

FARMACOLOGIA GENERALE

**Revisione delle sbobinature polo D 2015-2016
del prof. Salomone con integrazioni dalle
lezioni polo B 2016-2017 del prof. Bucolo**

A cura di Maurizio Di Marco

IV anno - Polo B

A.A. 2017/2018

INDICE

1. Introduzione	p.3
2. Farmacodinamica	p.8
3. Neurotrasmettitori e neurotrasmissione	P.52
4. Farmacocinetica	p.100
5. Variabilità di risposta ai farmaci	p.137
6. Sviluppo di un farmaco	p.142
7. Farmacovigilanza - Reazioni avverse ai farmaci	p.156

FARMACOLOGIA GENERALE

INTRODUZIONE

Il **farmaco** è una sostanza esogena, organica o inorganica, naturale o sintetica, capace di indurre modificazioni funzionali in un organismo vivente, positivamente o negativamente, attraverso un'azione fisica, chimica o fisico-chimica.

Importante è la differenza tra tossicologia e farmacologia: di fatto sono la stessa cosa, noi le distinguiamo in riferimento al tipo di effetti che stiamo considerando. Nella **farmacologia** ci occupiamo dei farmaci al fine di ricavarne effetti terapeutici, curativi, desiderati. La **tossicologia** invece si occupa di effetti dannosi, spiacevoli, indesiderati, che per altro si manifestano in parallelo con gli effetti positivi.

Il termine farmaco deriva dal greco *pharmakon* (sostanza attiva, sia medicina che veleno). In inglese si dice *drug*, radice in comune con l'italiano "droga" della farmacognosia (riguardo i farmaci naturali). Distinguiamo droghe organizzate e non. Le **droghe organizzate** sono droghe che hanno una struttura cellulare (la foglia di una pianta). Le **droghe non organizzate** riguardano le secrezioni, lattici; l'oppio è una droga non organizzata, contiene molti principi attivi tra cui la morfina.

Paracelso: *"Tutte le sostanze sono veleni; non ve n'è alcuna che non sia un veleno. E' la giusta dose che differenzia un veleno da un farmaco"*. Per esempio la tachipirina (*paracetamolo*), è un farmaco ben tollerato anche dai bambini. Ma a dosi molto alte, sia nel bambino che nell'adulto, dà epatotossicità irreversibile mortale. Dosi sopra i 4 grammi nell'adulto possono risultare epatotossiche e potenzialmente letali e l'unico rimedio è il trapianto di fegato. Molti farmaci hanno una ristretta maneggevolezza, hanno un indice terapeutico "scarso", farmaci per i quali la distanza tra le dosi terapeutiche e le dosi tossiche è molto piccola e si rischia di facilmente di avere effetti tossici.

Il dogma centrale della farmacologia è la **relazione dose-effetto**, cioè l'effetto dipende dalla dose, il concetto dose-risposta, cioè la risposta biologica aumenta con l'aumentare della dose. La **dose** è la quantità somministrata in un organismo. Questo concetto ci interessa nella sperimentazione in vivo. Se stiamo lavorando in vitro, con un esperimento su cellule, tessuti od organo isolato, si parla di **concentrazione-risposta**, perché in vitro noi abbiamo le concentrazioni molari. La concentrazione è il rapporto fra quantità e volume, grammi/litro. La concentrazione molare è moli/volume.

I farmaci hanno sempre un **effetto principale** e degli **effetti secondari**. Entrambi possono essere favorevoli o sfavorevoli, ma parlando di farmaci l'effetto principale è positivo. È una distinzione che facciamo noi, perché l'effetto principale è quello che interessa a noi ed in virtù del quale lo utilizziamo. L'effetto principale ne giustifica l'impiego. Gli effetti secondari nella maggior parte dei casi effetti che non ci servono, non sono gli effetti per il quale somministriamo il farmaco, per esempio: nausea, vomito, stipsi, sonnolenza, irritabilità. Gli effetti secondari di solito sono sfavorevoli, sono effetti indesiderati; in qualche caso possono anche essere favorevoli.

Ci sono farmaci che determinano effetti secondari che si sono dimostrati così vantaggiosi da costituire indicazioni terapeutiche distinte e separate. Uno degli esempi più noti è quello del sildenafil (Viagra). Era un farmaco nato per applicazione cardiovascolare, inibitore delle fosfodiesterasi 5, sperimentato nei pazienti con scompenso cardiaco. Questo farmaco non dimostrò alcun effetto benefico sul cuore, però si notò che nei pazienti maschi il sildenafil determinava l'erezione, e quindi ha cambiato la sua indicazione terapeutica. Un effetto secondario comune è la sonnolenza, presente negli antistaminici.

Quindi in generale noi abbiamo una bilancia di effetti, dove dobbiamo compensare gli effetti favorevoli e quelli sfavorevoli. I farmaci, le **sostanza medicamentose** hanno un bilancio a favore degli effetti favorevoli (il loro impiego si traduce in un'attività clinica favorevole), mentre i **tossici** hanno un bilancio verso gli effetti sfavorevoli (il loro impiego si traduce verso un'attività clinica sfavorevole).

Per **principio attivo** si intende una sostanza che possiede una certa attività biologica, includendo tutte le sostanze dotate di effetto terapeutico, benefico o tossico. I principi attivi possono essere sintetici, semisintetici o naturali (per es. alcaloidi ed estratti da piante usati in medicina tradizionale o in fitoterapia - tra queste ultime molecole ricordiamo digossina, morfina, nicotina, terpeni, glicosidi)

Le **azioni terapeutiche** dei farmaci sono:

- **Sostituzione** (sostituzione di sostanze mancanti):
 - o ferro (anemia sideropenica)
 - o insulina (diabete mellito)
- **Compensazione** (riequilibrio di un'attività difettosa):
 - o digitalici (insufficienza cardiaca)
 - o diuretici (edemi)
- **Soppressione** (eliminazione di reazioni esagerate o indesiderate):
 - o cortisonici (reazioni allergiche)
 - o β -bloccanti (extrasistoli)
 - o antibiotici (infezioni batteriche)
- **Regolazione** (modulazione di certe reazioni):
 - o vaccini (stimolazione del sistema immunitario)
 - o immunosoppressori-modulatori.

Quando noi descriviamo un farmaco dovremmo considerare questi elementi:

- Storia
- Origine
- Chimica
- Effetti biochimici, fisiologici e farmacologici;
- meccanismo d'azione (farmacodinamica, quello che il farmaco fa all'organismo)
- Assorbimento, distribuzione, biotrasformazione o metabolismo, escrezione (ADME)(farmacocinetica, quello che l'organismo fa al farmaco)
- Effetti secondari sfavorevoli (tossicologia)
- Usi terapeutici (farmacoterapia)
- Preparazioni

Un secolo e mezzo fa tutti i farmaci erano di origine naturale.

I farmaci prodotti grazie alla chimica sono detti **sintetici**, la chimica farmaceutica produce farmaci sintetici, oggi definiti come *small molecules* (per il peso molecolare ridotto, tra i 100-700 dalton; aspirina, paracetamolo, tutti farmaci con basso peso molecolare) per distinguerli dall'altra grande famiglia dei farmaci *biologici*.

I farmaci **semi-sintetici**, sono una minoranza. Sono molecole naturali che vengono modificate leggermente per migliorarne le caratteristiche. La quasi totalità sono gli antibiotici, sono molecole piccole ma abbastanza complesse (penicillina). Molti antibiotici sono modificati per semi-sintesi, per migliorarne l'emivita (ridurre le somministrazioni), allargare lo spettro di efficacia antibatterico.

I farmaci *biologici* sono la categoria più nuova. Sono sempre farmaci artificiali, sono prodotti dall'uomo, ma non sono prodotti con la tecnica della sintesi chimica ma con le *biotecnologie*. Sono proteine, prodotte con cellule opportunamente ingegnerizzate, modificate geneticamente (plasmide, transgene) producendo DNA ricombinante con una nuova proteina, che la cellula in questione andrà a produrre. Vi sono proteine facilmente producibili, e proteine più complesse che richiedono organismi eucarioti. Nelle industrie farmaceutiche vi sono questi bio-reattori che permettono la produzione in quantità industriale. Tra i farmaci biologici:

- Anticorpi monoclonali (--mab= monoclonal anti-body). -ximab= chimerico, -umab= umano, -zumab=umanizzato.
- Proteine → per esempio analoghe di ormoni, di proteine endogene --tide (da peptide).

Esistono poi i farmaci *naturali*.

L'uso consapevole di sostanze da parte dell'uomo nasce in maniera empirica nella preistoria.

La **farmacopea** la raccolta e la descrizione dei farmaci, prendeva radici dalla tradizione.

Classificazione ATC (Anatomico-Terapeutico-Chimico)

È una classificazione standard, che unifica la descrizione dei farmaci. Ogni farmaco registrato ha il suo codice ATC, ed è unico per farmaco. Ogni farmaco riceve un codice alfanumerico, in base all'apparato interessato, all'indicazione terapeutica e alla struttura della molecola.

Questa classificazione è stata proposta nel 1976 dal Nordic Council on Medicines e successivamente è stata recepita dalla WHO che oggi si occupa di mantenerla e aggiornarla.

Il **primo livello** è quello anatomico, stabilito con una lettera che è l'iniziale dell'apparato interessato:

- A. Apparato gastro-enterico e metabolismo
- B. Sangue ed apparati emopoietici
- C. Sistema cardiovascolare
- D. Dermatologici
- G. Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali
- H. Preparati ormonali sistemici
- J. Antimicrobici per uso sistemico
- L. Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori
- M. Sistema muscolo-scheletrico
- N. Sistema nervoso
- P. Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti
- R. Apparato respiratorio
- S. Organi di senso
- V. Vari → mezzi di contrasto, antidoti veri (sostanza che agisce bloccando un'altro farmaco, tossico, mediante interazione chimica diretta come EDTA a dosi molto bassi per chelare il piombo, BAL - British anti-lewisite-, chelante dell'arsenico), antidoti antagonisti (antagonisti recettoriali come il naloxone).

Il **secondo livello** Individua un sottogruppo farmacologico/terapeutico (2 numeri)

Il **terzo livello** e il **quarto livello** consistono in un sottogruppo chimico/terapeutico (1 lettera ciascuno)

il **quinto livello** individua la sostanza chimica vera e propria (2 numeri)

Presidi Terapeutici

Tra i presidi terapeutici:

- ◆ **Prodotti etici** → farmaci che si danno sotto prescrizione medica. Sostanze che hanno un'efficacia ben comprovata e che vengono prescritti dal medico. Hanno l'obbligo della prescrizione.
- ◆ **OTC** → over the counter, prodotti da banco. Sono farmaci che si possono acquistare liberamente, senza prescrizione. Sono sostanze relativamente innocue e per la quale si suppone che la popolazione generale abbia le conoscenze minime per acquistarli e consumarli.
- ◆ **Prodotti a denominazione generica** → sono quei farmaci per i quali è scaduto il brevetto, possono quindi essere prodotti anche da aziende diverse. Il brevetto dura circa 20 anni, dal giorno della deposizione della domanda, ma viene garantito da molto prima le sperimentazioni su umani e animali. Sono identici all'originale, per legge devono avere non un nome commerciale ma il nome della molecola. Non deve essere sottoposto a tutti gli studi precedenti, ma soltanto ad uno studio di *bioequivalenza*, che garantisce che il generico produca in concentrazioni plasmatiche di principio attivo effetti non diversi da quelli dell'originario. Possono variare alcuni parametri, per cui bisogna fare attenzione. Devono costare per legge meno dell'*originator*.
- ◆ **Prodotti galenici** → farmaci preparati dal farmacista. Una volta tutti i farmaci erano "galenici".

Esistono:

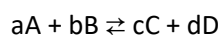
- prodotti galenici magistrali → preparati dal farmacista su prescrizione medica
- prodotti galenici officinali → preparati autonomamente dal farmacista secondo la Farmacopea nazionale.

◆ Prodotti omeopatici.

"La farmacologia moderna è figlia della chimica"

Il fondatore della chimica è Lavoisier, fu il primo a rendersi conto che le reazioni chimiche non c'è guadagno o perdita di massa. Nelle reazioni chimiche la massa dei reagenti è uguale alla massa dei prodotti della reazione. Questo concetto è noto come **legge di Lavoisier**, la legge della conservazione della massa nelle reazioni chimiche.

La **legge di azione di massa**, formulata da Guldberg e Waage, la possiamo scrivere come:



Le lettere minuscole rappresentano l'**attività**, concetto presente nelle reazioni che avvengono in soluzione, come quelle biologiche, fa riferimento alla concentrazione. La cosa importante è che questa relazione, il rapporto tra il prodotto delle concentrazioni dei prodotti della reazione, diviso il prodotto delle concentrazioni dei reagenti è una costante, che prende il nome di "**Costante di dissociazione**"

$$\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = K$$

È una legge fondamentale per tutte le reazioni biologiche, chimiche. È quindi alla base del "dogma" della farmacologia, della relazione dose-effetto. L'effetto biologico cresce al crescere della dose (concentrazione se in vitro). Aggiungendo più reagenti otterrò più prodotti e viceversa.

Samuel Hahnemann formulò altri principi, alla base dell'**omeopatia**. Il principio della dose-risposta è completamente ribaltato. L'omeopatia afferma che molti farmaci agiscono non quando sono in quantità maggiore, bensì quando sono presenti in concentrazioni minori. Si basa sul **principio della "Diluizione"**,

che arriva fino a 30 centesimali. Consiste nel prendere una parte della soluzione e diluirla 100 volte. Diluendo di un centesimale diluisco di 100 volte, 2 centesimale 100.000 volte, 3 centesimali di 1 milione di volte. 30 centesimali consiste in una diluzione di 10^{60} volte. Che cosa implica questa diluzione? A diluzione così alte sarà impossibile avere presenza di molecole di farmaco.

Il numero di molecole contenute in una certa quantità espressa in grammi di quel composto lo possiamo conoscere tramite il **numero di Avogadro**, $6,022 \cdot 10^{23}$ molecole. Questo numero indica la quantità di molecole contenute in una mole, laddove **mole** è la quantità di composto qualsiasi il cui peso espresso in grammi è pari al peso molecolare. Una mole di idrogeno corrisponde a 2 grammi. Una mole di glucosio peserà 180 grammi. Sciogliendo in un litro d'acqua 180 grammi di glucosio, quindi una mole, ottengo una soluzione 1 molare.

Se produco un centesimale avrò 10^{21} , invece di 10^{23} molecole. Secondo centesimale 10^{19} e via dicendo. Già al ventesimo centesimale non ci saranno più molecole. Al decimo centesimale avrò 6000 molecole. Pertanto le dosi omeopatiche propriamente dette non contengono principio attivo. Gli studiosi omeopatici affermano che le soluzioni pur non contenendo principio attivo, conserverebbero la "**memoria**" del principio attivo. Non hanno alcun effetto specifico quindi, ma possono innescare l'effetto placebo.

L'effetto placebo può essere molto potente contro il dolore.

Altri due principi sono quello della "**dinamizzazione**" e quello del "**Similia similibus curantur**" cioè "il simile si cura con il simile". L'idea ottocentesca dell'omeopatia era che per curare i sintomi di una patologia che affligge un paziente bisognava somministrare cioè che innescerebbe la stessa situazione in una persona sana. Se ho uno stato febbrile, somministro un farmaco che provoca uno stato febbrile. La dinamizzazione consiste nelle "sucussioni", cioè agitare in modo rituale i contenitori nei quali si esegue la diluzione.

FARMACODINAMICA

Studia i meccanismi d'azione, studia le proprietà dell'interazione farmaco-recettore. La descrizione sarà quantitativa cioè rapporto dosi-effetto. Così si definiscono in farmacodinamica una serie di dosi.

◦ **DL: dose letale**, la dose che determina la morte. **DL50**, è la dose che risulta letale nel 50% della popolazione su cui si sta sperimentando (ovviamente dose letale è provata solo su animali). Dipende dalla specie di animale e dalla via di somministrazione. Esempio: DL50 in via endovenosa nel topo è uguale a 3 mg pro chilo.

◦ **DE: dose efficace**, dose che determina quel particolare effetto stabilito. La **DE50**: la dose che determina l'effetto prestabilito nel 50% dei casi. Va sempre indicata la specie e la via di somministrazione. La DE50 può anche indicare una dose che determina un effetto che varia al 50% dell'effetto massimo.

Oggi la DL50 non si fa più per registrare un farmaco, si è capito che non è utile. Si fa ancora invece la soglia di letalità, cioè una DL5 o DL10. È utile quindi per ogni nuovo farmaco che viene studiato sugli animali per poi somministrarlo all'uomo. Per gli esseri umani si parla di **DT: dose terapeutica**, cioè dose che determina quel particolare effetto terapeutico.

Un concetto che deriva da questi parametri è l'**indice terapeutico**.

$$IT = \frac{DL50}{DE50}$$

Esso ci dà un'idea del rischio a cui esponiamo il paziente sottoposto a quel farmaco. Se il rapporto è grande il rischio è basso. Se la differenza è piccola, indice quindi di dosi simili, il rischio è maggiore. Gli anestetici generali per esempio hanno un piccolo coefficiente terapeutico, infatti il loro effetto di indurre coma farmacologico o anestesia generale è diciamo borderline. Invece alcuni antibiotici hanno coefficienti terapeutici molto alti, la dose terapeutica/efficace è in pochi grammi. Gli effetti tossici sono estramente ridotti anche con dosi molto elevate. Di norma non danno reazioni gravi crescenti al crescere della dose.

Un'altro parametro è il **coefficiente di maneggevolezza**, ha lo stesso significato, ma il rapporto si fa tra la **DL5** e la **DE95**. Si fa il rapporto tra la soglia di letalità e la dose che determina l'effetto terapeutico praticamente in tutti. Nello studio preclinico, l'analisi della tossicità dose-dipendente corrisponde fondamentalmente agli effetti collaterali, si manifesta in tutti, e cresce al crescere della dose. Diverse sono le reazioni avverse dovute ai polimorfismi, al fatto che il substrato genetico cambia da individuo ad individuo. Quelli sono effetti che si vedono nell'uomo, non nella cavia animale. Altre reazioni sono quelle allergiche, che non possono essere studiate nell'animale. Le reazioni avverse poco prevedibili, dette idiosincrasiche, su base genetica oppure quelle allergiche, si studiano poi in "farmacovigilanza".

Prescrizione

◊ **q.d.** (più raramente, u.i.d.): 1 volta al giorno (dal Latino "quaque die" e "unum in die", risp.)

◊ **b.i.d.**: 2 volte al giorno (dal Latino "bis in die")

◊ **t.i.d.**: 3 volte al giorno (dal Latino "ter in die")

◊ **q.i.d.**: 4 volte al giorno (dal Latino "quater in die") ◊ **q_h**: Indica posologie più frequenti ("q" sta per "quaque" e "h" indica il numero delle ore: per esempio "2 caps q4h" significa "2 capsule ogni 4 ore")

Studiando la farmacologia dobbiamo studiare vari livelli biologici: il **livello molecolare**, il **livello cellulare**, **livello di organismo**.

La validità della legge della conservazione della massa e del rapporto dose-effetto sono mantenuti a livello molecolare e cellulare. Più farmaco metto più recettori andrà a legare. A livello di organismo si osserva però che al variare della dose si possono vedere "nuovi" effetti.

Per esempio l'aspirina (acido acetilsalicilico) è un farmaco antiinfiammatorio, agisce inibendo le cicloossigenasi (COX1 e COX2) quindi inibisce la sintesi delle prostaglandine (PGG, intermedio labile). Questa sintesi avviene a partire dall'acido arachidonico (acido grasso polinsaturo, presente nei fosfolipidi di membrana, liberato dalle fosfolipasi A2 e altre). L'acido arachidonico è il substrato delle COX. Le prostaglandine sono dette anche eicosanoidi perché composti da doppi legami a 20 atomi di carbonio. Le PG hanno una serie di funzioni fisiologiche, tra i quali mediano l'infiammazione. L'aspirina ed altri anti-infiammatori (ibuprofene) inibiscono la sintesi delle PG sulle COX, anche i corticosteroidi bloccano la loro sintesi ma non agiscono sulle COX.

L'aspirina acetila le COX bloccandole in maniera irreversibile. Questo meccanismo ci spiega tutti gli effetti, anche quello antiaggregante. L'aspirina inibisce l'aggregazione delle piastrine, inibisce la formazione del trombo, chiamata anche "cardioaspirina", è un'aspirina a basso dosaggio (sotto i 300 mg) di solito nell'ordine dei 100 mg. Ha un effetto antiaggregante ma non antinfiammatorio. Se aumentiamo la dose perdiamo l'effetto antiaggregante e otteniamo l'effetto antipiretico e l'effetto antinfiammatorio.

NB: Mai dare aspirina ai bambini, perché episodi febbrili molto spesso virali, può dare la sindrome di Reye, patologia mortale. Ai bambini con febbre dare paracetamolo

A livello molecolare il "dogma" vale sempre. L'aspirina blocca la COX. Per avere l'effetto antiaggregante deve avere effetto nelle piastrine, perché nelle piastrine la COX produce il trombossano A2, TXA2 (una prostaglandina responsabile dell'aggregazione piastrinica). Sono frammenti cellulari, sprovvisti di nucleo, quindi hanno proteine ed enzimi ma non hanno DNA, non possono esprimere geni, perciò quando all'interno della piastrina viene bloccata la COX, rimangono senza e tale enzima non sarà rigenerato fino alla morte della piastrina e la nascita di una nuova piastrina. L'endotelio invece, costituito da cellule longeve e provviste di nucleo, produce le sue PG ed in particolare una molto importante, la prostaciclina (PGI2). Ha attività antiaggregante e vasodilatatoria. Se noi blocchiamo la prostaciclina, perdiamo il guadagno ottenuto bloccando il trombossano A2, perdiamo l'effetto della prostaciclina e perdiamo l'effetto vasodilatatorio. Le piccole dosi bloccano solo le piastrine ma non la produzione di PG endoteliali. Mentre aumentando la dose blocchiamo sia le piastrine che l'endotelio e perdiamo l'effetto antiaggregante. Per avere effetto antiinfiammatorio dobbiamo aumentare molto le dosi per andare a bloccare le PG del focolaio infiammatorio per esempio. L'effetto antipiretico è un effetto centrale, consta del blocco della produzione di PG a livello ipotalamico. Non si va a contraddire il dogma "dose-effetto", a livello molecolare l'associazione tra l'acido acetilsalicilico e cicloossigenasi cresce al crescere della dose, però l'effetto che si manifesta a livello dell'organismo è diverso. Questo ragionamento vale per tutto, il meccanismo a livello molecolare è seguito da un effetto a livello dell'organismo. Vi sono delle curve "a campana" che spiegano il rapporto dose-effetto, per motivi fisiologici.

In base al meccanismo d'azione, distinguiamo:

- **Farmaci che agiscono con meccanismo recettoriale;**
- **Farmaci che agiscono con meccanismo extra-recettoriale.**

Somministrando più farmaci possiamo avere 4 casi:

- **Indifferenza** → Il farmaco A non crea interferenze all'effetto del farmaco B e viceversa. Cosa che non succede quasi mai in vivo
- **Sinergismo** → Per farmaci che esercitano effetti dello stesso tipo. Due farmaci vasocostrittori per esempio avranno un effetto maggiore.
 - **Sinergismo vero**: situazione in cui due farmaci che modificano un parametro dell'organismo nella stessa direzione, quando dati insieme determinano un effetto combinato che è molto maggiore della somma dei due effetti presi singolarmente. Utile proprietà che ci permette di raggiungere risultati rilevanti. Va considerato il rischio di tossicità.
 - **Sinergismo con addizione**: la somma degli effetti non è maggiore della somma degli effetti singolari. Ciò si verifica quando si somministrano due farmaci della stessa categoria, due calcio antagonisti, due ACE-inibitori, ecc. In farmacoterapia associare farmaci della stessa famiglia è vietato, non ha alcun razionale, non si ottiene alcun beneficio. Diventa difficile prevedere l'effetto terapeutico. Più spesso si applica il sinergismo vero, diuretici (tiazidici e dell'ansa), farmaci diversi con lo stesso scopo.
 - **Sinergismo con riduzione**: farmaco A con effetto 5 e farmaco B con effetto 3, avrà un effetto totale di 6 per esempio. Effetto minore della somma dei singoli effetti.
 - **Sinergismo con inversione**: due farmaci che insieme danno un effetto opposto. Un caso tipico è adrenalina insieme diidroergotamina. L'adrenalina trova sui vasi due tipi di recettori $\alpha 1$ vasocostrittori e $\beta 2$ che producono vasodilatazione. La diidroergotamina agisce stimolando 5-HT, recettori della serotonina ma è antagonista dei recettori $\alpha 1$, cioè si lega ai recettori ma non produce stimolazione. Quindi la loro interazione porta ad una stimolazione solamente dei recettori $\beta 2$ portando così vasodilatazione.
- **Antagonismo** →
 - **Fisiologico**: i due farmaci hanno effetto opposto (vasocostrittore e vasodilatatore).
 - **Recettoriale**: va ad occupare il recettore dell'agonista senza però attivarlo.
- **Antidotismo**.

Recettori

Il **recettore** è una macromolecola a cui un farmaco si lega per dare inizio al suo effetto.

I recettori sono proteine, che fisiologicamente rispondono ai ligandi endogeni. Il recettore è come una serratura, i ligandi sono come le chiavi.

Per **ligando** si intende una sostanza che si lega al recettore.

Questo ligando può:

- attivare il recettore : **agonista**.
- non attivare il recettore: **antagonista**.

Spesso capitava, ora di meno, di scoprire un recettore senza conoscere il ligando. In questi casi il **recettore** è detto **orfano**. Al giorno d'oggi sono pochi i recettori ancora orfani.

Sappiamo che il nostro organismo produce gli agonisti, ma non gli antagonisti. Produce sostanze che attivano il recettore, (rec. per la serotonina + serotonina). Non esistono antagonisti endogeni.

L'antagonista è stato inventato dall'uomo. Diciamo che la maggior parte dei farmaci sono antagonisti,

sono sostanze artificiali. L'antagonista si lega al recettore, ma non in maniera ottimale, si lega quanto basta per occupare il **sito ortosterico** (porzione della molecola proteica recettoriale che riconosce l'agonista). L'antagonista *competitivo* si lega al sito ortosterico, impedendo il legame con l'agonista. La natura però produce molecole che hanno funzione antagonista, l'atropina (presente nella Belladonna) è un antagonista muscarinico.

Il termine recettore è stato coniato da P. Ehrlich, un immunologo.

Il legame tra anticorpo e antigene è una reazione molto specifica, con altissima affinità.

Il concetto base dell'immunologia è che la reazione tossina/antitossina, antigene/anticorpo è una reazione specifica. Ehrlich dallo studio delle interazioni tossine/antitossine ricavò il concetto di affinità. Cioè che il siero della pertosse reagisce con la pertosse e via dicendo. Un farmaco esplica un effetto terapeutico solo se possiede il tipo di affinità appropriata. Il gruppo reattivo della molecola protoplasmatica che si combina col farmaco verrà denominato recettore.

Per **affinità** non si indica altro che la capacità del farmaco di legarsi al recettore. L'affinità indica la capacità di legarsi. È una misura quantitativa.

L'affinità di un farmaco non è altro che l'energia di legame chimico. Il farmaco subisce una serie di energie di legami deboli, ed è la loro somma a definire l'affinità, l'interazione tra la molecola e i residui amminoacidici della proteina recettoriale. L'energia di legame sono piccole se considerate singolarmente, ma cospicue se viste nel loro insieme. Più alta l'energia più alta l'affinità e viceversa. Il legame tra farmaco e recettore è solitamente debole, quindi escludiamo il legame covalente. Se un farmaco genera un legame covalente con un recettore si ha un'interazione irreversibile. Per esempio l'aspirina con la COX. In linea di massima però il legame è reversibile. I dipoli acquosi, poiché le reazioni biologiche avvengono in soluzione, possono interferire con il legame.

In ordine crescente di forza avremo:

- 1) Forze di van der Waals;
- 2) Legami a idrogeno;
- 3) Legami ionici - elettrostatici;
- 4) Legami covalenti.

Caratteristiche dei recettori

1) Il recettore è una proteina che quasi sempre ha subito modificazioni post-traduzionali, spesso glicosilata, può essere una lipoproteina.

2) Generalmente localizzata nella membrana cellulare. Vi sono anche i recettori nucleari, che agiscono nel nucleo, chiamati anche *fattori di trascrizione* regolati da ligandi.

3) Massa molecolare compresa da 45-200 kDa. Un range indicativo ma molti recettori ci rientrano. Può essere costituito da subunità, struttura tipica dei canali ionici. Subunità: proteine diverse, trascritte da geni diversi.

4) Glicosilati frequentemente

5) Costante di dissociazione del legame farmaco-recettore (K_d) tipicamente in un range 1-100 nanomolare. La **costante di dissociazione** è quel parametro che esprime in maniera quantitativa l'affinità di un ligando per il recettore. La costante di dissociazione è quella concentrazione di ligando per la quale noi leghiamo la metà dei recettori presenti nel sistema. **Alta affinità:** bassa costante di

concentrazione, indice che basta poco ligando per legare i recettori. **Bassa affinità:** necessita di maggiore concentrazione di ligando. Il Binding dei farmaci è reversibile e stereoselettivo (riconosce la forma degli stereoisomeri).

Stereoisomeri: isomeri uguali ma uno l'immagine speculare dell'altro. Quando noi abbiamo un centro chirale (un carbonio con 4 legami) avremo stereoisomeri, possiamo avere più centri chirali.

Dati due enantiomeri (destrogiro e levogiro), uno avrà maggiore affinità rispetto all'altro per il recettore in osservazione. Esempio: carvedilolo, farmaco cardiovascolare β e α bloccante (antagonista alfa- e β -adrenergico). È una miscela racemica, equimolecolare per i due enantiomeri. L'isomero più attivo riesce ad interagire con 3 regioni della tasca ortosterica. L'isomero meno attivo, quando le regioni idrofobiche (gli anelli benzenici) sono allineate, il gruppo polare non si allinea al punto di legame polare del recettore. Per cui avrà ridotta energia di legame rispetto all'isomero più efficace.

K_d in nmol/litro per i recettori β con l'enantiomero R sarà di 45. Con l'enantiomero S sarà di 0,4 nmol/l. La miscela di entrambe le forme sarà 0.9 nmol/l, il doppio dell'enantiomero meno efficace. Con i recettori α invece non c'è questa differenza nella costante di dissociazione.

6) La specificità del binding non è assoluta. Il farmaco si lega a diversi tipi di recettori.

Specificità: interazione che un ligando stabilisce con un recettore rispetto a tutte le possibili interazioni con tutte le proteine possibili. L'effetto di un farmaco è specifico quando lo correliamo con uno specifico recettore, "effetto D3 specifico" effetto correlato al recettore dopaminergico D3. Tutto il resto è in background, ho individuato il recettore bersaglio. Se si volesse sperimentalmente trovare la specificità di una molecola dovrei applicare un panel di recettori, per "provarlo" con i recettori.

Selettività: la capacità di un ligando di discriminare bersagli molecolari che si somigliano tra loro, i cosiddetti sottotipi recettoriali. 3 sottotipi di recettori β , β_1 , β_2 , β_3 . Avremo betabloccanti non selettivi e per esempio betabloccanti β_1 -selettivi, quindi ligandi che si legano con maggiore affinità ai recettori β_1 . Questo è molto utile perché a livello cardiaco vi è una prevalenza di recettori β_1 , avremo quindi farmaci cardio-selettivi. Mentre betabloccanti non selettivi avranno effetti sul cuore, sul fegato (β_2), sui bronchi (β_2 , pericoloso per gli asmatici, dà broncostrizione).

Specificità e selettività sono concetti relativi, non esistono specificità o selettività assoluta.

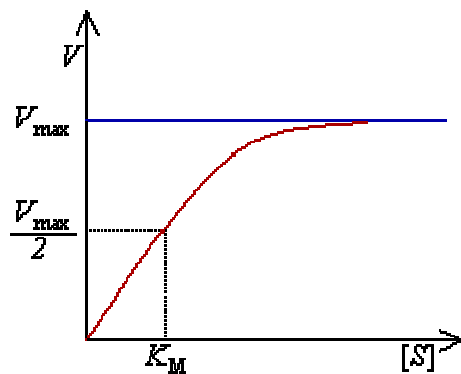
Selettivamente questi farmaci andranno pure ad influenzare altri recettori della stessa famiglia, sicuramente con meno affinità. Così come il concetto di specificità: non esiste una molecola che interagisce esclusivamente con un'altra molecola, interagirà con migliaia di molecole diverse, ma con bassa affinità rispetto a quella principale.

7) I recettori sono saturabili perché sono presenti in numero finito. Esisterà sempre una concentrazione tale da saturare tutti i recettori e quindi una limitazione dell'effetto. Molto spesso è sufficiente legarne una piccola porzione per avere l'effetto massimo. Possiamo dire che il binding (interazione ligando-recettore) non cresce all'infinito, ma cresce fino alla completa saturazione dei recettori.

Parentesi Biochimica:

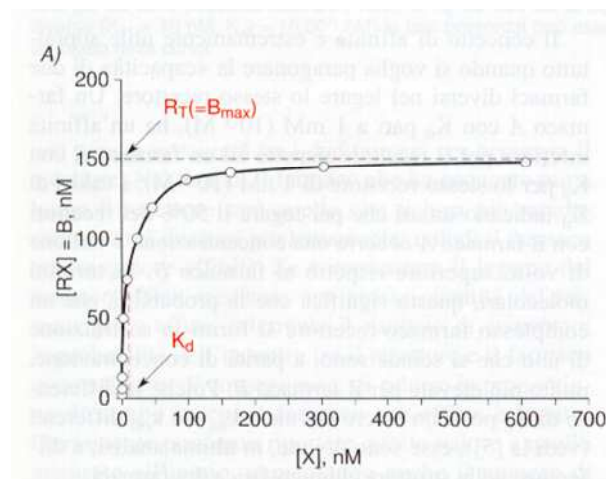
La **relazione di Michaelis Menten** esprime la concentrazione di substrato e la velocità della reazione enzimatica. La velocità si esprime nella quantità di molecole prodotte (moli, nmoli...) nel tempo (minuto, ora ...). Nel grafico abbiamo nelle ascisse il substrato, nelle ordinate c'è la velocità. Al crescere del substrato cresce la velocità fino ad un massimo oltre il quale non cresce più. La **V_{max}** (velocità enzimatica massima) dipende dalla quantità di enzima. Il V_{max} rappresenta la quantità di enzima saturato nel sistema. Aumentando la quantità di enzima aumenta la velocità massima. Un'altro parametro è la concentrazione di substrato alla quale la velocità è metà della massima, **Costante di**

Michaelis (K_m) una concentrazione. Questa non dipende dall'enzima, ma misura l'affinità del substrato per l'enzima.



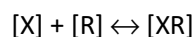
Farmacologia

L'interazione tra ligando e recettore. Ascisse: concentrazione di ligando; Ordinate: concentrazione del complesso farmaco-recettore. Al crescere delle concentrazioni libere di ligando cresce la concentrazione del complesso farmaco-recettore, aumenta fino a quando sono legati tutti i recettori. Questo parametro è detto **B_{max}**, indica la quantità di recettori presenti nel sistema. Varia se varia la quantità di recettori. La **K_d** corrisponde alla K_M , è concentrazione di ligando per la quale abbiamo raggiunto metà della B_{max}, lega quindi la metà dei recettori nel sistema.



Ligando + recettore $\rightleftharpoons$ complesso ligando-recettore.

È una reazione reversibile, di associazione. La costante di dissociazione è il rapporto tra il prodotto delle concentrazioni iniziali diviso la concentrazione del complesso farmaco-recettore. Quando ho legato metà dei recettori, la costante di dissociazione rappresenta la concentrazione del farmaco.



$$K_d = [X][R]/[XR]$$

8) Il binding specifico ai recettori risulta nella trasduzione del segnale ad un sito intracellulare.

I farmaci danno risposte biologiche. Il farmaco si lega al recettore, questo trasmetterà il segnale ad un sistema cellulare che darà l'effetto biologico. È un sistema di *trasduzione del segnale*.

Farmaco $\rightarrow$ recettore $\rightarrow$ trasduttore $\rightarrow$ effetto.

I trasduttori più frequenti sono le *proteine G*, tipicamente legati alla porzione intracellulare del recettore.

9) L'attivazione di un recettore può richiedere il legame di più di una molecola di farmaco per generare il segnale. Non basta di un solo ligando, ma possono servire un agonista ed un co-agonista. Esistono una serie di casi.

10) L'ordine di grandezza del segnale, della risposta biologica, dipende dal numero di recettori attivati. La risposta biologica dipende dalla concentrazione di complessi farmaco-recettore. Il segnale inoltre è amplificato da meccanismi intracellulari. Ciò avviene perché le interazioni tra i protagonisti cellulari, non sono stechiometriche (1:1) ma sono dette semi-catalitiche cioè sono quasi come le reazioni enzimatiche. Un recettore attivato può attivare diversi trasduttori e a loro volta possono attivare ulteriori effettori.

11) Una molecola agonista per definizione stimola un recettore. Tuttavia l'attivazione di un recettore non significa necessariamente aumento di un segnale, non comporta necessariamente aumento di un parametro, non è sinonimo di stimolazione. L'attivazione di un recettore può aumentare, diminuire o bloccare la generazione o trasmissione del segnale. Ciò vale per tutti i livelli.

Esempio molecolare: recettori β attivano la proteina Gs (stimolante) che attiva l'adenilato ciclasi e produce AMP ciclico. Nel nodo seno atriale, l'adrenalina attiva questa cascata nelle cellule e l'aumento di AMPc porta ad un aumento di frequenza di scarica quindi aumento della frequenza cardiaca. Il cuore è anche innervato dal nervo vago, dal sistema parasimpatico. Questo rilascia acetilcolina nel nodo SA. Sulle cellule del nodo sono presenti recettori muscarinici, e questi sono accoppiati ad una G proteina detta Gi (inibitoria), che inibisce l'adenilato ciclasi. L'acetilcolina fa quindi l'esatto contrario dell'adrenalina/noradrenalina. Ma entrambe stimolano un recettore. Questo si riflette a livello dell'organismo con tachicardia per adrenalina/nor. e con bradicardia per la stimolazione dell'acetilcolina.

Esempio: A livello del sistema nervoso, abbiamo neurotrasmettitori eccitatori ed inibitori, sarebbe più corretto riferirsi ai recettori in questo modo. L'effetto è eccitatorio quando a livello post-sinaptico determina una *depolarizzazione*, EPSP (excitatory postsynaptic potential), lo avvicina alla soglia del potenziale d'azione. Anche il nt inibitorio stimola un suo recettore, però determina *iperpolarizzazione*, rendendo il potenziale di membrana ancora più negativo e riducendo la possibilità di generare il potenziale d'azione, IPSP (inhibitory postsynaptic potential)

12) I farmaci sono modulatori dei recettori e non conferiscono nuove proprietà alle cellule o ai tessuti.

13) I recettori devono avere proprietà di riconoscimento e trasduzione.

14) I recettori possono essere up-regulated o down-regulated.

La funzione recettoriale può risultare alterata in alcune malattie, ad es.:

- *Miastenia Gravis*
 - Anticorpi contro i recettori dell'acetilcolina (ACh) della giunzione muscolare;
 - Somministrazione di inibitori delle ACh esterasi (neostigmina, fisostigmina).
- *Malattia di Graves*

Malattia caratterizzata dalla produzione di anticorpi contro il recettore tiroideo per la tireotropina, cioè l'ormone ipofisario che stimola la tiroide. Questi anticorpi si vanno a legare sul recettore là dove si lega normalmente la tireotropina. Però questi anticorpi a differenza di quelli della Miastenia Gravis, quando si legano al recettore svolgono una funzione di agonista. Sono loro a stimolare cronicamente la tiroide, a determinare quindi il quadro di ipertiroidismo.

Interazioni tra recettori e ligandi

La relazione "dose-risposta" in termini di occupazione recettoriale.

La prima **teoria** è quella dell' **Occupazione semplice** di A. J. Clark.

La teoria assume che l'interazione farmaco recettore segue la legge d'azione di massa. Quindi le molecole di farmaco si legano ai recettori con una velocità che è funzione della concentrazione del farmaco. Il numero delle interazioni farmaco-recettore determina l'ordine di grandezza dell'effetto del farmaco.

L'effetto biologico deriva, secondo questa teoria, dalla quantità di complesso farmaco-recettore.

Si ricorda che la legge d'azione di massa è espressa dalla **Isoterma di adsorbimento di Langmuir**, una curva iperbolica.

Nella teoria di Occupazione semplice di Clark assumiamo che:

-L'ampiezza dell'effetto farmacologico [E] è direttamente proporzionale alla quantità di complesso farmaco-recettore [XR]

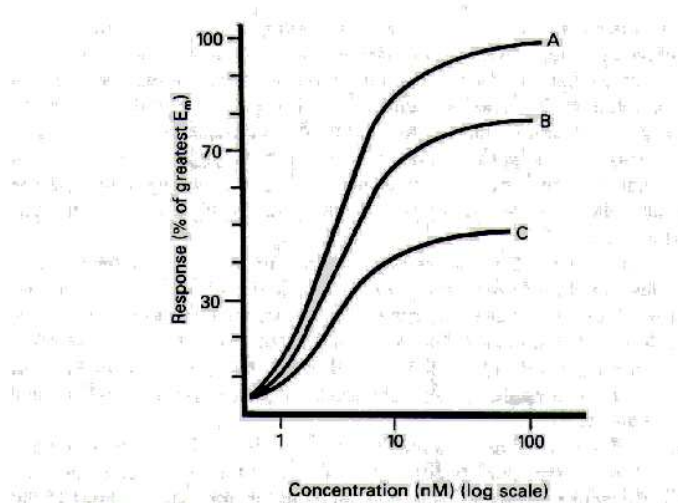
-L'effetto massimo [E_{MAX}] si osserva quando tutti i recettori sono occupati.

Vi sono **alcune discrepanze** nella teoria dell'occupazione semplice di Clark:

- Alcuni dati sperimentali indicano che l'effetto massimo può osservarsi, in molti casi, con un'occupazione <100% (ben inferiore); con una certa frazione di recettori non occupata (recettori di riserva o spare receptors).

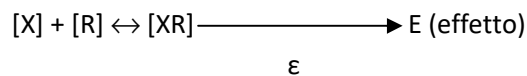
Recettori di riserva: quella quota di recettori che non è necessario occupare per realizzare l'effetto massimo.

- Abbiamo dei ligandi che si legano ai recettori e non determinano alcun effetto (antagonisti competitivi), che secondo la legge d'azione di massa, legandosi al sito ortosterico dell'agonista impediscono il suo legame. Quindi ligandi che non attivano il recettore. Perciò l'effetto non dipende dalla concentrazione del complesso ligando-recettore, ma anche dal tipo di ligando, agonista --> ha effetto; antagonista--> non dà alcun effetto. L'effetto dell'antagonista si vede soltanto in vivo, in vitro se vi è solo antagonista non ci sarà alcuna prova. Esistono altri ligandi che si chiamano **agonisti parziali**. Tipicamente sono farmaci artificiali che si legano ad un recettore e lo attivano, ma non con la stessa efficacia con cui lo attiva l'agonista endogeno.



Non è antagonista perché genera un effetto, però ha un efficacia minore. Questo non dipende dal fatto che l'agonista si leghi al recettore, o alla sua affinità con il recettore ma non riesce ad attivare il recettore con la stessa *efficacia* con cui lo attiva lo agonista.

Questo parametro, **efficacia**, o anche **attività intrinseca** è un fattore correttivo alla teoria di Clark.



Il ligando non ha solo l'affinità (che esprime la capacità di legarsi, l'energia di legame) ma anche un'efficacia o attività intrinseca. Questo parametro, introdotto da Ariens, non è altro che la **deformazione** che viene impressa al recettore in seguito al legame con l'agonista ed è questa deformazione che attiva un'altra parte del recettore non necessariamente vicina. Qualifica ulteriormente il recettore. Sarà questa parte attivata che interagisce con il trasduttore. Come una chiave che entra in una serratura:

- può entrare ma non girare: antagonisti

- può entrare e far girare il meccanismo a vari livelli: agonisti che possono essere parziali o meno.

L'agonista vero darà efficacia massima, permetterà il meglio dell'interazione recettore-trasduttore, l'agonista parziale lo farà con minore intensità ma darà qualcosa.

Se tutti i recettori sono legati ad un agonista parziale, tutti i recettori subiranno un'attivazione non ottimale, ma sub-ottimale. L'antagonista invece non attiva nulla.

Gli **agonisti inversi** fanno il contrario di quello che fa l'agonista. Mentre l'agonista facilita l'interazione recettore-trasduttore, l'agonista inverso rende più difficile l'interazione rec-trasduttore, e addirittura inibisce i recettori che si trovano attivati senza agonista (recettori attivati costitutivamente).

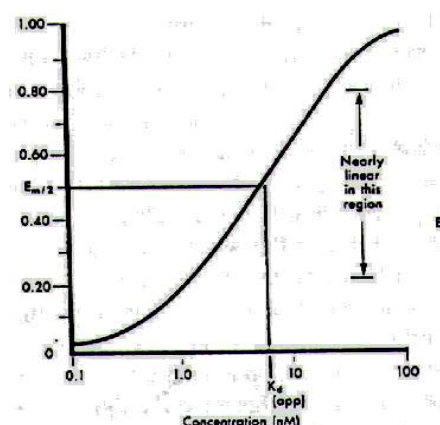
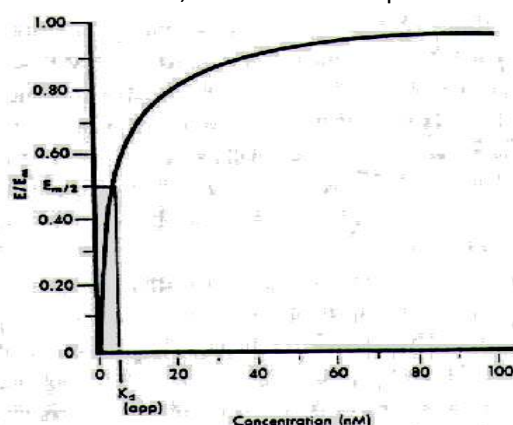
La **relazione dose-risposta**, o curva dose-risposta, può essere di due tipi:

- **Graduale** (riguarda la rappresentazioni di variabili continue che crescono in funzione della dose, variabili rappresentati con punti su una retta come: pressione arteriosa, temperatura corporea, peso corporeo, frequenza cardiaca). Noi applichiamo una relazione *graduale*: al crescere della dose cresce la variabile che stiamo misurando. Corrisponde sostanzialmente ad un grafico lineare, analoga a quello del complesso farmaco-recettore (l'isoterma di Langmuir).

Per conoscere l'efficacia di un agonista, riconoscere quindi se sia parziale o meno, bisogna confrontarlo con quello vero. Ma la forma sarà sempre questa, con un efficacia più bassa nel caso dell'agonista parziale.

In farmacologia si utilizza una rappresentazione *semi-logaritmica*, l'unica differenza è che l'asse delle ascisse è in scala logaritmica. È detta *semi* perché solo un'asse è logaritmico. È la natura che esplica la relazione su base logaritmica. Quando voi date la dose di un farmaco, se volete aumentarne l'effetto dovete aumentare logaritmicamente, raddoppiarlo, triplicarlo ecc.

Al centro della curva, la linea assume quasi una regressione



-Quantale: riguarda le variabili tutto o nulla. La morte è un parametro quantale: l'animale può essere vivo a dosi basse e morto oltre una certa dose. Ci sono molte risposte del tipo tutto o nulla in biologia: ovulazione, gravidanza ecc.

Non possiamo costruire una curva con un solo individuo ma posso studiare la relazione studiando gruppi di individui. Se noi aumentiamo le dosi si verifica un aumento della frequenza di risposta (DL5,DL50).

Trattando gruppi con dosi crescenti, vedremo via via più morti, a DL5 5 morti su 100, DL50 la metà delle cavie. Cambierà la frequenza di risposta.

Importante in farmacologia rielaborare dati continui in misurazioni quantali, i farmaci infatti vengono utilizzati per la popolazione generale ed è quindi importante poter predire la frequenza di risposta nella popolazione generale. Basta stabilire arbitrariamente un *cut-off*. Studiando un farmaco che abbassa la pressione si afferma che deve diminuire di almeno 20 mmHg. Quindi se il dosaggio somministrato può abbassare la pressione di 20 mmHg, è considerato accettabile, se invece il dosaggio non riesce a ridurre di almeno 20 mmHg la pressione allora non ha effetto terapeutico. Diventa un dato "tutto o nulla".

Su un farmaco antipiretico, se riesce ad abbassare la temperatura di almeno 1,5 °C.

Stabilito un cut-off posso stabilire una risposta terapeutica. Questo vale anche per le risposte tossiche. Tutte le risposte graduali possono essere trattate come risposte quantali.

Ligandi e risultato interazione farmaco-recettore

Abbiamo visto la relazione tra la concentrazione di farmaco e la quantità di recettori legati ad esso, in termini di binding, con il parametro K_D che indica la concentrazione del farmaco alla quale risultano legati il 50% dei recettori.

Studiando la relazione tra concentrazione del farmaco ed *effetto* del farmaco avremo il **parametro EC50**, ovvero la concentrazione di ligando che dà il 50% dell'effetto massimo. Secondo la teoria dell'occupazione semplice di Clark, l'EC50 dovrebbe corrispondere alla costante di dissociazione, in realtà non è così per le eccezioni e discrepanze che abbiamo affrontato. Possiamo dire però che l'EC50 è funzione della costante di dissociazione. Avendo due agonisti diversi che hanno la stessa efficacia ma con affinità diversa vedremo che l'agonista con maggiore affinità avrà un EC50 più basso. Quindi l'EC50 pur non essendo del tutto coincidente con K_D possiamo dire che è un indice dell'affinità dell'agonista. Indica l'attività dell'agonista, non indicata come affinità ma con il termine di *potenza*, cioè un agonista con EC50 più bassa avrà una potenza più alta.

L'altro parametro è l'efficacia, ci dice la capacità di attivare il recettore. Gli agonisti pieni hanno tutti la stessa efficacia, ma gli agonisti parziali hanno efficacia inferiore.

Gli agonisti vengono quindi descritti con questi due parametri: potenza ed efficacia.

L'efficacia si definisce sulla base dell'effetto massimo che un ligando è in grado di generare.

La definizione di **agonista** è: ligandi che attivano processi recettori-mediati via interazioni reversibili basati sulla legge di azione di massa.

Vi è differenza tra E_{MAX} e B_{MAX} , il primo non richiede l'occupazione di tutti i recettori, il secondo consiste nell'attivazione di tutti i recettori. Come mai è sufficiente occupare una frazione di recettori per avere effetto massimo? La presenza dei recettori di membrana è dovuta dall'*economia* della cellula, fanno parte del fenotipo cellulare. L'interazione recettore-ligando segue la legge di azione di massa e dipende dalla concentrazione, l'effetto dipende da una serie di passaggi: meccanismo di attivazione, meccanismo di trasduzione. E questi passaggi non sono stechiometrici, una molecola attiva più molecole, reazione quasi-catalitica. L'AMP ciclico attiva una chinasi che fosforila, la famiglia delle protein-chinasi A (serina-treonina chinasi) e questa attiva tutta una serie di molecole e di risposte. Nel cuore dà tachicardia. Perché quindi ci sono recettori di riserva? Quando attiviamo una porzione di recettori abbiamo

accelerato abbastanza per "far girare il motore al massimo", per portare il metabolismo cellulare al massimo. Come le automobili, che hanno un limite di velocità che il motore può erogare, anche le cellule hanno un limite metabolico. I recettori di riserva quindi, sono lì ma non necessariamente saranno attivati.

Antagonisti

Possono essere **competitivi** e **non competitivi**.

Quelli **non competitivi** sono quelli **allosterici**, ma questi sono considerati un *subset*, un sottogruppo dell'antagonismo non competitivo, anche se l'antagonismo non competitivo si manifesta quasi sempre nelle forme dell'antagonismo allosterico. L'antagonismo **competitivo** è **ortosterico**, prevede il legame dell'antagonista sul sito ortosterico, lo stesso dell'agonista. L'antagonismo **allosterico** invece, indica un sito di legame **diverso** da quello su cui si lega l'agonista. Così facendo riduce la potenza e/o l'efficacia dell'agonista. Il legame sul sito allosterico comporta una modificazione strutturale del recettore rendendolo meno attivabile da parte dell'agonista. L'antagonista allosterico non riguarda il sistema "chiave-serratura" ma è qualcosa che interferisce con la serratura in altro modo.

L'antagonismo competitivo

Se ho un **antagonista competitivo** ed inizio a somministrare antagonista inizialmente non avrò alcuna risposta, ma ad un certo punto quest'ultimo "spiazzerà" l'antagonista, più ne immetto nel sistema più sarà spiazzato. Si inizia ad osservare una risposta che poi giungerà al massimo. Questo è definito come **antagonismo sormontabile**. Essendo competitivo, "vince" la concentrazione maggiore. Dipende dalla concentrazione ma anche dall'affinità. Anche in presenza di antagonista competitivo è possibile trovare lo stesso effetto massimo che si osserva in assenza di antagonista.

L'antagonismo allosterico

Questo a differenza di quello competitivo è un **antagonismo non sormontabile**. Perché l'antagonista allosterico si lega in un punto diverso dall'agonista. Legandosi in un altro punto non bada alla quantità di agonista. L'antagonista allosterico riduce l'efficacia apparente, in presenza di antagonista allosterico non possiamo raggiungere lo stesso effetto massimo che otteniamo in assenza di antagonista allosterico.

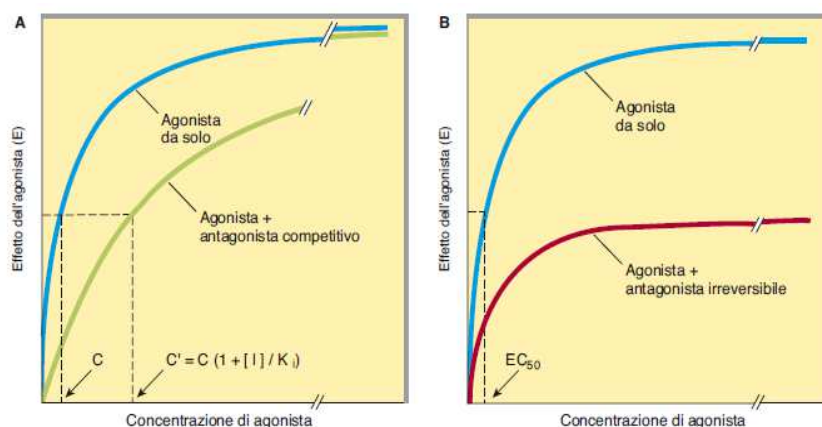
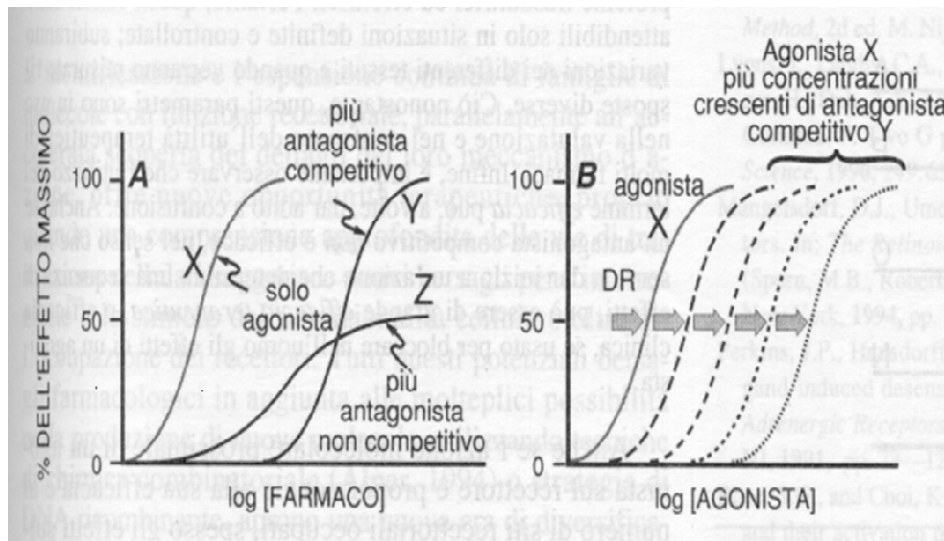


Figura 2-3. Modificazioni delle curve dose-effetto di un agonista prodotte da un antagonista competitivo (A) o da un antagonista irreversibile (B). In presenza di un antagonista competitivo, si richiedono concentrazioni superiori di agonista per produrre un dato effetto; pertanto, la concentrazione di agonista (C') richiesta per un dato effetto in presenza di una concentrazione [I] di antagonista, è spostata a destra, come illustrato. Elevate concentrazioni di agonista possono vincere l'inibizione causata da un antagonista competitivo. Questo non può verificarsi con un antagonista irreversibile (o non competitivo), che riduce l'effetto massimo ottenibile dall'agonista, sebbene la EC₅₀ possa rimanere invariata.

Per ogni concentrazione di antagonista competitivo che si mette nel sistema, la curva si sposterà parallelamente a destra, senza variazioni dell'effetto massimo. L'antagonista competitivo riduce la potenza apparente dell'agonista senza modificarne l'efficacia.

L'antagonismo non competitivo invece sposta la curva in maniera non parallela, cioè con depressione dell'effetto massimo.

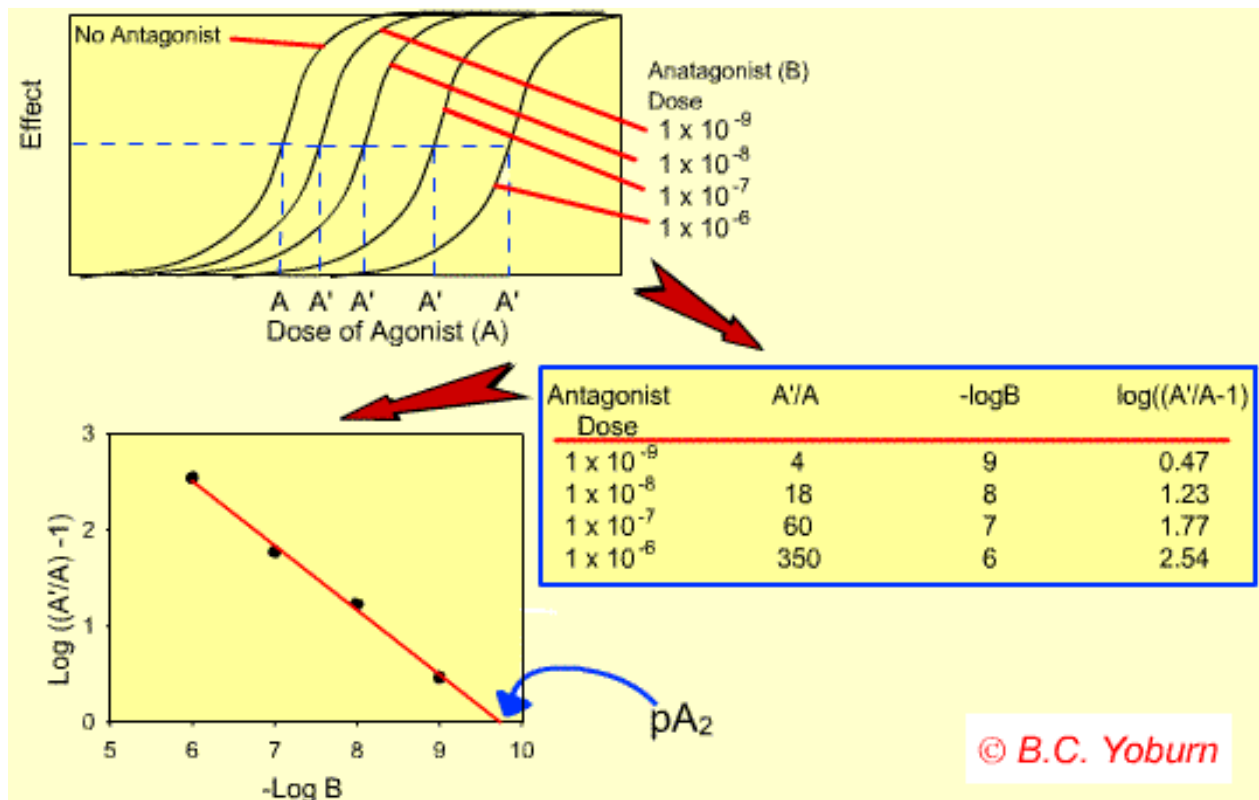


Analisi di Schild

È un'analisi condotta sull'interazione tra antagonisti e recettori. Oggi è ancora utile perché ci consente di fare due cose:

- Ci consente di stabilire se un antagonismo è di tipo competitivo.
- Quantificare l'affinità dell'antagonista per il recettore.

È un'analisi dose-risposta. Supponendo di studiare un vaso, creo una curva graduale di vasocostrizione e aggiungendo concentrazioni crescenti di noradrenalina, con un sistema di misurazione del grado di contrazione delle cellule muscolari del vaso posso misurare il grado di risposta. Prima si generano curve dose-risposta con l'agonista, fino a raggiungere l'effetto massimo. Dopo somministro l'antagonista, in presenza di agonista, a dosi crescenti (1 nanomolare, 3, 10, 100...) andando a costruire diverse curve. Più antagonista è immesso nel sistema, maggiore sarà lo shift parallelo della curva verso destra, ed in questo caso sarà un antagonista competitivo. Si compie un'analisi matematica, costruendo un grafico che riporta nelle ascisse il logaritmo negativo della concentrazione di antagonista e nelle ordinate il logaritmo del *rapporto di dosi equi-attive meno 1*. **Dose equi-attiva:** dose che mi dà (per esempio) il 50% dell'effetto. Posso fare il rapporto tra le dosi equi-attive e il rapporto sarà tanto più alto quanto la curva è spostata a destra. Il rapporto di dosi equi-attive è tanto più alto quanto maggiore è la concentrazione di antagonista competitivo nel sistema.



Avremo una **retta che nel caso dell'antagonismo competitivo ha una pendenza pari a -1.**

Se la pendenza non è significativamente diversa da -1, allora sarà un antagonista competitivo. Se la retta avesse avuto come pendenza -0.6 o -1.58, avremmo avuto un antagonista non competitivo.

Il rapporto di dosi meno 1 è uguale alla concentrazione di antagonista diviso la costante di dissociazione dell'antagonista. Il logaritmo del rapporto di dosi meno 1 è uguale al logaritmo della concentrazione di antagonista meno il logaritmo della costante di dissociazione. L'equazione di questa sarà: $\log x - \log K_d$. Quando x vale zero? Quando il rapporto di dosi è 2, cioè che la concentrazione in presenza di antagonista è il doppio rispetto alla sua assenza. Ne metto il doppio quando metà dei recettori è occupato dall'antagonista, cioè quando ho una concentrazione di antagonista uguale alla costante di dissociazione dell'antagonista. Se metà dei recettori sono occupati dall'antagonista, devo mettere il doppio di agonista. Quando il rapporto di dosi è 2 $\rightarrow 2/1=1$, $2-1=1$, $\log 1=0$. Quando il logaritmo è uguale a zero, significa che è uguale al valore della costante di dissociazione dell'antagonista. Il valore dell'intercetta, punto in cui incontra l'ascissa, è scritto come pA_2 , p indica il logaritmo negativo della concentrazione di agonista che determina un rapporto di dosi di 2 volte per l'agonista. Indicato anche come pK_D .

Per studiare l'affinità si applicano delle metodiche che usano **radio-ligandi**. Molecole che contengono atomi radioattivi, e tramite un contatore si può misurare la quantità di radiazioni, separando il bound dal free, e misuro ciò che emette ciò che è rimasto legato. Posso misurare l'affinità, il K_D ma anche il B_{MAX} .

Con le metodiche radioattive possiamo studiare la quantità di recettori, sapere se aumentano o diminuiscono nell'ambito tissutale. Uno studio eseguito su tessuto cardiaco umano, ha dimostrato che nella situazione di scompenso cardiaco, vi è una riduzione di recettori beta-adrenergici nel cuore e che il trattamento con beta-bloccanti permette di aumentare i recettori, inverte la down-regulation. Oggi l'affinità si misura anche secondo modelli virtuali, simulazioni, conoscendo la struttura cristallografica del recettore è possibile calcolarla. Non è sempre possibile, non conosciamo le strutture cristallografiche di molti recettori.

Dimostrazione sperimentale dell'esistenza dei recettori di riserva

Per studiare in un particolare organo o tessuto, la porzione di recettori di riserva si utilizza un ligando irreversibile. Utilizzando un antagonista ortosterico, che però si lega in maniera covalente, in maniera irreversibile. In questi casi in assenza di antagonista, il legame con l'agonista avviene normalmente. In presenza di concentrazioni crescenti di antagonista la curva si sposterà verso destra. Non sposterà a destra all'infinito però, perché aumentando la concentrazione di antagonista porterà ad un blocco assoluto del recettore a cui si lega. Finché i recettori che ho tolto fanno parte di quelli di riserva raggiungerò sempre l'effetto massimo. La curva si sposta perché c'è competizione, la potenza apparente dell'agonista si riduce e la curva raggiunge il massimo, fino a quando ci sono recettori a sufficienza non legati covalentemente. Quando si sono esauriti i recettori di riserva e l'antagonista comincia ad intaccare i recettori non di riserva, l'effetto massimo inizierà a diminuire. La quota di recettori di riserva viene calcolata da questa osservazione.

Agonisti parziali

Gli agonisti parziali si comportano da agonisti in assenza di agonista vero ma si comportano da antagonista in presenza di agonista vero.

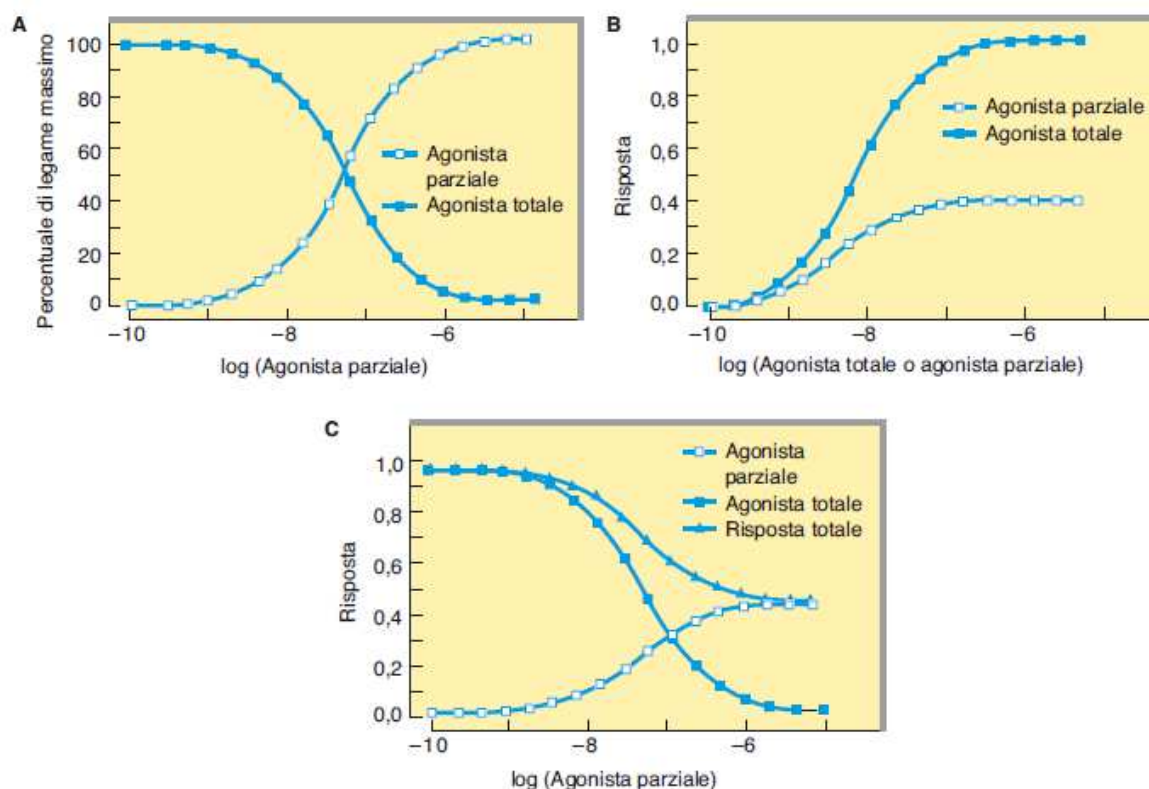


Figura 2-4. **Grafico A:** Percentuale di legame recettoriale di un agonista totale (in singola concentrazione) in presenza di concentrazioni crescenti di agonista parziale. Poiché l'agonista totale (quadrati pieni) e l'agonista parziale (quadrati vuoti) competono per lo stesso sito recettoriale, quando l'occupazione del recettore da parte dell'agonista parziale aumenta, il legame dell'agonista totale diminuisce. **Grafico B:** Nel caso in cui ciascuno dei due farmaci è usato da solo, l'occupazione di tutti i recettori da parte dell'agonista parziale produce una risposta massima inferiore paragonata a quella osservata con gli agonisti totali. **Grafico C:** Il trattamento concomitante con una singola dose di agonista totale e dosi crescenti di agonista parziale produce le risposte illustrate nel grafico in basso. La risposta provocata da una singola dose di agonista totale (quadrati pieni) diminuisce all'aumentare delle dosi di agonista parziale che compete per il sito recettoriale; nello stesso tempo, la risposta causata dall'agonista parziale (quadrati vuoti) aumenta mentre la risposta totale – somma delle risposte dei due farmaci (triangoli pieni) – diminuisce gradualmente fino a raggiungere il valore prodotto dall'agonista parziale da solo (confronta con il grafico B).

sfingosina-1 fosfato, sono legati a una G-proteina e sono importanti nei linfociti. La down-regolazione di questi recettori (in particolare del sottotipo 1) determina il blocco dei linfociti nei linfonodi. Non ha un effetto immunosoppressore, non elimina i linfonodi, ma blocca i linfociti all'interno dei linfonodi.

Altri tipi di antagonismo

-Antagonismo fisiologico o funzionale

due meccanismi che agiscono in senso opposto, per mantenere l'omeostasi.

-Antagonismo chimico

Antidoti, interni o esterni, formazione di complessi. Ad es. agente chelante e Infliximab.

-Antagonismo farmacocinetico

Dati due farmaci, uno dei due influenza la farmacocinetica dell'altro. Può ridurre le concentrazioni plasmatiche dell'altro. Induzione enzimatica che aumenta il metabolismo e/o l'eliminazione.

Tipi di recettori

Una cellula che esprime un dato recettore è un bersaglio, un target. La maggior parte dei recettori si trova sulla membrana, ad eccezione dei **recettori nucleari**, un po' particolari.

Si chiamano *nucleari* non perchè si trovano nel nucleo, ma perchè agiscono nel nucleo. In realtà sono intracellulari e possono trovarsi o nel citosol o nel nucleo, ma comunque agiscono nel nucleo.

Essi non sono altro che **fattori di trascrizione**, operati da ligandi. Si chiamano "recettori" perchè anche questi, come quelli di membrana, hanno *ligandi endogeni*, cioè agonisti che li stimolano a modulare la trascrizione genica. Oltre ad agonisti endogeni, abbiamo tutta una serie di farmaci che interagiscono con questi recettori nucleari.

I recettori di membrana si raggruppano da un punto di vista puramente didattico in 3 gruppi:

- **recettori canale**
- **ad 1 dominio transmembrana**
- **a 7 domini transmembrana.**

Recettori nucleari

I ligandi di questi recettori ovviamente devono essere liposolubili in modo che possano attraversare la membrana per diffusione, nella maggior parte dei casi diffusione semplice.

I ligandi endogeni di questi recettori sono gli ormoni steroidei: **corticosteroidi**, **ormoni sessuali**, **mineralcorticoidi**, ma anche farmaci come anti-infiammatori cortisonici, farmaci dell'asma di tipo steroideo, tutti gli ormoni artificiali, come i contraccettivi..

Altri ligandi sono: **ormone tiroideo (T3)**, **vitamina A** e retinoidi in generale. Ci sono una serie di farmaci retinoidi come l'isotretinoina, usata per il trattamento dell'acne grave, ad esempio. Altri ligandi sono **vitamina D** (calcitriolo) e ancora un altro gruppo sono i cosiddetti **PPAR** che significa: peroxisome proliferator-activated receptor.

Questi PPAR hanno ovviamente ligandi endogeni che sono per lo più prostaglandine. Si dividono in tre categorie e sono: **alfa, gamma e beta-delta**. Oggi abbiamo farmaci che agiscono sugli alfa e gamma .

Sugli alfa per trattare le *ipertrigliceridemie*, ovvero la classe di farmaci chiamata **fibrati**, derivati dall'acido fibrico, tra cui i più comuni **gemfibrozil** e **bezafibrato**.

Sui gamma legano quei farmaci che sono definiti **glitazoni**, ovvero antidiabetici orali. Attualmente in Italia in uso ce n'è solo uno, il **pioglitazone**.

Ora vediamo come sono organizzati questi recettori e prendiamo come prototipo il recettore per i corticosteroidi. Questo recettore quando è inattivo si trova nel citosol e ha questa struttura: **un'estremità N-terminale**, un dominio chiamato **DNA binding domain**, quello che si lega al DNA, in particolare alla sequenza consenso del promotore, poi c'è un'ansa, **hinge-region**, una regione di connessione che connette DNA binding domain alla regione che riconosce il ligando chiamato **ligand binding domain**, in sigla LBD, e quindi un' **estremità C-terminale**.

Questi recettori quando vengono attivati formano dei dimeri e vanno a legarsi ai siti specifici sul DNA come dimeri, o *eterodimeri* o *omodimeri*. Nel caso dei corticosteroidi i recettori sono omodimeri, ovvero formati da due recettori uguali. Quando abbiamo eterodimeri significa che uno dei due membri del dimero è formato da un recettore per i retinoidi.

I siti di legame su cui agiscono questi recettori sono sequenze del DNA **palindrome** cioè una ripetizione invertita della stessa parola (ad esempio in italiano "anna" o "i topi non avevano nipoti" . Letti da destra verso sinistra o al contrario, il significato non cambia). In inglese "**inverted repeat**" ovvero ripetizione invertita. Tuttavia per alcuni recettori abbiamo non sequenze palindrome, ma ripetizioni non invertite, "**directed repeat**", ovvero ripetizione diretta.

Torniamo al recettore per gli steroidi. Nel citosol il recettore si trova complessato con **Hsp90**, in forma inattiva. Quando arriva lo steroide, il complesso recettore-Hsp90 si dissocia, e il complesso recettore-ligando dimerizza. L'omodimero, attivato, migra nel nucleo e qui si va a legare ai promotori che in sequenza si chiamano **GRE** (glucocorticoids responsive element). Si deve parlare di "modulazione" ovvero i glucocorticoidi *attivano* l'espressione di alcuni geni e *inibiscono* l'espressione di altri geni, per esempio nell'ambito dell'infiammazione: i glucocorticoidi attivano l'espressione di geni antinfiammatori, come la lipoporfina, ma inibisce geni come la **COX2** che porta alla formazione delle prostaglandine, importanti mediatori dell'infiammazione. Inibisce anche l' **i-NOS**, isoforma inducibile della nitrossido sintasi (ne esistono tre tipi: 2 costitutive, endoteliale e neuronale, e quella inducibile, indotta dall'infiammazione, appunto). In più i glucocorticoidi inibiscono anche la **chemiotassi**, il fenomeno che attrae le cellule infiammatorie nel sito interessato, inibendo la produzione di chemochine.

Esistono recettori nucleari già legati al promotore. Ad esempio il recettore dell'ormone tiroideo si trova già legato, anche in forma *inattiva*, al promotore. Perché è inattiva? Perché reagisce con i **corepressori**. Quando arriva l'ormone tiroideo, il legame reprime il repressore e attiva un **coattivatore** e quindi si modula l'espressione genica; tenendo sempre presente che i promotori sono sequenze di DNA che sono costituiti da una serie di siti che riconoscono diversi fattori di trascrizione e il livello di espressione di un dato gene dipende quindi dal risultato dei fattori di trascrizione che interagiscono con il promotore. In altri termini è l'attività complessiva di questi fattori che permette di attivare o inibire l'espressione genica.

I recettori nucleari, a livello classificativo, si dividono in quattro tipi:

- **Tipo 1** → recettori nucleari tipo quello attivato dai corticosteroidi
- **Tipo 2** → eterodimeri quasi sempre costituiti da un recettore per i retinoidi

- **Tipo 3** → recettori simili al tipo 1, ma invece di aversi un sito di DNA con sequenza palindroma, hanno una sequenza diretta.
- **Tipo 4** → recettore nucleare che può funzionare sia come monomero che come dimero (il sito di DNA cui si lega corrisponde a mezzo sito, come lunghezza, rispetto a quelli cui si legano gli altri tre tipi di recettore. In altri termini qui non c'è ripetizione, né invertita, né diretta.)

Corepressori e **coattivatori** sono proteine con *attività enzimatica*. Sappiamo che l'eterocromatina è DNA avvolto attorno agli istoni, a formare i nucleosomi ovvero 8 istoni e DNA avvolto, poi possono esserci ulteriori superavvolgimenti, ma questa è l'unità fondamentale. Il DNA si avvolge al nucleosoma perché l'acido deossiribonucleico, carico negativamente, reagisce con gli istoni fortemente basici, in particolare con un suo componente, la lisina (indicata con la K). Quindi il DNA è avvolto e per essere trascritto deve essere svolto e lo svolgimento è regolato dall'attività enzimatica capace di modificare gli istoni. Le due attività più importanti sono:

- **HAT** → **istone acetiltransferasi** tramite cui la lisina viene acetilata, si perde la carica positiva che tiene il legame, il DNA si svolge e avviene la trascrizione.
- **HDAT** → **istone deacetilasi** tramite cui la lisina viene deacetilata, si ripristina la carica positiva e quindi l'avvolgimento che favorisce la formazione dell'eterocromatina e la trascrizione viene repressa (Questo discorso è troppo ampio e non fa parte di questo corso quindi non dilunghiamoci).

In sostanza il **corepressore** è una proteina con attività **istone-deacetilasi** e il **coattivatore** è una proteina con attività **istone-acetiltransferasi**.

Canali ionici

La tecnologia standard per i canali ionici (inventata da Neher e Sackmann) è la tecnica del **Patch clamp**, tecnica usata in elettrofisiologia per misurare le correnti che attraversano singoli canali ionici presenti nella membrana cellulare. Il termine *patch* in inglese indica un pezzo di stoffa, pezza mentre *clamp* sta per pinza. Si utilizza il termine clampaggio in chirurgia, che significa bloccare qualcosa in particolare bloccare un vaso, un flusso per impedire l'emorragia; in questo caso il clampaggio si riferisce all'imposizione di un voltaggio, di una differenza di potenziale. Questo perché, come vedremo, una caratteristica dei canali ionici, in particolare quelli voltaggio dipendenti, è il fatto di vedere regolato il loro stato di permeabilità ionica da parte della differenza di potenziale che esiste ai due lati della membrana. Ecco perché è cruciale sperimentalmente controllare il voltaggio.

E' chiaro che in una cellula vivente dell'organismo la differenza di potenziale ai due lati della membrana varia in seguito a una serie di fenomeni, però quando si studiano in vitro le proprietà di questi canali bisogna che stabiliamo noi determinati voltaggi e vedere come varia il gating di questi canali.

Si misura la corrente che passa attraverso il canale con una serie di dispositivi elettronici come la gabbia di Faraday. Ci sono poi una serie di amplificatori considerando che si registrano correnti di picoampere quindi molto piccole. Vi è un oscilloscopio che permette di visualizzare in tempo reale su uno schermo la corrente.

L'elettrofisiologo prende una cellula, ha delle micro pipette (di vetro e di oro silicato) e la pipetta viene riempita con una soluzione che deve contenere lo ione in questione (sostituito talvolta da uno ione simile perché più pratico). Si applica una piccola suzione e la cellula si attacca.

Poi o si aumenta leggermente la suzione e quindi questo pezzo di membrana si rompe per cui l'interno della cellula entra in comunicazione con l'interno della pipetta: questa configurazione si chiama **whole cell configuration** cioè cellula intera e serve a misurare la sommatoria delle correnti attraverso tutti i canali della cellula. Oppure invece della suzione si tira, si strappa via un pezzo di membrana, molto piccolo rispetto a tutta la totalità, che rimane attaccato alla pipetta: si parla in questo caso di **membrane patch configuration** e le correnti che si misurano sono quelle relative unicamente a quei canali presenti in questo pezzo di membrana (possono anche non esserci canali nel pezzo di membrana preso quindi segnale nullo).

I canali ionici possono essere dei recettori e sono i canali ionici regolati da ligandi cioè canali ionici la cui apertura è determinata dal legame di agonisti endogeni, tipicamente neurotrasmettitori.

Ci sono canali voltaggio dipendenti che noi consideriamo recettori in senso improprio poiché essi non hanno un ligando endogeno ma hanno dei ligandi che abbiamo costruito noi cioè dei farmaci.

Canali ionici regolati da ligando

I canali ionici regolati da ligandi veri e proprio sono:

- **Recettore nicotinico per l'acetilcolina** → Si trova nella placca neuromuscolare, nei gangli del sistema nervoso vegetativo e nel SNC. Non è lo stesso identico recettore nicotinico ma si chiama così perché lega anche la nicotina, da differenziare dai recettori muscarinici per l'acetilcolina che sono metabotropi cioè recettori accoppiati a proteine G. Sono canali cationici: l'Ach quando si lega crea depolarizzazione. Ad esempio nel muscolo scheletrico determina il potenziale d'azione essenziale per la contrazione.
- **Recettore GABA di tipo A** → è un canale ionico per il cloro (il tipo B invece è un recettore legato a proteine G). Il GABA è il neurotrasmettitore inibitorio per antinomia. Lo troviamo solo nel SNC ed è detto acido gamma amino butirrico, aa che deriva dalla decarbossilazione dell'acido glutammico. La sua azione è quella di iperpolarizzare i neuroni. Questo canale è importante in farmacologia in quanto è il bersaglio di una serie notevole di farmaci come i barbiturici e le benzodiazepine, ma anche anestetici e antiepilettici.
- **Recettore per il glutammato** → È un recettore ionotropo ed è esclusivo anch'esso del SNC. Il glutammato, insieme all'aspartato, è un aa eccitatorio. È un canale cationico che determina depolarizzazione. Sono tre tipi: **AMPA, Kainato e NMDA** chiamati così in base ai loro ligandi artificiali.

Questi recettori canali sono costituiti da 5 subunità, cioè 5 proteine che attraversano la membrana con i segmenti alfa elica, porzioni idrofobiche, e si organizzano a circoscrivere un polo ionico entro cui può passare la molecola idrofila che è lo ione. Gli ioni in soluzione non sono liberi ma circondati da una corona di molecole di acqua e hanno quindi una dimensione enorme rispetto al poro; per questo quando fluiscono nei canali devono sbarazzarsi di questa corona tramite interazioni con i residui amminoacidici che delimitano il poro ionico.

Sono canali che **possono avere grande selettività** perché permettono il passaggio di un solo ione. Un canale al calcio voltaggio-dipendente fa passare il calcio ma non fa passare altri cationi. Un canale al cloro voltaggio-dipendente fa passare il cloro anche perché non ci sono altri anioni

rilevanti. Il **recettore nicotinico** della placca neuromuscolare è poco selettivo e il **recettore NMDA** è un canale non selettivo.

Ogni subunità è costituita da quattro blocchi di alfa eliche e hanno una porzione amminoterminale e carbossiterminale extracellulare e dei loop amminoacidi che uniscono tra di loro i segmenti. L'associazione delle cinque subunità delimita il poro. Alla fine vi è una porzione stretta che è quella dove passano gli ioni da soli cioè senza la corona di molecole di acqua. Le subunità sono indicate da lettere greche quali alfa,beta,gamma,delta.

I **recettori nicotinici** per esempio sono di vari tipi e sono quindi costituiti da subunità diverse. La costituzione in subunità conferisce caratteristiche diverse a questi canali da un punto di vista elettrofisiologico e farmacologico. Già nella placca neuromuscolare ci possono essere due tipi di canali, giunzionali o extragiunzionali che hanno caratteristiche elettrofisiologiche diverse: gli **extragiunzionali** presentano un'apertura più duratura viceversa l'ampiezza della corrente è maggiore nel giunzionale. Quindi le diverse subunità danno caratteristiche elettrofisiologiche diverse.

Canali voltaggio-dipendenti

Sono fondamentali e si trovano non solo nell'uomo, nei mammiferi e nei vertebrati ma anche negli artropodi, negli insetti. Sono quelli **del calcio, del sodio e del potassio**. Sono il requisito fondamentale dell'eccitabilità cellulare infatti la cellula varia il proprio potenziale grazie alla presenza di tali canali; per esempio il potenziale d'azione è innescato dall'apertura dei canali al sodio che causano depolarizzazione.

Sono bersaglio di farmaci: il blocco del recettore, cioè di questi canali voltaggio-dipendenti, è il meccanismo di azione degli **anestetici locali, di alcuni antiaritmici, antiepilettici e anti-ipertensivi**.

A riposo tutte le cellule hanno un potenziale di membrana negativo. Il **potenziale di riposo** è determinato da una asimmetria di distribuzione ionica. Tutte le cellule vive e in qualsiasi fase, infatti, hanno concentrazioni di **sodio** basse all'interno rispetto a quelle esterne (10 mM citosolici contro i 140 mM dell'esterno); viceversa, le concentrazioni di **potassio** sono basse all'esterno e maggiori nel citosol (4mM contro 145 mM). Questa asimmetria è sempre presente, in qualsiasi momento anche durante il potenziale d'azione ed è creata dal lavoro della **pompa sodio-potassio ATPasi**. Le pompe sono meccanismi di trasporto che spendono ATP. Essa è una pompa elettrogenica: butta fuori 3 ioni sodio in cambio di 2 di potassio all'interno quindi ogni ciclo porterà una carica positiva al di fuori della cellula. Di questa pompa esistono diverse isoforme cioè diverse proteine che svolgono la stessa funzione. Vi è l'isoforma espressa dal SNC, quella cardiaca, quella renale ecc.

Il **cloro** è più concentrato all'esterno della cellula (140 mM contro 15 mM) ed infine il **calcio** che, a differenza degli altri ioni, ha un gradiente molte volte più grande, all'esterno della cellula si trova in concentrazione millimolare mentre all'interno è nell'ordine di 100 nanomolare.

Le **concentrazioni del calcio** sono valori medi perchè esistono comparti dove il calcio è più concentrato come il **reticolo endoplasmico**, serbatoio di calcio grazie alla presenza di una pompa calcio-ATPasi ma anche regioni della cellula che, in particolari momenti, hanno diverse concentrazioni di calcio.

Il potenziale di equilibrio si definisce con l'equazione di Nernst quando abbiamo una membrana semipermeabile e uno ione presente in due concentrazioni diverse ai due lati di questa membrana. È il potenziale per il quale abbiamo movimenti netti di ione e permette il mantenimento dell'asimmetria ionica. L'equazione è:

Legge di Nernst	
La formula consente di calcolare il potenziale di equilibrio dello ione i, ovvero il potenziale elettrico richiesto per bilanciare la differenza di concentrazione, dello stesso ione, fra le due fasi separate dalla membrana cellulare.	
$E_i = \frac{RT}{z_i F} \ln \frac{[c_i]_{\text{extra}}}{[c_i]_{\text{intra}}}$	E_i : potenziale di equilibrio dello ione i
	R: costante dei gas ($8,31451 \text{ J mol}^{-1} \text{ } ^\circ\text{K}^{-1}$)
	T: temperatura assoluta [$^\circ\text{K}$]; $= 273,15 + ^\circ\text{C}$
	z_i : valenza dello ione i
	F: costante di Faraday ($96485,309 \text{ C/mol}$)
	$[c_i]_{\text{extra}}$: concentrazione extracellulare dello ione i $[c_i]_{\text{intra}}$: concentrazione intracellulare dello ione i
$E_i [\text{mV}] = \frac{A}{z_i} \log \frac{[c_i]_{\text{extra}}}{[c_i]_{\text{intra}}}$	$A = 58,168 \text{ mV a } 20 ^\circ\text{C}$ $A = 59,160 \text{ mV a } 25 ^\circ\text{C}$ $A = 61,541 \text{ mV a } 37 ^\circ\text{C}$

Il **potenziale di equilibrio** ci dirà cosa succede quando si aprono i canali.

Il **potenziale di equilibrio del sodio** è positivo, intorno a +10, +20 quindi quando apriamo il canale lo ione si muoverà nella direzione del suo potenziale di equilibrio cioè dall'esterno all'interno fino a raggiungere un potenziale positivo. Proprio i canali del sodio sono i responsabili del potenziale d'azione, variazione rapida del potenziale di membrana da negativo a positivo (overshoot).

Il **potassio** ha un potenziale di equilibrio negativo (-80) quindi quando apriamo il canale lo ione si muoverà dall'interno all'esterno.

Il **cloro** ha un potenziale di equilibrio -70 quindi se apriamo il canale va dall'esterno all'interno quindi iperpolarizza.

Del **calcio** non ha senso parlare di potenziale di equilibrio perché entrerà sempre, non si muove mai al contrario (dall'interno verso l'esterno) e per buttarlo fuori serve energia.

Il calcio merita un discorso a parte: il calcio svolge una scarsa funzione come trasportatore di carica cioè non contribuisce molto alle variazioni di potenziale della membrana ma serve soprattutto come regolatore biologico, come secondo messaggero ed è importante perché si lega a proteine calcio sensibili, di solito piccole proteine che funzionano da regolatori allosterici. Es. è la **calmodulina** che ha 4 siti di legame per il calcio ed è un sensore del calcio: quando il calcio aumenta nel citosol essa lo lega e ciò regola allostericamente enzimi quali le chinasi che fosforilano bersagli e si hanno così effetti biologici. La calmodulina la troviamo nel muscolo liscio mentre nel muscolo scheletrico abbiamo la **troponina C** che a riposo impedisce l'interazione actina e miosina.

Il calcio lo troviamo anche nei neuroni dove attiva la macchina di esocitosi dei neurotrasmettitori, nelle cellule endocrine dove governa la secrezione degli ormoni.

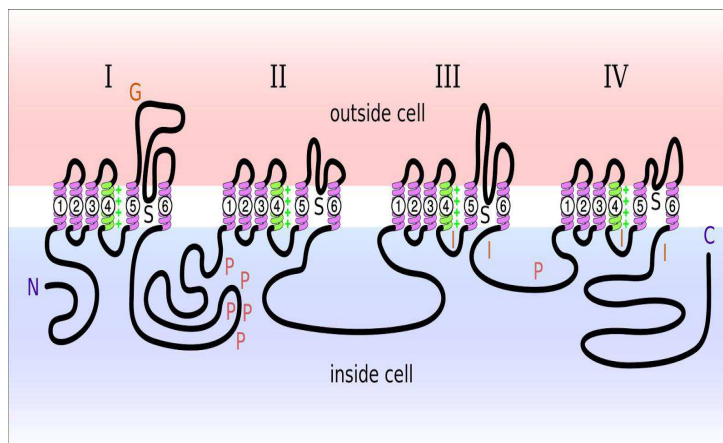
È un secondo messaggero ma è anche un trasportatore di cariche nel cuore, funzione differenziata nel miocardio specifico rispetto al miocardio comune. Tipicamente nei tessuti del nodo seno-atriale il calcio è essenziale nel determinare il potenziale d'azione mentre nel miocardio comune quindi nel tessuto contrattile entra in gioco nella fase plateau.

Sodio, cloro e potassio sono invece solo trasportatori di cariche.

Oltre le pompe, altri sistemi di trasporto sono gli **scambiatori ionici** sulla membrana plasmatica. Lo scambiatore è un sistema di antiporto. Gli scambiatori non consumano direttamente energia cioè non idrolizzano ATP ma utilizzano energia che esiste in virtù del gradiente ionico. Lo scambiatore ionico funziona come un mulino ad acqua cioè utilizza energia “gratis”. Lo scambiatore sodio-calcio sfrutta la tendenza del sodio ad entrare e in cambio butta fuori calcio (3 ioni sodio e 1 ione calcio).

Struttura molecolare dei canali-voltage dipendenti

La **sub-unità α o $\alpha 1$** è molto simile nei canali del sodio e nei canali del calcio, ed è molto simile evidentemente perché deriva da un gene ancestrale che nel corso dell'evoluzione si è duplicato e si è evoluto in senso divergente. Essa è costituita da quattro motivi ripetitivi, indicati con le lettere romane



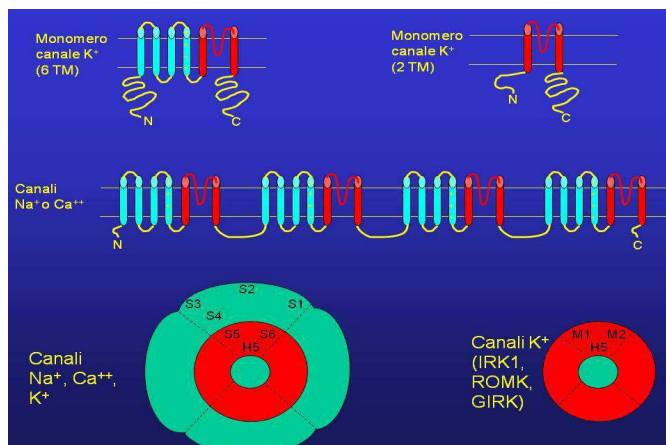
(I -II-III-IV), ognuno dei quali è costituito da **sei segmenti di α -elica**; quindi vi saranno quattro domini ripetitivi, ognuno costituito da sei segmenti di α -elica, più **due semisegmenti che creano un loop idrofobico tra il quinto e il sesto**, il quale si approfonda nella membrana senza attraversarla completamente.

Abbiamo così una **estremità ammino-terminale e carbossi-terminale**

citosoliche, con i quattro domini legati per mezzo di **loop** anch'essi citosolici. Questi domini non sono identici, ma sono quindi ripetitivi, e sono ripetitivi in seguito all'evoluzione (secondo l'evoluzione vengono duplicati dei geni che accumulano delle mutazioni, pertanto tali mutazioni si susseguono fino a quando non viene generata una funzione nuova, ed è un po' quello che è successo in questo caso, cioè la natura è partita da uno schema e lo ha duplicato varie volte fino ad ottenere tale proteine con quattro motivi, che come dicevo prima non sono uguali ma sono simili).

Il **quarto dominio** viene definito **voltage sensor**, poiché è una α -elica ricca di cariche positive conferita tipicamente da residui aminoacidici di lisina; tale segmento possedendo questi aminoacidi carichi positivamente risulterà maggiormente sensibile alle variazioni di potenziale, quindi quando il potenziale della cellula cambia questo segmento subisce una torsione, che viene trasmessa agli altri segmenti, e questo determina i cambiamenti di gating. I due segmenti 5 e 6 insieme al loop delimitano il **poro ionico**,

o meglio è lo stesso loop che delimita, ed esso è spesso chiamato **Hinge**.



La rappresentazione che possiamo osservare è uno schema del canale, ed è come se noi avessimo tagliato longitudinalmente il canale e l'avessimo visto su un piano; quella qui sotto invece è la rappresentazione del canale come è realmente, dove è possibile osservare i quattro quadranti che corrispondono ciascuno ad uno dei domini, mentre all'esterno troviamo i S1 - S2 - S3, mentre il

dominio S4 si trova internamente, poiché è quello che deve ricevere il segnale e deformandosi fa cambiare conformazione anche agli altri segmenti; ed infine troveremo S5 ed S6 con questo **hinge** a delimitare il poro.

Per quanto riguarda i canali del potassio ritroviamo lo stesso identico schema, dove non ci sarà una singola catena polipeptidica, ma saranno presenti **quattro subunità**, quattro strutture distinte che si associano a formare il canale.

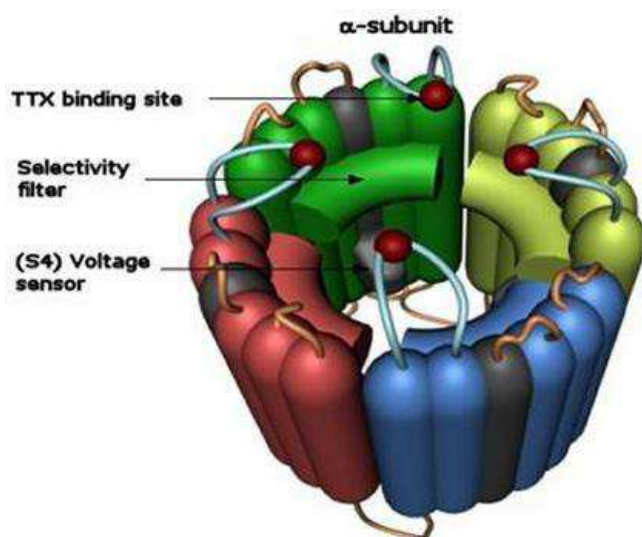
Come si vede nell'immagine il canale al potassio è costituito dalle quattro subunità costituite dai sei domini trans-membrana; probabilmente potremmo anche dire che il gene ancestrale rappresentava un canale per il potassio, che poi per una serie di duplicazioni ha dato vita a questo tipo di struttura.

Il requisito minimo per poter avere un canale non consiste in tutta questa struttura, ma sarebbe sufficiente avere quattro subunità costituite da due segmenti α -elica transmembrana, ed un hinge.

Tali canali al potassio vengono indicati con delle sigle, come ad esempio:

- **IRC**: Inward-rectifier-potassium-channel (Tradotto in italiano sarebbe : canali rettificanti in entrata), così chiamati semplicemente perché a livello elettrofisiologico la curva che indica la correlazione tra corrente e voltaggio mostra una porzione retta.
- **GIRK**: G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channel sono invece dei canali particolari suscettibili alle proteine G, regolate in particolare dalle subunità β e γ .

Oltre a queste ve ne sono moltissime altre poiché come abbiamo detto la famiglia dei canali del potassio è amplissima.



Questa è la struttura tridimensionale del canale per il Na, con i segmenti transmembrana e al centro il voltage-sensor, che descrive il canale chiuso; quando si ha la depolarizzazione si ha una dislocazione di questi segmenti α -elica, il famoso Hinge del poro si sposta e il canale si apre.

I canali del sodio come abbiamo detto sono responsabili della fase di depolarizzazione del potenziale d'azione, e sono costituiti da una **subunità α** , omologa a quella dei canali del calcio, ed ha subunità accessorie chiamate **β** . Tipicamente un canale

voltage dipendente per il Na è costituito da una subunità α e due subunità β . Sono note nove classi per i canali al Na, ed esiste per questi canali una nomenclatura standard:

NaV1. X

Na= sodio

V= voltaggio dipendente

X= altri numeri che indicano le diverse isoforme

Una notazione simile si utilizza per i canali della calcio (CaV1.X)

Da un punto di vista farmacologico si può notare che i canali al sodio sono bersaglio di: anestetici locali, antiaritmici, antiepilettici, anticonvulsivanti. Per quanto riguarda gli antiaritmici si parla tipicamente degli **antiaritmici di classe 1**, dove della classificazione degli antiaritmici la classe 1 indica proprio che si legano specificamente ai canali al sodio.

Per quanto riguarda i canali del potassio come dicevamo prima vi è una famiglia più vasta, eterogenea ed ubiquitaria, che permette la ripolarizzazione, cioè il ristabilirsi dello stato di riposo. In ogni caso le concentrazioni medie degli ioni sono sempre quelle, cioè non ci sono ioni sodio all'interno e potassio all'esterno, ma durante il potenziale d'azione entra una quantità di sodio sufficiente a far variare il potenziale; durante la ripolarizzazione entra invece una quantità sufficiente di potassio.

Dunque i canali per il potassio sono sempre tetramerici, a 2 o a 6 segmenti transmembrana, con l'eccezione di alcuni canali del potassio formati invece da dimeri a 4tm (4 segmenti transmembrana), nei quali il dimeri ripete due volte il motivo minimo.

Esistono sottofamiglie a 2 domini transmembrana regolati da ATP, e vengono chiamati **KTP**, ovvero **canali del potassio ATP-dipendenti**; esistono, poi canali attivati da G-proteine, in particolare dalle subunità β e γ , chiamati GIRK; esistono canali Inward-rectifier forti e deboli.

Per quanto riguarda i **KTP** sono molto interessanti perché sono sensibili alla concentrazione intracellulare di ATP e di ADP, perché tipicamente questi canali interagiscono con altre proteine, le quali sono le vere proteine suscettibili al rapporto ATP/ADP; tale proteine fanno parte della famiglia **ABC** (ATP Binding Cassette), dove Cassette in biologia molecolare indica dei domini che hanno una proteina con una particolare funzione, nello specifico in questo caso sono domini capaci di legare ATP.

Tali proteine sono indicate con l'acronimo **Sur (sulfanil urea receptor)**, ovvero proteine che legano le sulfaniluree, che sono dei farmaci che si usano nel diabete di tipo 2, che servono a fare liberare insulina



dal pancreas, e pertanto vengono chiamati **farmaci secretori**, ovvero farmaci che stimolano la secrezione di insulina. Essa è l'ormone ipoglicemizzante, ovvero l'ormone che permette di usare il glucosio principalmente assunto con la dieta, ed agisce in alcuni tessuti in particolare come il tessuto scheletrico, il muscolare, l'adiposo, stimolando l'espressione di uno specifico trasportatore per il glucosio, e per tale motivo vengono definiti insulino-dipendenti; mentre ci sono tessuti come il fegato e il cervello soprattutto, che a causa delle necessità imprescindibile di glucosio non presentano regolazione da

alcun ormone per ottenerlo.

L'insulina abbassa la glicemia per normalizzarla, essa viene secreta quando aumenta il glucosio nel sangue, pertanto il glucosio entrerà nella cellula β del pancreas, attraverso un trasportatore che è sempre espresso noto come GLUT.

Il glucosio entra nella cellula, e quest'ultima va incontro alla glicolisi e produrrà ATP (questo è un processo istantaneo, cioè quando noi mangiamo il glucosio viene assorbito rapidamente, entra nelle

cellule del pancreas, la glicolisi incomincia subito e vengono prodotte molecole di atp, pertanto tende a modificarsi il rapporto ATP/ADP). Questo **Sur** normalmente quando è legato all'ADP attiva i canali del potassio, pertanto facendo uscire il potassio la cellula β diventa iperpolarizzata; in questo momento i canali del calcio sono chiusi poiché essi sono voltaggio dipendenti e si aprono solo in seguito ad una depolarizzazione, ma quando entra glucosio e pertanto aumenta l'ATP i canali al potassio vengono bloccati in seguito al legame di **Sur1** che lega l'ATP, la cellula pertanto va incontro alla depolarizzazione, si attiveranno i canali del calcio voltaggio dipendenti, il calcio entrando si legherà alle proteine della macchina esocitotica, e pertanto le vescicole contenenti insulina verranno rilasciate nel sangue. Le **Sulfanil-uree** non fanno altro che andare a legare questo Sur determinando la chiusura dei canali del potassio e di conseguenza il rilascio di insulina. Altrove esistono altri canali al potassio che interagiscono con un altro **Sur** chiamato **Sur2**, e questi noi li ritroviamo nei vasi dove agiscono una serie di farmaci che apriranno i canali al potassio con un meccanismo opposto a quello che fanno le sulfaniluree, cioè legandosi a questo Sur2 determinano l'apertura dei canali al potassio delle cellule muscolari lisce delle pareti dei vasi, favoriscono la ripolarizzazione della cellula, meno calcio entra nella cellula stessa e pertanto si contrarrà di meno (vasodilatazione). Tali farmaci anti-ipertensivi agiscono con questo meccanismo, e uno di questi è il **diazossido** (usato prevalentemente durante le emergenze ipertensive, per intenderci quando la pressione sale sopra a 200 mmHg); in realtà però il diazossido ha un effetto collaterale, cioè non essendo specifico determina iper-glicemia, poiché ha una azione simile anche sul pancreas endocrino e pertanto inibisce la secrezione di insulina.

Le conduttanze (va ricordato che le conduttanze si misurano in siemens S, e sono l'inverso delle resistenze le quali si misurano in Ohm Ω) dei canali sono misurati in pS (pico-Siemens).

Canali al K^+ a 6 TM

I canali al K^+ Ca^{++} -dipendenti (K_{Ca}) sono importanti nell'adattamento della frequenza dei potenziali d'azione. Si distinguono i maxi-K o BK (>200 pS) sensibili alla caribdotossina, gli intermediate-K o IK (10-20 pS), gli small-K o SK (<10 pS) bloccati dall'apamina.

La loro sensibilità al Ca^{++} sarebbe conferita dall'interazione con la calmodulina.

Sia i BK che gli SK sono responsabili dell'*afterhyperpolarization*.

Altre famiglie di canali al potassio sono quelli **Ca^{++} dipendenti**, e fra questi si distinguono i **maxi-K** o **BK** (>200 pS), per i quali lo studio farmacologico del canale prendono le mosse dall'uso di tossine, peptidi tipicamente prodotti da animali o piante, ma molto più spesso da animali quali ad esempio artropodi e molluschi, le quali possono fare bloccare o aprire questi canali a seconda dei casi; tali tossine sono molto utili all'elettrofisiologo perché sono dei ligandi selezionati dalla natura che permettono lo studio di questi canali, dai quali poi l'uomo è stato in grado di produrre dei farmaci, ovvero modificando la sequenza peptidica di questa tossina l'uomo ha sfruttato questo ligando per produrne dei farmaci.

Fra questi farmaci ne esiste uno che si chiama **ziconotide** che non è altro che l'analogo della ω -conotossina, prodotta da alcuni molluschi, la quale blocca i canali al calcio dei neuroni e viene spesso utilizzato come farmaco analgesico somministrato con iniezione intratecale, che spesso si utilizza come alternativa agli oppiacei, anche se rispetto a questi funziona con un meccanismo totalmente diverso.

I **canali voltaggio dipendenti** tipicamente oscillano fra 3 stadi :

1) **Stadio di riposo (R)**

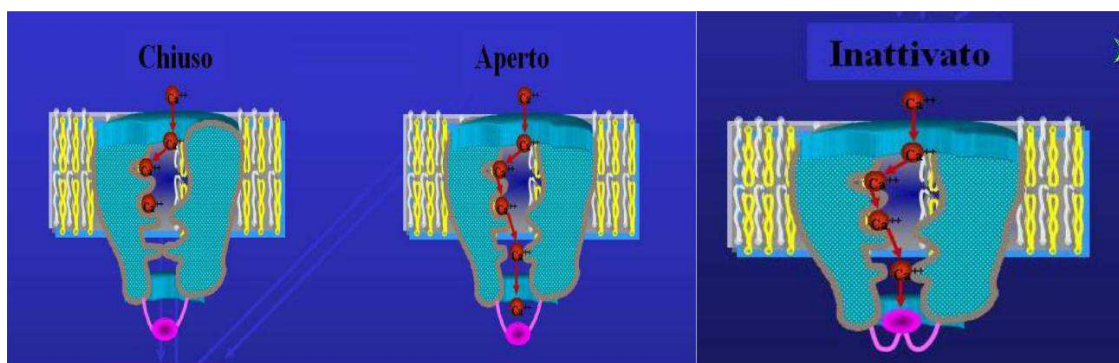
2) **Stadio di apertura (O)**

3) **Stadio di inattivazione (I)**

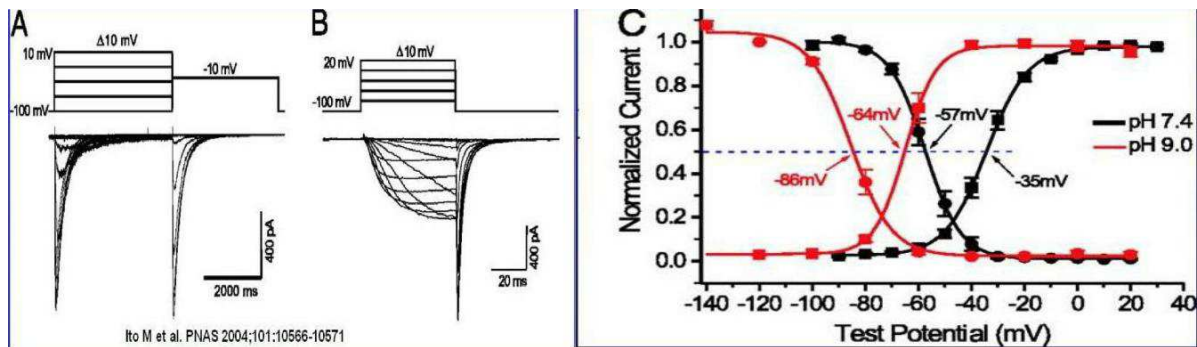
Durante la fase di riposo il canale sarà chiuso ma disponibile all'apertura, cioè se la cellula viva si depolarizza il canale si apre; lo stadio di apertura rappresenta il momento in cui fluisce la corrente; lo stato inattivato è paragonabile allo stato di chiusura, però avrà scarsa probabilità di apertura; cioè durante la fase di riposo dopo una depolarizzazione il canale si aprirà 10 volte su 10 o 9-8 volte su 10, mentre nel caso di un canale inattivato questo probabilmente si aprirà una volta sola.

Tale meccanismo è importante poiché se si prende una cellula o un insieme di cellule di un tessuto e vengono depolarizzate per un tempo prolungato, i canali si troveranno in uno stato inattivato, pertanto non potranno aprirsi, descrivendo il termine di **periodo refrattario**: impossibilità della cellula a rispondere ad una stimolazione successiva, quando i canali passano la fase di inattività la cellula diventerà nuovamente disponibile a depolarizzarsi.

Questi canali per il calcio voltaggio dipendenti vengono spesso descritti attraverso lo **schema Ball and Chain** (palla e catena): il canale nella sua porzione interna ha una serie di residui amminoacidici, che normalmente nel canale a riposo sono lontani dall'orifizio interno, mentre nel canale inattivato vengono spinti verso l'interno, e questo è visibile attraverso questa palla.



Negli studi di **patch clamp** si osservano queste curve corrente potenziale, cioè artificialmente si varia il potenziale:



questo è lo schema che indica come varia il potenziale, in questo caso da -100 a +10 mV, mentre sotto si osservano le tracce che corrispondono ad ognuno di questi step.

In base a questi potenziali possiamo tracciare delle curve, in cui si osserva in ascisse il potenziale d'azione, mentre la corrente viene riportata in ordinata; e queste curve permettono di descrivere la struttura del canale.

Se noi facciamo precedere al test, un potenziale che noi manteniamo fino ad un certo tempo, possiamo inattivare un certo numero di canali prima di testare, in altri termini si passa da -80 mV a -40 mV o a +10 mV, normalmente misuro una corrente, se prima di passare da -80 a +10 lo tengo per un minuto a -20 mV, e poi passo a -80 e vado a +10, la corrente che misurerò sarà più piccola perché avrò inattivato una porzione di canali. In questa maniera oltre alle curve corrente-voltaggio, posso scrivere delle curve di inattivazione e posso quindi studiare come il canale si inattiva al variare di questi potenziali.

L'interazione dei farmaci con i canali voltaggio-dipendenti dipende dallo stato del canale, e in linea di massima per semplificare possiamo descrivere l'insieme di queste interazioni attraverso 2 categorie :

1. **Use dependency** (si riferisce all'uso che la cellula fa del canale)
2. **Voltage dependency**

I farmaci che si legano attraverso il meccanismo **use dependency** possiedono un sito di legame all'interno del polo ionico, cioè il farmaco per arrivarvi dovrà trovare il canale aperto (più il canale è aperto più farmaco arriva, e maggiore è l'azione).

Tale meccanismo vale sia per i canali al Na che per quelli al Ca. Ad es è il caso per i canali del calcio dei **Ca-antagonisti**, tra cui il **verapamil**, che è un farmaco utilizzato per trattare le tachi-aritmie sopraventricolari.

Simile al concetto osservato per i canali al Ca per i canali al Na invece si usa la **chinidina**, anche questa che utilizza un meccanismo use-dependency (questo è un farmaco antiaritmico).

Per quanto riguarda il concetto di **voltage- dependency** invece è riferito a quei ligandi, ovvero farmaci, che si legano preferenzialmente ad una conformazione del canale indotta dalla depolarizzazione, quindi tipicamente a canale inattivato; ciò significa che i farmaci si legheranno di più e meglio laddove troveranno una maggiore concentrazione di canali inattivati.

Immaginando il caso dell'infarto del miocardio, che indica che si sarà chiusa una coronaria per via di un trombo e quindi arriva meno ossigeno e pertanto la porzione di tessuto miocardico produrrà meno ATP, le pompe di cui parlavamo prima funzioneranno di meno, potremo notare una minore depolarizzazione e poco prima della necrosi questo tessuto genera aritmie; questo miocardio così depolarizzato avrà dei canali inattivati e il suo potenziale sarà tipicamente meno negativo del resto del miocardio. In questo caso si osserva un altro bloccante dei canali al Na che è la **lidocaina**. La lidocaina si usa come antiaritmico per trattare le aritmie conseguenti ad ischemia cardiaca, e tale farmaco non è più un farmaco ospedaliero, ma è anche un anestetico locale, la versione esclusivamente ospedaliera è la lidocaina intravenosa.

Altro canale che utilizza il meccanismo Voltage-dependency è quello al Ca che utilizzerà le **diidropiridine** (DHP), che sono dei Ca-antagonisti (ve ne sono una serie: **amlodipina**, **nifedipina**, ecc.), che si legano ai canali al Ca inattivati e per questo motivo a differenza del verapamil (che si lega ai canali del Ca sia del cuore che dei vasi), si legano solo ai canali posti sulle cellule muscolari lisce dei vasi, quindi fungono da vasodilatatori e nel cuore non si legano, perché lì il potenziale d'azione dura 0,4 sec per cui in ogni momento le DHP non troveranno una concentrazione tale di canali inattivati da potersi legare; nella muscolatura liscia invece questa depolarizzazione può durare anche alcuni minuti cosa che permette di avere una frazione di canali inattivati sufficientemente ampia da legare le DHP. Quindi possiamo dire che tali farmaci hanno azione diretta sulla muscolatura liscia dei vasi, mentre avranno un effetto indiretto sul cuore poiché essendo vasodilatatori determinano un **effetto del simpatico che favorisce un aumento della frequenza cardiaca**.

Un gruppo particolare di canali al Ca è quello dei **TRP (transient receptor potential)**, che sono dei canali a 6 domini trans-membrana poco selettivi permeati da cationi sia mono che bivalenti (sia Na che Ca), tranne **TRPV5 e TRPV6** che sono selettivi per il Ca. Comprendono i **vannilloidi**, infatti i **TRP 1**, che fu il primo ad essere utilizzato come recettore per la **capsaicina** (sostanza contenuta nel peperoncino), sono dei recettori termo-dolorifici presenti nelle terminazioni delle fibre C amieliniche, dove esiste una sensibilità protopatica: percepiscono il dolore urente che può essere provocato non solo dal caldo, ma anche da acidi, o da alcol (disinfettante). Una caratteristica della capsaicina inoltre è proprio quella di down-regolare questi canali nel momento in cui l'assunzione diventa periodica e prolungata, infatti in alcuni pazienti affetti da cefalea a grappolo venivano somministrate delle concentrazioni di questa capsaicina in modo da ridurre il dolore urente.

La **subunità alfa 1** è una subunità centrale necessaria e sufficiente per una corrente del calcio, ed esistono almeno una decina di geni che codificano per altrettante subunità alfa1.

Si utilizza una nomenclatura di questo genere: **Ca V**, dove il **“Ca”** sta per “Calcio”, La **“V”** per “voltage dipendenti” e il tutto seguito da un numero che rappresenta la famiglia del gene che codificherà per la subunità alfa 1. (Solitamente i numeri sono in ordine di scoperta). Esistono poi delle subunità ausiliarie: **alfa 2, beta e gamma**

La terminologia che vede l'esistenza di canali **L, T, N** e successivamente **P e Q** ed **R** è vecchia, ma viene utilizzata ancora oggi e dipende da caratteristiche elettrofisiologiche e farmacologiche del canale. Difatti, prima che tali canali venissero identificati dal punto di vista molecolare, venivano studiati in base a caratteristiche legate alla chiusura e all'apertura, alla corrente, al voltage, alla curva di inattivazione e attivazione e in base alla loro sensibilità farmacologica, cioè in base agli agenti che erano in grado di bloccarli, nonché in base alla loro localizzazione. Anche se nell'ultimo caso si parla sempre di studio funzionale: si osservavano vari tipi di cellule e si individuava la localizzazione di questi canali.

Canali L

Richiedono robuste depolarizzazioni, alte soglie di attivazione, **L** indica **long lasting**: una corrente che rispetto alle altre dura più a lungo, hanno inoltre una lenta velocità di attivazione. Sono **sensibili ai calcio antagonisti**. Tali canali L corrispondono a diversi canali dal punto di vista molecolare: sono stati trovati nel miocardio, nel muscolo liscio e striato, nel pancreas e nei neuroni (li troviamo anche nella retina). E' chiaro però che parliamo di isoforme diverse.

Questi canali sono praticamente ubiquitari, così come i canali T, importanti nelle cellule contrattili (liscie e miocardio) per il meccanismo di accoppiamento, eccitazione e contrazione.

Nel muscolo scheletrico hanno utilità da **voltage sensor**. Li ritroviamo nei tubuli, qui servono a trasmettere la deformazione al reticolo sarcoplasmatico in seguito alla depolarizzazione. Nel miocardio, data la diversa funzione del calcio, funzionano diversamente: il loro ruolo è legato al **calcium release**.

Canali T

T indica **"transient"**. Sono canali particolari, difatti già a potenziali di riposo li troviamo tutti inattivati, e dunque vengono attivati da potenziali molto negativi. Hanno la più bassa conduttanza nell'ordine dei picosiemens.

Hanno poco interesse farmacologico, ma alcuni canali T sono localizzati nel talamo e il loro interesse è legato a farmaci antiepilettici quali l'**etossuccimide**: farmaco usato per il piccolo male. La loro funzione nel cuore sembra essere regolatrice delle cellule pacemaker.

Canali N

Sono canali neuronali, con conduttanza e inattivazione simili ai canali L, ma del tutto **insensibili ai calcio-antagonisti**. Possono invece essere bloccati da tossine, quali la **omega-conotossina** da cui è nato un farmaco analgesico definito **ziconotide** (bisogna ricordare che il suffisso -tide si applica a tutti i farmaci peptidici). Il farmaco è un analogo della tossina: Z richiama l'ultima lettera dell'alfabeto latino come omega è l'ultima dell'alfabeto greco. Cono perché la tossina è prodotta da molluschi del genere Conus. Questo farmaco non può essere considerato un analgesico di uso comune, in quanto peptide infatti non può essere somministrato per os, bensì per infusione intravertebrale, è quindi di uso ospedaliero. Si usa su pazienti intolleranti agli oppiacei.

Canali P, Q ed R

I canali **P** furono identificati per la prima volta nelle cellule del Purkinje del cervelletto, sono esclusivamente neuronali anche questi. Anche gli altri due sono neuronali, ma il loro nome è dato da motivi alfabetici: lettere successive alla lettera P. i canali **Q** furono identificati dal punto di vista funzionale dopo i canali P, ma a livello molecolare sono uguali al canale **P**, quindi oggi ci si riferisce a loro o con termine generico di **CaV** oppure come **canali P/Q**.

Per i canali L troviamo ben **4 isoforme diverse**; troviamo la medesima isoforma del canale L sia nel miocardio che nel muscolo liscio, bersaglio di calcio antagonisti, mentre un'altra forma con funzione di voltage sensor si trova nel muscolo scheletrico. Infine la **CaV1.3** la troviamo nel sistema nervoso periferico, centrale e nel sistema endocrino.

I Canali P/Q li troviamo insieme e denominati **CaV2.1**; li troviamo soprattutto nel sistema endocrino ma anche nel SNC, i loro bloccanti sono rappresentati da una tossina secreta dalla vedova nera: **omega agatossina**

Per gli altri canali troviamo 3 isoforme diverse.

I canali N ovviamente si ritrovano nel sistema nervoso centrale e periferico, il loro bloccante è la **omega conotossina**, ma si possono trovare anche in altre cellule (quali ad esempio quelle dell'endocrino) e nel rene nel caso del CaV3.2.

Le **1.4 diidropiridine** sono il gruppo più numeroso di calcio antagonisti, Il capostipite di tale gruppo è la **nifedipina** ma esistono anche molte altre forme;

Recettori accoppiati a proteine G

Le **G proteine** sono proteine che legano nucleotidi guanosinici, GTP e GDP, e hanno attività GTP-asi. Legano il GTP, lo idrolizzano, restano con il GDP legato, lo possono scambiare con il GTP e riattivarsi di nuovo, la G proteina infatti è attiva nella configurazione che lega il GTP.

Sono degli eterotrimeri che funzionano come un interruttore, accese o spente, la configurazione on è quella che lega il GTP, la configurazione off è quella che lega il GDP.

Molto semplicemente quando abbiamo un **recettore a sette domini trans membrana** che lega un agonista l'equilibrio shifta verso la forma attivata, il recettore attivato interagisce con la G proteina, e induce nella G proteina, che si trova nella forma inattiva con il GDP legato, lo scambio GDP-GTP. La G proteina con il GTP legato si trova nella configurazione capace di agire sull'effettore, qualunque esso sia (ovviamente nel caso di proteina Gi l'effettore verrà inibito, ma il discorso non cambia, in questo caso è Gi che lega il GTP ed è in grado di inibire per esempio l'adenilato-ciclasa).

In molti casi possiamo avere attivazione per esempio dell'**adenilato-ciclasa** da parte di **Gs** o della **fosfolipasi c** da parte di **Gq**. Una proteina attivata può agire con diversi effettori finché è nella configurazione attiva, nel frattempo avviene l'idrolisi del GTP e nel momento in cui viene idrolizzato la G proteina diventa inattiva, libera fosfato inorganico e torna allo stato G-GDP.

Le G proteine sono costituite da tre subunità, sono eterotrimeri perché queste sub unità sono tre proteine diverse. Una si chiama **alfa**, una **beta** e l'altra **gamma**; beta-gamma sono sempre associate tra di loro e possono essere associate ad alfa oppure no. Tipicamente la **G proteina inattiva** è nella configurazione trimerica, cioè alfa-beta-gamma legante tipicamente il GDP. Quando si ha l'interazione con il recettore attivato in realtà il primo step è la dissociazione di beta-gamma che fa diminuire l'affinità di alfa per il GDP e quindi permette di rilasciare GDP e di legare GTP. Quindi è alfa quella che in realtà interagisce con l'effettore, quando voi avete il GTP avete alfa-GTP, non avete l'eterotrimerico, avete solo alfa, mentre beta-gamma sono andate via, a fare altre cose. **Alfa-GTP** è la porzione attiva, interagisce con l'effettore, idrolizza il GTP, quindi la sub unità alfa è quella che lega i nucleotidi guanosinici e ha attività GTP-asi.

Le **sub unità alfa** sono quelle che caratterizzano le G proteine. Il nome che viene dato alle G proteine (a seconda del diverso effettore con cui interagiscono) è lo stesso nome che viene dato a alfa, quindi le G proteine vengono caratterizzate da alfa, noi le chiamiamo a seconda di alfa che si trova in quella particolare G proteina. Ci sono **23** di **subunità alfa** diverse, che caratterizzano una ventina di G proteine diverse, mentre sub unità beta-gamma ce ne sono di meno, sono **7** le isoforme di **beta** e **12** quelle di **gamma** che entrano variamente nella costituzione di queste G proteine ma non le caratterizzano in maniera particolare.

Beta-gamma in particolare, la avevamo citata a proposito dei canali, non è che non facciano nulla, innanzitutto quando sono legate ad alfa la tengono in forma inattiva, poi quando la G proteina si attiva e beta-gamma si dissocia (non in tutte le g proteine), in particolare nelle G proteine di tipo I, beta-gamma va ad attivare canali del potassio, questo è un meccanismo rilevante che ha luogo a livello di diverse cellule eccitabili come ad esempio diversi neuroni o a livello cardiaco, nel nodo seno atriale, in cui l'azione dell'acetilcolina sui **recettori muscarinici** (Ach liberata dal nervo vago) attiva una proteina G inibitoria, una volta attivata beta-gamma si dissociano, **alfa** si lega al GTP e va a inibire l'adenilato-ciclastasi, **beta-gamma** invece va ad attivare i canali del potassio, questa azione combinata produce la riduzione della frequenza cardiaca perché l'apertura dei canali del potassio iperpolarizza le cellule del nodo seno atriale, mentre l'inibizione dell'AMP ciclico va a inibire l'attività della **protein-chinasi A** che è responsabile della fosforilazione di una serie di bersagli in particolare dei canali del calcio voltaggio dipendenti (l'ingresso di calcio è responsabile del potenziale di azione nelle cellule del miocardio specifico, quindi l'acetilcolina liberata dal vago attraverso i recettori muscarinici e attraverso le proteine Gi ha una duplice azione, inibitoria sull'adenilato-ciclastasi e eccitatoria attraverso la beta-gamma sui canali al potassio).

Ricordatevi quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato degli agonisti inversi, esistono dei recettori attivi costitutivamente, cioè che interagiscono con la G proteina in assenza di ligandi, in realtà abbiamo visto che gli agonisti non fanno altro che stabilizzare i recettori nella conformazione attiva, ma i recettori possono essere attivi anche in assenza di ligando e si chiamano costitutivamente attivi.

Vediamo lo schema un po' più completo che riguarda l'attivazione di **Gs**. Di recettori accoppiati a Gs ce ne sono una miriade, per tornare al cuore nel nodo seno atriale i recettori accoppiati a Gs sono i recettori beta adrenergici, in particolare **beta 1**.

Quando viene liberata la noradrenalina dalla terminazione dell'ortosimpatico (o adrenalina e noradrenalina che arrivano con il sangue, liberate dalla midollare del surrene) stimola i recettori beta, l'attivazione dei recettori beta attiva Gs alfa che stimola l'adenilato-ciclastasi (che produce cAMP a partire da ATP). L'cAMP è un secondo messaggero, si lega alle sub unità regolatorie delle **proteinchinasi A**, una famiglia di chinasi serina-treonina (ricordatevi che tutte le chinasi sono o tirosina o serina-treonina) costituite da 4 subunità, (due regolatorie e due catalitiche, per questo motivo è indicata come $\alpha_2\beta_2$, la PKA inattiva è un tetramero) determinandone la dissociazione: le due subunità catalitiche rimaste libere rimangono attive e vanno a fosforilare molteplici bersagli.

Naturalmente l'effetto finale della stimolazione di questi recettori beta adrenergici dipende dalla cellula in cui ci troviamo e cioè dai bersagli che queste PKA attivate trovano, nel caso del nodo seno atriale le PKA vanno a fosforilare i **canali del calcio voltaggio dipendenti di tipo I** con conseguente aumento della frequenza cardiaca perché determina aumento dell'ingresso di calcio nella fase susseguente al potenziale di azione; nel miocardio comune vanno a fosforilare il **recettore-canale che determina la liberazione di calcio a livello del reticolo sarcoplasmico**. Anche nel fegato troviamo recettori beta adrenergici, che fino alla PKA fanno la stessa cosa, solo che la PKA al livello dell'epatocita non va a fosforilare i canali al calcio (anche perché l'epatocita ne è privo) ma va a fosforilare una serie di **enzimi tra cui la glicogeno-fosforilasi fosforilasi** che a sua volta va a fosforilare la glicogeno-fosforilasi, questa fosforila il glicogeno determinandone la scissione e quindi glicogeno lisi e aumento della glicemia. Questo processo avviene anche nel muscolo scheletrico ma nel muscolo la glicogeno lisi produce glicogeno che serve al muscolo.

Vi ho fatto due esempi per farvi capire che la cascata è la stessa, il bersaglio finale cioè le proteine che vengono fosforilate dalla PKA sono quelle che determinano la risposta che dipende dal tessuto.

Un'altra classe di recettori accoppiati alle G proteine sono i recettori accoppiati alla **fosfolipasi C**, in questo caso parleremo di proteina **Gq**, cioè quella che accoppia recettore come gli **alfa1** adrenergici a livello del muscolo liscio alla fosfolipasi C. La **fosfolipasi C** scinde il fosfatidil-inositolo bifosfato, che si trova nella

membrana, in diacil-glicerolo e inositolo 1,4,5 trifosfato (gli inositoli trifosfato non sono tutti uguali). L'inositolo 1,4,5trifosfato è una piccola molecola che diffonde nel citosol, quindi l'idrolisi del PIP2 rilascia IP3 nel citosol, e lascia il diacil-glicerolo attaccato alla membrana. **IP3** e **diacil-glicerolo** possono essere considerati entrambi come secondo messaggeri, **IP3** è solubile mentre **DAG** rimane attaccato alla membrana, **IP3** in particolare va a legarsi a recettore canale che si trovano a livello del reticolo sarcoendoplasmico, grossi canali ionici permeabili al calcio, che determinano l'aumento della concentrazione del calcio a livello del citosol che in particolare a livello della cellula muscolare lascia dei vasi attivare la contrazione con conseguente vasocostrizione. Ovviamente tutto ciò non riguarda solo le cellule muscolari vasali, il reticolo sarcoendoplasmico che poi è il reticolo endoplasmico delle cellule muscolari, ha le funzioni di stoccaggio e rilascio di calcio che vengono svolte nella maggior parte dei tipi cellulari.

Il **DAG** rimane attaccato alla membrana (è formato da due acidi grassi lunghi di vario tipo in quanto PIP2 è un fosfolipide di membrana) attiva una famiglia di proteine che sono le **PKC**, che fosforilano una serie di bersagli e sono responsabili di risposte un po' più lente (per esempio le PKC possono far entrare la cellula nel ciclo cellulare).

Esistono tutta una serie di isoenzimi di PKC che sono studiati per esempio nel cancro proprio perché in alcuni casi possono stimolare la proliferazione cellulare.

Il calcio liberato grazie a IP3 agisce legandosi alla **calmodulina**, che può attivare la **calmodulina-chinasi** nelle cellule in cui è presente, nella cellula muscolare lascia dei vasi attiverà la MLCK chinasi delle catene leggere della miosina, a seconda dei casi vengono attivate proteine calcio sensibili.

Il calcio attraverso la calmodulina può attivare nelle cellule, dove queste sono espresse, le **due isoforme costitutive della NOS**, per esempio nelle cellule endoteliali la **eNOS** anche nota come **NOS3** è una NOS calcio-calmodulina sensibile, quindi la liberazione di calcio dal reticolo nell'endotelio determina l'attivazione della NOS e quindi la produzione di NO. Nei neuroni avviene la stessa cosa ma avremo la **nNOS**, un'altra isoforma che è sempre calcio calmodulina sensibile ed è chiamata **NOS1**. Il **NO** è un mediatore gassoso, una piccola molecola, è un radicale libero perché ha un elettrone che tende a reagire con moltissimi gruppi proteici ecc, ma diciamo che il bersaglio più specifico del NO è la **guanilato-ciclastasi** o guanilil-ciclastasi, ovvero quell'enzima che produce cGMP a partire da GTP.

Il NO può agire anche in maniera autocrina, cioè sulla stessa cellula che lo produce, ma per sua natura è una molecola che tende a diffondere, ha un'emivita molto breve, non è un ormone, ma ha un'attività paracrina, viene liberato, diffonde e quindi quello che viene prodotto dall'endotelio diffonde proprio nelle cellule muscolari lisce che si trovano sotto l'endotelio, dove trova la guanilil-ciclastasi. A livello neuronale può retro diffondere, cioè essere prodotto a livello post sinaptico e diffondere a livello del neurone presinaptico. Dove la trova, attiva la guanilato-ciclastasi.

La guanilato-ciclastasi è un enzima con un gruppo eme, il NO interagisce con il ferro dell'eme e attiva questo enzima, il **cGMP** che viene prodotto agisce un po' come l'cAMP ma su chinasi diverse chiamate **PKG**. Queste chinasi sono dimeri (una sub unità regolatoria e una catalitica), ancora una volta sono chinasi serina-treonina. Quando arriva il cGMP le due sub unità si separano e la catalitica fosforila una serie di bersagli specifici, ovviamente queste chinasi hanno una specificità data dalla sequenza amminoacidica, quindi il sito catalitico di queste chinasi riconosce una porzione della proteina e va a fosforilare quel residuo.

Le **PKG** nelle cellule muscolari lisce dei vasi producono **vasodilatazione**. Così agisce il NO esplicando una funzione fondamentale a livello vasale perché viene prodotto in risposta allo shear-stress, cioè la forza di taglio del sangue, la velocità di scorrimento del sangue: quando aumenta la velocità di scorrimento del sangue viene prodotto NO, questo dilata il vaso e adatta il calibro alla velocità di scorrimento.

Questa è la funzione di base nella fisiologia, dobbiamo considerare anche tutta la patologia legata alla **disfunzione endoteliale**, al disturbo di questo meccanismo, e poi c'è anche la **farmacologia**, abbiamo dei farmaci che agiscono per esempio come donatori di NO. La **nitroglicerina** è un farmaco che si usa nell'ischemia cardiaca, è un vasodilatatore, quando viene assunta libera nitrossido e risolve l'attacco di angina non tanto perché dilata le coronarie (non fa questo) ma dilata i grossi vasi venosi, i così detti vasi di capacitanza, così facendo riduce il ritorno venoso al cuore e quindi ricuce il precarico, e quindi lo sforzo che il cuore deve fare per la sistole viene ridotto, viene ridotto il consumo di ossigeno e si risolve l'angina.

Esistono altri donatori di NO come il **nitro-prussiato di sodio** (come il diazossido) che si usa unicamente per il trattamento delle crisi ipertensive. Non si usa come antiipertensivo perché contiene cianuro, si può avvelenare una persona, per cui non si usa per trattamenti prolungati.

Tipi di proteine G

Esistono più di 14 G proteine divise in 4 famiglie indicate dall'alfa.

Abbiamo la **famiglia Gi** che contiene alfa i (che determina inibizione adenilato-ciclastasi, attivazione canali del potassio e inibizione dei canali del calcio probabilmente dovuta alla minore produzione di cAMP), **trasducina** che è la G proteina accoppiata alla rodopsina responsabile dell'attivazione di una fosfodiesterasi, che nel caso specifico è la fosfodiesterasi 6, presente nei fotorecettori e responsabile della degradazione del GMP ciclico che determina la chiusura di specifici canali. Troviamo anche la **gustducina**, evidentemente associata al gusto.

Abbiamo poi la famiglia **Gs**, in cui troviamo ovviamente alfa s, ne troviamo anche altre come **alfa-olf** (implicata nella sensibilità olfattiva), ma quella che ci interessa maggiormente per quanto riguarda la farmacologia è alfa s, legata ai recettori beta adrenergici.

Una cosa che non avevamo detto è che le G proteine sono promiscue, perché abbiamo detto che i recettori a sette domini trans membrana sono quasi un migliaio, le g proteine invece sono una manciata, non più di 20, tutto ciò vuol dire che ogni recettore non ha una sua G proteina, le G proteine sono condivise da diversi recettori, possono trasdurre il segnale di recettori diversi. Quello che comunque rimane vero è la specificità, cioè il recettore beta adrenergico attiva solo alfa s, non può attivare un'altra G proteina, quindi è vero che il recettore beta adrenergico attiva solo G s ma non è vero che G s è attivata solo dal recettore beta adrenergico.

Quindi chiaramente anche nella stessa cellula possiamo trovare **diversi recettori accoppiati alla proteina Gs**.

Se torniamo all'esempio del fegato potrei chiedervi quale è quel altro ormone oltre a adrenalina (e noradrenalina che è comunque considerato un ormone) che determina glicogenolisi? Il **glucagone**, che agisce sempre su un recettore di membrana accoppiato a G proteine, in particolare sempre a Gs, quindi il glucagone fa esattamente la stessa cosa che fa l'adrenalina. Ovviamente quello che è diverso è il meccanismo che regola la secrezione di adrenalina piuttosto che la secrezione di glucagone (il glucagone è l'ormone del digiuno, viene prodotto dalle cellule alfa delle isole pancreatiche durante il digiuno, di notte tipicamente, perché abbiamo bisogno di quella dose costante di glucosio per il cervello; l'adrenalina viene prodotta invece quando l'organismo deve far fronte a uno stress). La via finale è comunque la stessa, entrambi attivano la stessa Gs, la stessa adenilato-ciclastasi, lo stesso AMP ciclico, la stessa PKA, la stessa glicogeno-fosforilasi e così via così discorrendo.

Gq invece determina attivazione della fosfolipasi C. Ci sono diverse isoforme, una che vi invito a sottolineare è alfa 11, che spesso viene identificata come **Gp/G11** (Gq SLASH G11) perché Gq e G11 sono isoforme diverse, sono proteine diverse che provengono da geni diversi ma che fanno la stessa cosa.

E infine troviamo questa famiglia **12/13**, vengono indicate G12/13 (sono due membri, alfa 12 e alfa 13) che ancora una volta fanno la stessa cosa. Queste G proteine 12/13 sono responsabili dell'attivazione di un'altra piccola proteina legante nucleotidi guanosinici, che si chiama **Rho** (Rho family, proteine della famiglia rho), che cosa sono queste proteine rho? Qui dobbiamo fare uno zoom panoramico

Abbiamo parlato di G proteine, le G proteine sono una famiglia, alfa in particolare, che appartengono ad una **superfamiglia in grado di legare nucleotidi guanosinici** ed ad attività GTP-asi. Questa famiglia più grande comprende altre proteine quali ad esempio queste **proteine rho**, oppure ancora **la proteina RAS**. Tutte queste proteine di questa superfamiglia (RAS, rho, G proteine ...) svolgono nelle cellule una funzione dello stesso tipo, cioè la funzione di interruttori biologici, servono a trasdurre il segnale, ad attivare qualcosa ma ad attivarla temporaneamente: si accendono e si spengono a seconda di quando la via venga stimolata.

La differenza tra le G proteine e rho è che intanto **rho non è trimerica e non è attaccata alla membrana**. Anche RAS non è trimerica ma perlopiù si trova associata alla membrana. Sia rho che RAS scambiano GTP con GDP e hanno attività GTP-asi, funzionano alla stessa maniera, sono attive quando legano il GTP e si spengono dopo aver idrolizzato il GTP a GDP. In particolare le proteine della famiglia rho sono associate al citoscheletro: sono quindi molto importanti nei fenomeni di movimento cellulare, deformazione della cellula ecc ... e partecipano anche ad esempio nelle cellule muscolari lisce alla contrazione muscolare. Queste **proteine rho** agiscono regolando allostericamente delle chinasi che si chiamano rho-chinasi.

Quello che volevo dirvi è che questa **G proteina 12/13** attiva rho attraverso l'attivazione dei così detti GEF (guanosin exchange factors), fattori che permettono lo scambio della guanosina, sono dei fattori proteici che interagiscono con queste proteine rho (un meccanismo analogo può riguardare RAS) diminuendo l'affinità del GDP e permettendo il legame con il GTP. Questi GEF non agiscono su tutte le proteine che legano GTP e GDP, in quanto le G proteine sono regolate dalla dissociazione del complesso beta-gamma, i GEF entrano in gioco quando si tratta dell'attivazione di queste rho che sono piccole proteine che legano il gtp e che si trovano nel citosol.

Esistono anche fattori che possono stimolare l'attività GTP-asi (importante in particolare per RAS) riducendo il tempo di attivazione della proteina. Quindi la regolazione di queste proteine può avvenire o regolando lo scambio GTP GDP o regolando l'attività GTP-asi.

Recettori con attività tirosin-chinasica

Sono recettori **ad un dominio transmembrana**, che rappresentano una famiglia abbastanza ampia. Comprendono per esempio i **recettori per i fattori di crescita** (i fattori di crescita tipicamente vengono indicati con acronimi, finiscono con GF che significa growth factor, abbiamo per esempio EGF, PDGF, VEGF; altri non hanno il GF, per esempio l'insulina, che il fattore di crescita per diabete, è l'ormone anabolizzante), i **recettori per le citochine** appartengono anche a questa stessa superfamiglia.

Lo schema di questi recettori prevede la **dimerizzazione**, quindi quando il recettore viene attivato dimerizza (alcuni di questi recettori si trovano in forma dimerica anche a riposo), a cui segue la **autofosforilazione** su residui di tirosina. Quello che avviene è una **trans attivazione**, è una trans fosforilazione nel senso che nel dimero ognuno dei due monomeri fosforila l'altro. Questa fosforilazione su residui di tirosina avviene sul versante citosolico. Questo è uno schema semplificato ma possiamo dire che tutto il recettore è una singola catena polipeptidica che attraversa la membrana una sola volta, nel versante extracellulare è variamente

ripiegato, mentre nel versante citosolico troviamo la Y (la Y è la lettera che rappresenta la tirosina nel codice per amminoacidi per una sola lettera).

Il caso tipico prevede ad esempio il recettore per l'EGF, due molecole di EGF si legano a due recettori, questi si associano, si fosforilano reciprocamente e il recettore è attivato.

La auto fosforilazione del recettore genera queste tirosine fosforilate che a livello citosolico vengono riconosciute da proteine che posseggono i così detti **domini SH** (che non ha niente a che vedere con lo zolfo, SH è un acronimo che indica src-homology domain, che si pronuncia src-homology domain - SRC è la sigla dell'oncogene del sarcoma), queste proteine che posseggono questi SHd vengono attivate da queste tirosine fosforilate.

In realtà questa attività tirosin-chinasica può essere esercitata anche su altre proteine. Il meccanismo di trasduzione comunque risiede nell'attivazione di queste **proteine adattatrici**, che possono anche essere chiamate scaffold, ne esistono molte, nel caso del recettore dell'EGF una proteina adattatrice ben nota è la proteina **GRB2**.

Alcune di queste proteine hanno a loro volta attività enzimatica, per esempio **PI3K** (fosfatidil-inositolo 3 chinasi, chiamata anche **p85-p110**). Quindi questa PI3K possiede questi domini SH, viene attivata da questi recettori, e quando viene attivata va a fosforilare il fosfatidil-inositolo e produce fosfatidil-inositolo 3 fosfato

(NB: da non confondere con l'ip3 che è l'inositolo trifosfato, che è un polialcol, è una piccola molecola solubile che ha cinque gruppi ossidrilici, può essere fosforilato fino a 5 volte; il fosfatidil-inositolo è una molecola gigantesca, è un fosfolipide, non è altro che glicerolo esterificato con due acidi grassi, che possono essere stearico, palmitico ecc, e in un altro residuo ha attaccato l'inositolo)

attaccato alla membrana che a sua volta va ad attivare quelle proteine che posseggono **domini PH**, pleckstrin-homology, o **domini FYVE**, che vengono reclutate nella membrana; una di queste proteine, la più nota, è una chinasi che si chiama **AKT**, anche chiamata **PKB** (AKT viene utilizzato di più). AKT fosforila tutta una serie di bersagli a valle che sono importantissimi nell'apoptosi, sono importanti per la replicazione cellulare, l'ingresso nella cellula nel ciclo cellulare: tutti fenomeni che sono importanti per esempio nei tumori, ci sono una serie di farmaci in fase di sviluppo che agiscono su questa via.

PI3K e AKT sono associate anche con **mTOR** (TOR sta per target of rapamycin, che un antibiotico così chiamato perché venne scoperto sull'Isola di Pasqua, Rapa Nui, che non è altro che il sirolimus), importante per tutta una serie di fenomeni cellulari, dal metabolismo, alla senescenza, alla replicazione cellulare.

Notate che c'è anche una fosfatasi che si chiama **PTEN**, molto importante perché determina la regolazione opposta, cioè spegne questo sistema, trasforma il PIP3 in PIP2, è una fosfatidil-inositolo fosfatasi.

Capite bene come mutazioni a carico di queste proteine sono coinvolte in alcuni tumori, quando la via è attivata in maniera costitutiva, funziona senza i segnali extracellulari, la cellula può entrare nel ciclo cellulare, quindi proliferazione cellulare incontrollata e quindi neoplasia.

Nel caso del recettore per l'EGF, **GRB2** quello che fa in particolare è andare ad attivare RAS, che come abbiamo detto è un'altra proteina che ha questa funzione di interruttore (si trova sulla membrana e ha attività GTP-asica), una volta che viene attivata rilascia il GDP, lega il GTP e attiva una cascata di chinasi, chinasi che a questo punto sono serina-treonina chinasi.

La prima di queste chinasi appartiene alla famiglia **RAF**, quindi RAS che è una proteina legante il GTP attiva RAS che una chinasi, che a sua volta attiva RAF che è una serina-treonina chinasi, che a sua volta attiva **MEC** fosforilandola, MEC a sua volta fosforila un membro della famiglia delle **MAP chinasi** (mitogen activating

protein chinase), proteina chinasi attivata dai mitogeni, non è una sola proteina ma una famiglia che possiede tre sottofamiglie indicate rispettivamente come:

- ERK1-2 → Extracellular regulated protein kinase
- P38 → il nome fa riferimento alla taglia molecolare
- JNK → chinasi dell'estremità N terminale di C-JUN, che è un fattore di trascrizione, membro della famiglia dei fattori di trascrizione AP1.

Ritornando alle **MAP-chinasi**, esse funzionano fosforilando fattori di trascrizione regolati per via fosforilativa.

MAP-chinasi è un termine generico coniato negli anni 70 perché all'epoca si notò che quando si trattavano cellule in coltura con stimoli che aumentano la proliferazione, si vedeva che questi stimoli avevano la caratteristica di fare incorporare il fosforo radioattivo (P32) in una elettroforesi a determinati pesi molecolari che corrispondevano a determinate proteine, per cui si identificarono chinasi specifiche che venivano attivate da stimoli mitogeni.

Quindi le MAP-chinasi sono attivate mediante una cascata fosforilativa: RAS attiva RAF, RAF attiva MEK, MEK attiva la MAP-chinasi che può essere ERK per esempio, e questo poi attiva diversi bersagli a valle che possono condurre all'ingresso nella cellula nel ciclo cellulare.

Questo è un prototipo, un esempio; ci sono altri substrati, altre proteine adattatrici, altre vie di segnale, ovviamente non possiamo passarle in rassegna tutte, però voi dovete sapere questa via di segnale PI3K-AKT perché ci sono migliaia di lavori, è importante tra le vie delle MAP-chinasi.

Vi vorrei ricordare anche che nel caso dell'insulina queste proteine adattatrici, che poi sono substrati dell'attività tirosin-chinasica, vengono chiamati **IRS** (insulin receptor substrate), sono quattro (IRS1, IRS2, IRS3, IRS4) substrati proteici che vengono attivati per via fosforilativa dal recettore dell'insulina e quindi intervengono nel signaling dell'insulina.

Recettori per le citochine

I recettori per le citochine si possono considerare in senso lato parte di questa famiglia perché hanno di diverso il fatto che mancano dell'attività tirosin-chinasica intrinseca. Sono sempre recettori **ad un dominio trans membrana**, sono sempre recettori che **dimerizzano**, anche se qui la differenza rispetto all'EGF è che **legano solo una molecola** (come quello dell'insulina, in cui due recettori dimerizzano ma legano una sola molecola di insulina).

Tuttavia quando vengono attivati reclutano una sub unità che si trova nel citosol che viene indicata come **JAK** (janus kinase), una volta reclutato il complesso acquisisce attività tirosin-chinasica. In questo caso il bersaglio della fosforilazione non è il recettore stesso, bensì un substrato, cioè una proteina che si chiama **STAT** (signal transducer and activator of transcription), che è un fattore di trascrizione appartenente alla grande famiglia dei fattori di trascrizione regolato con fosforilazione. STAT una volta fosforilato dimerizza, migra nel nucleo e nel nucleo va a riconoscere una serie di sequenze che corrispondono a geni che possono far parte ad esempio della risposta immunitaria.

Un altro tipo di recettore ad un dominio transmembrana con attività enzimatica, ma non di tipo tirosin-chinasico è il **recettore per il TGF-beta**. Il TGF-beta si lega a una famiglia di recettori formata da due tipi (tipo 2 e tipo 1) che dimerizzano ma che hanno attività serina-treonina chinasi. Il recettore per TGF-beta

agisce tramite fosforilazione di fattori di trascrizione, che si chiamano **SMAD**. SMAD quando viene fosforilato forma dei complessi che poi migrano nel nucleo e hanno attività trascrizionale.

Recettori toll-like

Recettori toll-like sono i recettori dell'immunità innata che riconoscono pattern molecolari estranei. Ne troviamo molti tipi proprio perché riconoscono pattern diversi (per esempio il tipo che riconosce il peptidoglicano, alcuni riconoscono sequenze di DNA ripetitivo, alcuni riconoscono RNA a doppia catena tipico dei virus, alcuni riconoscono l'LPS-TLR4-). Si chiamano così perché furono scoperti nella drosophila, in cui l'alterazione di questo gene dava origine al fenotipo toll.

Questi recettori si trovano soprattutto nelle cellule dell'immunità innata cioè nei macrofagi (possono trovarsi anche su altre cellule del sistema immunitario), cellule che fagocitano il batterio, quindi il loro recettore viene a contatto con il materiale batterico, e da lì si innesca la sequenza che poi serve ad attivare anche l'immunità specifica (reclutare i linfociti ecc). Alcuni di questi recettori possono essere attivati da alcuni ligandi endogeni (non ligandi in senso classico, quindi agonisti come abbiamo visto fino ad ora, ma ligandi che vengono liberati durante la patologia, sostanze che vengono liberate per esempio da cellule in necrosi o da cellule sofferenti). Uno di questi mediatori, abbastanza rilevante si chiama **HMGB1** (High mobility group box 1), è una proteina che si trova nel nucleo e viene rilasciata da cellule che stanno per morire. Essa nel nucleo ha funzioni di stabilizzazione della cromatina, regolazione dell'espressione ecc; ma quando la cellula soffre molto trasloca, si distacca, va nel citosol e poi viene rilasciata anche all'esterno e va ad interagire con il TLR4. Capite bene che in questo caso il significato è quello di reclutare i macrofagi per pulire il focolaio di necrosi.

Tra i TLR, ricordiamo:

- TLR1 → ligando **lipopeptidi**.
- TLR2 → **poliglicolipidi**; tra le sostanze endogene che possono legarsi ricordiamo le **heat-shok protein**, per esempio HSP70, forse la HSP più abbondante in assoluto, una proteina endogena che viene liberata ovviamente quando abbiamo lisi cellulare, quindi è un segnale di processo patologico, necrotico, degenerativo e quant'altro.
- TLR3 → riconosce **l'RNA a doppia elica** contenuto nei virus.
- TLR4 → sicuramente il suo ligando più importante è **l'LPS** presente nella capsula dei gram negativi.
- TLR5 → lega la **flagellina**.
- TLR9 → lega **DNA con CpG non metilato**. Le CpG sono le così dette isole, sono delle sequenze ripetitive del DNA ricche in citosina e guanina, che nelle cellule normali sono altamente metilate (una cosa che differenzia il DNA eucariotico da quello procariotico è proprio lo stato di metilazione: infatti, il DNA procariotico non è metilato, quindi sequenze cg non metilate sono indicative di DNAbatterico).

Ovviamente questo tipo di recettore possiamo trovarlo dentro le **cellule dendritiche**, le **APC**, le cellule che presentano l'antigene al linfocita; gli stessi **linfociti** posseggono alcuni di questi recettori.

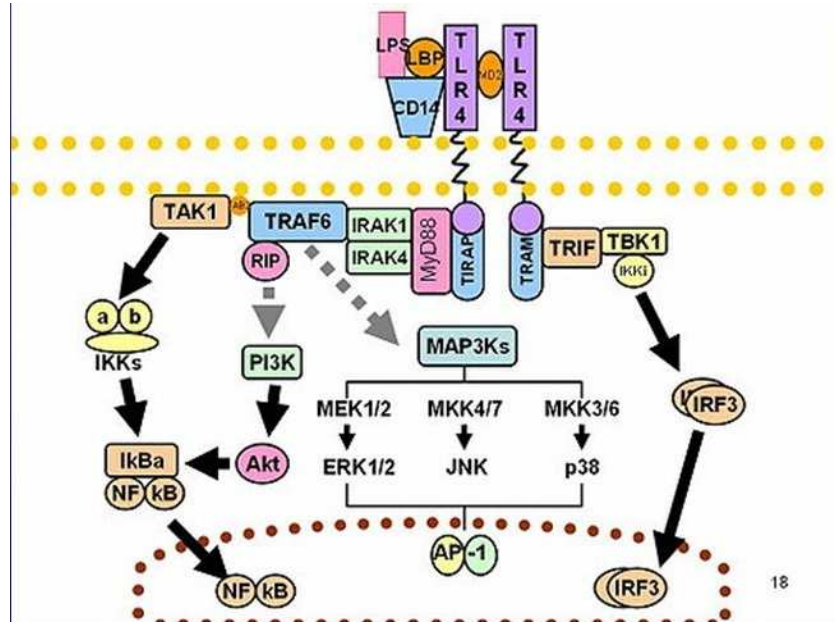
La localizzazione è per lo più superficiale, ma in qualche caso troviamo anche alcuni di questi TLR a livello intracellulare (TLR3 negli endosomi, TLR 8 e TLR7 negli organelli cellulari). Questa caratteristica è ovviamente legata al fatto che il macrofago che ha inglobato il patogeno, può riconoscere le componenti del patogeno stesso dopo la lisi grazie a questi recettori intracellulari.

Per quanto riguarda il sistema di trasduzione, la maggior parte dei recettori TLR ha una sistema che dipende dalla proteina **MYD88**. Lo schema è abbastanza semplice: TLR4 è un dimero con associate altre proteine,

LPS è uno dei ligandi più tipici del TLR4, la cui attivazione recluta MYD88 e questo può attivare due vie principali:

1. una è quella che conduce alla attivazione di **NFκB**
2. l'altra è una via che passa attraverso una chinasi e arriva all'attivazione di **PI3K-AKT** (vedete come questa via possa essere attivata in moltissimi casi, non solo nel caso di recettori ad attività tirosin-chinasica).

NFκB (nuclear factor κB, dove la κ non è quella anglosassone ma è la κ dell'alfabeto greco, e significa fattore nucleare, quindi fattore di trascrizione, che regola l'espressione della catena κ delle immunoglobuline) è un fattore di trascrizione centrale nella trascrizione di geni pro infiammatori, nella trascrizione di geni dell'immunità, compresa l'immunità acquisita (infatti è stato scoperto perché interviene nella trascrizione delle catene leggere delle immunoglobuline). Può per esempio attivare tutta una serie dei geni per le citochine, per le chemochine che reclutano cellule del sistema immunitario.



NFκB è un fattore di trascrizione che è bloccato, diciamo in stato di riposo, perché complessato con una proteina inibitrice che si chiama **IκB**. IκB a sua volta può essere fosforilato da una chinasi che si chiama **IκK**, la fosforilazione di IκB determina la sua dissociazione permettendo a NFκB di migrare nel nucleo e di andare a legarsi nelle sequenze che riconosce.

Le **IRAK** sono delle chinasi che possono portare o alla fosforilazione di IκB e quindi all'attivazione di NFκB o all'attivazione di PI3K-AKT.

TRAF (che appartiene alla famiglia RAF, la T sta proprio a indicare che è collegato all'attività del TLR; generalmente infatti all'acronimo RAF si antepone una lettera a seconda di dove sia implicata la proteina), viene attivata da **IRAK1**, e attiva le MAP-chinasi (le tre che dicevamo prima) che a loro volta fosforilano fattori di trascrizione.

Troviamo anche questa altra via di trasduzione, attraverso **TRIF**, anche qui si ha l'attivazione di un fattore di trascrizione e quindi la trascrizione di alcuni geni. Questo è importante per esempio nelle cellule dendritiche.

Recettori per il TNF

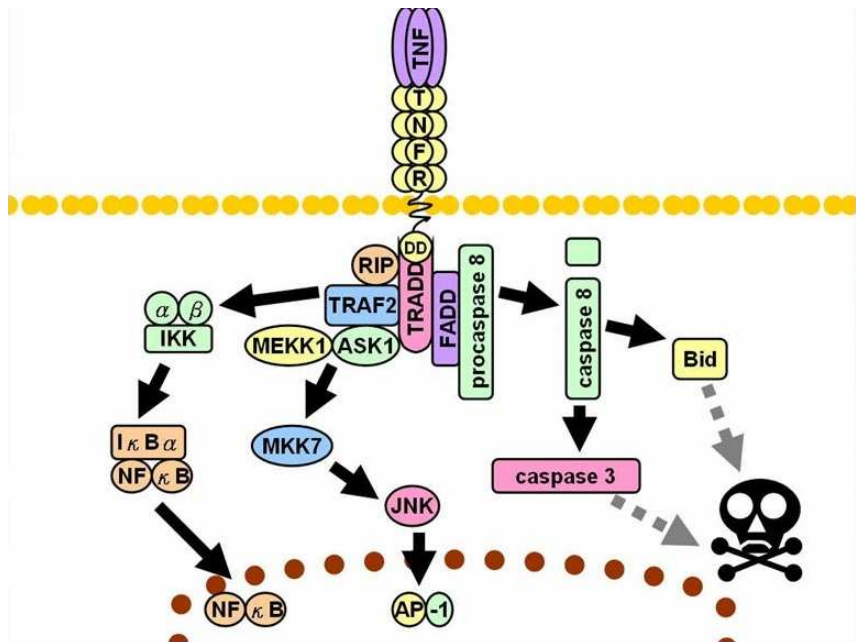
I recettori di morte non hanno attività enzimatica e sono sempre recettori **ad un dominio trans membrana**.

Il prototipo dei recettori di morte è il recettore per il **TNF** (tumor necrosis factor). Il TNF è una citochina, si chiama così perché inizialmente si scoprì come mediatore della morte delle cellule tumorali, cioè una forma di difesa dell'organismo. Tipicamente i **recettori di morte** sono recettori che innescano l'apoptosi. Sono recettori che quando attivati si trovano in forma trimerica, la caratteristica è che funzionano tramite proteine adattatrici. Intanto vediamo che il **TNF-alfa** non è nient'altro che una proteina, in generale i ligandi dei recettori di questa famiglia sono proteine che hanno anche una certa dimensione molecolare.

I recettori vengono indicati con dei numeri (non pretendo che li ricordiate tutti) per esempio il recettore per il TNF-alfa abbiamo il recettore di **tipo a** e quello di **tipo b**, chiamati anche rispettivamente **cd120a** e **cd120b**.

Questi recettori quando legano queste proteine che sono ligandi endogeni, possono condurre all'attivazione di tre vie finali. Soffermiamoci innanzitutto sulla prima parte.

Questi recettori hanno la caratteristica di avere nel versante intracellulare una sequenza chiamata **DD** (Death Domain), che ha la caratteristica di poter reclutare una proteina adattatrice che si chiama **TRAD**, che recluta ulteriori proteine, da un lato può reclutare **TRAF**, che è la chinasi che abbiamo nominato poco fa per i recettori TLR e che svolge esattamente le stesse funzioni (attiva le MAP-chinasi o determina la fosforilazione di IκB e quindi determinare l'attivazione di NFκB); dall'altro lato tramite il reclutamento di **FADD** e l'attivazione della **procaspasi 8** porta ad attivazione della via delle caspasi, che sono delle proteasi che si trovano in forma di zimogeni e che come tutte le proteasi vengono attivate per un processo proteolitico (NB: la via apoptotica può essere attivata anche dal citocromo c).



Mentre la **caspasi 8** è quella che sta a monte di tutto il processo, quella che sta a valle, cioè quella che possiamo definire effettrice è la **caspasi 3**.

Recettori ad attività guanilil-ciclasica

Non sono una famiglia numerosa, sono i così detti **recettori per le atriopeptine**, ovvero recettori per **ANP**, **BNP** e **CNP**. Il prototipo di questi peptidi è l'ANP, che significa atrial natriuretic peptide, ed è un peptide che viene secreto dalle cellule atriali.

Le cellule atriali sono proprio quelle che sentono il volume, quando il ritorno venoso aumenta l'atrio si dilata, e viceversa; l'atrio quindi produce questo ANP in risposta a questa variazione di volume, l'ANP potrà quindi svolgere due funzioni principali, sul rene e sui vasi periferici. Sul rene in particolare ha un'azione natriuretica, fa eliminare sodio e acqua, e sui vasi ha attività vasodilatatrice.

Dopo l'ANP fu identificato il **BNP**, dove la b sta per brain in quanto fu identificato nel cervello.

Si tratta di recettori **ad un dominio trans membrana**, ancora una volta il dimero lega una sola molecola di ANP, a livello citosolico abbiamo questa attività guanilato-ciclasica (attività guanilato-ciclasica di membrana, da non confondere con quella attivata dal nitrossido che è una guanilato-ciclasa solubile, si trova nel citosol).

Il recettore una volta attivato trasforma il GTP in cGMP, che a sua volta va ad attivare la **chinasi G** che va a fosforilare una serie di bersagli, nelle cellule muscolari lisce dei vasi per esempio l'attivazione della PKG determina **rilasciamento**, quindi vasodilatazione.

Ovviamente i nucleotidi ciclici (vale anche per il cAMP) regolano l'attività di queste chinasi PKA e PKG, ma la loro concentrazione nella cellula dipende dal bilanciamento tra due tipi di attività, l'attività ciclasica e l'attività fosfodiesterasica: abbiamo degli enzimi che si chiamano **fosfodiesterasi PDE**, che sono gli enzimi responsabili della degradazione dei nucleotidi ciclici. Si conoscono tutte una serie di isoforme di fosfodiesterasi, ad oggi se ne conoscono circa una dozzina, poco fa ad esempio ne abbiamo citato una riguardo la visione, nell'occhio la fosfodiesterasi 6 viene attivata dalla trasducina.

Tutte queste isoforme differiscono tra di loro per il pattern di espressione, per la specificità dei nucleotidi ciclici (sono inoltre regolate allostericamente dai nucleotidi ciclici, soprattutto dal cGMP che è in grado di inibire alcune fosfodiesterasi determinando un aumento dei livelli di cAMP), differiscono poi per la sensibilità ai farmaci. Esistono, infatti, farmaci in grado di inibire le fosfodiesterasi, tra i quali ricordiamo le **xantine metilate** cioè la teofillina, che è un inibitore aspecifico che si usa nell'asma in quanto determina bronco dilatazione (la teofillina in realtà è una sostanza naturale, poiché la teofillina è molto poco solubile vengono più usati dei derivati come la aminofillina, che è teofillina complessata con etilen-diamina).

La teofillina si trova ad esempio nel tè, ma ricordiamo anche altre molecole come la teobromina che si trova nel cacao, la caffeina contenuta nel caffè.

Esistono poi farmaci più moderni come il viagra, il **sildenafil** e gli altri farmaci di questa categoria cioè il **tadalafil** e il **vardenafil** sono inibitori della fosfodiesterasi quinta, espressa nei corpi cavernosi, responsabile della degradazione del cGMP è il responsabile della dilatazione dei vasi, e quindi responsabile dell'erezione, questi farmaci infatti si usano nelle disfunzioni erettili.

Inibitore della fosfodiesterasi che si usa in patologia respiratoria ne abbiamo un altro che si chiama **roflumilast**, che è inibitore della fosfodiesterasi quarta (espressa a livello respiratorio) e viene usato più che nell'asma nelle bronco pneumopatie ostruttive.

Ci sono poi dei farmaci che oggi si usano poco ma che in passato avevano dato una grande speranza che sono gli inibitori delle fosfodiesterasi di tipo terzo, sono farmaci cardiaci, come per esempio l'**amrinone**.

Bisogna sempre ricordare che possono esistere recettori che possono attivare vie diverse, il discorso non è mai così semplice: possiamo avere dei meccanismi di cross talk a livello dei sistemi di trasduzione, per esempio quel RAS di cui parlavamo prima, in molti casi partecipa all'attivazione per via fosforilativa di PI3K.

In generale abbiamo due effetti biologici:

- **controllo di variabili a breve termine** → Tra le variabili a breve termine ricordiamo la **luce**, reazioni che avvengono nell'ordine della frazione di secondo, la **contrazione muscolare**, la regolazione **della glicemia** da parte dell'insulina, che anche se non richiede frazioni di secondo avviene comunque in un breve periodo. Possiamo riassumere dicendo che il controllo di variabili a breve termine avviene attraverso reazioni che si esplicano a livello citosolico
- **controllo di variabili a lungo termine** → Tra le variabili a lungo termine ricordiamo l'**accrescimento corporeo**. Si tratta di variabili controllate a livello nucleare, cioè il controllo di variabili a lungo termine si esplica attraverso un controllo sulla espressione genica. Fattori di trascrizione che vengono controllati sono ad esempio quelli della **famiglia AP1**, che non è altro che un etero dimero che comprende un membro della famiglia FOS e un membro della famiglia JUN, queste piccole

proteine vengono fosforilate per esempio dalle MAP-chinasi o da PKA PKC, la fosforilazione determina la formazione di questi dimeri e i promotori contengono delle sequenze che riconoscono proprio questo AP1.

Downregulation recettoriale e biased agonism

Adesso vediamo il **dinamismo recettoriale**, cioè la **desensitizzazione** (downregulation) e la **sensitizzazione**.

La **downregulation** quindi comprende questa sequenza di eventi:

- Primo evento rapido: **disaccoppiamento** del recettore (uncoupling) tramite fosforilazione dell'ansa tra i segmenti V e VI, ovvero la parte che interagisce con la G proteina. Esistono altri siti di fosforilazione come C-terminale, ma non sono specifici per il disaccoppiamento.
- Secondo evento: **internalizzazione** e **sequestro**.
- Terzo evento: **degradazione enzimatica** del recettore, cioè la vera downregulation del recettore.

Per la **sensitizzazione** in genere si può avere il contrario.

Ad esempio, parliamo dell'**ormone tiroideo**. Un sintomo caratteristico dell'ipertiroidismo è la tachicardia, che deriva dalla sensitizzazione dei recettori β -adrenergici cardiaci alle catecolamine. Quindi l'ormone tiroideo determina un aumento della risposta alle catecolamine tramite upregulation di questi recettori.

Il **meccanismo della desensitizzazione** è legato ad una stimolazione cronica da parte dell'agonista e ancor di più da parte dei super-agonisti. I super agonisti sono quei farmaci, quelle molecole esogene che hanno un'efficacia superiore all'agonista endogeno. (NB: maggiore efficacia, non maggiore affinità! I super agonisti sono più efficaci della molecola endogena nell'attivare il recettore, nel modificare la sua conformazione, ma le molecole che hanno più affinità in assoluto per il recettore sono gli antagonisti).

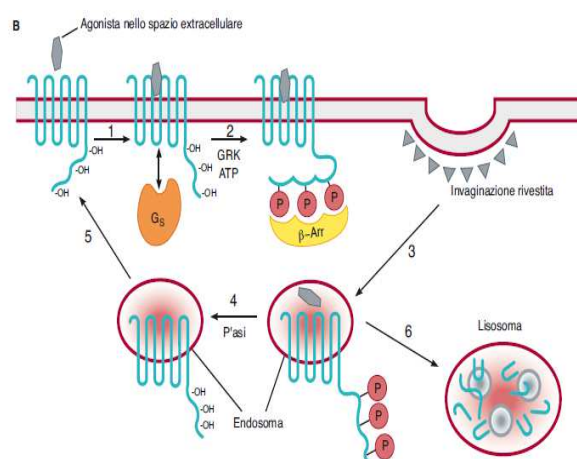
La prima tappa, ovvero il **disaccoppiamento**, è un fenomeno legato alla fosforilazione.

Due esempi: ipotizziamo un recettore β -adrenergico accoppiato all'adenilato ciclasi e un recettore α -1 accoppiato alla fosforilasi C. A questo punto, una prima possibilità è la **fosforilazione del recettore da parte della protein chinasi che viene attivata specificatamente in seguito all'attivazione del recettore**. Quindi nel caso del recettore accoppiato all'adenilato ciclasi, la PKA e nel caso del recettore accoppiato alla protein chinasi C, la PKC. Questa è una sorta di "fosforilazione di contorno": non è il recettore che fosforila, ma è una fosforilazione che scaturisce dall'attivazione della chinasi che specificamente si trova a valle di quella via.

Ma oltre a questa esiste una "via generale" che è stata messa in evidenza parecchi anni fa da Lefkowitz (premio nobel per la chimica nel 2012, proprio grazie a questi studi sui recettori accoppiati a G proteine). Lefkowitz ha scoperto che esiste una chinasi chiamata **GRK** (G protein-coupled receptor kinase) cioè una chinasi accoppiata ai recettori delle G proteine. Questa chinasi fosforila un po' tutti i recettori. In realtà è una famiglia, accoppiati alle G proteine. In particolare li fosforila non tanto nell'ansa, ma soprattutto nell'estremità C-terminale. In seguito alla fosforilazione all'estremità carbossi-terminale dei recettori, viene reclutata una proteina chiamata β -arrestina. Questa proteina riconosce questi siti fosforilati. Più che una

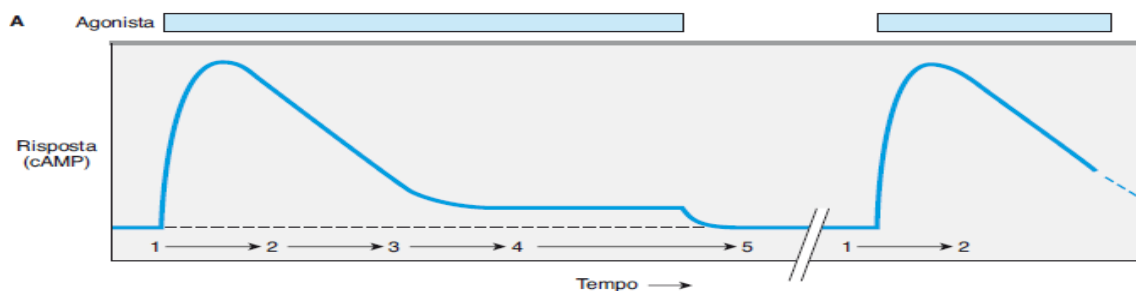
proteina singola, è una famiglia di proteine chiamate così perché furono scoperte studiando i β recettori adrenergici, più facili da studiare rispetto ad altri recettori in quanto particolarmente abbondanti e accessibili. Quindi è rimasto questo termine nonostante si legni a diversi recettori e non solo ai recettori β adrenergici.

Una volta che il recettore è fosforilato mediante la β arrestina, a questo punto può essere



internalizzato. Cioè successivamente al legame della β arrestina, si forma una **vescicola**. Quindi si ha una invaginazione della membrana che contiene i recettori e la formazione di questa **vescicola rivestita da clatrina** (proteina che ritroviamo anche nel sistema nervoso, in particolare nei neuroni poiché governa il traffico di vescicole contenenti neurotrasmettitori). La vescicola contenente i recettori si internalizza e può prendere due vie: o va a **fondersi con un lisosoma**, formare un **endosoma** e portare alla degradazione enzimatica del recettore oppure può **riciclare** verso la membrana e in questo caso il recettore viene nuovamente espresso in superficie.

Questo grafico ci mostra cosa succede se noi abbiamo un agonista e misuriamo la risposta recettoriale in termini di produzione di cAMP: nelle ascisse abbiamo **l'asse nel tempo**, nelle ordinate la **concentrazione intracellulare di cAMP**. Quando stimoliamo, la produzione di cAMP aumenta, poi diminuisce e con il passare del tempo anche se stimoliamo non abbiamo nessun aumento di cAMP. Questa parte del grafico corrisponde al meccanismo di downregulation.



Se però sospendiamo l'esposizione all'agonista e aspettiamo per un periodo di tempo sufficientemente lungo, i recettori vengono nuovamente espressi sulla membrana e una nuova stimolazione può produrre di nuovo lo stesso aumento di cAMP che si aveva alla prima stimolazione. Quindi la downregulation è reversibile.

Il blocco recettoriale cronico determina una **upregulation**, un'ipersensibilità dei recettori ovvero un aumento del loro numero e della loro affinità. Questo può determinare la comparsa di effetti farmacologici secondari sfavorevoli. Quindi mentre la **downregulation** deriva dall'esposizione cronica all'agonista, **l'upregulation** deriva dall'esposizione cronica all'antagonista o meglio ancora all'agonista inverso. Questo si verifica anche in terapia. Ad esempio, quando si fa una terapia con un β bloccante, che sono antagonisti β adrenergici e alcuni agonisti inversi. Si usano per trattamenti cronici: sono anti-ipertensivi, si usano nell'ischemia cardiaca etc. Un paziente trattato con β bloccanti non deve mai interrompere la terapia in maniera improvvisa, perché l'interruzione improvvisa può produrre tachicardia per l'aumento dell'attività cardiaca e crisi ipertensive. Questi fenomeni sono dovuti al fatto che durante il trattamento con il farmaco aumenta l'espressione dei recettori β adrenergici del cuore. Succedono anche altre cose ad esempio aumenta anche la produzione di catecolamine.

Dagli studi dei meccanismi di downregolazione, β arrestine e quant'altro, in anni più recenti, è stato scoperto un nuovo fenomeno che riveste un certo interesse farmacologico e che è stato denominato **biased agonism**. Il bias è un errore sistematico che si può fare in statistica nel campionamento, ad es. in un campionamento sulla distribuzione del peso corporeo di due città, se in una città prendo solo gli uomini e in un'altra solo le donne ho fatto un errore di campionamento. Qui il bias è indice del fatto che alcune forme di agonismo recettoriale possono dar luogo all'attivazione di una via, di un pathway di signalling intracellulare piuttosto che ad un altro. Cioè, esistono degli agonisti che si legano a determinati recettori che hanno la possibilità di attivare più di una via e in particolare un **agonista biased** è uno che attiva una via piuttosto che un'altra mentre un **agonista bilanciato** è uno che attiva tutte queste vie in maniera equilibrata.

Si è visto che la **β arrestina** non è esclusivamente in relazione ai fenomeni di downregulation, ma **svolge anche** delle funzioni di **signalling intracellulare**, alcune implicate in vie positive.

Nella prima figura vediamo un **recettore trans membrana attivato dall'agonista**, poi da un lato l'attivazione della G proteina e dall'altro di GRK e dell'arrestina e quindi dalla proteina G l'attivazione del secondo messaggero e della risposta cellulare e mentre dall'arrestina si ha desensitizzazione e internalizzazione del recettore. Non si ha il signalling intracellulare.

Nella seconda figura la prima parte è identica; la seconda parte, legata alla β arrestina oltre alla desensitizzazione c'è un'altra freccia che indica il signalling intracellulare. Alcune di queste vie sono le vie delle MAPchinasi, l'attivazione di PI3K e di AKT e altre vie. Per cui un recettore di questo tipo può da un lato segnalare attraverso il secondo messaggero, dall'altro può attivare segnali intracellulari. È un recettore attivato da un agonista bilanciato.

Nell'ultima figura abbiamo un recettore attivato da un agonista biased, che attiva prevalentemente una via piuttosto dell'altra e in questo specifico caso il GRK e la β arrestina.

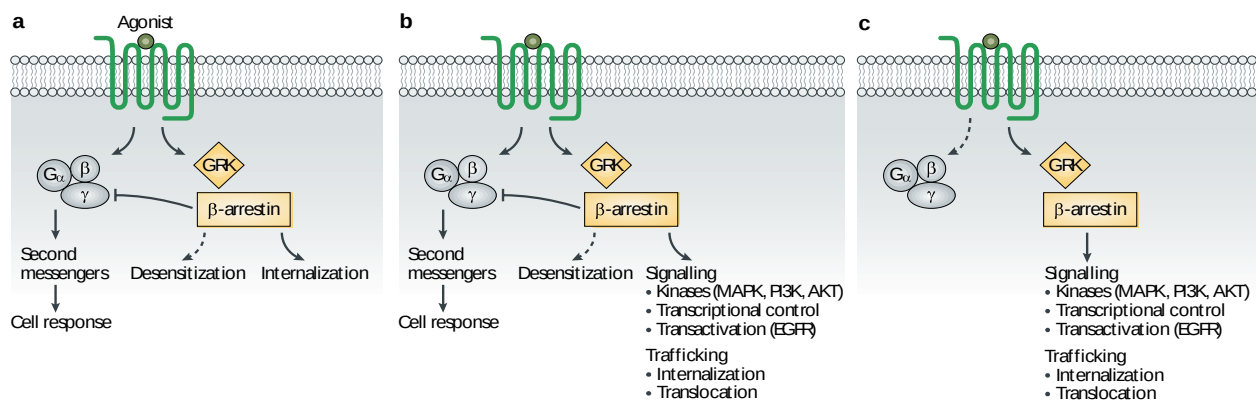


Figure 1 | **G protein and β -arrestin-mediated signalling.** **a** | In the classical model for seven-transmembrane receptor (7TMR) activation, signalling is mediated by G proteins and desensitization is mediated by β -arrestins. **b** | In the current model for 7TMR activation, binding of ligand results in activation of signalling by G proteins and β -arrestins, as well as desensitization and internalization by β -arrestins. **c** | In a system with biased agonism (β -arrestin-biased in this example), signalling only proceeds through one pathway. EGFR, epidermal growth factor receptor; GRK, G protein-coupled receptor kinase; MAPK, mitogen-activated protein kinase; PI3K, phosphoinositide 3-kinase.

L'agonista è come una chiave e il recettore è come una serratura un po' particolare, multipla.

L'agonista è una molecola che stabilisce legami deboli, la cui somma non è debole, con il recettore.

Ciò determina un cambiamento di conformazione del recettore, in particolare di quelle regioni

lontane dal sito allosterico che possono coinvolgere l'ansa tra

il V e il VI segmento, attivando il signalling con le G proteine, o altre regioni che possono coinvolgere altre vie di signalling. Siccome la deformazione che il recettore subisce dipende dall'agonista che si lega, a seconda del tipo di agonista possiamo avere diversi tipi di signalling. Questo noi lo possiamo inquadrare in una teoria generale.

Cioè in teoria almeno, ma si sta vedendo anche in pratica, la maggior parte dei recettori può andare incontro a questo fenomeno del biased agonism. E questo fenomeno si può sfruttare nel drug discovering. È interesse della ricerca farmacologica

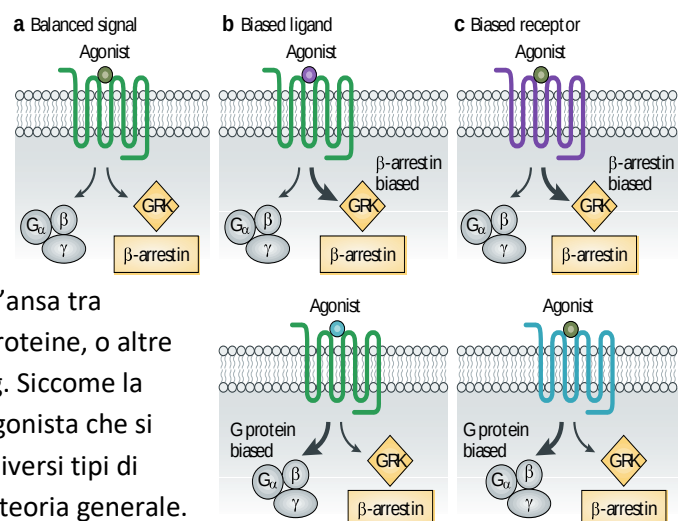


Figure 2 | **Biased ligands and biased receptors.** In balanced signalling (**a**; green), binding of ligand results in activation of signalling by G proteins and β -arrestins, as well as desensitization and internalization by β -arrestins alone. Two cases of biased agonism exist. In the case of a biased ligand (**b**), binding of a ligand (β -arrestin-biased, purple; G protein-biased, blue) to an unbiased receptor results in a biased response. In the case of a biased receptor (**c**), binding of an unbiased ligand to the biased receptor (β -arrestin-biased, purple; G protein-biased, blue) also results in a biased response. GRK, G protein-coupled receptor kinase.

arrivare a produrre degli agonisti che diano specificamente un effetto piuttosto che un altro, sfruttabile in senso terapeutico, minimizzando effetti collaterali, indesiderati e tossici. Questo concetto è stato girato in tutti modi nel senso che possiamo avere biased agonisti, ligandi o recettoriali. Ad esempio possiamo avere lo stesso ligando che a seconda del recettore a cui si lega innesca un effetto piuttosto che un altro, oppure per il biased si ha per lo stesso recettore nei confronti di ligandi diversi.

Tutto questo possiamo tradurlo nella teoria generale dei recettori. Questo è il **modello a due stadi di Katz**, che corrisponde grosso modo alla teoria occupazionale di Clark: abbiamo un ligando di tipo agonista e un recettore e il complesso recettore-agonista mi dà il sistema attivato. Qui è stato aggiunto il trasduttore, quindi il complesso ligando-recettore attiva trasduttore, ovvero la G proteina. Quindi il modello antico prevede il reclutamento del trasduttore.

Abbiamo anche il **modello ternario completo** in cui esistono anche recettori costitutivi, legati al trasduttore anche in assenza di ligando e qui l'agonista sposta l'equilibrio a favore del trasduttore.

Questo è un **modello ternario esteso**: qui il recettore ha un indice che può essere RI = recettore inattivo e RA = recettore attivo. I recettori oscillano tra questi due stadi, attivo e inattivo, e gli agonisti spostano l'equilibrio verso la conformazione del recettore attivo mentre gli agonisti inversi verso la conformazione del recettore inattivo. Il recettore attivo è quello che interagisce con il trasduttore; può essere costitutivamente legato al trasduttore e anche qui il ligando sposta l'equilibrio verso l'attivazione (LRTa). Sono tutti fenomeni reversibili.

Questo è il **modello cubico ternario**, simile al precedente, un po' più sofisticato.

E infine il biased agonism ci porta al **multiple signalling-competent receptor conformation** in cui oltre a mettere A o I come indice del recettore, dobbiamo mettere un numero (1,2,3 etc) che fa riferimento al tipo di attivazione, di signalling, cioè fondamentalmente al trasduttore o al recettore attivato. Quindi ad esempio il complesso LRA1 attiva il trasduttore T1 e/o T2, così come LRA2 può attivare T1 e/o T2 e/o T3 etc..

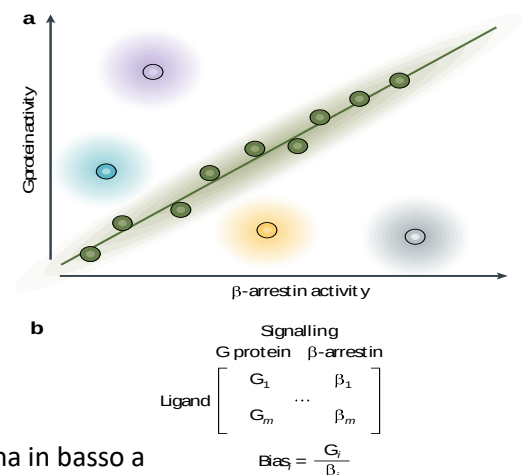
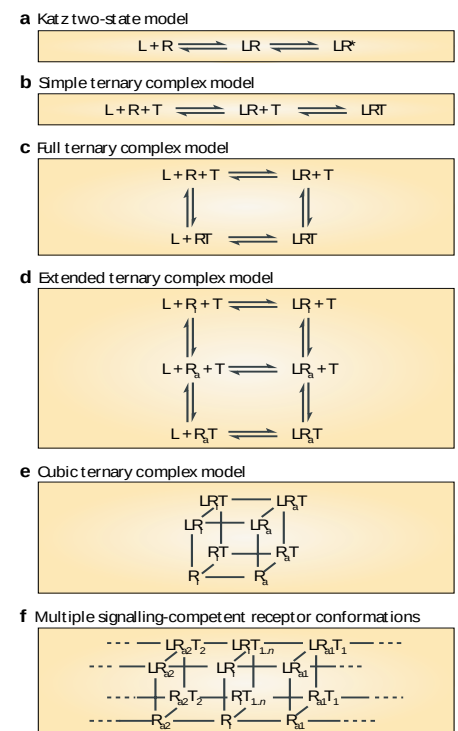
I ligandi biased vanno a stabilizzare i recettori nella conformazione a1 oppure a2 etc.

Per finire, abbiamo un grafico che ci permette di quantificare il fenomeno del biased agonism.

Ci sono degli essays che si possono fare in vitro con una cellula transfettata con determinati recettori, i quali possono essere stimolati da particolari agonisti.

Se noi misuriamo l'attività dell'arrestina e della G proteina possiamo costruire un grafico. In un grafico di questo tipo abbiamo tutti gli agonisti bilanciati che si troveranno su questa retta in cui ogni punto avrà l'attività dell'arrestina corrispondente all'attività della G proteina.

Tagliati fuori da questa retta abbiamo tutti i biased agonists dell'arrestina in basso a destra e i biased agonists della G proteina in alto a sinistra.



NEUROTRASMETTITORI E NEUROTRASMISSIONE

In generale, un **neurone** ha un **corpo cellulare** con i **dendriti** e poi un prolungamento chiamato **assone**. Parliamo di **afferenze** per gli stimoli che arrivano al neurone o in generale al sistema nervoso centrale, ad esempio le afferenze sensoriali; parliamo di **efferenze** per tutto ciò che esce dal neurone e va verso le altre cellule, ad esempio riferendoci al sistema nervoso centrale abbiamo le efferenze motorie.

Il corpo cellulare e i dendriti sono quelle porzioni dei neuroni in cui arrivano le **afferenze**. Quindi ogni neurone riceve contatti sinaptici in quantità notevoli (migliaia di contatti) in particolare sui dendriti, che hanno la funzione di aumentare la superficie, con la loro forma a rami di albero. Al microscopio sui dendriti si vedono le spine (**spikes**) che sono appunto i contatti sinaptici che arrivano ad un neurone.

Le **efferenze** escono tutte attraverso l'assone, che quasi sempre è ramificato. L'assone è un prolungamento molto lungo, può essere **mielinizzato**, sia in periferia (nei nervi motori e sensitivi) sia nel sistema nervoso centrale oppure può essere **amielinizzato**. La guaina mielinica è fornita dalle **cellule di Schwann in periferia** e dagli **oligodendrociti a livello del sistema nervoso centrale**. Gli assoni possono avere lunghezza molto considerevole, superiore ad un metro: se consideriamo il nervo sciatico, le fibre motorie di questo nervo hanno in corpo cellulare nel midollo spinale e arrivo sino alle dita del piede (se prendiamo un individuo molto alto, dall'anca sino alle dita del piede vi è una lunghezza di oltre un metro). Anche nel contesto del sistema nervoso centrale, abbiamo fibre molto lunghe che vanno ad esempio dall'occhio sino all'occipite e quindi possiamo avere anche fibre di parecchi centimetri di lunghezza, o ancora le fibre che transitano nel corpo calloso, quindi le fibre interemisferiche. Tuttavia, possiamo avere anche assoni che hanno un lunghezza molto corta, di poche decine di micron. In questi casi si parla di tipicamente di **interneuroni** (quei neuroni che si esauriscono nel contesto della sostanza grigia, quindi nella corteccia o nei nuclei). Gli assoni in questo caso sono mielinici, ma lo schema generale è lo stesso. Quindi le efferenze passano sempre dall'assone le afferenze arrivo ai dendriti e al corpo cellulare; in alcuni casi ci possono essere però delle afferenze che arrivano a livello dell'assone.

Il neurone rappresenta una cellula in grado di integrare segnali molteplici e di segno diverso perché, semplificando, il neurone raccoglie tutta questa serie di informazioni che arrivano attraverso le afferenze sul corpo cellulare e sui dendriti e il risultato si traduce in una variazione del potenziale del neurone. Questo perché le afferenze possono essere **eccitatorie** e determinare depolarizzazione o **inibitorie** e determinare iperpolarizzazione. Questi segnali elettrici si sommano al potenziale complessivo del neurone e quando questo raggiunge la soglia (il potenziale di attivazione dei canali del sodio), cioè un potenziale negativo ma meno negativo del potenziale di riposo e tale da attivare i canali del sodio, scatta il potenziale d'azione. Il **potenziale d'azione** è quella variazione in cui il potenziale raggiunge per qualche secondo valori più alti, anche positivi (**overshoot**). Solo ed esclusivamente quando si ha il potenziale d'azione, il neurone libera un proprio **neurotrasmettitore** a livello delle terminazioni dell'assone; quindi quando il neurone raggiunge un potenziale d'azione, ha luogo l'efferenza, ovvero il segnale in uscita. Questo è il concetto generale, ma in realtà è un po' più complicato.

Abbiamo parlato di sinapsi: la **sinapsi chimica** è una evoluzione della **sinapsi elettrica**. Le sinapsi elettriche sono le **E-fax (?)** come quelle nel cuore, dove il contatto tra le cellule cardiache è solo di tipo elettrico, non c'è nessuna sostanza liberata, ma ci sono dei punti di minore resistenza che permettono il propagarsi del potenziale d'azione da un miocardiocita all'altro (prima dal miocardio specifico al miocardio comune e poi a tutto il miocardio comune). La sinapsi elettrica è una modalità più primitiva, meno evoluta rispetto alla sinapsi chimica che è quella di cui ci occupiamo quando parliamo di neurotrasmettitori. Quindi la sinapsi chimica aggiunge **specializzazione, complessità, modulabilità e plasticità**. Alcuni neuroni possono stabilire contatti anche con cellule non nervose ed anche quelle saranno sinapsi (ad es. le terminazioni del sistema vegetativo o quelle sistema nervoso motorio nella placca neuromuscolare dove l'assone fa sinapsi con una cellula muscolare).

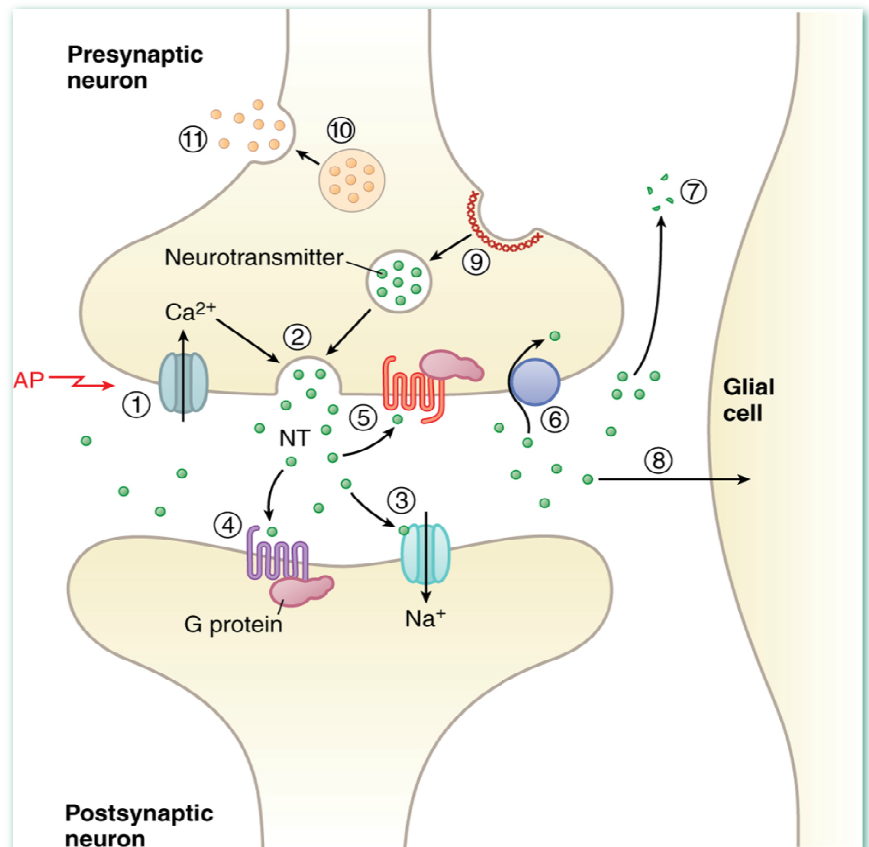
Il neurotrasmettitore, in particolare il **neurotrasmettitore classico**, è una piccola molecola liberata al terminale sinaptico (terminale assonico) in occasione del potenziale d'azione. I **neuromodulatori** sono un po' diversi. Il fatto stesso che abbiamo diversi neurotrasmettitori e che questi agiscono su diversi recettori (metabotropici, ionotropici etc), aggiunge **specializzazione** alla sinapsi. Inoltre i recettori attivati da questi neurotrasmettitori possono essere di tipo eccitatorio o inibitorio; il tutto aggiunge ovviamente specializzazione e complessità rispetto alla sinapsi elettrica, dove si ha solamente un segnale che può passare o no.

La **complessità** è data dal fatto che segnali di tipo diverso arrivano tutti nello stesso neurone; un neurone nei suoi dendriti riceve contatti sinaptici da molti altri neuroni e quindi possiede recettori di diverso tipo (eccitatori e inibitori) per diversi neurotrasmettitori. Quindi il neurone **integra** quest'insieme di segnali diversi che arrivano da zone diverse del cervello, ma anche da neuroni che si trovano nella stessa sede come gli interneuroni. Riassumendo, la complessità è data dalla varietà di stimoli che possono arrivare contemporaneamente su un neurone.

La **modulabilità** si ha perché questi recettori possono cambiare di numero, così come può variare la quantità di neurotrasmettitore rilasciato (anche se avviene in maniera quantale; un quanto corrisponde al contenuto di una vescicola sinaptica). La modulabilità può riguardare anche l'attivabilità di questi recettori, ma soprattutto riguarda il tipo e il numero di contatti sinaptici che possono variare. La **sinaptogenesi** è la base morfofunzionale stessa della memoria, la parte fisica della memoria a lungo termine. La modulabilità va quindi di pari passo con la **plasticità**. Quindi questi contatti si possono modificare perché possono aumentare o diminuire e questo cambia tutto l'input complessivo che arriva al neurone e l'output complessivo che esce dal neurone.

La **sinapsi**, ovvero il punto di contatto tra due neuroni, è una **struttura asimmetrica**, in quanto abbiamo un elemento presinaptico e un elemento postsinaptico, una membrana presinaptica e una membrana postsinaptica. Queste due membrane differiscono profondamente, anche per quello che vi sta dietro ovvero il citosol per cui parliamo di **terminale pre** e **postsinaptico**. Il motivo di questa diversità è legato al fatto che il **terminale presinaptico è deputato a generare il segnale** e quello **postsinaptico a recepire questo segnale**.

Andiamo con ordine seguendo i numeri dell'immagine. In (1) c'è AP, ovvero action potential, che nel terminale presinaptico determina l'**apertura dei canali del calcio voltaggio-dipendenti**, facendo entrare calcio, condizione indispensabile per attivare l'esocitosi delle vescicole contenenti neurotrasmettitore (2), processo



calcio-dipendente. Nei punti (3) e (4) ci spostiamo nella membrana post sinaptica dove troviamo i **recettori** del neurotrasmettitore che possono essere di **tipo metabotropo** (4) o **ionotropo** (3); non significa che ci sono sempre tutti e due, né significa che c'è l'uno non c'è l'altro, dipende dai casi. Il (5) mostra un recettore

metabotropo accoppiato a una G proteina che però si trova nella membrana presinaptica, quindi è un **recettore presinaptico** o **auto recettore**; tutte le terminazioni sinaptiche posseggono sempre recettori presinaptici, che sono quasi sempre **di tipo inibitorio** e quindi hanno funzione di feedback: il neurotrasmettitore rilasciato va ad inibire un ulteriore rilascio di neurotrasmettitore. Il (6) rappresenta un meccanismo di trasporto del neurotrasmettitore liberato, ovvero **ricaptazione** o **reuptake** del neurotrasmettitore: questo processo serve sia ad interrompere il segnale, rimuovendo il neurotrasmettitore dallo spazio sinaptico (altrimenti il segnale sarebbe eterno), sia a riciclare il neurotrasmettitore, reimmagazzinandolo nel circuito sinaptico e riutilizzando per la trasmissione. Esiste qualche neurotrasmettitore che non viene ricaptato, ad esempio l'acetilcolina e qui il segnale viene interrotto esclusivamente dalla **degradazione enzimatica** operata dalle **acetilcolinesterasi** (7). In questo caso però viene ricaptata la colina, in quanto è un amminoacido prezioso, e questa viene riesterificata con acido acetico (ricordiamoci che l'acetilcolina è un estere di acido acetico e colina). Un'altra eccezione è il **glutammato** che viene captato in parte preponderante non dal terminale presinaptico ma dagli **astrociti** (8), le cellule gliali più abbondanti del sistema nervoso centrale che fungono da impalcatura per i neuroni separandoli dai vasi. Il (9) rappresenta la **formazione di una vescicola** di membrana **rivestita da clatrina**, vescicole in cui vengono immagazzinati i neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori a seconda dei casi possono essere prodotti nel citosol e poi immagazzinati nelle vescicole oppure vengono immagazzinati in forme intermedie, poi trasformate in vescicole. Ricordiamoci che stiamo parlando di neurotrasmettitori classici: amminoacidi, ammine o esteri come l'acetilcolina, ma in ogni caso piccole molecole solubili. Diverso è il caso dei **neuromodulatori** che invece sono peptidi o sostanze lipofile: i neuro peptidi vengono accumulati in vescicole, sottoforma di **granuli elettrodensi** (10) che si distinguono anche al microscopio elettronico dai granuli di neurotrasmettitore classico. I **neuropeptidi** vengono liberati non a seguito del potenziale d'azione, ma a seguito di condizioni particolari ad esempio quando si ha una stimolazione ad alta frequenza. Tale **liberazione** non avviene nello spazio sinaptico, ma piuttosto **nello spazio "parasinaptico"** (11).

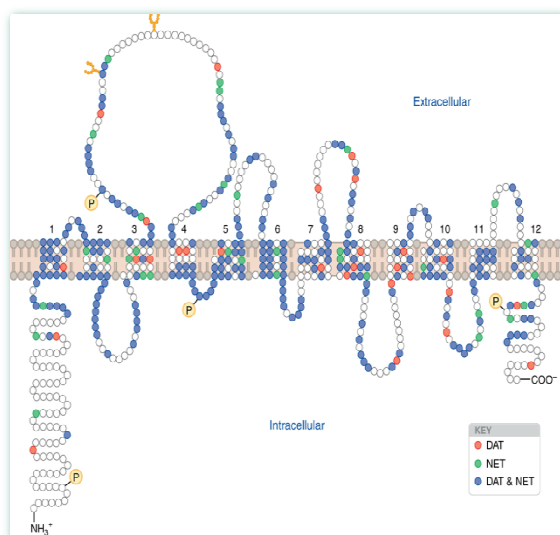
I trasportatori di cui parlavamo non sono pompe, ma **meccanismi di simporto** che non consumano direttamente energia in quanto non hanno attività ATPasica ma in molti casi sono associati al trasporto di sodio, quindi viene sfruttato il **gradiente del sodio**. Questi processi ci interessano dal punto di vista farmacologico in quanto sono bersaglio di farmaci importantissimi che sono i farmaci antidepressivi, in particolare quelli vecchi ovvero gli **antidepressivi triciclici** inibitori non selettivi dei trasportatori delle monoammine quali **dopamina, noradrenalina e serotonina**.

Dalla fine degli anni '80 sono stati sviluppati degli **inibitori selettivi** di questi trasportatori, cioè uno selettivo per il trasportatore della dopamina, uno per il trasportatore della noradrenalina etc. I **triciclici**, oltre ad avere un effetto inibitorio sui trasportatori in maniera non selettiva, avevano anche attività sui recettori e quindi presentavano una serie di effetti collaterali. Si usano ancora oggi ma molto meno in quanto i farmaci di uso corrente sono gli inibitori selettivi; ad esempio quelli della serotonina si chiamano **SSRI** (selective serotonin reuptake inhibitors) e comprendono il Prozac ovvero la **fluoxetina**, la **fluvoxamina**, la **paroxetina**, la **sertralina** e il **citalopram**.

Questi trasportatori sono anche bersaglio di droghe, sostanze d'abuso quali la **cocaina**, che agisce sul trasportatore della dopamina inibendolo (la cocaina agisce anche bloccando i canali del sodio). Il motivo per cui un cocainomane assume cocaina è per bloccare la ricaptazione della dopamina che dà reward. Altre sostanze sono le **amfetamine**, classe numerosa ed eterogenea di sostanze. Le varie amfetamine hanno diversa selettività per questi trasportatori: alcune agiscono selettivamente inibendo il trasportatore della serotonina come l'**MDMA**, ovvero la metilen-diossi-metanfetamina (ecstasy). Il consumo è molto popolare e anche molto pericoloso, in quanto l'intossicazione può produrre **crisi serotoninergiche** caratterizzate da ipertermia e ipertensione sino al collasso cardiocircolatorio. Un'altra è la **metanfetamina** che invece ha diverse specificità, un'altra ancora l'**amfetamina**, precursore di tutte le amfetamine e ci sono anche dei

composti che hanno uso terapeutico. Ad esempio in passato le amfetamine si usavano per fare perdere peso, quindi come anoressizzanti, ma oggi non si utilizzano più in Europa. Negli Stati Uniti ce n'è una che è la **fentermina**, la quale fa parte di un preparato nel quale vi è appunto fentermina e topiramato: anche questo è farmaco che fa perdere peso. Anche noi abbiamo una amfetamina registrata, il **metilfenidato**, nome commerciale **Ritalin**, che si utilizza per il trattamento dell' **ADHD (attention deficit/hiperactivity disorder)**, sindrome caratterizzata da deficit dell'attenzione e iperattività. Questa è una malattia non solo dei bambini, ma anche degli adulti però la diagnosi si fa di solito prima nei bambini perché si manifesta già in questa età. È una malattia che ha una sua rilevanza soprattutto perché ha una notevole prevalenza che si attesta intorno al 6-8% della popolazione, colpisce di più i maschi con un rapporto di 2-3:1 rispetto le femmine e viene tipicamente diagnosticata a scuola perché i bambini colpiti sono appunto caratterizzati da deficit dell'attenzione e iperattività: sono ad esempio quei bambini che non riescono a stare in fila con tutti gli altri, che si muovono in continuazione nel banco e non riescono a seguire e a fissare l'attenzione sull'argomento proposto dall'educatore o dalla maestra etc. Il problema di questi bambini è soprattutto per loro perché questa malattia li sottopone sin dalla più tenera età da un lato alle punizioni, frustrazioni, emarginazione e quant'altro, ma soprattutto al deficit scolastico, all'impossibilità di seguire i programmi, di apprendere e avere una formazione idonea e nel prosieguo degli anni tende a farli emarginare, abbandonare la scuola, dedicarsi allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Dall'ADHD non si può guarire, però si può trattare e controllare sia con misure non farmacologiche, semplici misure di buonsenso quali cercare di coinvolgerli da bambini a scuola nei casi più lievi. Nei casi più importanti è necessario ricorrere al trattamento farmacologico con il metilfenidato o con un altro farmaco che è l'**atomoxetina**, che agisce sul trasportatore dell'adrenalina. Sembra paradossale che si dia un'amfetamina ad un bambino di per sé irrequieto, ma in realtà alla base dell'iperattività vi è un deficit dell'attenzione, questi bambini sono iperattivi perché non riescono a fissare l'attenzione su qualcosa. L'effetto del **metilfenidato** è quello di aumentare la loro capacità di attenzione: nel momento in cui questi bambini fissano l'attenzione su qualcosa si fermano, si calmano, l'iperattività cessa.

Questa è la struttura dei trasportatori delle monoammine (dopamina, serotonina e noradrenalina),



caratterizzata da ben 12 segmenti di α -elica transmembrana. Hanno una formula di base rappresentata dai pallini bianchi che sono i residui amminoacidici che si trovano in tutti e tre i trasportatori, mentre i pallini blu sono quelli che si trovano nel **DAT** (Dopamine Transporter) e nel **NET** (norepinephrine transporter). Quelli rossi e quelli verdi rappresentano rispettivamente i residui amminoacidici specifici per il DAT e per il NET, rispetto allo schema di base che rappresenta il **SERT** ovvero il trasportatore della serotonina.

I **neurotrasmettitori classici** li conosciamo tutti e non ce ne sono di sconosciuti nel cervello dei mammiferi. Se andiamo a studiare un determinato circuito nel cervello e vogliamo identificare il neurotrasmettitore ci sono dei punti da seguire.

1. Innanzitutto la **localizzazione**, basata sull'analisi biochimica, microcitochimica e immunocitochimica. A livello di singola cellula in vivo è praticamente impossibile andare a prelevare dalle vescicole il neurotrasmettitore, analizzarlo e dire che cos'è senza rumori di fondo utilizzando i mezzi a nostra disposizione sia con i mezzi di natura non invasiva ma anche con quelli di natura invasiva. Quello

che si fa per localizzare un neurotrasmettitore, cioè per stabilire quale neurotrasmettitore viene prodotto da un determinato neurone, è identificare gli **enzimi utilizzati nella sintesi** di questo neurotrasmettitore. Si fa quindi una marcatura attraverso **l'immunoistochimica**, cioè si utilizzano degli **anticorpi** che sono in grado di riconoscere gli enzimi che sintetizzano quel particolare neurotrasmettitore. Infatti un concetto fondamentale nella neurofisiologia è “un neurone → un neurotrasmettitore”. Tant'è vero che i neuroni sono chiamati con il nome del neurotrasmettitore che producono ad es colinergici produttori di acetilcolina, dopaminergici produttori di dopamina, serotoninergici per la serotonina etc. Un'eccezione sono i neurotrasmettitori atipici che vengono rilasciati oltre il neurotrasmettitore classico, qualche volta insieme, qualche volta addirittura nella stessa vescicola.

Quindi l'analisi immunostochimica è quella che si fa per evidenziare l'enzima chiave per la produzione di quel neurotrasmettitore, l'enzima che catalizza la parte limitante, ovvero quella parte enzimatica dalla cui velocità dipende la velocità di quello che succede dopo; questo perché l'enzima chiave produce il substrato delle reazioni a valle (ad es. un semaforo per una fila di macchine). Ad esempio i **neuroni dopaminergici** e i **neuroni noradrenergici** sono caratterizzati dalla presenza della **tirosina idrossilasi (TH)**, il primo enzima nella sintesi delle catecolamine (la noradrenalina deriva dalla trasformazione della dopamina); nei **neuroni GABAergici**, poiché il GABA deriva dalla decarbossilazione dell'acido glutammico, troveremo l'enzima **glutammico-decarbossilasi** etc.

2. Altro fattore da attenzionare è il **rilascio**: si possono quantificare le quantità di neurotrasmettitore rilasciato grazie alle tecniche di **spettrometria di massa**, che ha livelli di sensibilità estremamente elevati. Tuttavia il problema è la determinazione temporale e spaziale all'interno del sistema nervoso centrale: non siamo in grado di prendere il neurotrasmettitore contenuto in una singola vescicola. Si utilizza per cui la **microdialisi**, una tecnica sofisticata che consiste nel raccogliere in un arco di tempo di minuti (dipende dai casi) un volume abbastanza piccolo. Abbiamo una sonda che viene inserita in una zona del parenchima del sistema nervoso centrale ad es. nucleo accumbens o substantia nigra e raccoglie durante 5-10 minuti una certa quantità di fluido extracellulare che contiene il neurotrasmettitore rilasciato e poi questo si analizza. Oggi esistono anche degli apparati in cui dalla testa dell'animale si arriva tramite delle micro-condutture che portano direttamente allo spettrometro di massa, mentre in passato si prelevava con una siringa e poi si andava ad analizzare tramite **HPLC** (cromatografia liquida ad alta prestazione) e spettrometria di massa per quantificare il neurotrasmettitore. Questa però non è la quantità rilasciata in un singolo momento di attivazione neuronale di un solo neurone, è la quantità che raccogliamo in una certa area del sistema nervoso centrale in un tempo dell'ordine dei minuti. È importante perché da un punto di vista quantitativo ci permettere di vedere se il rilascio di neurotrasmettitore è aumentato o diminuito, se studio la cocaina o la metamfetamina nell'animale posso vedere come funzionano. I **neurotrasmettitori classici** sono rilasciati con **meccanismo calcio-dipendente**, conditio sine qua non. Dimostrarlo è stato molto semplice: bastava togliere il calcio dal sistema in vitro. In tale sistema io ho delle fettine di cervello che vado a stimolare adeguatamente per poi misurare la quantità di neurotrasmettitore rilasciato. Omettere il calcio dalla soluzione fisiologica non è sufficiente in quanto vi è una quota seppur bassissima di calcio intracellulare, che andrebbe ad interferire e pertanto si aggiunge anche un chelante del calcio, l'**EDTA**. Quindi usando una soluzione calcium free con aggiunta di EDTA non si ha il rilascio di neurotrasmettitore. Questo è uno dei criteri per l'identificazione dei neurotrasmettitori classici.
3. Infine abbiamo tutta la parte di farmacologia, cioè la possibilità di **riprodurre gli effetti** di un neurotrasmettitore mediante **l'uso di appropriati agonisti** oppure la possibilità di **bloccare gli effetti** di un neurotrasmettitore mediante **l'uso di adeguati antagonisti**. Questo è un sistema più sofisticato: se io ho un effetto di tipo dopaminergico, posso dimostrare che un effetto mediato dai

recettori dopaminergici viene bloccato dagli antagonisti dopaminergici. Posso anche cercare di capire a quale recettore dopaminergico è da ascrivere questo effetto usando antagonisti specifici per un recettore piuttosto che per un altro. Oggi abbiamo delle tecniche particolarmente sofisticate che ci consentono di studiare il rilascio di neurotrasmettitori addirittura in concentrazioni dell'ordine dei picogrammi, anche nell'uomo. Sono tecniche che si basano sull'uso della **PET (positron emission tomography)**.

Un breve accenno: i positroni sono elettroni carichi positivamente (antielettroni), non presenti in natura, ma prodotti tramite un acceleratore lineare di particelle; hanno una vita molto breve infatti non appena vengono emessi tendono ad annichilirsi con degli elettroni, entrano a contatto e scompaiono. [Ricordate il concetto di antimateria: quando la materia incontra l'antimateria si annichila, scompare. Ovviamente esistono anche gli antiprotoni che sono dei protoni carichi negativamente ed esiste l'antimateria ad esempio un antielettrone composto da un positrone e da un antiprotone, ma non sono correlati con la PET, ve lo dico per vostra cultura]. Sostanzialmente la PET si giova di radioisotopi che emettono positroni, i quali possono essere rilevati da appropriati detector. Il vantaggio dei radiotraccianti che emettono positroni è che sono radioisotopi ad emivita estremamente breve, per cui non espongono a nessun rischio il paziente; lo svantaggio è che, avendo un'emivita così breve, questi radiotraccianti che emettono positroni devono essere prodotti in prossimità del luogo di utilizzo. La PET si utilizza molto per studiare il **metabolismo cerebrale** attraverso il monitoraggio dell'ingresso di glucosio radiomarcato con fluoro 18. Esistono anche dei ligandi, cioè degli antagonisti recettoriali che possono essere marcati con emettitori di positroni; uno di questi si chiama **PHNO** ed è usato per lo studio della trasmissione dopaminergica: viene iniettato, si lega ai recettori dopaminergici ed essendo marcato con il carbonio 11, un radioisotopo che emette positroni, permette di vedere nel cervello dove sono questi recettori dopaminergici. Se ad un paziente in cui avete iniettato PHNO, gli date la cocaina vedrete che in quella zona del cervello, in particolare il nucleo accumbens e il circuito limbico, il segnale dei recettori del PHNO si indebolisce perché la dopamina che viene rilasciata va a spiazzare il PHNO dai recettori dopaminergici e questo permette di visualizzare direttamente il rilascio di dopamina in vivo. Sono tecniche che si usano sia negli animali sia nell'uomo e hanno una buona ricostruzione spaziale in quanto ci permettono di vedere sia dove sia quanto neurotrasmettitore è rilasciato. Quanto più è spiazzato il ligando, tanto più neurotrasmettitore è stato rilasciato.

I neurotrasmettitori vengono definiti **eccitatori** o **inibitori**. Questa però è una connotazione che espone ad un equivoco perché non è il neurotrasmettitore di per sé che è eccitatorio o inibitorio, ma è il recettore. È vero che esistono neurotrasmettitori che sono solo eccitatori o solo inibitori, per esempio il GABA che è solo inibitorio e il glutammato che è solo eccitatorio; esiste però una serie di neurotrasmettitori che sono eccitatori o inibitori a seconda dei recettori a cui si legano. I termini eccitatorio e inibitorio fanno riferimento rispettivamente alla **depolarizzazione** e alla **iperpolarizzazione post sinaptica**. Il recettore eccitatorio o il neurotrasmettitore eccitatorio depolarizzano quindi la membrana post sinaptica, cioè determinano l'**EPSP (excitatory post-synaptic potential)**, mentre i neurotrasmettitori inibitori o i recettori inibitori determinano l'**IPSP (inhibitory post-synaptic potential)**. EPSP e IPSP vengono integrati a livello del neurone post sinaptico: cioè il neurone presinaptico fa un solo contatto con il neurone post sinaptico, ma questo riceve tanti contatti sinaptici da più neuroni e questi contatti eccitatori o inibitori nell'insieme, tramite l'integrazione, determinano un risultato finale a livello di potenziale (ad es. depolarizzazione) e solo a quel punto il neurone post sinaptico potrà rilasciare il proprio neurotrasmettitore.

Ritorniamo alla divisione tra neurotrasmettitori classici e neuromodulatori. I **neurotrasmettitori classici** comprendono gli **amminoacidi**, le **ammine** e l'**acetilcolina** che non è né un amminoacido né un'ammina.

Gli amminoacidi sono:

- **Glicina**, un neurotrasmettitore inibitorio che si trova solo a livello del midollo spinale
- **GABA** (acido γ -aminobutirrico), un amminoacido monocarbossilico che deriva dalla decarbossilazione di un amminoacido dicarbossilico che è l'acido glutammico
- **Acido glutammico**, il più abbondante amminoacido eccitatorio a livello del SNC
- **Acido aspartico**, anch'esso amminoacido eccitatorio del SNC

Le ammine invece derivano dalla decarbossilazione di amminoacidi monocarbossilici e sono:

- L'**istamina**, che deriva dalla decarbossilazione dell'istidina
- La **serotonina** che deriva dalla decarbossilazione del triptofano, il quale viene prima idrossilato nella posizione '5 (5-idrossitriptofano). La serotonina infatti si chiama 5-idrossitriptamina o 5-HT. Il nome serotonina è stato coniato dallo scopritore di questa molecola ed è più usato in Europa mentre a livello internazionale si preferisce chiamarla 5-idrossitriptamina.

Poi abbiamo le catecolammine, tra cui quelle di nostro interesse sono:

- La **dopamina**
- La **noradrenalina**
- L'**adrenalina**, che non è un neurotrasmettitore in senso stretto ma è più che altro un ormone secreto dalla midollare del surrene nel sangue. Lo trattiamo qui perché agisce sugli stessi identici recettori su cui agisce la noradrenalina, quindi le consideriamo come una cosa sola.

La noradrenalina è sia un neurotrasmettitore che un ormone in quanto la midollare del surrene secerne noradrenalina anche se in misura minore rispetto all'adrenalina. La dopamina è invece solo un neurotrasmettitore.

In realtà ci sono alcuni studi che stanno studiando l'adrenalina come neurotrasmettitore: ci sarebbero nel cervello dei neuroni che rilasciano adrenalina, ma non è una cosa molto chiara.

L'**acetilcolina**, non è né un amminoacido né un'ammina: è in realtà un estere di acido acetico e di colina, che è un amminoalcol (gli esteri derivano dalla condensazione, ovvero reazione con eliminazione di una molecola d'acqua tra un acido organico e un alcol).

Tra i neuromodulatori abbiamo:

- **peptidi** → comprendono tutti gli oppioidi (endorfine, encefaline etc..), il neuropeptide Y, sostanza P etc.
- **sostanze di natura lipidica** → quali i cannabinoidi, i prostanoidi (derivati dell'acido arachidonico che comprendono le prostaglandine e in realtà anche i cannabinoidi)
- **nitrossido (NO)** → neuromodulatore particolare in quanto non viene immagazzinato nelle vescicole e rilasciato in maniera tradizionale però viene prodotto dalla nNOS e ha degli effetti importanti
- **citochine**
- **purine**

Oltre i neurotrasmettitori classici e i neuromodulatori, abbiamo una terza classe che sono i **neuormoni**, sostanze prodotte da neuroni e rilasciate nel sangue per agire a distanza. Sono prodotti esclusivamente a livello ipotalamo-ipofisiario: i neuroni ipotalamici che si trovano nei vari nuclei ipotalamici producono queste sostanze e le rilasciano nel sistema portale ipotalamo-ipofisiario. Queste sostanze sono chiamate **reline** o **fattori di rilascio** o **realising hormones (RH)**, che sono neuormoni che arrivano all'adenoipofisi e controllano il rilascio di ormoni ipofisari. Ad es. il GnRH o gonadorelina è un ormone ipotalamico che controlla il rilascio di gonadotropine ipofisarie, cioè stimola le cellule adenoipofisarie a produrre e rilasciare FSH e LH. Molte di queste relin sono peptidi relativamente corti per esempio la relina che controlla il rilascio di TSH è un tripeptide. Una di queste relin è la dopamina, che, prodotta a livello ipotalamico, ha

però un effetto di inibizione sul rilascio di prolattina a livello ipofisiario (soprattutto sulla prolattina ma anche sulla somatotropina).

Altri due importanti neurormoni sono invece rilasciati nel sangue a livello della neuroipofisi dalle terminazioni di neuroni che hanno i corpi cellulari nel nucleo sopraottico e paraventricolare e sono l'**ossitocina** e la **vasopressina**. Agiscono a distanza. L'**ossitocina** stimola le contrazioni dell'utero durante il parto e le contrazioni delle cellule muscolari che circondano gli acini mammari, favorendo la lattazione. La **vasopressina** svolge una serie di funzioni a livello renale e a livello vasale; è chiamata **ormone antidiuretico** o **ADH**, cioè l'ormone che permette il riassorbimento di acqua a livello del nefrone distale, in particolare a livello dei dotti collettori.

Neurotrasmissione

Abbiamo una **neurotrasmissione centrale** e una **neurotrasmissione periferica** distinta in **somatica** e **vegetativa o viscerale**. Questa è una vecchia classificazione che però torna utile anche oggi dal punto di vista fisiologico; in particolare per la suddivisione del sistema nervoso periferico in somatico e vegetativo si fa riferimento alla vita di relazione e alla vita vegetativa.

La **trasmissione periferica somatica** può essere:

- **motoria** → quando interessa l'innervazione della muscolatura scheletrica (la muscolatura scheletrica è chiamata anche volontaria in quanto usata per i movimenti volontari, ma ciò non vuol dire che tutti i movimenti che compie siano volontari)
- **sensitiva** → quando riguarda la sensibilità (in particolare la sensibilità epicritica che riguarda il tatto e la pressione)

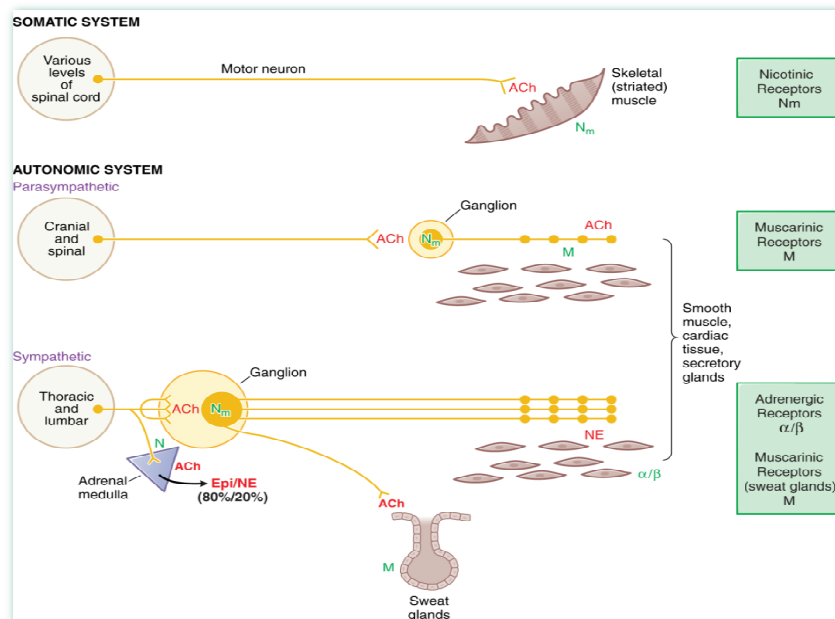
La **trasmissione periferica vegetativa** si divide in:

- **Ortosimpatica**
- **Parasimpatica**

Sappiamo che il sistema nervoso vegetativo si chiama anche sistema nervoso simpatico ma in realtà questo include il parasimpatico e l'ortosimpatico (chiamato a volte simpatico). Ci sarebbe anche il **metasimpatico**, termine che si riferisce all'innervazione vegetativa nel contesto di organi cavi in particolare gli organi dell'apparato digerenti; questi organi (intestino, stomaco etc..) contengono i plessi sottomucoso e mioenterico nei quali troviamo dei neuroni. Per tale motivo si parla di metasimpatico: questi plessi ricevono un input dal parasimpatico o dall'ortosimpatico però hanno anche una serie di interneuroni nel loro contesto dai quali partono le afferenze alle ghiandole dell'apparato digerente (dal plesso sottomucoso) o alla muscolatura longitudinale e circolare (dal plesso mioenterico) per governare le funzioni digestive cioè la secrezione e la peristalsi.

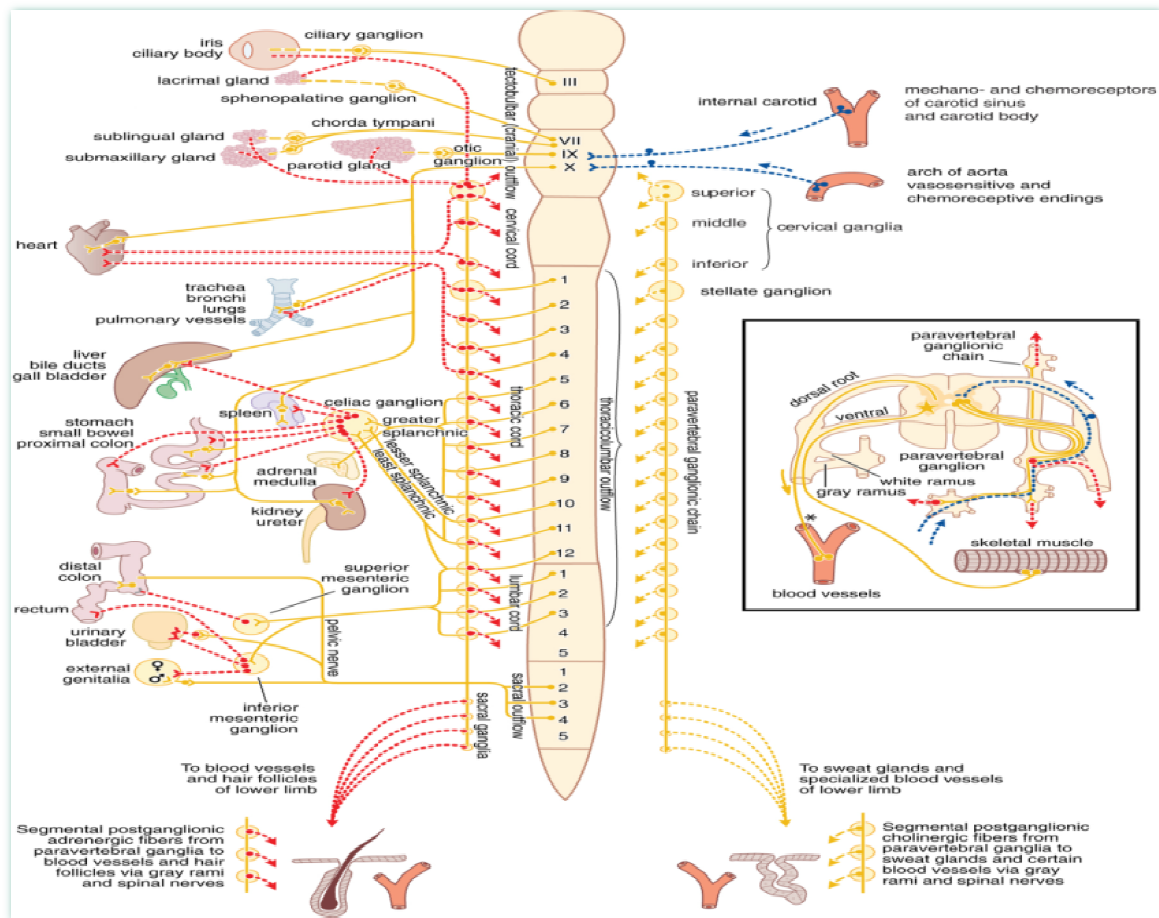
Ortosimpatico e parasimpatico differiscono perché hanno un'organizzazione diversa, neurotrasmettitori e recettori diversi, segmenti diversi del sistema nervoso in cui si trova il neurone primario etc. Quindi vi è una **differenza anatomo-funzionale**. Differiscono perché hanno anche una funzione diversa: il **parasimpatico** regola le funzioni di default, quindi serve ad assicurare le funzioni omeostatiche di base quali la termoregolazione, la digestione, la lacrimazione; l'ortosimpatico si attiva fundamentalmente quando l'organismo deve fare fronte ad uno stress ad esempio quando un mammifero deve lottare per l'acquisizione del territorio o quando gli uccelli si librano in volo perché fanno uno sforzo fisico massimo, durante l'accoppiamento. Quindi l'ortosimpatico si attiva per periodi di tempo limitati e per fornire all'organismo delle capacità supplementari che gli consentano di far fronte adeguatamente ad uno stress. L'esempio più classico è quello della preda e del predatore: l'ortosimpatico si attiva nella zebra che deve scappare e nel leone che la deve catturare.

Consideriamo i neurotrasmettitori che mediano le efferenze del SNC di tipo Somatico e di tipo Neurovegetativo cioè relative al sistema orto e parasimpatico.



Esaminiamo uno schema che riassume le tre principali efferenze che abbiamo al SNC:

- sistema somatico: **alfa-motoneuroni** che hanno il corpo cellulare nella sostanza grigia del midollo spinale e fa sinapsi con le **fibre muscolari scheletriche** e il neurotrasmettore rilasciato è l'**acetilcolina** e il recettore su cui si lega sono **recettori nicotinici N**.
 - sistema vegetativo: il **neurone primario** (detto pregangliare) si trova nel bulbo o nel midollo spinale, fa sinapsi con un **neurone secondario** che si trova nel ganglio (stazione intermedia fuori dal neurasse). Esistono gangli relativi ai nervi cranici e gangli relativi ai nervi spinali. Il neurotrasmettore rilasciato a livello dei gangli sia che questi appartengono al sistema simpatico che parasimpatico è l'**acetilcolina** e i **recettori** sono **nicotinici** anche se leggermente diversi da quelli presenti nella placca motrice del sistema somatico. A partire da questi gangli origina il **neurone postgangliare** che fa contatto sinaptico con una **cellula somatica** (cellula ghiandolare, fibra muscolare liscia, fibra miocardica) Il neurotrasmettore rilasciato dal sistema parasimpatico è l'**acetilcolina** che agisce sui **recettori M** (muscarinici), mentre quello rilasciato dal sistema ortosimpatico è la **noradrenalina o norepinefrina** che agisce su recettori **adrenergici beta** (beta 1,2,3) o **alfa** (**alfa 1** ma non **alfa 2**, che si trovano sul SNC o come autocettori)
- Sono però presenti due eccezioni:
1. le ghiandole sudoripare che ricevono fibre postgangliari dell'ortosimpatico che però rilasciano acetilcolina cioè sono colinergiche e non noradrenergiche;
 2. la midollare del surrene che riceve fibre Pre-gangliari dell'ortosimpatico perché dal punto di vista embriologico si assimila analoga a un grosso ganglio rappresenta un insieme di cellule endocrine che rilasciano noradrenalina e adrenalina nel sangue



Sistema nervoso parasimpatico

Il **parasimpatico** si distingue in porzione craniale e sacrale: la porzione craniale è costituita da nuclei bulbari le cui fibre pregangliari viaggiano lungo il decorso dei nervi cranici e sono quattro: III (oculomotore), VII (faciale), IX (glossofaringeo) X (vago). I primi tre innervano strutture del capo (ghiandole lacrimali, occhio...), l'altro si approfonda nel torace e innerva il cuore e buona parte degli organi digerenti, dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardiocircolatorio.

I gangli associati ai nervi cranici sono il **ganglio ciliare** per il III, i **gangli sfenopalatino e sublinguale** per il VII, i **gangli submandibolare e otico** per il IX. Il X è l'unico che non termina in gangli ma va ad innervare facendo contatto sinaptico con il metasimpatico.

Gli effetti del parasimpatico sui vari effettori sono:

- occhio →
 - o muscolo sfintere (M3) → contrazione (miosi)
 - o muscolo ciliare (M3) (contrazione per la visione da vicino)
- cuore (M2) →
 - o NSA → diminuzione frequenza (effetto cronotropo negativo)
 - o Atri → diminuzione della forza di contrazione (effetto inotropo negativo). Riduzione del periodo refrattario
 - o NAV → diminuzione della velocità di conduzione (effetto dromotropo negativo). Aumento del periodo refrattario.
 - o Ventricoli → lieve diminuzione della forza di contrazione
- vasi ematici →

- o arterie → dilatazione (attraverso l'EDRF). Costrizione (effetto diretto di alte dosi)
- o Vene → dilatazione (attraverso l'EDRF). Costrizione (effetto diretto di alte dosi)
- polmone →
 - o muscolatura bronchiale → contrazione (broncocostrizione)
 - o ghiandole bronchiali → stimolazione
- tratto GI →
 - o motilità → aumento
 - o sfinteri → rilasciamento
 - o secrezione → stimolazione
- vescica →
 - o detrusore → contrazione (M2 e M3)
 - o trigono e sfintere → rilasciamento
- ghiandole →
 - o sudoripare, salivari, lacrimali, nasofaringee → secrezione
- apparato genitale → contrazione degli sfinteri venosi: erezione.

Sistema nervoso simpatico

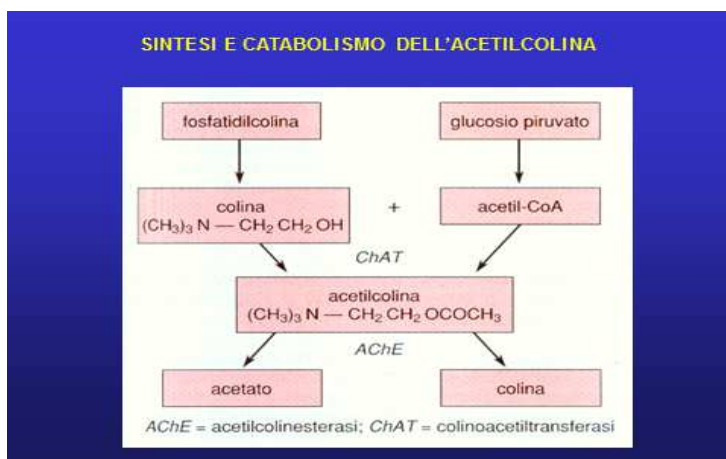
Presenta 22 coppie di gangli paravertebrali (24 se si considera il cervicale per 3) e 3 gangli prevertebrali. Si suddivide in quattro tratti:

- **cervicale** → presenta il ganglio cervicale che a volte è considerato un tutt'uno a volte suddiviso in superiore, medio, inferiore
- **toracico**
- **lombare** → ganglio celiaco (prevertebrale)
- **sacrale** → ganglio mesenterico superio e ganglio mesenterico inferiore

Il neurotrasmettitore del simpatico è la noradrenalina (sugli stessi recettori agisce l'adrenalina che invece è un ormone)

NB: per gli effetti vd recettori adrenergici.

Acetilcolina



Rappresenta il neurotrasmettitore effettore del sistema neurovegetativo.

È un neurotrasmettitore sia **periferico** che del sistema nervoso **centrale**, sia **eccitatorio** che **inibitorio** e agisce su recettori:

-**nicotinici** → sono recettori canale

-**muscarinici** → recettori accoppiati a proteine G (metabotropi).

I **recettori canale** sono pentameri per lo più

etero-pentameri costituite da subunità diverse, anche se esiste un'eccezione un recettore presente nel SNC omopentamero costituito da subunità alfa 7

In passato, prima che le singole subunità fossero clonate dal punto di vista molecolare, sulla base di una caratterizzazione di tipo farmacologico (sensibilità ad agonisti e antagonisti) i recettori nicotinici venivano distinti in:

- **M-type** (dove M sta a indicare che si trovano nel muscolo ovvero nella placca motrice)
- **N-type** (dove N sta per nervoso ovvero nei gangli o nel SNC)

Esistono antagonisti molto selettivi per i recettori N type che si usano ancora oggi: i **curarici** usati per determinare rilasciamento della muscolatura scheletrica per interventi chirurgici soprattutto importanti quali quelli toracoaddominali. Alcuni esempi di curarici: curarici naturali tipo la **D-tubocurarina** che si trova in piante della Amazonia e poi una serie di molecole quali **atracurio**, **pancuronio**, **demerario** che invece sono di sintesi.

Mentre invece i bloccanti gangliari si usavano in passato, oggi molto meno ma solo per trattare gravi crisi ipertensive che non si riescono a curare con altro (esempi: **mecamilamina** - **esametonio**)

Sia i curarici che i bloccanti gangliari hanno poche azioni, a parte che non passano la barriera ematoencefalica e quindi non hanno azioni centrali.

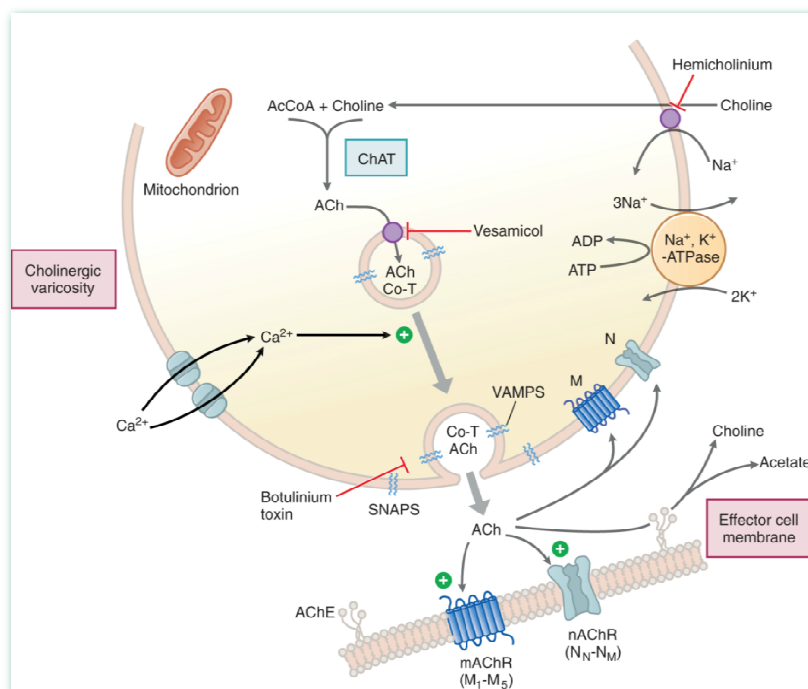
Oggi i recettori nicotinici vengono classificati sulla base delle subunità.

I recettori nicotinici sulla placca muscolare sono almeno di due tipi giunzionali o extragiunzionali secondo che includano la subunità **gamma** o **epsilon**, che hanno caratteri funzionali di tipo diverso (non è solo una suddivisione accademica di tipo nozionistico)

I **recettori muscarinici** sono di cinque tipi e si trovano sia in periferia che nel SNC:

- eccitatori → M1-3-5
- inibitori → M2-4

Vediamo cosa si vede in un terminale presinaptico colinergico.



Il marcatore del terminale presinaptico è l'enzima che sintetizza l'acetilcolina ovvero **ChAT (colina-acetil transferasi)** che a partire dalla colina (che a sua volta proviene dai fosfolipidi di membrana) e dall'acetylCoA sintetizza l'acetilcolina.

Questa reazione avviene nel citosol, l'acetilcolina viene poi immagazzinata nelle vescicole ad opera di un trasportatore vescicolare (VAT) bloccato dal **vesamicolo** (che invece non agisce sul trasportatore che si trova a livello della membrana plasmatica): è detto **Vesamicolo** perché ves sta per vescicola.

Il trasportatore di membrana (CHT) trasferisce **colina** e non acetilcolina (colina che deriva dall'idrolisi dell'acetilcolina) che viene ricaptata da questo trasportatore che forma un simporto sodio-colina bloccato dall'**emicolinio**.

Nel vallo sinaptico l'acetilcolina si lega ai recettori e poi viene idrolizzata dall'**acetilcolinesterasi** (AChE)

Dal terminale sinaptico l'acetilcolina viene rilasciata dalle vescicole grazie a delle proteine dette **SNAPS** (sinaptosome associated proteins) che rappresentano il substrato della **tossina botulinica**.

La tossina botulinica viene usata in medicina estetica per trattare le rughe ma anche per il trattamento di spasmi muscolari intrattabili. Agisce con meccanismo enzimatico: digerisce le SNAPS impedendo l'esocitosi di acetilcolina. Viene usata per iniezione topica ma bisogna stare attenti perché rappresenta il veleno più potente che si conosca: bastano quantità minime dell'ordine dei microgrammi per essere letali determinando un paralisi generalizzata; va somministrata da personale esperto che infila nelle aree interessate ad esempio nei muscoli facciali (perché le rughe sono contrazioni dei muscoli pellicciai). Viene prodotta mediante tecnica del DNA ricombinante. A differenza degli antagonisti recettoriali agisce mediante un meccanismo enzimatico (clivando queste proteine) quindi la sua azione è prolungata nel tempo ovvero per varie settimane fino a quando non vengono sintetizzate nuove proteine (gli antagonisti recettoriali agiscono e poi si distaccano dal recettore e l'effetto è, quindi, rapido e non duraturo).

Recettori muscarinici

RECETTORI MUSCARINICI					
Nome Tipo	M ₁ nervoso	M ₂ cardiaco	M ₃ ghiandolare	M ₄ ?	M ₅ ?
Localizzazione	SNC (corteccia, ippocampo), gangli, cellule parietali gastriche	atri, tessuto di conduzione, SNC (presinaptico)	ghiandole esocrine, muscoli lisci, endotelio	SNC, polmone, utero	SNC
Agonisti	ACh, CCh, McNA433	ACh, CCh	ACh, CCh	ACh, ?	ACh, ?
Antagonista selettivo	pirenzepina	triprammina, AFDX384	4-DAMP	MT3	?
Meccanismo di trasduzione	↑ IP ₃ , DAG ↑ Ca ²⁺ intracell. ↑ cAMP	↓ cAMP ↑ correnti K ⁺ ↓ correnti Ca ²⁺	↑ IP ₃ , DAG ↑ Ca ²⁺ intracell. ↑ cAMP	↓ cAMP ↑ canale K ⁺ ↓ canale Ca ²⁺	↑ IP ₃ , DAG ↑ Ca ²⁺ intracell. ↑ cAMP
Proteine G	G _q /G ₁₂	G _i /G _o	G _q /G ₁₂	G _i /G _o	G _q /G ₁₂

CCh = carbacolo; DAG = diacilglicerolo; IP₃ = inositritrifosfato; ↑ = aumenta; ↓ = diminuisce
MT3 = tossina del serpente mamba verde; 4-DAMP = 4-difenilacetossi-N-metilpiperidina metilioduro

M1-3-5 sono recettori eccitatori accoppiati alla fosfolipasi C attraverso a prot Gq- 11, determinando aumento del calcio intracellulare (mediato da IP3, DAG)

(NB: figura sbagliata: ovvero non determina aumento dell'cAMP)

- Gli **M1** si trovano nella corteccia, nell'ippocampo, nei gangli della base, nelle cellule parietali gastriche.
- Gli **M3** si trovano a livello della muscolatura liscia, delle ghiandole esocrine, dell'endotelio (a livello

dell'endotelio mediano il rilascio di nitrossido, la nitrossido-sintasi è infatti attivata dall'aumento di calcio) e dei bronchi (antagonisti recettoriali sono infatti usati per l'asma e sono tre ovvero **ipatropio**, **tiotropio** e **ossitropio** tutti derivati ammonici quaternari: ovvero ipatropio bromuro, tiotropio bromuro...)

- Gli **M5** si trovano nel SNC.

I recettori M2-M4 sono inibitori e legati alla proteina G_i con inibizione dell'AC e diminuzione dell'c-AMP:

- Gli **M2** si trovano nel cuore. Bisogna ricordare che il vago non innerva tutto il cuore ma gli atri, il nodo seno-atriale e atrio-ventricolare ed ha, quindi, scarsi effetti sulla contrazione ventricolare. Al contrario, ha effetti sulla frequenza cardiaca e sulla conduzione atrio-ventricolare (il dromotropismo)
- Gli **M4** si trovano nel SNC, nel polmone e nell'utero

Gli antagonisti non selettivi dei recettori muscarinici sono:

- **atropina** → è un alcaloide naturale presente nella pianta Atropa belladonna (Atropo era la parca che recideva il filo della vita - le tre parche sono: Atropo, Cloto e Lachesi-). L'estratto di questa pianta è un veleno anche abbastanza potente. Il nome Belladonna deriva dal fatto che le donne egiziane si instillavano il farmaco nel sacco congiuntivale per determinare dilatazione pupillare rilasciando il muscolo sfintere dell'iride determinando la midriasi (oggi per l'esame del fondo dell'occhio si usano dei derivati di sintesi come **omatropina**). A livello dell'occhio il vago determina miosi: contrazione del muscolo sfintere dell'iride ovvero riduzione del diametro pupillare e innerva il muscolo ciliare determinando il fenomeno dell'accomodazione (per permettere la visione da vicino): quando questo muscolo si contrae le fibre radiali si rilasciano così che il cristallino diminuisce il proprio raggio di curvatura cioè diventa più convesso. L'atropina bloccando anche il muscolo ciliare fa sì che l'occhio sia accomodato all'infinito e incapace alla visione da vicino e determina così cicloplegia (azione sul muscolo ciliare) e midriasi (azione sul muscolo sfintere dell'occhio) L'atropina viene oggi poco usata: in particolare durante arresto cardiaco per far ripartire il cuore e bloccare l'azione del vago.
- **scopolamina** → ha uno svantaggio: così come l'atropina, attraversa la BEE e quindi ha azione centrale. La scopolamina come tale non si usa ma si usa un derivato: la base ammonica quaternaria della scopolamina cioè la **scopolamina butil-bromuro** (detto Buscopan), usata per combattere le contrazioni della muscolatura liscia (dolori mestruali, coliche renali). Essa rappresenta un prodotto da banco in farmacia e a differenza della scopolamina ha il gruppo ammonio quaternario a carica positiva che non passa la BEE, quindi ha solo azioni periferiche. Antagonisti muscarinici che passano la BEE sono usati nel Parkinson: **benzatropina**, **triefenidile** che non hanno il gruppo ammonio quaternario.
- **stramonio** → derivato dalla pianta Datura stramonium, era usato fino a qualche decennio fa per il trattamento dell'asma, assunto per via inalatoria veniva venduto sotto forma di una specie di sigarette e veniva fumato. Veniva così sfruttato l'effetto broncodilatatorio bloccando l'azione del vago. Era efficace ma un po' irritante.

Tra gli antagonisti muscarinici selettivi (dagli anni 70) ricordiamo la **pirenzepina** → quando fu introdotta rappresentò un grande passo in avanti per il trattamento dell'ulcera gastrica ma tale blocco della secrezione gastrica non è completo (la secrezione gastrica è mediata perlopiù da gastrina e istamina). Oggi si usano inibitori di pompa protonica (PPI, come il lansoprazolo) ovvero le ATPasi idrogeno-potassio. tra la pirenzepina e i PPI si sono usati gli antagonisti del recettore dell'istamina (dalla fine anni 70) (ANTI-H2).

Recettori nicotinici

Tipo di recettore	Localizzazione	Effetto	Agonisti nicotinici	Antagonisti nicotinici
Muscle-type $(\alpha 1)_2\beta 1\delta \epsilon$ o $(\alpha 1)_2\beta 1\delta \gamma$	Giunzione neuromuscolare	EPSP, soprattutto incrementando la permeabilità a Na e K	• acetilcolina • carbacholo • suxametonio	• α-bungarotossina • α-conotossina • tubocurarina • pancuronio • atracurio
Ganglion-type $(\alpha 3)_2(\beta 4)_3$	Gangli autonomici	EPSP, soprattutto incrementando la permeabilità a Na e K	• acetilcolina • carbacholo • suxametonio • nicotina • epibatidina • dimetilfenilpiperazinio	• mecamilamina • trimetafano • esametonio • bupropione • destrometorfano • ibogaina • 18-metossicoronarina
Heteromeric CNS-type $(\alpha 4)_2(\beta 2)_3$	cervello	Eccitazione post e presinaptica, soprattutto incrementando la permeabilità a Na e K	• nicotina • epibatidina • acetilcolina • citisina • vareniclina	• mecamilamina • metilaconitina • α-conotossina
Further CNS -type $(\alpha 3)_2(\beta 4)_3$	cervello	Eccitazione pre e postsinaptica	• nicotina • epibatidina • acetilcolina • citisina	• esametonio • mecamilamina • tubocurarina
Homomeric CNS -Type $(\alpha 7)_5$	cervello	Eccitazione post e presinaptica, soprattutto aumentando la permeabilità al Ca	• epibatidina • dimetilfenilpiperazinio	• mecamilamina • memantina • α-bungarotossina

A livello della giunzione neuromuscolare esistono di due tipi eteropentamerici: $(\alpha 1)_2\beta 1\delta \epsilon$ e $(\alpha 1)_2\beta 1\delta \gamma$. Nella tabella sono indicati agonisti e antagonisti (**tossine** come bungarotossina-conotossina, etc) però qui si trovano anche gli antagonisti usati come farmaci: i **curarici** (tubocurarina - pancuronio - atracurio), antagonisti competitivi. Gli agonisti sono **acetilcolina, carbacholo, suxametonio**

A livello dei gangli abbiamo gli **N-type** che mediano la neurotrasmissione gangliare. Alcuni bloccanti gangliari: **trimetafano, esametonio** (che abbiamo visto prima) ma si usano poco.

A livello del SNC almeno tre tipi diversi: uno di questi è l'omopentamero alfa7. Come ho detto prima alcuni bloccanti quali mecamilamina, esametonio, trimetafano non è che non agiscono sul SNC mapiù che altro non ci arrivano perché non attraversano la BEE.

Farmaci del sistema colinergico (prof. Bucolo)

Farmaci agonisti colinergici

- **Agonisti diretti →**
 - *acetilcolina*
 - *betanecolo*
 - *carbacolo*
 - *pilocarpina*
- **Agonisti indiretti ad azione reversibile →**
 - *fisostigmina*
 - *neostigmina*
 - *edrofonio*
- **Agonisti indiretti ad azione irreversibile →**
 - organofosforici → es. *dyflos*, *parathion*
 - gas nervini → es. *sarin*. Sono apolari, altamente liposolubi e vengono assorbiti velocemente da pelle e mucose.

Le applicazioni terapeutiche sono:

- atonia intestinale postoperatoria
- atonia vescicale
- glaucoma
- miastenia gravis
- malattia di Alzheimer
- trattamento dell'avvelenamento da curari

Gli effetti collaterali che si osservano in corso di terapia con farmaci agonisti muscarinici colinergici:

- diarrea
- sudorazione
- miosi
- nausea
- urgenza urinaria

Bisogna prestare attenzione all'uso nei pz asmatici.

Farmaci operanti su recettori muscarinici

- **Agonisti →**
 - *acetilcolina*
 - *carbacolo*
 - *metacolina*
 - *muscarina*
 - *pilocarpina*

- **Antagonisti →**

- atropina
- ioscina o scopolamina
- ipatropio
- pirenzepina

Le applicazioni cliniche degli antimuscarinici sono:

- M. di Parkinson (benzitropina);
- Chinetosi (scopolamina);
- Oftalmologia (atropina);
- Medicazione preanestetica → riducono le secrezioni delle ghiandole bronchiali e salivari, inducono broncodilatazione;
- Disturbi GI da ipermotilità → riducono la contrazione della muscolatura liscia
- Avvelenamento da anticolinesterasici.

Gli effetti collaterali degli antimuscarinici sono:

- visione offuscata
- confusione
- midriasi
- stipsi
- ritenzione urinaria

Farmaci operanti sui gangli autonomi

- **Stimolanti gangliari →**

- nicotina
- dimetilfenilpiperazinio (DMPP)

- **Bloccanti gangliari →**

- esametonio
- tubocurarina

Si utilizzano nel trattamento delle emergenze ipertensive

Bloccanti neuromuscolari

- **Bloccanti neuromuscolari depolarizzanti** (farmaci usati per provocare la paralisi durante l'anestesia) →

- *succinilcolina o suxametonio* (azione breve; usato per l'induzione dell'anestesia e intubazione vie aeree)

Meccanismo d'azione

• Si legano al recettore nicotinico e agiscono come l'acetilcolina depolarizzando la giunzione. A differenza dell'acetilcolina, che viene distrutta istantaneamente dalla acetilcolinesterasi, i bloccanti depolarizzanti permangono nello spazio sinaptico in alte concentrazioni, restando attaccati al recettore per un tempo relativamente lungo e provocando una stimolazione costante del recettore. Come primo effetto (**Fase I**) questi farmaci provocano l'apertura del canale del sodio associato al recettore nicotinico causando la depolarizzazione del recettore, provocando una contrazione transitoria del muscolo (fascicolazioni). Il protrarsi del legame tra farmaco e recettore rende il recettore incapace di trasmettere ulteriori impulsi. Con il tempo la continua depolarizzazione lascia

spazio a una graduale ripolarizzazione, non appena il canale del sodio si chiude; ciò causa una resistenza alla depolarizzazione (**Fase II**) e paralisi flaccida.

Azioni

Al pari dei bloccanti competitivi, i muscoli respiratori si paralizzano per ultimi. L'azione della succinilcolina è molto breve poichè viene distrutta dalle colinesterasi plasmatiche.

Usi terapeutici

Per il rapido inizio e la breve durata della sua azione, la succinilcolina è utile quando è necessaria una rapida intubazione endotracheale durante l'induzione dell'anestesia

Effetti collaterali

Ipertermia

Apnea

- **Bloccanti neuromuscolari non depolarizzanti** (agiscono da antagonisti competitivi e differiscono tra loro per durata d'azione; usati per mantenere il rilasciamento muscolare nel corso di interventi lunghi) →
 - o *tubocurarina*
 - o *pancuronio*
 - o *atracuronio*
 - o *vecuronio*
 - o *mivacuronio*

Meccanismo d'azione

- Agiscono come antagonisti competitivi
- A basse dosi si legano ai recettori nicotinici e impediscono il legame dell'Acetilcolina. La loro azione può essere annullata aumentando la concentrazione di acetilcolina nello spazio sinaptico ad esempio con la somministrazione di inibitori della colinesterasi come la neostigmina o l'edrofonio. Diminuiscono la liberazione di Ach a livello della terminazione motoria.
- Ad alte dosi bloccano i canali ionici della placca neuromuscolare (questo provoca un ulteriore indebolimento della trasmissione neuromuscolare e riduce la capacità degli inibitori dell'acetilcolinesterasi di antagonizzare l'effetto)

Azioni

Non tutti i muscoli sono ugualmente sensibili al blocco. I muscoli della faccia e dell'occhio che si contraggono per primi seguiti dalle dita. Poi seguono i muscoli di arti, collo e tronco e per ultimi muscoli intercostali e diaframma.

Effetti avversi

Liberazione di istamina (tubocurarina); caduta della pressione arteriosa dovuta al blocco gangliare; aumento della frequenza cardiaca (pancuronio).

PK

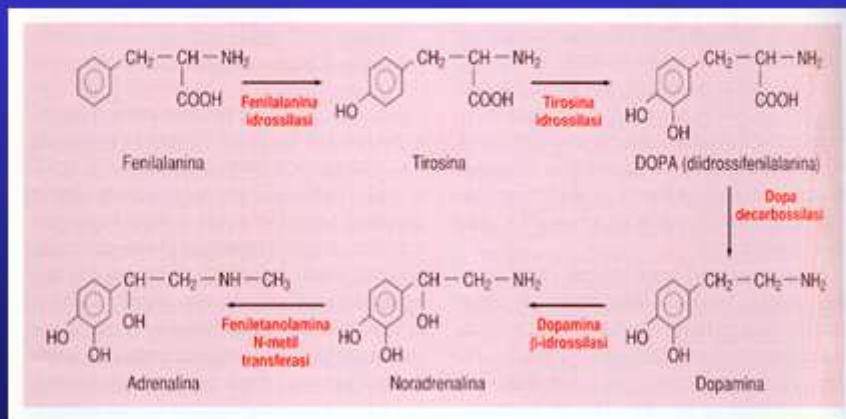
Sono somministrate per e.v.; eliminate attraverso il rene; non attraversano la placenta.

Sintesi delle catecolamine

Le catecolammine naturali principali sono tre: **dopamina, noradrenalina, adrenalina**.

Si chiamano catecolammine perché hanno **nucleo catecolo**, ovvero **ortodiossibenzene** (hanno due gruppi OH) e sono ammine perché derivate dalla decarbossilazione di amminoacidi

SINTESI DELLE CATECOLAMINE



Hanno origine dalla **tirosina** un aminoacido molto abbondante prodotto nel fegato (ma non solo) a partire dalla **fenilalanina** (che rappresenta l'amminoacido essenziale) per cui differiscono solo per il gruppo OH (a tirosina si può indicare anche come idrossifenilalanina).

Nei neuroni dopaminergici arriva direttamente la tirosina e viene idrossilata dalla

tirosina-idrossilasi (in sigla TH, questo enzima rappresenta il marcatore dei neuroni dopaminergici) da cui deriva la **DOPA** (diidrossifenilalanina) (la LEVODOPA è il farmaco più importante usato nella malattia di parkinson) poi decarbossilata per formare **dopamina**. Questo enzima è qui indicato come **dopa-decarbossilasi** ma è meglio chiamare **levo-amminoacido-aromaticodecarbossilasi** (perché agisce su altri substrati ovvero aminoacidi aromatici, quali il 5-idrossitriptofano da cui deriva la serotonina) in sigla sono detti **LAD**.

Nei neuroni dopaminergici questa dopamina viene invescicolata e rilasciata.

Nel neurone noradrenergico la dopamina viene idrossilata in posizione beta (enzima **dopamina beta-idrossilasi**) reazione che avviene dentro le vescicole e non nel citosol. Si forma così la **noradrenalina** (NOR è una sillaba che deriva dal tedesco "normalohne radical" ovvero senza radicale in posizione normale cioè nel gruppo NH₃ e quindi ciò che la differenzia dalla adrenalina è che gli manca il radicale metilico). Nella midollare del surrene dall'enzima **feniletanolamina N-metil transferasi** si forma l'adrenalina (dove N della sigla sta per normal)

I **recettori della dopamina** sono tutti metabotropi ovvero accoppiati a proteine G e sono cinque sottotipi (da D1 fino a D5). Essi vengono distinti in due sottofamiglie **D1-like** e **D2-like**, classificazione che deriva dal passato fino alla fine dagli anni 80 per cui sono stati suddivisi sulla base della sensibilità agli antagonisti e agonisti, con il clonaggio dei recettori è stato visto che in realtà esistono cinque isoforme diverse. I D1 like comprendono i D1 e D5 e sono eccitatori, mentre i D2 like comprendono i D2-3-4 e sono inibitori.

Anche i farmaci che li legano non riescono a discriminarli: esempio degli antipsicotici, che sono antagonisti di tutti i D2like

Un inibitore della sintesi delle catecolamine è l'**alfametilparatirosina** (MTP) una neurotossina che blocca la tirosina-idrossilasi usata sperimentalmente sugli animali per indurre il morbo di Parkinson

Esistono poi inibitori dell'invaseicolazione del neurotrasmettitore ovvero dell'ingresso dentro la vescicola sinaptica e sono la **guanetidina** e la **reserpina**. La reserpina è stata usata in passato come antipertensivo, presenta però tossicità gastrica e vari effetti collaterali gravi quali alterazione del tono dell'umore tipo la depressione. La **guanetidina** è ancora un farmaco disponibile anche se usato molto poco, anche questo come antipertensivo, meglio tollerato della reserpina ma anch'esso con una serie di effetti collaterali.

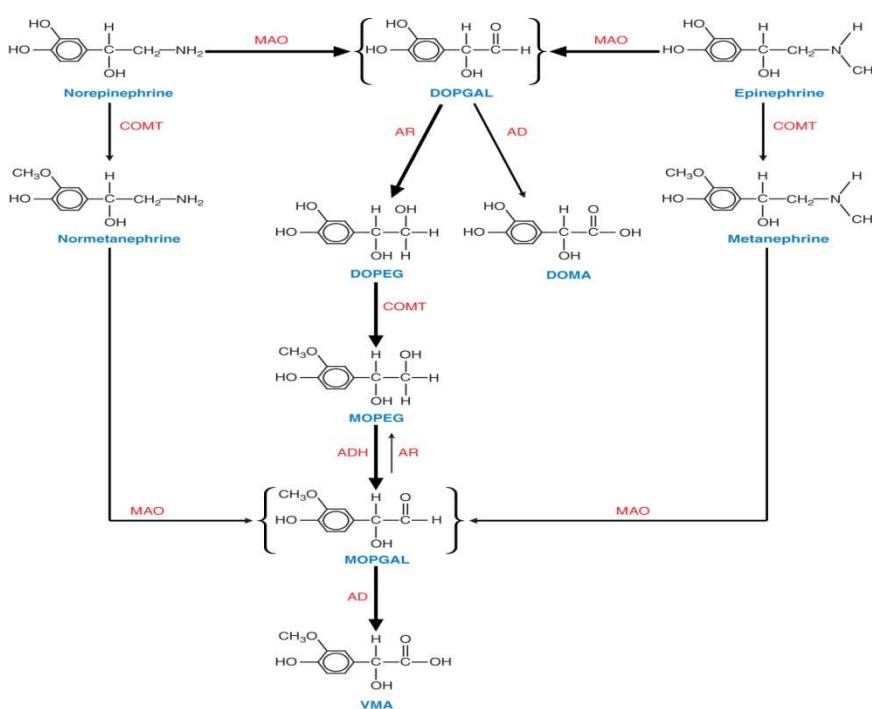
Farmaci che agiscono sul rilascio sono **cocaína** e **amfetamine**. La **cocaína** inibisce il DAT (trasportatore della dopamina), mentre le **amfetamine** (compresa l'MDMA e altri) inibiscono il trasportatore facendolo funzionare al contrario non dall'esterno verso l'interno ma dall'interno verso l'esterno determinando il rilascio del neurotrasmettitore *che si trova nel citosol* e non dei neurotrasmettitori che si trovano dentro le vescicole (quindi vale per la dopamina, serotonina)

La **tiramina** non è un farmaco ma si trova in alcuni alimenti (vini, birra, formaggi fermentati ecc) e serve a citarla perché determina effetti tossici se assunta contemporaneamente ad altri farmaci che aumentano il contenuto extracellulare di monoamine come ad es. gli inibitori delle MAO (ovvero monoamminossidasi, enzimi che degradano le monoamine ovvero catecolammine e serotonina), che sono farmaci antidepressivi con rischio di azione eccessiva delle catecolammine ed effetti sistemici soprattutto a carico dell'apparato cardiovascolare che possono essere letali come ad es. la crisi ipertensiva.

Lo stesso effetto si può avere associando inibitori delle MAO con farmaci che aumentano il rilascio di serotonina come l'**ecstasy**: si determina una crisi serotoninergica potenzialmente letale determinando effetti sull'apparato cardiocircolatorio e sulla termoregolazione.

Il **bretilio tosilato** è, invece un farmaco che inibisce il rilascio di catecolammine ed oggi non si usa più (era un antiaritmico)

Catabolismo delle catecolammine



Nel catabolismo delle catecolammine vengono abbinate due reazioni che possono avvenire anche in sequenza invertita:

1. **Reazione di deaminazione ossidativa** con rimozione del gruppo amminico da parte delle **MAO** → dalla noradrenalina si forma un composto aldeidico (**DOPGAL**)
2. **Metilazione dei due gruppi ossidrilici sugli anelli benzenici** da parte delle **COMT** (catecol-ortometil transferasi). Il prodotto terminale è l'acido vanilmandelico (**VMA**) dal

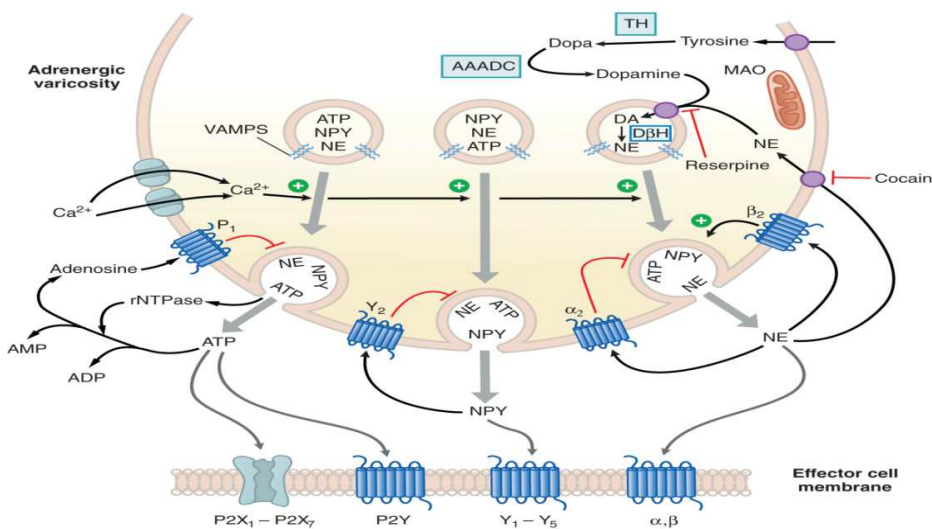
precursore detto **MOPGAL**.

Il **VMA** è un biomarker delle urine nella diagnosi del feocromocitoma che deve essere aumentato anche di 10 -20 volte per essere diagnostico (oggi superato).

Gli **iMAO** sono inibitori delle MAO. Esistono due gruppi di MAO: A e B. Gli iMAO sono farmaci antidepressivi meno usati che in passato, in particolare gli inibitori delle MAO A (**pargilina, fenelzina, isocarbossazide, tranilcipromina, clorgilina, moclobemide**). La **selegilina** (inibitore delle MAO B) si usa come farmaco secondario nella Malattia di Parkinson

Terminale sinaptico noradrenergico

La tirosina viene trasportata all'interno dei neuroni, la noradrenalina rilasciata nel vallo sinaptico viene ricaptata da un trasportatore inibito dalla cocaina, così come da farmaci (ad es l'atomoxetina - inibitore della ricaptazione della noradrenalina usato nella ADHD)



L'importante da notare nella figura è la presenza della noradrenalina assieme a sue cotrasmettitori: ATP e NPY, che agiscono su recettori diversi.

Il **recettore per l'NPY** è accoppiato a proteine G (Y 1-5), mentre **per l'ATP** esistono i **recettori purinergici** (legano le purine, cioè ATP,

adenosina e altri). Le purine sono importanti sia nel SNC che in periferia ed in particolare si trovano nei granuli delle piastrine (i quali contengono ADP, con azione proaggregante nei confronti di altre piastrine).

I recettori purinergici sono sia recettori canale che metabotropi.

Recettori adrenergici

I recettori adrenergici si distinguono in alfa e beta.

Recettori alfa

I **recettori alfa1** sono accoppiati alla proteina G11/q e attivano la fosfolipasi C, determinando contrazioni della muscolatura liscia dei vasi (di resistenza, determinando ipertensione), ma anche della muscolatura dell'uretra prostatica.

Altre localizzazioni degli alfa 1 sono:

- muscolo radiale dell'iride → contrazione (midriasi)
- muscolatura liscia organi →
 - o stomaco → rilassamento
 - o intestino (pareti) → rilassamento
 - o sfinteri → contrazione
 - o tratto genitourinario → contrazione
- fegato → glicogenolisi e gluconeogenesi
- SNC → stato di veglia, secrezione ACTH e LH

I **recettori alfa2** sono poco rappresentati in periferia ma sicuramente espressi nel SNC, soprattutto a livello del bulbo nei nuclei dell'ortosimpatico (centro vasomotore e cardiocircolatore). Essi sono inibitori (proteina Gi) accoppiati negativamente all'adenilato ciclasi. Determinano apertura di canali al potassio e chiusura di canali al calcio. Le localizzazioni di questi recettori comprendono:

- terminali nervosi noradrenergici → inibizione della liberazione di NA
- muscolatura liscia vasale (arteriole) → contrazione
- muscolatura liscia organi → rilassamento
- rene → diminuzione della secrezione di Na, K, Cl.
- cellule beta pancreatiche → diminuzione della secrezione insulinica
- piastrine → aggregazione
- SNC → aumento ingestione cibo, aumento secrezione GH.

Un agonista alfa 2 come la **clonidina** ha azione centrale inibendo l'output dell'ortosimpatico.

Esistono tre sottotipi alfa 2 (A,B,C).

Degli alfa 1 bisogna ricordare dei sottotipi:

- **alfa1 A e D** → espressi nell'uretra prostatica (tra i due soprattutto alfa 1d)
- **alfa 1 B** → espressi a livello dei vasi (alfa 1 C non esiste perché coincide con alfa1d).

Esistono **antagonisti alfa1-adrenergici** usati nel trattamento dell'ipertrofia prostatica. La prostata è una struttura ghiandolomembranosa che presenta muscolatura liscia che si continua con l'uretra posta sotto la vescica. L'uretra prostatica viene compressa dalla prostata ipertrofica determinando disturbi alla minzione. Inoltre spinge verso l'alto il pavimento della vescica determinando la formazione di un doppio fondo e mancato svuotamento dell'urina e ciò determina complicanze infettive e tenesmo. Esiste così un trattamento funzionale per tale soggetti con **antagonisti alfa1D** adrenergici che determinano rilasciamento della prostata e dell'uretra. Nei soggetti che hanno contemporaneamente ipertrofia prostatica e ipertensione si usa un antagonista non selettivo (lega tutti i recettori alfa) quale la **doxazosina**, per gli altri un antagonista selettivo dei recettori alfa1D-A ovvero la **tamsulosina**, che non lega gli alfa1B in modo da non suscitare crisi ipotensive.

Esistono anche degli **antagonisti alfa2 adrenergici** quali la **yohimbina**, che oggi non ha più usi clinici.

Gli **agonisti alfa1 adrenergici** sono vasocostrittori usati come prodotti da banco, nel trattamento sintomatico del raffreddore (rappresentato da una vasodilatazione della mucosa e sottomucosa nasale da cui edema e congestione nasale). Un es. è la **fenilefrina**. Sono efficaci, ma pericolosi, determinando reazioni avverse gravi in alcuni individui, fino a determinare reazioni vasocostrittorie sistemiche che possono esitare nell'emorragia cerebrale. Questo fenomeno più che con la fenilefrina si verifica con la **feniletanolamina** (usata da almeno 60 anni che negli USA e che ha dato vita a una grande class-action contro il farmaco)

Gli **agonisti alfa2-adrenergici** come farmaci antipertensivi oggi hanno perso molto della loro attrattività:

- **clonidina** → La clonidina è un antipertensivo efficace, ma ha effetti collaterali a livello del SNC e determina spossatezza, disturbi del sonno e della libido. È usata come indicazione off-label dagli anestesisti perché aiuta a sedare il paziente in modo da ridurre le concentrazioni di altri farmaci anestetici quali le benzodiazepine. È stata proposta per essere usata nella sindrome di astinenza dei tossicodipendenti da oppiacei (eroina)
- **apraclonidina** (ovvero la paramminoclonidina) e **brimonidina** → entrambi usati per via topica nel trattamento del glaucoma. I recettori si trovano nel corpo ciliare, dove riducono la produzione dell'umor acqueo e la pressione endoculare.
- **lofexidina**

Recettori beta

Recettori	Tessuto	Risposta
β_1	Cuore nodo SA atrio nodo AV Hiss-Purkinje ventricolo	aumento frequenza aumento contrattilità aumento velocità di conduzione aumento automatismo aumento velocità di conduzione aumento automatismo aumento contrattilità aumento velocità di conduzione aumento automatismo
	Rene Apparato juxtaglomerulare	aumento secrezione renina
β_2	Muscolatura liscia vasale Arteriole: muscoli coronarie, muscoli scheletrici, polmonari, gastrointestinali, renali	rilassamento
	Muscolatura liscia organi Stomaco Intestino Tratto genitourinario Bronchi	rilassamento rilassamento rilassamento rilassamento
	Muscolatura scheletrica	glicogenolisi
	Fegato	glicogenolisi gluconeogenesi
β_3	Tessuto adiposo	lipolisi

I recettori beta 1-2-3 sono molto simili: hanno stesso apparato di trasduzione di tipo Gs (aumento del cAMP), ma diversa distribuzione e pattern di espressione. Esistono dei ligandi selettivi per i vari sottotipi

I **recettori beta1** si trovano:

- **nel cuore** → ovvero miocardio comune e specifico (a differenza del parasimpatico il simpatico innerva tutto il cuore sia atri che ventricoli). Influenzano la frequenza cardiaca e velocità di conduzione, ma anche forza di contrazione con effetto inotropo positivo (aumentano la gittata sistolica). Pertanto si ha

effetto crono-dromo-batmo-inotropo positivo. L'effetto batmotropo determina aumento dell'eccitabilità con aumentato rischio di aritmie cardiache (es extrasistole). Nel cuore ci sono prevalentemente beta1 (per 80-85%) ma anche beta 2 (10-15%) per questo i beta1 antagonisti sono detti cardioselettivi (i beta-bloccanti quali atenololo-metoprololo)

- **Apparato iuxta-glomerulare del rene** → dove il simpatico media il rilascio di renina

I **recettori Beta2** si trovano:

- **Nella muscolatura liscia vasale** → ma solo nei vasi della muscolatura striata scheletrica e del muscolo cardiaco (ovvero nelle arterie coronarie). Il simpatico si attiva nelle condizioni di emergenza (fight or flight) fornendo più sangue ai muscoli e aumentando la quota di sangue al cuore
- **Nei vasi venosi**
- **Nella muscolatura bronchiale** → effetto broncodilatatore. Nell'asma bronchiale abbiamo agonisti beta2 adrenergici ma non del tutto selettivi. La prima catecolamina prodotta fu appunto per trattare l'asma bronchiale ovvero l'**isoproterenolo** o **isoprenalina** (modificando la noradrenalina) con azione solo sui recettori beta e non alfa in modo da non avere più l'azione vasocostrittore sui vasi. Tuttavia l'inconveniente è l'azione sul cuore determinando tachicardia. Oggi si usano agonisti beta2 più selettivi quali **salbutamolo**, **terbutalina**, ecc, per via inalatoria mediante puff.
- **Muscolatura liscia di vari organi (stomaco, intestino, tratto genito urinario)** → rilasciamento
- **Nel fegato e nella muscolatura scheletrica** → glicogenolisi

Quindi vediamo che usare i beta2 antagonisti vuol dire bloccare tutti questi recettori: il loro uso rappresenta una controindicazione assoluta, infatti, nei pazienti che soffrono di **asma**, dove non possiamo usare betabloccanti neanche quelli selettivi (rischio di crisi acute broncocostrittrici).

Altra controindicazione è **nel diabetico** che assume insulina: la crisi ipoglicemica viene recuperata dalla glicogenolisi epatica ma non se il soggetto ha assunto beta bloccanti.

I **recettori beta 3** hanno un'azione quasi esclusiva sul Tessuto adiposo, dove determinano lipolisi. Oggi non abbiamo farmaci che agiscono su questi in modo selettivo (alcuni sono stati ritirati)

Farmaci del sistema adrenergico (prof. Bucolo)

Antagonisti recettori adrenergici

- **alfa-antagonisti →**
 - non selettivi →
 - *fenossibenzamina*
 - *pentolamina*
 - alfa1-selettivi →
 - *prazosina*
 - *terazosina*
 - *doxazosina*
 - *alfuzosina*
 - *tamsulosina*
 - *indoramina*
 - *urapidil*
 - *bunazosina*
 - alfa2-selettivi →
 - *yohimbina*
- **beta-antagonisti →**
 - non selettivi (prima gen.) →
 - *nadololo*
 - *penbutololo*
 - *pindololo*
 - *propanololo*
 - *timololo*
 - *sotalolo*
 - *levobunololo*
 - *metipranololo*
 - beta1-selettivi (seconda gen.) →
 - *acebutololo*
 - *atenololo*
 - *bisoprololo*
 - *esmololo*
 - *metoprololo*
 - non selettivi (terza gen.) →
 - *carteololo*
 - *carvedilolo* (blocca anche alfa1)
 - *bucindololo*
 - *labetalolo* (blocca anche alfa1)
 - beta1-selettivi (terza gen.) →
 - *betaxololo*
 - *celiprololo*
 - *nebivololo*

Sul **profilo di sicurezza** gli elementi da rilevare sono:

- **Broncocostrizione →** particolarmente rilevante in pz. asmatici o pz. con altre forme di malattie polmonari ostruttive
- **Depressione attività cardiaca →** particolarmente rilevante nei pz. anziani. In pz. con conduzione AV parzialmente o completamente insufficiente i β -bloccanti possono causare bradiaritmie rischiose

per la vita. L'assunzione contemporanea di verapamil può essere rischiosa poiché compromette la conduzione AV

- **Ipoglicemia** → prudenza nei pz. diabetici nella prescrizione di β -bloccanti (i pz. diabetici presentano difficoltà a riconoscere uno stato ipoglicemico)
- **Vasculopatia** → sensazione di freddo alle estremità
- **up-regulation recettoriale** → la sospensione brusca di β -bloccanti può essere rischiosa per pz. affetti da malattia cardiaca ischemica

Farmaci che influenzano la sintesi di NA

- *α -metil-p-tirosina* → inibisce la tirosina idrossilasi
- *Carbidopa* → inibisce la dopa decarbossilasi
- *Metildopa* → precursore di falso trasmettitore

Farmaci che rilasciano la NA (amine simpaticomimetiche ad azione indiretta)

- *Tiramina* → rilascio di NA
- *Amfetamina* → rilascio di NA poiché entra nelle vescicole grazie al NET e VMAT
- *Efedrina* → rilascio di NA

Farmaci che inibiscono il rilascio di NA

- *Reserpina* → depleta i depositi di NA inibendo VMAT

Farmaci che influenzano la captazione di NA

- *Cocaina* → blocca NET
- *Imipramina* → blocca NET

Recettori dopaminergici

Famiglia	Sottotipi	Meccanismi di trasduzione	Agonisti selettivi	Antagonisti selettivi
D ₁	D ₁	↑ Adenilato ciclasi ↑ Fosfolipasi C	Fenoldopam	SCH-39930
	D ₅	(1)	(1)	(1)
D ₂	D ₂ (2)	↓ Adenilato ciclasi ↑ permeabilità al K ⁺ ↓ permeabilità al Ca ²⁺	Bromocriptina	Sulpiride
	D ₃	?	Quinpirolo (3)	
	D ₄	↓ Adenilato ciclasi		Clozapina (3)

(1) Lo spettro farmacologico e funzionale dei recettori D₅ è simile a quello dei D₁.

La **dopamina**, a differenza della noradrenalina, ha azione quasi esclusivamente centrale. In periferia si trova solo nei **plessi metasimpatici** dove agisce nei recettori presinaptici inibendo il rilascio di acetilcolina (recettori D₂ like) e a livello dei **vasi renali** determina vasodilatazione. Ecco perché alcuni farmaci antidopaminergici che agiscono in periferia vengono usati come procinetici, ad esempio la **metoclopramide** (il Plasil nel nome commerciale). La metoclopramide è un antagonista dopaminergico che agisce in periferia ovvero non passa la barriera ematoencefalica.

La **dopamina** è anche un farmaco somministrato per via endovenosa ma non attraversa la BEE: agisce sui recettori periferici alfa e beta adrenergici ad alte concentrazioni, mentre a basse concentrazioni solo sui recettori beta così da essere usato come farmaco dello shock. Anche l'adrenalina è un farmaco usato nel trattamento dello shock anafilattico. Per **shock** si intende la caduta improvvisa della pressione con sofferenza degli organi vitali in particolare di cervello, rene, cuore. Esistono varie forme di shock (emorragico, settico, cardiogeno nel cardiopatico e anafilattico).

Nello shock cardiogeno il problema sta nel cuore che è entrato in sofferenza - diventa incapace di pompare sangue- e non va usata l'adrenalina, perché questa fa aumentare la frequenza cardiaca, a sua volta responsabile dell'aumento del consumo di ossigeno (perché aumenta la forza di contrazione) e della riduzione della perfusione coronarica (perfusione che avviene in diastole e non sistole e la diastole viene ridotta aumentano la frequenza cardiaca).

Nello shock anafilattico invece il cuore è sano - è uno shock che rappresenta una reazione di ipersensibilità di tipo I con rilascio di istamina e vasodilatazione generalizzata -e quindi l'adrenalina viene usata perché aiuta il cuore a ripartire, aumenta la frequenza cardiaca e determina vasocostrizione.

La **noradrenalina** non è un farmaco: l'unico trattamento in cui viene utilizzata è in sala operatoria durante trapianto cardiaco per stimolare il cuore a riprendere a battere.

Dopamina adrenalina e noradrenalina sono catecolammine naturali .Tra le catecolammine artificiali abbiamo la **ibopamina** usata nella terapia cardiaca.

Distinguiamo 4 sistemi dopaminergici principali, ovvero quattro vie che chiamiamo: **tuberoinfundibolare, nigrostriatale, mesolimbica, mesocorticale**.

La **via tuberoinfundibolare** è quella via che dall'ipotalamo va alla neuroipofisi e il rilascio di dopamina a questo livello (in questo caso la dopamina funziona da neurormone) inibisce il rilascio da parte dell'ipofisi di prolattina.

La **via nigro-striatale** presenta i corpi cellulari dei neuroni a livello della sostanza nigra e le proiezioni sono a livello del putamen e caudato. Questa via è importante nella **Malattia di Parkinson**. La MP è una condizione in cui i neuroni dopaminergici della sostanza nera degenerano e questo determina un deficit di dopamina a livello dello striato. La terapia principale e farmaco di riferimento è la **levodopa**. Non si usa la dopamina perché non attraversa la barriera ematoencefalica, mentre la dopa passa, viene captata dai neuroni e viene decarbossilata a dopamina e quindi aumenta la quota di dopamina a livello striatale.

La MP è una malattia neurodegenerativa da cui ovviamente non si può guarire e infatti il trattamento è sintomatologico, palliativo, per alleviare i sintomi. I sintomi cardine della MP sono prevalentemente la triade:

- **acinesia o bradicinesia**, ovvero la difficoltà ad iniziare il movimento volontario
- **tremore** che si accentua con i movimenti
- **rigidità**

Ci sono poi altri sintomi secondari.

La via nigrostriatale fa parte di quella che è detta via extra-piramidale, fondamentale nel controllo del movimento ed in particolare per programmare quei movimenti volontari che noi compiamo in maniera ripetitiva, come ad esempio la deambulazione (per cui per camminare non dobbiamo fare attenzione ogni volta per spostare il piede in avanti o l'altro piede) oppure il mangiare (se ad esempio uno mangia la zuppa dopo aver iniziato il movimento va avanti in maniera automatica) e così via. Quindi in definitiva serve per gli **schemi motori ripetitivi, volontari**. Ovviamente il sistema extrapiramidale non fa solo questo: regola il tono, la postura ed è per questo troviamo la rigidità.

Via mesocorticale e mesolimbica si chiamano così (ovvero meso) perché i corpi cellulari dei neuroni si trovano nel mesencefalo e da qui proiettano alle strutture limbiche e alla corteccia.

In latino limbus sta per anello e le strutture limbiche sono di vario tipo. Il sistema limbico presenta una serie di nuclei, come ad esempio il **nucleo accumbens**, tra i più importanti, che presenta una struttura centrale chiamata core e una struttura periferica chiamata shell. Ma abbiamo l'**amigdala** e tutte una serie di strutture e in particolare i neuroni che si trovano nella cosiddetta **VTA** (ventral tegmental area) in prossimità del quarto ventricolo a cui arrivano tutte le proiezioni mesolimbiche.

La **via mesolimbica** è importante per ottenere il **reward**, ovvero il piacere. Il piacere è una funzione fondamentale degli organismi superiori, perché è quel meccanismo che fornisce un rinforzo positivo a una serie di comportamenti che sono essenziali alla sopravvivenza, in particolare il mangiare e il bere. Quando noi mangiamo proviamo piacere nel mangiare e se così non fosse non ci alimenteremo. L'attività sessuale proprio perché proviamo piacere viene effettuata e permette così la riproduzione. Ci sono anche altri esempi, come nei mammiferi la cura della prole.

Esistono **forme patologiche di reward** ovvero di gratificazione. Allora in primis ci sono sostanze che attivano questo circuito e quindi l'attivazione di questo circuito è alla base delle dipendenze da sostanza d'abuso. Ad esempio la cocaina fa liberare dopamina a questo livello: ecco perché la cocaina fra tutte le droghe è quella più addicted ovvero quella che maggiormente induce il tossicodipendente a farne un uso continuato. Infatti la dopamina agisce specificatamente a livello di questo circuito e la **cocaina blocca il trasportatore della dopamina a questo livello e ne aumenta i livelli sinaptici**.

In passato (e anche ai giorni nostri) questo sistema limbico è stato implicato in tutti i disturbi da sostanza d'abuso, non solo a quello della cocaina, anche se questa teoria è stata un po' criticata in tempi più recenti perché è chiaro che i meccanismi con cui queste droghe agiscono sui recettori sono diversi a seconda dei casi. Tuttavia, diciamo che il concetto che rimane è che nel mantenimento della dipendenza l'attivazione del sistema limbico entra sicuramente in gioco.

Poi ci sono altri fenomeni di reward patologico: oggi si parla di disturbi dell'alimentazione, la bulimia e l'anoressia, oppure il gioco d'azzardo (il gambling), una vera e propria piaga incoraggiata tra l'altro dallo stato, o ancora disturbi della sessualità come comportamenti ipersessuali etc.

Va da sé che ad esempio la terapia del Parkinson, che si avvale di levodopa e agonisti dopaminergici agendo a questo livello determina un effetto collaterale come ad esempio attivare fenomeni di reward patologico come il gambling, la bulimia, l'ipersessualità.

Infine, la **via mesocorticale** è molto importante perché sue alterazioni riguardano le malattie mentali: le psicosi. C'è, infatti una teoria dopaminergica nella schizofrenia.

La **schizofrenia** è la psicosi maggiore descritta inizialmente da Kraepelin nell'ottocento e all'epoca definita come dementia precox. Kraepelin, grande padre della psichiatria moderna, colse subito questo tratto ovvero la demenza. La schizofrenia è caratterizzata innanzitutto da perdita di contatto con la realtà.

Nella schizofrenia distinguiamo due tipi di sintomatologia una **di tipo positivo** e una **di tipo negativo**.

I **sintomi positivi** sono sintomi assenti nei soggetti normali e presenti negli schizofrenici: in primis le illusioni e le allucinazioni uditive ma anche visive. Il paziente riferisce delle voci che gli parlano o di vedere cose che non esistono (il diavolo, gli ufo...). Vi sono poi i deliri, delle costruzioni ovvero delle ideazioni che non hanno un contatto con la realtà, che non sono presenti solo nella schizofrenia. Ad esempio il delirio di persecuzione, o il delirio di tipo religioso che sono comuni soprattutto da noi nel sud Italia (ci sono persone che parlano con Dio e con Gesù). È chiaro che il delirio si nutre del background culturale di ciascuno (se uno è cristiano avrà un delirio inerente la religione cristiana).

Tra i **sintomi negativi** (ovvero perdita e mancanza di funzione che invece sono presenti nelle persone normali) ricordiamo l'anedonia, la perdita del piacere (sono persone che perdono la voglia di fare le cose ovvero non vogliono più uscire di casa, non vogliono mangiare, sono inaffettivi - ad esempio le mamme non si interessano più dei loro figli - e in generale perdita delle relazioni affettive, perdita dei contatti sociali). Poi abbiamo **sintomi cognitivi** sono difficoltà ovvero disturbi della memoria, difficoltà a concentrarsi ad apprendere.

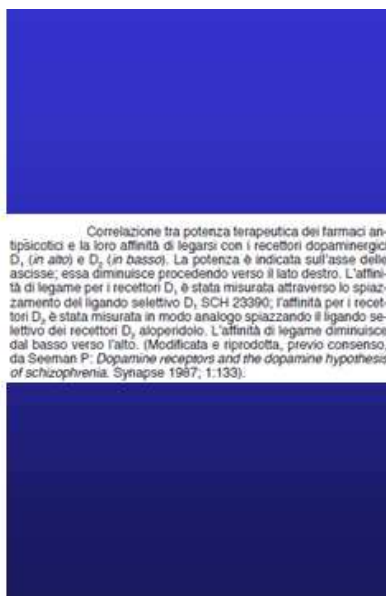
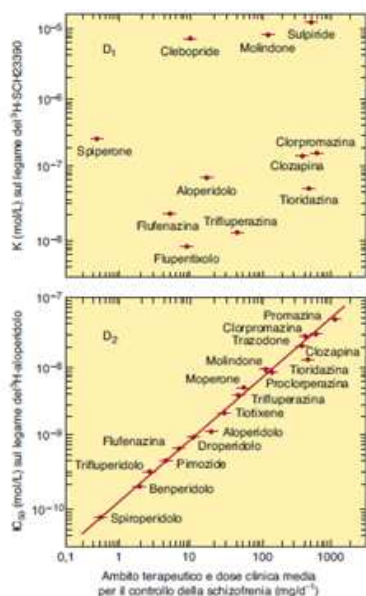
Ora, questi sintomi positivi, negativi e cognitivi si possono ovviamente trattare.

Abbiamo una serie di farmaci che sono efficaci primariamente sui sintomi positivi. Dobbiamo dire che la schizofrenia fino al 1950 non aveva nessun trattamento di tipo farmacologico efficace per cui gli schizofrenici venivano relegati nei manicomi, un modo che la società aveva di estrometterli dal contesto sociale con la camicia di forza e l'elettroshock. C'è la cosiddetta **terapia elettroconvulsiva** che consiste nell'applicare degli elettrodi sul cuoio capelluto e dare delle scosse elettriche, ma non servono a niente e infatti non si fanno più. La terapia elettroconvulsiva ha oggi un significato in alcune forme di depressione. Esisteva anche una terapia chirurgica ovvero la **lobotomia** con la resezione di alcuni fasci nervosi in particolare in corrispondenza dei lobi frontali; ma la lobotomia non curava i sintomi o la malattia e rappresenta solo una menomazione.

Negli anni '50 fu scoperto il primo antipsicotico ovvero la **clorpromazina** che fu una serendipity ovvero una scoperta fortunosa. Essa è un parente degli antistaminici ovvero della **prometazina**. La clorpromazina è un antistaminico ma è anche un antagonista dopaminergico. Questo farmaco e poi via via gli altri antipsicotici hanno permesso di controllare i sintomi positivi così bene che in Italia nel 1976 sono stati chiusi i manicomi.

Gli **antipsicotici** sono antagonisti dei recettori dopaminergici, in particolare dei **D2-like** (D2-3-4). La loro affinità per i D4 in realtà è poco nota, mentre sicuramente hanno affinità per i D2 e D3

Nella figura si vede un elenco di antipsicotici e in questi grafici potete osservare la dose clinica media per il



controllo della schizofrenia e la concentrazione che in vitro spiazza un ligando dei recettori D2like o D1 like.

Il ligando dei D1like è indicato con le sigle SCH23390. Si vede nel grafico di sopra la relazione tra dose terapeutica e spiazamento, ovvero IC50, la concentrazione che riduce del 50 % il legame con il suo recettore. In particolare si vede che non c'è alcuna relazione. Se invece si guarda sotto dove c'è l'aloiperidolo marcato (è un antipsicotico, il cui nome commerciale è Serenase) si vede che c'è una relazione lineare tra le dosi e l'IC50 sul legame dell'aloiperidolo. Questo dimostra che c'è attività terapeutica degli antipsicotici e affinità per i recettori d2like.

In ascisse abbiamo la dose terapeutica e nelle ordinate la concentrazione in vitro necessaria a spiazzare un ligando dei recettori D1 o D2. Vediamo che esiste una relazione lineare tra le dosi terapeutiche degli antipsicotici e il loro legame solo ai recettori D2like.

Profilo di affinità recettoriale relativa: confronto tra aloperidolo ed antipsicotici atipici



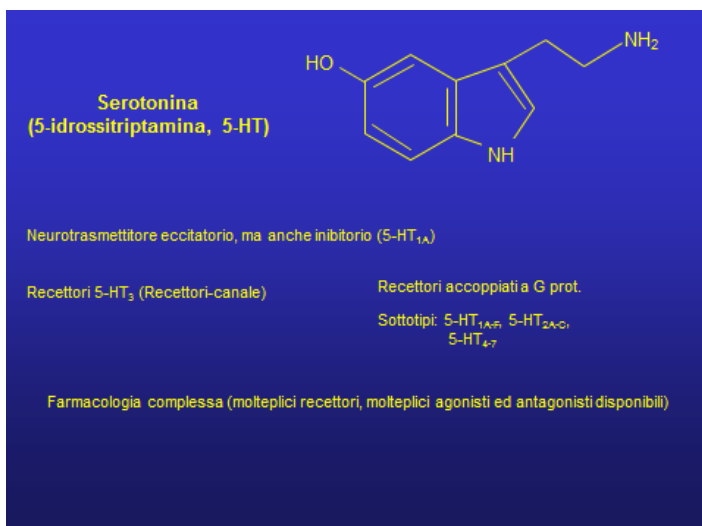
Queste torte dimostrano come gli antipsicotici non si legano solo ai D2 like ma anche con altri recettori. Nel caso dell'aloperidolo la maggioranza si lega ai recettori D2like, ma poi ci sono gli **antipsicotici di seconda generazione** che oggi si usano maggiormente, che si legano ad altri recettori soprattutto a quelli della serotonina **5HT2a** e altri (recettore per l'istamina...).

L'attività antidopaminergica dei vecchi antipsicotici è vero che risultava efficace nel trattamento dei sintomi positivi della schizofrenia, ma

presentava tutta una serie di effetti collaterali indesiderati ed in particolare **sintomi similparkinsoniani**, per attività antidopaminergica a livello dello striato, ma anche **disturbi della libido** per aumento dei livelli di prolattina a livello dell'ipofisi (responsabile anche di **ginecomastia e galattorrea**). Gli antipsicotici di seconda generazione minimizzano questi effetti collaterali appunto e quindi sono meglio tollerati. Inoltre sembrano avere effetti non solo sui sintomi positivi ma anche su alcuni di quelli negativi. Ad oggi non esistono farmaci diretti verso i sintomi cognitivi. Gli antipsicotici di seconda generazione sono detti **atipici**.

Serotonina

La **serotonina**, detta anche **5-HT** (5-idrossitriptamina) è un neurotrasmettitore eccitatorio ma anche inibitorio. Il nome deriva descrive il modo in cui è stata scoperta, ovvero da un italiano, Erspamer, che faceva degli esperimenti per cui esponeva tessuto muscolare liscio a estratti del siero. E' noto che il siero



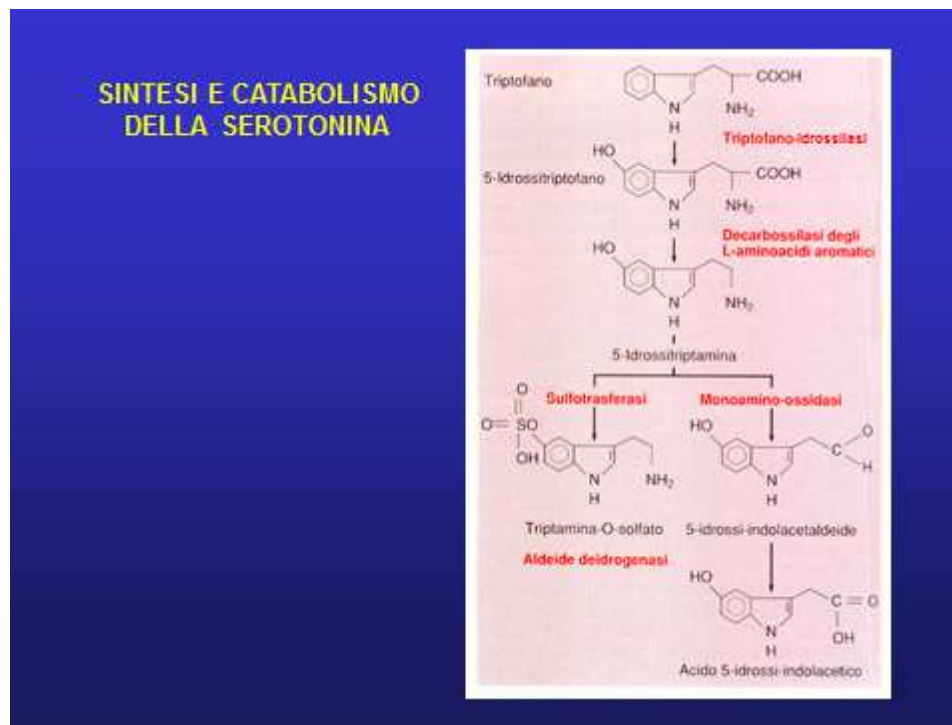
determinava la contrazione del tessuto muscolare liscio. Per questo ipotizzò che vi fosse una sostanza nel siero in grado di determinare la contrazione del muscolo liscio da qui il nome "sero-tonina". In realtà la serotonina non è libera nel plasma ma si trova nelle piastrine (che contengono il 90% del totale della serotonina dell'organismo). La serotonina nelle piastrine si trova all'interno dei **granuli** e media la prima fase dell'emostasi (il meccanismo che permette di limitare la fuoriuscita di sangue dai vasi). Scolasticamente nell'**emostasi** si suddividono tre fasi: fase **vascolare**, **piastrinica** ed

ematica.

La **fase piastrinica** è quella che produce l'attivazione delle piastrine, che produce il trombo.

La **fase vascolare** è quella che consiste nella vasocostrizione indotta dal rilascio di serotonina presente nei granuli delle piastrine, ma anche mediata dal simpatico. La vasocostrizione può essere patologica come il vasospasmo che è responsabile dell'ischemia cardiaca (**angina di Prinzmetal**) o di rare sindromi come

quella di **Call-Fleming**, uno spasmo massiccio dell'arteria cerebrale media in cui si forma un infarto importante ed è stata dimostrata in soggetti che utilizzano farmaci serotoninergici o tossicodipendenti che fanno uso di ecstasy.



La serotonina deriva dalla decarbossilazione del triptofano (enzima: **triptofano decarbossilasi**), che viene poi nuovamente decarbossilato.

Viene degradata ad opera della **MAO** cioè delle monoamminoossidasi. Quando usiamo farmaci inibitori delle MAO, inibiamo la degradazione delle catecolammine e della serotonina, e diventano pericolosi quando

associati a sostanze che rilasciano serotonina e catecolammine, determinando la **sindrome serotoninergica**.

Il catabolita finale della serotonina è l'**acido 5-idrossiindolacetico**.

I **recettori serotoninergici** sono distinti in sette classi (che vengono espressi in numeri) e ogni classe contiene delle sottoclassi espressi con delle lettere (NB: Il 5HT1C non esiste perché in realtà è stato visto essere uguale al 5HT2C):

- I recettori **5HT1** sono accoppiati a Gi/GO e quindi inibiscono l'adenilato ciclasi. I **5HT1 A-B-D-E-F** li troviamo in varie strutture del SNC (amigdala, striato, ippocampo), ma li troviamo soprattutto in periferia (Il **5HT1A** si trova nei plessi mioenterici ad esempio). I **5HT B e D** li troviamo, oltre che nel SNC, a livello vasale in particolare nella muscolatura liscia dove mediano la vasocostrizione, e ancora anche nei terminali sinaptici dove sono bersaglio dei farmaci dell'emicrania ovvero i **triptani** (il **sumatriptan** in particolare è il prototipo)

Digressione sull'emicrania

I **triptani** sono farmaci specifici dell'emicrania, ma non sono analgesici ed in particolare riescono ad interrompere la crisi dolorosa dell'emicrania. Non sono farmaci analgesici perché non hanno effetto su altri tipi di dolore (come l'Aspirina, il paracetamolo o la morfina, che rappresenta l'analgesico per antonomasia).

L'emicrania non è solo il mal di testa, la cefalea, che rappresenta solo uno dei sintomi.

Esistono cefalee primarie e secondarie. Queste ultime sono attribuibili a una causa nota, come ad esempio quelle **post-traumatiche**, quelle dovute a **tumori endocranici**, e in questo caso il trattamento è sintomatico, ma consiste soprattutto nella rimozione della causa scatenante. Le **cefalee primarie o idiopatiche** sono sostanzialmente tre, tra cui quella più frequente è l'**emicrania**, le altre sono la **cefalea muscolotensiva** e la

cefalea a grappolo. La cefalea a grappolo è quella più drammatica, il paziente riferisce un senso di pugnalata in sede retrorbitaria.

Concentriamoci sull'**emicrania**, dove "emi" vuol dire "mezzo", perché il dolore in genere è monolaterale, anche se esistono delle forme bilaterali. Il dolore presenta delle caratteristiche: è un dolore pulsante, che si accentua con i movimenti e con l'attività mentre si acquieta con il riposo, ad esso si associa la fotofobia.

Molto spesso la crisi dolorosa emicranica è preceduta da sintomi che la preannunciano collettivamente chiamati **aura emicranica** e spesso si tratta di sintomi oculari quali scotomi scintillanti. Rappresenta una patologia comune ovvero colpisce 1 persona su 10 e colpisce più le donne che gli uomini. È una patologia benigna ma altamente invalidante perché rende inabile al lavoro etc.

La terapia è solo sintomatica e può essere **profilattica** con lo scopo di ridurre la frequenza degli attacchi emicranici (indicata solo se le crisi sono molto frequenti almeno tre al mese) o la **terapia dell'attacco** della crisi.

La **terapia d'attacco** è di tipo aspecifico a base di **analgesici** anche se in modo inappropriato perché i FANS sono tossici (vedi il paracetamolo che può dare la necrosi epatica acuta quando si superano i 4-6 grammi al giorno o la morfina), così da decenni si usano **derivati dell'ergot** ovvero l'**ergotamina**. L'ergot è un parassita della segale ovvero la *Claviceps purpurea*, che sulla pianta forma un cornetto con una serie di alcaloidi di natura serotoninergica e/o dopaminergica, ad esempio un derivato dopaminergico è la bromocriptina.

L'**ergotamina** agisce su vari recettori: da agonista sui recettori serotoninergici, da antagonista sui recettori alfa adrenergici. Tuttavia sui recettori serotoninergici agisce in maniera aspecifica su tutti quanti e non solo sugli 5HT1D. Dal 1992 si usa così il **sumatriptan** che è selettivo per i 5HT1D. I triptani si pensa erroneamente che abbiano un effetto vasocostrittore perché il dolore dell'emicrania è pulsante e quindi viene riferito a una vasodilatazione. Nell'emicrania, invece, esiste l'inflammatione neurogenica, che è dovuta alla liberazione di mediatori da parte del nervo trigemino. Il **trigemino** oltre ad avere delle terminazioni a conduzione afferente, ha anche una conduzione antidromica in grado di liberare tutta una serie di mediatori neuropeptidi quali **sostanza P, neurokinine** che determinano edema, vasodilatazione.

Il fatto che il dolore sia pulsatile dipende dal fatto che il tessuto è più sensibile per l'inflammatione neurogenica alle dilatazioni ritmiche dell'arteria e non per una vasodilatazione diretta dell'arteria.

I farmaci agiscono inibendo la liberazione dei mediatori perché agiscono su questi recettori presinaptici Gi inibitori. Hanno un **azione vasocostrittrice** che **rappresenta** però **un effetto collaterale** soprattutto nei soggetti che soffrono di patologie cardiovascolari (cardiopatía ischemica...). Queste ultime rappresentano una controindicazione assoluta.

I farmaci usati nella **profilassi dell'emicrania** appartengono a categorie disparate eterogenee e del tutto aspecifiche: alcuni sono farmaci antiepilettici quali il **valproato**, il **topiramato** (quest'ultimo molto utilizzato), alcuni betabloccanti, ad esempio il **propanolo**, che passano la BEE, il **verapamil**, qualche farmaco tricyclico, alcuni ACE inibitori e sartani e due farmaci che agiscono a livello dei recettori serotoninergici: uno usato comunemente è il **pizotifene** antagonista 5HT2 (nome commerciale Sandomigran, perché appunto fa passare l'emicrania) e poi c'è la **metisergide** di tipo ergolitico, che non si usa tanto perché dà una reazione avversa fatale: la fibrosi polmonare (*wiki dice retroperitoneale??*).

- I recettori **5HT2A-B-C** si trovano a livello del SNC e a livello dei vasi dove mediano la vasocostrizione. Alcuni antagonisti quali la **ketanserina** non si usano più perché poco efficaci ed erano usati in passato come farmaci antipertensivi. Sono accoppiati a Gq/11 e quindi alla fosfolipasi C. Si ritrovano anche a livello dell'endotelio soprattutto i **5HT2A e B** dove determina rilascio di nitrossido e quindi vasodilatazione

- **5HT3** è un canale cationico presente a livello del **SNC** dove è implicato nella nausea e nel vomito. I suoi antagonisti (**tropisetron, ondansetron, granisetron**) sono usati come antiemetici centrali, soprattutto nei soggetti che fanno chemioterapia. I chemioterapici, oltre a determinare vomito con meccanismo periferico alterando il turnover della mucosa, hanno un effetto anche a livello centrale inducendo appunto il vomito.
- I recettori **5HT4-6-7** sono accoppiati a Gs e quindi all'adenilato ciclasi, mentre il recettore **5HT5** è accoppiato a Gi. Questi recettori sono presenti sia a livello centrale che in periferia, come ad esempio nel plesso mioenterico, nella muscolatura liscia vasale ed ecco perché il 5HT7 è stato chiamato in causa per un possibile trattamento antipertensivo. Non abbiamo farmaci registrati ma solo in via di studio.

Neurotrasmettitori eccitatori: glutammato e aspartato.

Il principale nt eccitatorio è l'**acido glutammico**, accumulato nelle vescicole degli interneuroni dove ha un'azione fondamentale soprattutto nei meccanismi cognitivi, di memoria e in patologia determinano l'**eccitotossicità** a livello del SNC.

I recettori canale sono di tre sottotipi **AMPA, NMDA, Kainato** sulla base degli agonisti che legano. Tra gli antagonisti l'**MK801** inizialmente sviluppato come farmaco è oggi usato in laboratorio come antagonista non selettivo.

I recettori metabotropi sono invece definiti **mGLUR**, vanno da 1 fino a 8 e sono accoppiati alla fosfolipasi C o all'adenilato ciclasi.

I **recettori NMDA** oltre ad avere come agonista il **glutammato** hanno come coagonista la **glicina** che ne aumenta l'efficacia della trasduzione. Sono bloccati in modo fisiologico dallo ione **Mg** all'interno del canale.

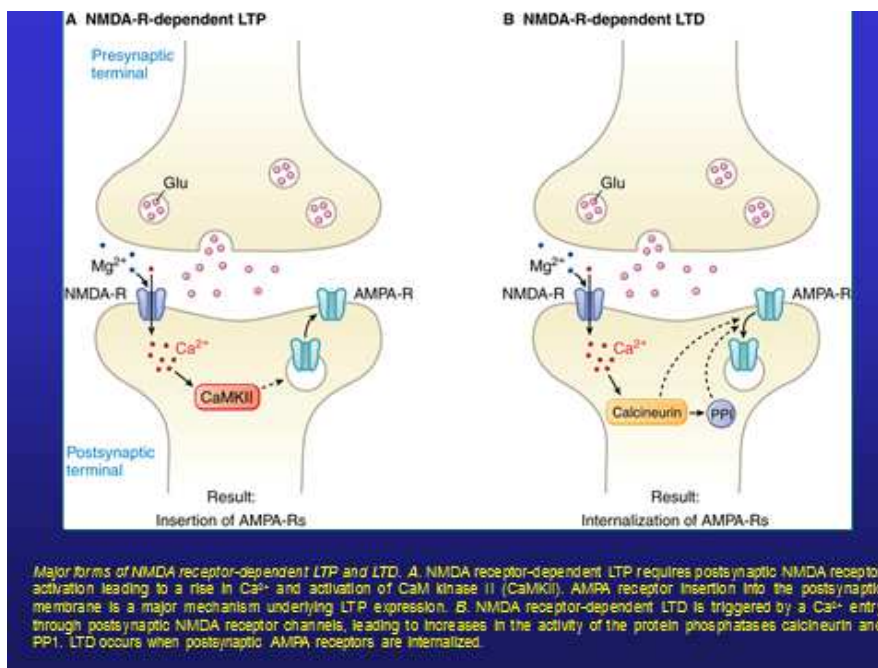
Un bloccante del canale è la **ketamina**, un anestetico poco usato perché determina un'anestesia di tipo dissociativo, determinando dei sogni vividi, molto realistici. Ad oggi la ketamina è usata solo come anestetico veterinario o anestetico nei bambini, pur avendo dei buoni effetti perché non deprime né il circolo né il respiro e non richiede un'attenta sorveglianza durante l'intervento al contrario degli altri anestetici. Altro bloccante è la **fenciclidina** inizialmente usata come anestetico e oggi abbandonata. Si usa come **farmaco di abuso** ed è detta la polvere degli angeli, con effetti allucinatori.

Il recettore NMDA è un **canale cationico** ad alta conduttanza per il calcio, ma fa passare anche sodio e potassio, e ciò lo distingue dai recettori AMPA e Kainato che non sono permeabili al calcio. Le funzioni sono rappresentate dalla generazione di EPSP lenti e soprattutto questi recettori sono alla base di LTP e LTD, che sono i meccanismi elementari di memoria. In pratica la memoria comincia con la LTP a cui segue la sinaptogenesi.

Il **recettore AMPA** è collegato alla trasmissione sinaptica rapida.

I **recettori KAINATO** ricordiamo che sono coinvolti soprattutto nel controllo presinaptico.

LTP e LTD



Una stimolazione presinaptica determina liberazione di glutammato che si lega ai recettori NMDA e media l'ingresso di calcio e questo a sua volta attiva la **kinasi calmodulina sensibile CAMKII**. Si chiama **LTP** perché è quel fenomeno che è stato osservato in quanto, quando si stimolano ad alta frequenza dei particolari circuiti, si osserva potenziamento della risposta postsinaptica. La **LTD** è al contrario la diminuzione della risposta. In alcune situazioni si

verifica la LTP in altre la LTD.

La **CAMKII** fosforila tutta una serie di proteine che poi mediano l'ingresso di canali AMPA a livello della membrana postsinaptica permettendo così di aumentare la frequenza del segnale. Al contrario nella LTD viene attivata una fosfatasi la **calcineurina**, detta così perché attivata dal calcio e si ritrova nei neuroni (si ritrova anche nelle cellule del sistema immune dove ha effetti immunomodulatori nel meccanismo del farmaci immunosoppressori), e si riduce l'espressione in membrana dei recettori AMPA.

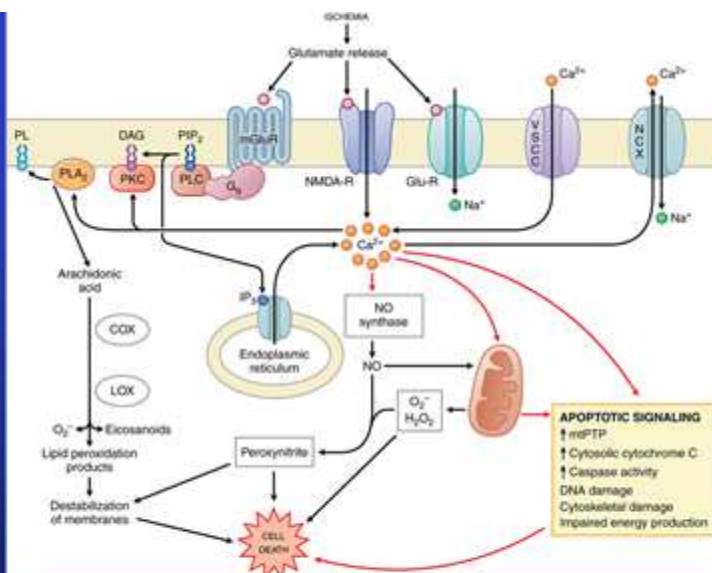
Eccitotossicità

Si verifica classicamente nell'**ictus ischemico**.

Nell'ischemia cerebrale si ha l'occlusione acuta del circolo cerebrale, tipicamente a valle del circolo di Willis, da parte di un trombo (nei mammiferi tale poligono garantisce un circolo collaterale quando vi sono delle occlusioni a carico di uno dei suoi rami principali). L'occlusione trombotica determina mancanza di sangue e quindi di ossigeno e ATP. L'assenza di ATP determina depolarizzazione dei neuroni ed in particolare degli interneuroni glutamatergici che rilasciano glutammato in quantità. Il glutammato agisce sui recettori ionotropi e metabotropi glutamatergici dei neuroni vicini con sovraccarico di calcio.

L'attivazione dei canali AMPA e NMDA determina depolarizzazione e quindi attivazione di canali al calcio

Il **calcio** all'interno della cellula proviene da tre sistemi: dall'ingresso di calcio diretto tramite gli **NMDA**, dai **canali del calcio** che si sono attivati con la depolarizzazione e dal **reticolo endoplasmico** (per l'azione dell'IP3 perché i recettori mGluR sono accoppiati alla fosfolipasi C).



Mechanisms contributing to neuronal injury during ischemia-reperfusion. Several pathways contribute to excitotoxic neuronal injury in ischemia, with excess cytosolic Ca^{2+} playing a precipitating role. DAG, diacylglycerol; GluR, AMPA/kainate type of glutamate receptors; IP_3 , inositol triphosphate; mGluR, metabotropic glutamate receptor; NMDA-R, N-methyl-D-aspartate receptor; O_2^- , superoxide radical; PIP_2 , phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate; PKC, protein kinase C; PL, phospholipids; PL, phospholipase; VSCC, voltage-sensitive Ca^{2+} channel; COX, cyclooxygenase; LOX, lipoxygenase; NCX, $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ exchanger; mtPTP, mitochondrial permeability transition pore.

L'ingresso di calcio determina attivazione della nNOS, sintesi di radicali liberi (derivati dai mitocondri danneggiati) e attivazione della fosfolipasi A2 con produzione di **eicosanoidi** e quindi il risultato di questi meccanismi è la **morte neuronale**.

Nella lesione ischemica del cervello la lesione centrale viene definita **core ischemico** e rappresenta la regione che riceve direttamente il sangue dall'arteria occlusa (andrà incontro a necrosi se non si ricanalizza l'arteria tramite il trattamento risolutivo con

trombolitici, che può essere effettuato solo entro le tre ore, passate le tre ore aumenta il rischio di emorragia) che è tendenzialmente piccola circondata invece da una vasta area detta **penombra**, che è un'area di parenchima parzialmente ischemica, la quale soffre per l'eccitotossicità.

Per contrastare l'eccitotossicità appunto era stato sviluppato **MK801** antagonista non selettivo di AMPA e KAINATO. Se si prende un ratto e lo si tratta con l'MK801 e gli si induce un'ischemia artificiale, si avrà una lesione ischemica più piccola rispetto ai non trattati. Nell'uomo, tuttavia, siccome agisce su tutti i recettori-canali in maniera indiscriminata, dà disturbi cognitivi e allucinatori e non viene usato.

Istamina

l'istamina, come anche la serotonina, oltre che neurotrasmettitore è un **autacoido**. Gli autacoidi sono delle sostanze prodotte da varie parti dell'organismo, sono dei mediatori che a differenza degli ormoni agiscono in prossimità della sede in cui vengono prodotti.

L'istamina non si trova solo nel sistema nervoso centrale e periferico, ma si trova anche fuori soprattutto nei granuli delle mastcellule. La **maggior parte** dell'istamina contenuta nell'organismo si trova infatti **all'interno dei granuli delle mastcellule o nei granuli dei granulociti eosinofili**.

Sia gli eosinofili che i mastociti fanno parte del sistema dell'immunità innata. L'**istamina** dentro i granuli viene rilasciata nei fenomeni infiammatori ed ha una funzione importante nel proteggere l'organismo da aggressioni esterne, non tanto da parte di batteri, virus, ma soprattutto da parte di animali come metazoi (insetti, acari, vermi, elminti...). Ad es. quando punge la zanzara si forma il pomfo e si ha prurito proprio proprio per la degranulazione dei mastociti che liberano istamina che determina edema, vasodilatazione (la zona diventa rossa), determina prurito e tutti questi sono fenomeni che hanno un significato difensivo perché inducono a grattarsi e grattandosi uno elimina batteri o diluisce il veleno introdotto dalla puntura dell'insetto dalla zona di iniezione.

A livello dell'apparato gastroenterico invece l'**istamina** aumenta la peristalsi e ciò permette di espellere elminti che si trovano nel contesto del tubo gastro-enterico.

Questo è il ruolo fisiologico dell'istamina nel contesto dell'immunità innata.

Noi utilizziamo i **farmaci antistaminici**, cioè gli antagonisti dei recettori dell'istamina, che trovano impiego, più che per trattare i disturbi del SNC, nel trattare i sintomi dovuti alla liberazione periferica di istamina.

L'istamina la dobbiamo considerare soprattutto nell'ambito delle allergie. L'**allergia** è una reazione di tipo immunitario che anziché produrre un beneficio nell'organismo è essa stessa una malattia, un disturbo. La reazione allergica sfrutta gli strumenti dell'organismo, ma il risultato di questo meccanismo è dannoso, non è positivo. Gli anticorpi dell'ipersensibilità immediata delle allergie sono le **immunoglobuline di tipo E**, che servono anche a proteggere dai metazoi, aumentano tipicamente nelle infestazioni da elminti. Sono degli anticorpi sessili, quando vengono prodotti si legano alle mastcellule e vi restano legati. Quando poi avviene l'esposizione all'**allergene** (che non è altro che l'antigene riconosciuto dalle IgE) il legame dell'allergene alle IgE legate alle mast-cellule determina la degranulazione mastocitaria e quindi la liberazione di istamina che ci fa soffrire nelle allergie determinando la febbre da fieno, rinite allergica, congiuntivite allergica, in seguito ad es. ad esposizioni a pollini (allergia tipicamente stagionale) o a polveri di casa. L'esposizione all'allergene determina dunque liberazione di istamina che produce vasodilatazione a carico mucose, naso otturato, secrezione ghiandolare (dunque naso che cola) occhi arrossati, bruciore, prurito etc. sintomi che noi combattiamo con gli antagonisti del recettore dell'istamina.

L'istamina è anche in buona parte responsabile dello **shock anafilattico** che è la manifestazione allergica più grave che si possa avere nei fenomeni di ipersensibilità immediata ed è dovuto ad una liberazione massiccia di istamina in tutto l'organismo che induce una vasodilatazione generalizzata che può portare fino allo shock. Nello shock anafilattico si utilizza prevalentemente l'**adrenalina** come farmaco di elezione per via ev o quantomeno per via intramuscolare.

L'istamina è un neurotrasmettitore sia eccitatorio che inibitorio.

I recettori accoppiati a G proteine, sono esclusivamente di tipo metabotropico, abbiamo 4 sottotipi denominati H1, H2, H3, H4. Gli agonisti sono **fenilistamina, dimaprit** e gli antagonisti: **mepiramina, ranitidina**

L'istamina (che è un'ammina) viene prodotta dalle decarbossilazione (attraverso le **levo amminoacidi aromatici decarbossilasi**) dell'istidina.

I recettori più importanti dal punto di vista farmacologico sono H1 e H2, perché non abbiamo antistaminici anti H4 o anti H3. Gli **anti H1** sono quelli che vengono **chiamati comunemente antistaminici**, gli H1 sono quelli responsabili delle manifestazioni delle allergie, dell'edema, della vasodilatazione, del prurito, della secrezione ghiandolare e quant'altro. Gli H1 in periferia li blocchiamo con gli antistaminici, ma essi sono presenti anche a livello del SNC.

I **recettori H1 e H4** sono accoppiati alla PLC, quindi PLC, DAG e IP3.

I **recettori H2** sono accoppiati invece positivamente all'adenilato ciclasi, attraverso Gs.

I **recettori H3** sono invece accoppiati negativamente all'adenilato ciclasi attraverso Gi.

I **recettori H1** li troviamo dappertutto nel SNC.

I **recettori H2** li troviamo nello stomaco in particolare, non solo, dove mediano l'azione dell'istamina che aumenta la secrezione gastrica: la stimolazione di Gs a livello delle cellule parietali determina l'incorporazione di vescicole che contengono la pompa protonica nella membrana luminale di queste cellule e l'incorporazione dell'ATPasi protonica nella membrana permette la secrezione di protoni e quindi secrezione acida nello stomaco.

Pertanto gli **antagosti dei recettori H2** sono farmaci che inibiscono la secrezione acida gastrica, farmaci molto efficaci, farmaci che hanno cambiato la storia dell'ulcera gastrica, che fino agli anni '70 era una malattia terribile che si poteva curare solo con un intervento chirurgico pesante di gastro resezione, ma oggi questi interventi non vengono fatti più se non per rari casi di carcinoma gastrico.

La secrezione gastrica invece è possibile controllarla: oggi i farmaci antiacidi più importanti sono gli **inibitori della pompa protonica** (che non centrano niente con gli inibitori dell'istamina) come il **lansoprazolo**, il **pantoprazolo** ecc. Essi sono in grado di bloccare anche il 100% della secrezione gastrica. Prima degli inibitori di pompa che sono stati inventati negli anni '90, alla metà degli anni '70 sono stati introdotti gli antagonisti del recettore dell'istamina H2: il primo di questi è stato la **cimetidina**, il secondo la **ranitidina** o Zantac etc. e sono tutti farmaci che si trovano in commercio che hanno un certo impiego ancora oggi e l'introduzione di questi farmaci permise di controllare la secrezione gastrica e dunque di non operare più l'ulcera gastrica (il cui trattamento è stato cambiato anche per la scoperta dell'*Helicobacter Pylori*, infatti dopo dimostrazione di presenza di H.P. da un lato si fa il trattamento teso ad inibire la secrezione gastrica mentre dall'altro lato si fa anche un trattamento antibiotico teso ad eradicare l'*Helicobacter*).

Anti H1 sono invece farmaci dell'allergia, e gli **H1** li troviamo rispettivamente nella muscolatura liscia dell'intestino, delle vie aeree, dei vasi dove regolano la contrazione; nel SNC regolano il ciclo sonno- veglia, assunzione cibo, termoregolazione; nel cuore li troviamo con effetto inotropo e cronotropo positivo.

Gli **H2** li troviamo come si diceva nello stomaco dove regolano la secrezione acida, nell'utero dove controllano la contrazione, nel SNC, nel cuore.

Gli **H3** li troviamo nel SNC, intestino, polmone, stomaco; essi hanno effetto opposto rispetto agli H2, in quanto sono accoppiati a Gi mentre H2 a Gs.

Gli **H4** sono localizzati in cellule del sistema immunitario, soprattutto il sistema immunitario di tipo innato come i mastociti, gli eosinofili, neutrofili e li troviamo anche in organi del sistema reticolo-endoteliale come milza e midollo osseo e dunque esso modula l'attivazione della risposta immunitaria e dei quattro sottotipi è quello che è stato scoperto per ultimo.

H1 a livello del SNC, a livello dei neuroni, è eccitatorio, infatti l'effetto collaterale di tutti gli antistaminici è quello di bloccare gli H1 a livello del SNC e determinare **sonnolenza**, che è maggiore negli antistaminici di vecchia generazione come la **prometazina** perché passavano la BEE e davano effetti sul SNC (e per questo per puro caso dalla prometazina si derivò la clorpromazina che è un farmaco antipsicotico, agonista dopaminergico); invece i farmaci che si usano oggi sono gli antistaminici di seconda generazione, che danno meno sonnolenza ma la danno pure (infatti si raccomanda di non prenderli prima di guidare un autoveicolo o se si devono eseguire attività di piena vigilanza e per questo si consiglia di prenderli la sera, quando anche per l'effetto anticongestionante permettono di addormentarsi meglio).

Glicina e GABA

Glicina e GABA sono neurotrasmettitori inibitori, entrambi hanno recettori canale ionotropi che sono canali per il cloro.

La **glicina** è un neurotrasmettitore inibitorio principalmente a livello della sostanza grigia del Midollo spinale (interneuroni inibitori), infatti nel midollo spinale troviamo interneuroni glicinerfici inibitori.

Sia i neuroni glicinerfici che GABAergici sono **esclusivamente interneuroni** (così come quelli glutamaterfici), cioè non ci sono vie che proiettano a distanza, ma la loro azione si esaurisce nella lamina della sostanza grigia che prendiamo in considerazione per quanto riguarda la glicina (mentre il GABA lo

troviamo un po' a tutti i livelli del SNC). Sia glicina che GABA sono neurotrasmettitori inibitori che troviamo esclusivamente nel SNC, non li troviamo fuori esso.

Ovviamente recettori inibitori, perché questi recettori canale per il cloro, quando si aprono, quando aumenta la conduttanza, il cloro entra e determina iperpolarizzazione del neurone. Questa è la situazione dell'adulto, in quanto si è scoperto già diversi anni fa, che i recettori GABA (canali cloro associati al recettore GABA) durante lo sviluppo embrionale in particolari zone possono funzionare da recettori eccitatori, perché il movimento del cloro dipende dal potenziale di equilibrio del cloro e in una condizione in cui la concentrazione intracellulare del cloro è più alta mentre quella extracellulare è più bassa, con un potenziale di equilibrio del cloro diverso, il cloro anziché entrare esce e in questo caso il recettore GABA_A sarà eccitatorio, ma questo per l'adulto non succede.

Antagonista dei recettori glicinerfici è la **stricnina**, è un veleno che si utilizzava per i topi ed in alcuni romanzi gialli è utilizzato per uccidere marito, moglie ecc. È un veleno che agisce come antagonista glicinerfico e determina degli spasmi, blocca la neurotrasmissione inibitoria a livello del midollo spinale e questo si traduce in fenomeni spastici, convulsivi che possono avere un esito mortale.

Il **GABA** ci interessa perché abbiamo una grande farmacologia da riferire ai recettori GABAergici. I recettori sono di due sottotipi:

- **GABA_A**, recettore canale
- **GABA_B**, recettore metabotropo accoppiato a G proteina.

Entrambi sono inibitori, GABA_A canale al cloro, GABA_B accoppiato negativamente all'adenilato ciclasi attraverso la proteina Gi.

Per quanto riguarda il recettore **GABA_B** l'agonista è il **baclofene**, che si utilizza come farmaco miorilassante centrale, perché abbiamo detto che i recettori sono solo nel sistema nervoso centrale. L'effetto collaterale dell'agonismo sul GABA_B del baclofene è quello di determinare una certa sedazione ma è molto efficace come miorilassante. Antagonista è il **saclofene**.

In questi ultimi anni sono molto studiati i dimeri o gli oligomeri di recettori accoppiati a G proteine. Quindi questi recettori associati a G proteine tendono ad accoppiarsi tra loro a formare dimeri, omodimeri più spesso, in alcuni casi oligomeri cioè aggregati di più recettori e questi sono molto studiati perché sembra che l'azione di questi recettori accoppiati a G proteine sia influenzato dal loro stadio di aggregazione.

Il dimero più importante, che è stato meglio caratterizzato da un punto di vista funzionale, è proprio il dimero del recettore GABA_B: è stato visto una quindicina di anni fa da Sam Enna, presidente della IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology), che quando vengono transfettate delle cellule con il DNA di questo recettore, se viene messo il GABA non succede nulla, non ha alcun effetto sull'adenilato ciclasi; questa cosa sembrava strana.

Si è visto che esistono due isoforme del **recettore GABA_B** che derivano dalla trascrizione dello stesso gene: una in grado di legare il GABA, ma non in grado di trasdurre cioè di interagire con la proteina Gi, mentre l'altra è in grado di interagire con Gi ma non è in grado di legare il GABA; quindi in realtà questo recettore è funzionale solo allo stato di dimero: cioè per riprodurre in maniera artificiale un recettore GABA_B in grado di legare GABA ed innescare la trasduzione del segnale mediato da Gi è necessario questo particolare dimero, un eterodimero in cui un recettore riconosce il GABA e l'altro interagisce con la proteina G.

Il recettore **GABA_A** è bersaglio di tantissimi farmaci, di sostanze d'abuso, nonché dell'etanolo. Il recettore GABA_A ha come agonista sperimentale, che si utilizza in laboratorio per caratterizzare questi recettori, il **muscimolo**; antagonista è la **bicucullina**.

Essendo un recettore canale è costituito da cinque subunità: si tratta di eteropentameri (il recettore della glicina ha una certa analogia con il GABA_A ed anche esso ha cinque subunità). Sono ovviamente proteine diverse prodotte da geni diversi, ad oggi sono state caratterizzate una quindicina di subunità indicate con lettere greche $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma, \delta, \epsilon, \theta, \rho$ ecc. Ovviamente la costituzione in subunità del recettore GABA_A ne determina le caratteristiche funzionali, le caratteristiche fisiologiche e ne determina la sensibilità ai diversi ligandi ed ai diversi farmaci. Nel cervello sono predominanti le combinazioni $\alpha_1\beta_2\gamma_2$, $\alpha_2\beta_3\gamma_2$ e $\alpha_3\beta_3\gamma_2$.

Vediamo quali sono questi farmaci e come agiscono.

Innanzitutto i due gruppi di farmaci più importanti sono:

- **Barbiturici**
- **Benzodiazepine**

Da un punto di vista della farmacoterapia, li possiamo considerare nella stessa classe perché farmaci che hanno lo stesso tipo di usi clinici e, se dovessimo precisare ancora meglio, potremmo dire che i barbiturici sono gli antenati delle benzodiazepine, tuttavia non c'è alcuna somiglianza da un punto di vista chimico.

I barbiturici sono stati sviluppati nella prima metà del '900, tra gli anni '10 e gli anni '50 e sono stati farmaci larghissimamente in quegli anni ('20-'30-'40), utilizzati come ansiolitici, quelli che si chiamano tranquillanti, calmanti, per trattare l'ansia acuta, i sintomi dell'ansia o ancora come farmaci sonniferi, ipnotici o ipnoinducenti, per trattare l'insonnia.

Un uso meno largo ma molto più rilevante, invece, da un punto di vista clinico era l'uso come antiepilettici, il **fenobarbital** tipicamente, che si usa ancora oggi, ed il **primidone**, che è un derivato simile al fenobarbital.

Altro uso importante dei barbiturici è quello di anestetici generali. Tra questi ultimi, tipicamente il **pentobarbital**, il Pentothal, che si è utilizzato fino in tempi recenti come anestetico generale per via endovenosa.

Questi usi dei barbiturici sono stati in larga parte soppiantati, non completamente ma quasi, dalle **benzodiazepine**, introdotte a partire dagli anni '60: la prima fu il **clordiazepossido** ed a seguire ne è stata introdotta tutta un'altra serie. Tra esse ritroviamo il **diazepam**, il prototipo delle benzodiazepine, nome commerciale *Valium*, **lorazepam** (nome commerciale *Tavor*), **clonazepam**, **flunitrazepam**.

Ancora oggi le benzodiazepine si usano per trattare l'ansia acuta cioè i sintomi dell'ansia quando si manifesta. Il diazepam, il Valium, è disponibile in compresse, gocce o anche in forma iniettabile; il flunitrazepam adesso non si usa più.

Come ipnoinducenti si usano oggi le benzodiazepine con determinate caratteristiche e non i barbiturici (i barbiturici non si usano più per niente), tra questi il **triazolam**, nome commerciale *Halcion*. Ma soprattutto come ipnoinducenti si usano tre molecole che non sono propriamente benzodiazepine, ma ad esse simili strutturalmente, che vengono chiamate Z-farmaci (in inglese Z-drugs) perché il loro nome comincia con la Z:

- **Zolpidem**
- **Zopiclone**
- **Zaleplon**

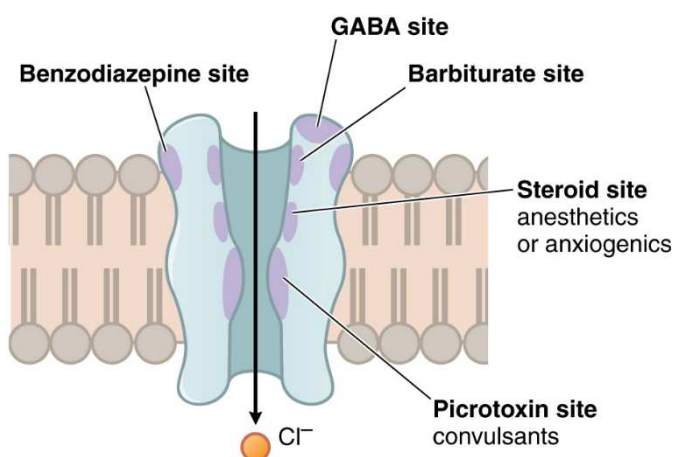
Oggi vengono utilizzati maggiormente come ipnoinducenti.

Tutte queste benzodiazepine si legano tutte allo stesso sito sul canale del GABA, così come tutti i barbiturici si legano ad uno stesso sito sul canale GABA_A, sito che deriva dall'incontro di tutte queste subunità.

Ripete: Diciamo che cosa fanno: benzodiazepine come ipnoinducenti, ansiolitici, antiepilettici. Ce n'è una che si chiama *clonazepam* (già il nome si riferisce al fatto che si utilizzi negli attacchi tonico clonici dell'epilessia) ma anche lo stesso Valium, il **diazepam**, è un farmaco fondamentale nel trattamento dell'epilessia, farmaco d'elezione per trattare lo stato di male epilettico, una manifestazione particolarmente grave dell'epilessia in cui le crisi epilettiche si susseguono praticamente senza interruzioni. Capite bene che è una condizione che se non trattata porterebbe il paziente rapidamente alla morte. Lo stato di male epilettico viene trattato con diazepam per via endovenosa.

Ancora, le benzodiazepine si usano anche in anestesia, ovviamente non sono propriamente anestetici generali, nel senso che non è possibile realizzare un'anestesia generale solo con le benzodiazepine, ma sono farmaci che servono e si usano sempre nell'anestesia perché da un lato servono a sedare il paziente in vista dell'intervento e dall'altro consentono di abbassare le dosi degli altri anestetici. Anche qui sempre il solito Valium, che si usa per tutto, ed il **midazolam**, la benzodiazepina più utilizzata in anestesia.

Barbiturici e BDZ non sono agonisti GABAergici, sono farmaci che modificano l'azione del GABA; in particolare le **benzodiazepine** sono modulatori allosterici positivi cioè si legano su un sito che è diverso, distinto dal sito del GABA ed aumenta l'affinità del GABA per il canale. I **barbiturici** viceversa non modificano sostanzialmente l'affinità del GABA ma si può dire che modificano l'efficacia, aumentano



l'apertura del canale in risposta al legame con il GABA. Quindi questa è la differenza da un punto di vista molecolare in relazione con il canale.

I recettori GABA_A con subunità alfa1 sono responsabili degli effetti sedativi, amnesici (alfa 5 - topi KO per alfa 5 → memoria potenziata) e anticonvulsivante, mentre quelli con alfa2 sono alla base degli effetti ansiolitici e miorelassanti.

Ci sono poi delle differenze riguardo l'effetto in vivo sull'organismo e queste differenze sono il

motivo per il quale i barbiturici sono stati via via abbandonati rispetto alle benzodiazepine. Per esempio, i barbiturici usati anche come ipnoinducenti danno un sonno che non è precisamente un sonno fisiologico e soprattutto al risveglio danno quella sensazione che si ha dopo una sbornia per intenderci, quindi il sonno indotto dai barbiturici non è un sonno molto piacevole. Anche le benzodiazepine non è che determinino un sonno fisiologico ma ci si avvicinano di più, ed in particolare questi tre Z-farmaci che vi dicevo.

Ci sono dei problemi legati all'uso cronico di questi farmaci, sia i barbiturici che le benzodiazepine sono farmaci che danno abitudine, cioè l'uso prolungato di queste sostanze determina una diminuzione progressiva dell'effetto o se volete la necessità di assumere dosi superiori per avere lo stesso effetto che si aveva prima.

Questo è un concetto che rivedremo più avanti dell'abitudine o **tolleranza**, cioè quando voi date un farmaco ripetutamente l'effetto diminuisce e dovete darne di più per verificarsi lo stesso effetto, cosa che succede normalmente per le sostanze d'abuso come gli oppiacei; la tolleranza si manifesta anche con le benzodiazepine e con i barbiturici, per cui sono farmaci che è preferibile non utilizzare cronicamente.

Tra l'altro la tolleranza si manifesta anche con l'etanolo, che ha anch'esso un sito di legame sul canale GABA, anche se non è ben chiaro ancora oggi come l'etanolo funzioni da un punto di vista molecolare, ma anch'esso potenzia l'azione GABAergica. La tolleranza all'etanolo è un po' particolare, perché in parte è dovuta all'induzione del proprio metabolismo, cioè i bevitori hanno una maggiore espressione degli enzimi epatici che metabolizzano l'etanolo, che sono l'alcol deidrogenasi e l'aldeide deidrogenasi, per cui l'etanolo

nei bevitori è metabolizzato più in fretta: se fanno il test del palloncino dopo due bicchieri di vino ad un bevitore non trovano nulla, se lo fanno ad uno che non beve mai lo arrestano perché ha tassi di etanolo più alti.

Questa però è una parte del discorso. L'altra parte della tolleranza all'etanolo è dovuta invece proprio a modifiche a livello dei recettori GABA. Sia le benzodiazepine, sia i barbiturici, sia l'etanolo utilizzati cronicamente determinano profonde modificazioni del pattern di espressione di queste subunità che costituiscono questi canali ed è proprio questo che determina la riduzione del loro effetto.

Nel caso dell'etanolo, e per certi versi anche nel caso dei barbiturici anche se per quest'ultimi non si vede più perché non sono più di uso comune, si ha anche la **dipendenza** (fenomeno per il quale quando si smette di assumere quel farmaco si ha la cosiddetta **sindrome da astinenza**, cioè comparsa di una serie di sintomi quando non si ha più quella sostanza).

Esiste negli alcoolisti la **sindrome da astinenza da etanolo** che può essere anche mortale, tra l'altro. È anche caratterizzata dal 'delirium tremens', che fa parte della sindrome da astinenza da etanolo, la quale è caratterizzata anche da allucinazioni (vedono degli insetti, dei piccoli animali). Tuttavia la parte più grave di questa sindrome è una serie di manifestazioni di sintomi di eccitazione a carico del SNC, come le convulsioni. Questa sindrome si tratta ancora una volta con le **benzodiazepine**, tipicamente con il valium (nelle sue forme più gravi).

Altri farmaci che si legano a questi canali sono gli **anestetici generali**, alcuni dei quali si legano al canale GABA_A potenziando la trasmissione gabaergica. Uno di questi è uno degli anestetici più in voga, più utilizzato, che si chiama **propofol**, il quale è iniettabile e per il quale è stato identificato con precisione il sito di legame nel canale GABA_A. Il potenziamento della trasmissione gabaergica si traduce in una inibizione della trasmissione a livello del SNC. Se questa trasmissione è massiccia e diffusa esita in anestesia generale, in una forma di coma artificiale che si sfrutta quando è necessario, cioè durante gli interventi chirurgici, etc.

Quasi tutti i farmaci anti-epilettici, chi più chi meno, non tutti, ma buona parte hanno azione a livello gabaergico, potenziando la neurotrasmissione gabaergica. Diversi farmaci anti-epilettici hanno proprio 'gaba' nel nome e questo può trarre un po' in inganno perché abbiamo, ad esempio, il **gabapentin** e il **pregabalin**. Dal nome che include 'gaba' si penserebbe che abbiano azione associata al GABA ma non è così. Il **gabapentin** ha un'azione su un canale del Ca particolare, ma inizialmente si riteneva avesse un'azione gabaergica e per questa ragione è stato chiamato così. Però, esistono farmaci anti-epilettici che non si legano al canale ma inibiscono la **GABA-transaminasi** la quale è l'enzima responsabile della degradazione del GABA.

Il GABA si forma per decarbossilazione dell'acido glutammico, quindi il marker dei neuroni gabaergici e la **GABA-decarbossilasi** e viene catabolizzato principalmente in seguito a transaminazione, venendo deaminato e diventando un acido (da **acido alfa-aminobutirrico** diventa **acido alfa-chetoglutammico**, acido grasso che una volta perso il gruppo aminico non è più un aminoacido ma semplicemente un acido organico).

Esistono sostanze endogene molto studiate negli passati, negli anni '80, dette **beta-carboline**, le quali si legano allo stesso sito delle benzodiazepine ma hanno azione opposta, cioè sono modulatori allosterici negativi, sono degli ansiogeni. Le benzodiazepine venivano classificate come degli agonisti e le beta-carboline come degli agonisti inversi. Però in questo caso non si sta parlando di recettore ma di un sito che modula allostericamente l'attività del gaba.

Per finire abbiamo anche un antagonista delle benzodiazepine, sostanze cioè di tipo benzodiazepinico che si legano a questo sito ma che non hanno alcun effetto ma servono a spiazzare le benzodiazepine. Vengono quindi utilizzate nelle intossicazioni acute da benzodiazepine oppure sotto l'effetto dell'anestesia.

L'anestesista se vuole far cessare l'azione dell'anestesia può usare queste sostanze. Un esempio è il **flumazenil**, che si comporta come se fosse un antidoto. In realtà è un antagonista, un ligando che si lega al sito ma non esercita alcuna azione. Esiste un equilibrio conformazionale tra gli stati in cui il recettore del BDZ si trova: nella sua conformazione in cui lega l'agonista (A) e nella conformazione in grado di legare l'agonista inverso (B). In quest'ultimo stato, il recettore GABA presenta un'affinità molto ridotta nei confronti del GABA, pertanto il canale del cloro rimane chiuso. Gli antagonisti come il flumazenil si legano in maniera uguale ad A e B e quindi non sono in grado di modificare l'equilibrio conformazionale, ma antagonizzano gli effetti sia degli agonisti che degli antagonisti.

I barbiturici sono sostanze più pericolose con cui ci si può suicidare se si assume una dose elevata. Una volta erano dei farmaci molto disponibili, che tutti potevano acquistare come antidepressivi. Quindi quando volevano suicidarsi, assumevano un pacco di barbiturici, spesso associati ad alcool, ed entravano in coma. Si dice che così sia morta Marilyn Monroe, per suicidio oppure che l'abbiano uccisa. Con le benzodiazepine non è così facile suicidarsi. Prese da sole è quasi impossibile suicidarsi perché sono talmente ben tollerate che le quantità che bisognerebbe assumere per morire sono troppo alte, non si possono assumere. Quindi, per alcune benzodiazepine non è nota la dose letale. Per alcune sì, ed è molto alta. Per altre non è stata determinata perché non possiamo dare all'animale, al topo, un Kg di benzodiazepine. Tuttavia, le benzodiazepine possono risultare estremamente pericolose se associate all'alcool e quindi assunte insieme all'etanolo. **Associazione di benzodiazepine ed alcool può risultare anche fatale.**

Neuromodulatori

Peptidi oppioidi

Il termine **oppiacei** è riservato ai derivati dell'oppio, alla morfina per esempio, ma anche alle sostanze che agiscono su questi recettori ma che sono di origine artificiale.

La **morfina** è una sostanza naturale, l'**eroina** è una sostanza semi-sintetica (si produce a partire dalla morfina in quanto non è presente direttamente nel papavero). Inizialmente, in realtà, l'eroina fu prodotta come oppiaceo di sintesi per uso medico. Oppiaceo è anche il **fentanil**, un analgesico cento volte più potente della morfina che si usa in anestesia, così come il **sufentanil**, **alfentanil**, **remifentanyl**. Ci sono tantissime sostanze sintetiche.

Il **metadone** è una sostanza sintetica che non si trova in natura, fu prodotto dai tedeschi durante la II Guerra Mondiale come analgesico perché ovviamente avevano bisogno di analgesici negli ospedali e siccome la Germania era ormai accerchiata e non si poteva approvvigionare di oppio, e quindi di morfina, i chimici tedeschi svilupparono il metadone. Esso si utilizza oggi specialmente nella terapia di mantenimento dei tossico dipendenti, specialmente per la disintossicazione da eroina perché il metadone ha sostanzialmente la stessa azione. Il metadone è quindi totalmente sintetico. La buprenorfina, la morfina, il fentanyl, etc noi li chiamiamo oppiacei. Li distinguiamo in questo modo dagli **oppioidi** che sono invece sostanze endogene, agonisti endogeni di questi recettori.

Gli oppioidi sono peptidi e appartengono a 3 famiglie e agiscono su 3 recettori (comuni a quelli degli oppiacei). I recettori sono indicati con le lettere greche κ , δ e μ . La famiglia μ è la più importante per le azioni analgesiche. Infatti tali azioni analgesiche degli oppiacei che sono mediate soprattutto dai recettori μ . Sono recettori accoppiati a G proteine, in particolare a G_i (inibitori dell'adenilato ciclasi). Sono quindi recettori inibitori che oltre ad inibire la adenilato ciclasi, attivano i canali del K e inibiscono i canali del Ca.

Vi sono 3 famiglie di agonisti endogeni che sono rispettivamente:

- **Enkefaline** (es. metencefalina)
- **Endorfine** (es. β -endorfina)

- **Dinorfine** (es. dinorfina-A)

Gli agonisti esogeni sono: **metadone, eroina, fentanyl, etc.**

L'antagonista è il **naloxone**. L'antagonista è sempre artificiale, non ne esistono di endogeni. Sono sempre esogeni, sono qualcosa che mette l'uomo, anche se naturale. L'atropina è un'antagonista naturale, dalla pianta. Il 'naloxone' è un farmaco importantissimo, un salvavita nella intossicazione acuta da oppiacei, da eroina. Si usa il naloxone che deve essere dato per via endovenosa perché non deve essere assorbito per bocca perché il paziente è in overdose, in coma. Al pronto soccorso ce l'hanno sempre. Succede spesso che il soggetto si inietti una dose eccessiva di **eroina**. Essa, infatti viene venduta non in farmacia ma per strada dagli spacciatori ed essa viene tagliata per massimizzare il loro guadagno. Quindi, gli spacciatori che quasi sempre sono essi stessi tossicodipendenti, per ottimizzare i guadagni spesso mischiano l'eroina con altra polvere bianca che può essere talco, o altre polveri tossiche. Una parte la tengono per sé e una parte la vendono mischiata. Ovviamente, questo non lo fanno solo i piccoli spacciatori ma anche i grossi spacciatori al mondo e siccome questo non è un procedimento standard, quando si va a comprare l'eroina per strada, se ne compra una certa quantità ma non c'è sempre lo stesso contenuto di principio attivo. Perciò, può capitare specialmente agli inizi, cioè nel tossico dipendente che inizia ad utilizzare la droga e quindi ancora non ha una tolleranza molto sviluppata, che un altro spacciatori gli dia un'eroina che è molto più pura di quella di prima (prima poteva esservi solo il 15% di eroina, quella di ora potrebbe essere l'80%) e gli viene un'**intossicazione acuta** per dose eccessiva. Il soggetto entra in coma, viene portato al pronto soccorso dove gli fanno la diagnosi. La diagnosi da intossicazione acuta da eroina è molto semplice perché si basa, oltre che sui segni etc, soprattutto sull'esame delle pupille. Si riscontra **miosi (pupilla a capocchia di spillo)**, e molto spesso queste intossicazioni tra l'altro avvengono di sera quando, in una persona normale, le pupille dovrebbero essere midriatiche. Gli viene allora somministrato il **naloxone** e il paziente si risveglia subito. Tale farmaco ha un'emivita molto breve quindi, nel momento in cui il paziente si risveglia non può essere mandato a casa ma va tenuto sotto osservazione e va riiniettato altro naloxone all'occorrenza. Se lo mandassero subito a casa, il paziente potrebbe rientrare in coma perché l'eroina ha un'emivita molto più lunga del naloxone. Tale farmaco comunque non viene usato solo per questo. Sicuramente questo scopo è uno dei più importante ma si usa anche in anestesia per fare cessare l'effetto degli analgesici. In realtà, non è proprio questa la ragione della loro somministrazione perché in teoria più dura l'effetto degli analgesici e meglio è. Gli analgesici hanno effetti importanti anche sul centro respiratorio. La morte che può avvenire a seguito di intossicazione acuta da eroina è una morte da depressione/collasso cardiocircolatorio ma in buona parte è dovuta alla depressione respiratoria. La depressione respiratoria ovviamente si può avere anche quando si usano questi analgesici potenti in anestesia. Allora, finché il paziente è intubato, è controllato e può respirare artificialmente etc. altrimenti, finito l'intervento e quello che si doveva fare, quando l'anestesista non lo monitora più e il paziente va nel suo letto, bisogna far cessare questa azione e allora si può usare il naloxone anche a questo scopo.

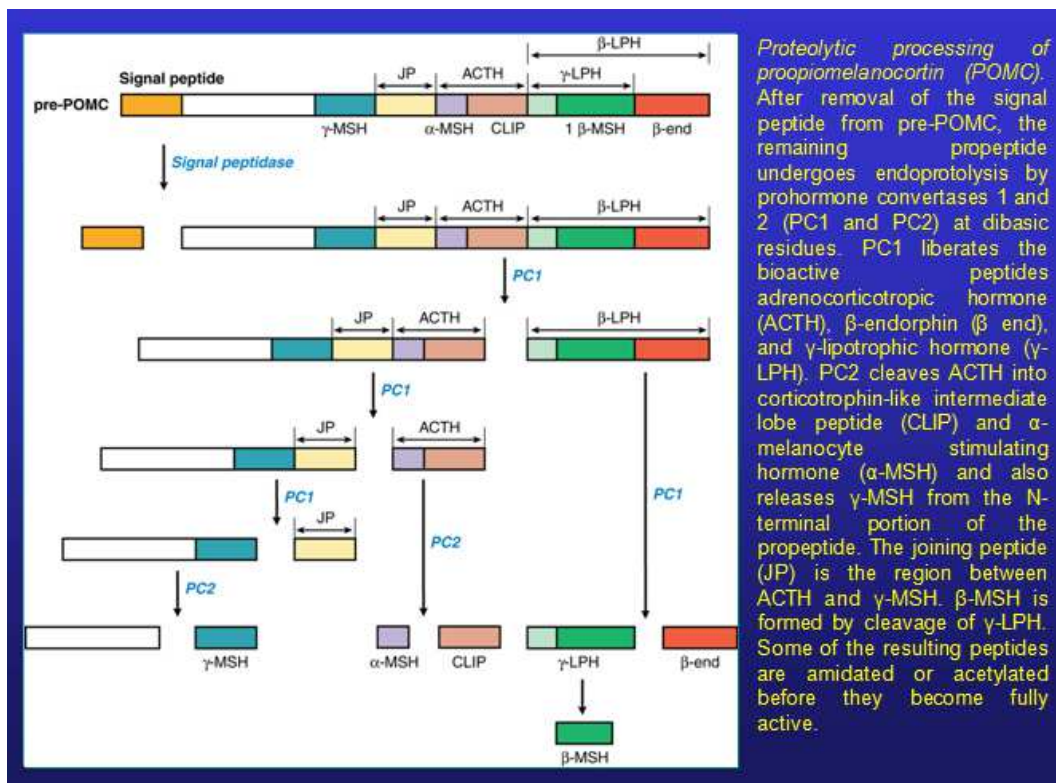
Riguardo le tre famiglie:

- Le **encefaline** sono penta-peptidi, in particolare sono due penta-peptidi identici, tranne per l'aminoacido N-terminale. Quindi, differiscono solo per questo aminoacido da cui prendono il nome. Abbiamo la **Leu-encefalina** e la **Met-encefalina** (pentapeptidi, di cui uno incomincia con la leucina ed uno con la metionina, per il resto sono identici);
- La **endorfina** è invece un peptide un po' più grande (le **beta-endorfine**, di 30 aa, sono proteine precise, ben identificate che fanno parte di questa famiglia);
- Le **dinorfine** (che sono particolari endorfine) sono chiamate così perché sono peptidi molto più grossi, per questo denominate così (dino→ da dinosauro quindi grossi).

Il termine endorfine è stato coniato negli anni '70 quando questi peptidi sono stati scoperti per indicare che erano morfine endogene, cioè sostanze endogene che avevano un'azione simile alla morfina. Quindi, il termine endorfine viene usato per indicare collettivamente tutti questi peptidi. Però, per la precisione si tratta di tre famiglie, encefaline, endorfina e dinorfine.

Questi peptidi derivano dalla proteolisi, dalla processazione proteolitica di precursori.

Ci sono diversi precursori che prendono il nome di pro-qualcosa: per esempio, c'è la **proencefalina** che è un lungo peptide che dà origine a diverse copie di met-enkefalina e ad una di leuencefalina, sono ripetizioni di penta peptidi.



Quindi c'è un processamento della proencefalina che dà luogo alla encefalina. Un peptide che è stato molto studiato è la **proopiomelanocortina (POMC)**: "pro" significa che è precursore, "opio" dagli oppioidi, "melanocortina" perché questo precursore presenta la sequenza della melanocortina, cioè dell' MSH, l'ormone che stimola i melanociti. Questa proteina contiene anche la sequenza dell' ACTH, l'ormone adrenocorticotropo.

La POMC viene tradotta dopo aver trascritto il gene. La proteina viene tradotta come pre-POMC; una volta rimosso il peptide segnale viene tradotta come POMC, che contiene diverse sequenze: dell' ACTH, dell'alfa-MSH, del gamma-MSH, del beta-MSH, la sequenza COOH-terminale (è quella delle beta-endorfina).

Questo importante peptide è quindi il precursore sia dell' **MSH** (nelle sue 3 forme: alfa-MSH, beta-MSH, gamma-MSH), sia dell' **ACTH**, sia della **beta-endorfina**. È anche il precursore della **lipotropina** LPH. La beta-lipotropina non è altro che un frammento che va a comprendere al suo interno il beta-MSH e la beta-endorfina. Quindi a seconda di dove tagliamo (vi sono tutta una serie di peptidasi) otteniamo Alfa MSH, Beta MSH, beta-endorfina, ACTH, ecc.

Recettori per vasopressina e ossitocina

Sono neurormoni, cioè prodotti da neuroni ipotalamici, ma rilasciati nel sangue e quindi agiscono a distanza. ADH e ossitocina sono peptidi.

La **vasopressina** ha tre recettori ,che si chiamano **V1A ,V1B e V2**, mentre l'ossitocina ha recettori propri. Questi due recettori riconoscono tutti e due i peptidi (quelli per l'ossitocina l'ADH e quelli per l' ADH l'ossitocina), però ovviamente hanno una specificità: quelli per l'ADH riconoscono molto poco l'ossitocina e, viceversa, quelli per l'ossitocina riconoscono molto poco l'ADH.

Questi, oltre ad essere neuroormoni, sono anche neuromodulatori : agiscono a livello del SNC come neuromodulatori. Quindi vengono prodotti anche come neuropeptidi con azione a livello del sistema nervoso centrale. Infatti l'**ossitocina** influenza una serie di azioni comportamentali. Ci sono degli studi che affermano che l'ossitocina sia il responsabile dell'amnesia dei dolori del parto (altrimenti la donna non farebbe più figli), ma non è una teoria molto "solida". Una cosa certa è che questi peptidi hanno un'azione a livello del sistema nervoso centrale, non solo in periferia, e si tratta di funzioni comportamentali, evidenziabili nell'ambito delle psicosi, della schizofrenia ecc.

La **vasopressina** probabilmente è importante anche nel comportamento associato alla ricerca dell'acqua, ai meccanismi della sete (come azione a livello del sistema nervoso centrale).

Le azioni in periferia di questi peptidi ci interessano dal punto di vista farmacologico e di farmacoterapia. L'**ossitocina** ha due funzioni fondamentali nei mammiferi, cioè determinare la contrazione della muscolatura uterina, indispensabile per il parto, e l'altro di contrarre le cellule muscolari lisce (che si trovano intorno agli acini mammari) e la contrazione di queste cellule permette la fuoriuscita di latte durante la lattazione.

In entrambi i casi , sia durante il parto, sia durante la lattazione si innesca un **riflesso neuroendocrino**. Ovviamente quello del parto è determinato dalla distensione dell'utero, quando la testa del feto si impegna nel canale del parto, nel collo dell'utero, e la stimolazione del collo dell'utero innesca questo riflesso che fa liberare l'ossitocina e fa contrarre il corpo dell'utero e spingere il feto lungo il canale del parto .

La stessa cosa per la lattazione, dove la stimolazione del capezzolo, determinata dalla suzione, innesca il rilascio di ossitocina e quindi la contrazione di queste cellule che spremono gli acini e fanno fuoriuscire il latte. Naturalmente, visto che è contrazione della muscolatura liscia , la trasduzione non può essere altro che mediata dalla fosfolipasi C.

La **vasopressina** (o ormone antidiuretico) viene secreto tipicamente quando manca e c'è bisogno di acqua, cioè quando diminuisce la volemia. Le sue azioni principali sono 2:

1. Ha un'azione sui vasi, soprattutto arteriosi, dove determina **vasocostrizione** e questo serve ad aumentare le resistenze periferiche e quindi a mantenere la pressione sistemica. Questa azione dipende dai recettori V1A e V1B, associati a Gq/11
2. Ha un'azione a livello del rene, a livello del dotto collettore dove determina un **aumento dell'acquaporina** nella membrana luminale delle cellule del dotto collettore .

L'acquaporina è un canale per l'acqua. Sono note diverse acquaporine, soprattutto la 1. In questo caso l'acquaporina 1 compare sulla membrana; non è che aumenta l'espressione nel senso di trascrizione; sono delle vescicole che collegano questi canali, in seguito alla stimolazione dell'ADH, che nel caso specifico passa attraverso i recettori **V2** , che sono accoppiati a Gs: è la fosforilazione da parte di pKA a favorire la fusione delle vescicole con la membrana e si tratta di un fenomeno rapido

Esistono degli antagonisti per i recettori della vasopressina , che sono chiamati **vaptani** . Di questi vaptani, alcuni sono antagonisti non specifici, cioè agiscono su V1 e V2 , altri sono specifici per i V1. I vaptani comprendono il **polivaptan** e altri . Sono farmaci che sono stati sviluppati e avrebbero come indicazione il trattamento in particolare della ipervolemia iponatriemica. Essa è una condizione in cui si ha ipervolemia, con concentrazione di sodio non fisiologica. In queste condizioni, noi vorremmo aumentare l'escrezione di acqua. Ecco perché è di impiego un antagonista, in particolare, dei recettori V2. Queste sono le indicazioni e questa situazione si può verificare nell'ambito dello scompenso cardiaco. Quindi questi vaptani sono

farmaci che troverebbero una loro indicazione come terapie accessorie dello scompenso cardiaco, in particolare in quegli stati di ritenzione idrica con abbassamento della natriemia.

Colecistochinina

La **colecistochinina** non è un neurotrasmettitore, tuttavia, anche essa è un peptide importante come ormone che regola la contrazione della colecisti, che permette l'espulsione della bile durante la digestione. Dato che si parla di contrazione della muscolatura liscia, abbiamo PLC --> Gq-G11--> IP3-DAG. Ci sono due recettori principali: **CCKa** e **CCKb**. Anche la colecistochinina è stata identificata però come neuropeptide nel sistema nervoso centrale.

Cannabinoidi

Il nome **cannabinoidi** rievoca la Cannabis indica, o meglio la Cannabis sativa varietà Indica, cioè la marijuana. La cannabis (o canapa indiana o Marijuana) è nota all'uomo da tempo immemorabile, così come l'oppio, ed è stata utilizzata per vari scopi durante i secoli: a scopi medicinali, religiosi o ricreativi. Come sapete oggi l'uso di questa sostanza estremamente comune e diffuso fra i giovani e anche fra i meno giovani, cosa che non è necessariamente un bene, anche se ci sono vari movimenti di opinione che sono a favore dell'utilizzazione indiscriminata e diffusa della cannabis.

L'analogia della cannabis con l'oppio e la morfina è appropriata perché, così come per la morfina e l'oppio, utilizzati per millenni come sostanze esogene, nel XX secolo si è scoperto che c'erano dei recettori e quindi che c'erano delle sostanze endogene (essendo presenti i recettori ci deve essere necessariamente l'agonista). Quindi la stessa cosa è avvenuta per i cannabinoidi, anche se spostata nel tempo. Quindi abbiamo la canapa, l'hashish (che deriva dalla canapa indiana, cioè dalla sua resina e dai pollini) o altri derivati. Durante gli anni '80 fu scoperto il principio attivo, così come per l'oppio si scoprì che era la morfina, per la marijuana si è scoperto che ci sono un centinaio di principi attivi, il più importante dei quali è il **delta-9-tetra-idrocannabinolo**, indicato nella sigla come **THC**.

Il THC si lega a due recettori denominati rispettivamente **CB1** e **CB2**. Ovviamente scoperti i recettori sono stati scoperti gli agonisti endogeni, anche se questo è stato più complicato rispetto agli oppioidi perché gli agonisti sono dei **lipidi**, sostanze derivate dall'acido arachidonico. Ce ne sono diversi, ma gli agonisti principali sono due: uno si chiama **arachidoniletanoloamide**, quindi è un'amide, in acronimo **AEA**, chiamato anche, in passato, **anandamide** (che vuol dire "amide del Paradiso", da un termine sanscrito); l'altro è l'**arachidonilglicerolo**.

Ovviamente questi lipidi derivano dalla azione delle **fosfolipasi**, cioè sono porzioni di fosfolipidi di membrana: dall'idrolisi dei fosfolipidi di membrana, attraverso azioni enzimatiche successive, vengono fuori questi agonisti, che, ovviamente, essendo lipidi, non possono essere stoccati o scissi. Questi agiscono via via che vengono prodotti.

Mentre i neuropeptidi, di cui parlavamo prima, vengono stoccati in vescicole, questi invece attraversano le membrane e agiscono su questi recettori. Anche i recettori per i cannabinoidi sono recettori inibitori, sono inibitori accoppiati a Gi, e quindi assomigliano un po' ai recettori per gli oppiacei/oppioidi. Addirittura una serie di ricerche dimostrano che esistono dei cross-talk fra cannabinoidi e oppioidi, nel senso che uno degli effetti dei cannabinoidi è, per esempio, quello di aumentare la trasmissione mediata da oppioidi. Diciamo quindi che esistono dei punti di contatto fra queste due trasmissioni, ma ovviamente, l'azione dei cannabinoidi è diversa dal punto di vista psicotropo (quindi quando si fuma la marijuana o hashish) e fra queste azioni c'è anche l'analgesia.

Ma l'azione prevalente non è quella di tipo analgesico. Ci sono degli usi clinici possibili legati ad agonisti o antagonisti di questi recettori.

Esistono delle azioni che sono state messe in evidenza. Per esempio i recettori per i cannabinoidi stimolati a livello dell'occhio determinano un abbassamento della pressione endoculare. Esistono alcuni farmaci del glaucoma che sono dei **prostanoidi**, i più costosi, ma i più efficaci, e sono delle prostaglandine artificiali. In realtà alcuni di questi hanno azione pure sui recettori per i cannabinoidi, ma si è visto che comunque anche l'uso della marijuana, ha effetto sulla pressione endoculare che si abbassa. Quindi per esempio c'è anche un farmaco artificiale, che era stato proposto, ma non registrato e alla fine non utilizzato (di cui il professore non ricordava il nome e ha detto: forse Lambilone).

Sicuramente hanno un uso possibile sulla nausea, sul vomito, per cui vengono **studiati come azione antivomito o come azione analgesica**.

Diciamo che l'azione antivomito e analgesica sarebbe alla base dell'uso profuso della marijuana, dell'hashish ecc, nei malati neoplastici che fanno trattamenti.

In verità la mia opinione è che quando si parla di queste cose (anche se sono effetti farmacologici dimostrati) è più una scusa per voler liberalizzare l'uso di queste sostanze, che poi sarebbe non solo un uso per i malati neoplastici ma anche a livello ricreazionale, molto diffuso tra la popolazione generale. Ovviamente c'è una tossicità legata all'uso di queste sostanze, che si manifesta soprattutto negli adolescenti: l'uso eccessivo di cannabinoidi (marijuana, hashish) si è visto che aumenta il rischio di sviluppare psicosi negli anni successivi.

Per quanto riguarda gli antagonisti, in un passato recente era stato sviluppato un farmaco, introdotto anche in Italia, che si chiamava **rimonabant**, utilizzato per il trattamento dell'obesità, perché faceva passare la fame. Esso è un antagonista del recettore CB1.

Facendo la statistica generale, considerando che il 15-20% della popolazione o più sicuramente utilizza o ha utilizzato derivati della marijuana, chi di voi l'ha utilizzato avrà sicuramente riscontrato il fatto che aumenta l'appetito. Si sa che la canapa indiana, l'hashish fanno venire fame. Partendo da questa osservazione era stato sviluppato questo farmaco per inibire il senso di fame. Funzionava bene, aveva come indicazione l'obesità grave, quindi l'obesità con BMI > 40 (BMI = *Body Mass Index*, si fa facendo il rapporto Massa (Kg) / Altezza (m) ^ 2).

Il rimonabant è stato ritirato perché aumentava significativamente il rischio di suicidio: non tutti i soggetti che utilizzavano questo farmaco avevano questa reazione avversa grave, ma sicuramente un farmaco che agisce sul SNC avrà anche altri effetti, ma non è chiaro quale sia il meccanismo.

Di questi recettori sono quindi studiate tutta una serie di funzioni, quindi l'appetito ad esempio, ma anche funzioni di altro tipo, anche se fino ad oggi non ci sono stati molti farmaci. Cioè attualmente, a mia conoscenza, non esiste alcun farmaco registrato che agisca esclusivamente sul meccanismo mediato da questi recettori.

Recettori per gli eicosanoidi

Le **prostaglandine** (si chiamano così perché inizialmente vennero scoperte nella prostata, nel liquido seminale) sono dei derivati dell'acido arachidonico, quindi eicosanoidi e sono indicate dalla sigla PG (prostaglandin) più lettere o numeri (PGE 1 e 2, PFG2α, PGI₂) oppure abbiamo TXA2 (trombossano A2). Anch'esse sono autacoidi: vengono prodotte dai neuroni, ma anche in periferia, agendo sulle vicinanze della cellula che le ha prodotte.

Le prostaglandine vengono prodotte a partire dall'acido arachidonico (acido polinsaturo con 4 doppi legami a 20 atomi di C): la **fosfolipasi A2** in particolare libera acido arachidonico dai fosfolipidi di membrana, che è il substrato delle **cicloossigenasi** (una costitutiva e l'altra inducibile, COX1 e COX2), che producono PGG2, che è una prostaglandina a breve emivita, diciamo un intermedio labile, che serve ulteriormente da

substrato per altri enzimi che sintetizzano le varie prostaglandine. In realtà alcuni di questi enzimi non sono altro che delle isomerasi, cioè spostano i doppi legami, oppure aggiungono o tolgono qualche cosa. Questi enzimi sono specifici per ogni prostaglandina.

Diverse prostaglandine hanno un azione di contrazione sulla muscolatura liscia, facendo contrarre la muscolatura dell'utero. Infatti sono controindicate in gravidanza (abbiamo alcuni farmaci che sono prostaglandine artificiali) perché possono determinare aborto.

Oppure si usano per far cessare una gravidanza, per esempio nell'aborto indotto farmacologicamente: si usa la **RU486 (mifepristone)**, la pillola abortiva, che può essere somministrata, in Italia, entro il terzo mese, perché rientra nella regolamentazione dell'*interruzione volontaria di gravidanza* (consentita fino al III mese). Questa determina la cessazione della gravidanza e la morte del feto, ma non determina l'espulsione del feto. Allora è necessario successivamente somministrare una prostaglandina per far contrarre l'utero e fa espellere il contenuto dell'utero in questo caso.

Ci sono una serie di farmaci che hanno struttura prostaglandinica. Ad esempio l'**iloprost**, che si utilizza come farmaco, **antiaggreganti piastrinici** particolari; oppure il **misoprostolo**, che si utilizza per proteggere la mucosa gastrica in alcuni casi di particolari ulcere, quelle indotte dal trattamento cronico con FANS.

La nomenclatura dei recettori prevede la lettera corrispondente, la P che sta per prostanoid più un numero (per la PGE abbiamo EP1, EP2, EP3; per il trombossano si chiama TP; quello per la PGD2 si chiama DP; per la PGF2 α si chiama FP; il recettore per la prostaciclina PGI₂ si chiama IP).

Quelli che determinano contrazione della muscolatura liscia sono accoppiati a proteine Gq/G11, quindi recettori che stimolano la fosfolipasi C.

- **recettore EP1** (recettori per la prostaglandina E), attiva la fosfolipasi C
- **EP2** → stimola l'adenilato ciclasi associata a Gs;
- **EP3** → inibisce l'adenilato ciclasi.
- **TP** (recettore per il trombossano) → determina aggregazione piastrinica ma anche l'effetto vasocostrittore, associato alla fosfolipasi C, quindi IP3 e diacilglicerolo
- **DP** → associato a Gs
- **FP** (per la PGF2 α , che ha potente azione di contrazione sull'utero e sulla muscolatura liscia in generale) → associato a fosfolipasi C, IP3 e DAG.
- **IP** (recettore per la prostaciclina) → accoppiato a Gs, con aumento del cAMP con azione vasodilatatoria. Ha anche azione antiaggregante.

Recettori purinergici

Abbiamo accennato all'ATP come cotrasmettitore che rilasciava noradrenalina. I recettori vengono indicati con P e abbiamo tre sottotipi:

Name	Activation	Class
P1 receptors	adenosine	G protein-coupled receptors
P2Y receptors	•Nucleotides •ATP •ADP •UTP •UDP •UDP-glucose	G protein-coupled receptors
P2X receptors	ATP	Ligand-gated ion channel

- **P1** → accoppiato a G proteins. Anche chiamati recettori A, perchè hanno l'adenosina come agonista. Abbiamo A1, A2a, A2b, A3.

I recettori **A1** sono accoppiati negativamente all'adenilato ciclasi attraverso Gi, importanti a livello del cuore ed ecco che l'adenosina è anche un farmaco che si usa in ospedale, si può fare solo endovena, come formidabile antiaritmico, perché permette di ridurre la FC. Ha un'azione opposta a quella delle catecolammine.

Si utilizza in cardiologia quando ad esempio si verifica una tachicardia improvvisa, e ha come grosso vantaggio è che il suo effetto cessa appena cessa l'infusione, perchè viene rapidamente captata e usata a livello intracellulare.

I recettori **A2a** sono accoppiati a Gs, quindi stimolano l'adenilato ciclasi

I recettori **A3** sono di nuovo accoppiati a Gi, quindi negativamente all'adenilato ciclasi

- **P2Y** → accoppiato a G proteins. Tra gli agonisti abbiamo **diversi nucleotidi** come ADP, ATP, UTP, UDP-glucosio, acido lisofosfatidico

Sono recettori di una classe particolarmente numerosa, e includono un particolare sottotipo, il **P2Y12**, che è un recettore che si trova sulle piastrine, la cui attivazione da parte dell'ADP (suo agonista e contenuto nei granuli piastrinici, quindi liberato dalle piastrine), è uno step fondamentale nell'aggregazione piastrinica. Perchè questo recettore, quando stimolato, permette di esprimere sulla superficie della piastrina una particolare **integrina**, la glicoproteina **2α3β**, che è di fatto il recettore per il fibrinogeno, cioè permette l'iterazione tra piastrina e fibrinogeno, essenziale ai fini della formazione del trombo.

Abbiamo tutta una serie di farmaci che sono antiaggreganti piastrinici che si usano comunemente nella prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari (pazienti che hanno già avuto un infarto o un ictus) per impedire che si verifichi un secondo episodio trombotico. Quindi questa è la terapia standard che si fa in pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare maggiore, quindi una manifestazione ischemica trombotica.

Questi recettori hanno tutta una farmacologia che sta nascendo. Abbiamo farmaci in via di sviluppo clinico. Uno di questi è un recettore orfano, per il quale non si conosce il ligando endogeno.

Protein	Gene	Coupling	Nucleotide
P2RY ₁	P2RY1	G _{q/11}	ADP
P2RY ₂	P2RY2	G _{q/11}	ATP, UTP
P2RY ₄	P2RY4	G _i and G _{q/11}	UTP
P2RY ₅ / LPA ₆	LPAR6		Lysophosphatidic acid
P2RY ₆	P2RY6	G _{q/11}	UDP
P2RY ₈	P2RY8		orphan receptor
P2RY ₉ / LPAR ₄ / GPR23	LPAR4		Lysophosphatidic acid
P2RY ₁₀	P2RY10		orphan receptor
P2RY ₁₁	P2RY11	G _s and G _{q/11}	ATP
P2RY ₁₂	P2RY12	G _i	ADP
P2RY ₁₃	P2RY13	G _i	ADP
P2RY ₁₄	P2RY14	G _{q/11}	UDP-glucose

- **P2X** → recettori canale, ionotropici. Qui l'agonista è l'**ATP** (ne avevamo parlato a proposito di noradrenalina come neurotrasmettitore), che viene rilasciato assieme alla noradrenalina e al neuropeptide Y. Questi recettori si trovano tipicamente a livello del sistema nervoso centrale.

FARMACOCINETICA

ALCUNE DEFINIZIONI

Assorbimento → Processo attraverso il quale un farmaco arriva nel circolo sistemico. L'assorbimento è istantaneo se la somministrazione avviene per via endovenosa.

Biodisponibilità → La frazione della dose di farmaco (F) che raggiunge la circolazione sistemica. $F=1$ quando il farmaco è somministrato e.v.

Distribuzione → Processo di diffusione del farmaco dal sangue ai tessuti.

Eliminazione → Rimozione del farmaco dall'organismo attraverso il metabolismo e/o l'escrezione.

Escrezione → Processo di eliminazione di un farmaco. Può essere coinvolta la via urinaria, la bile e le feci, il sudore, la respirazione, ecc.

Metabolismo → Processo di trasformazione del farmaco. Esso comprende metabolismo di fase 1 (ossidativo) e di fase 2 (coniugativo).

Volume di distribuzione → Volume teorico necessario a contenere la quantità totale di farmaco nell'organismo alla stessa concentrazione di quella presente nel plasma.

Clearance → Volume di plasma contenente la quantità di farmaco rimosso dai reni nell'unità di tempo.

Emivita → Tempo necessario per eliminare il 50% del farmaco presente nell'organismo. Anche i metaboliti di un farmaco hanno un'emivita (ad es. la norfluoxetina, metabolita della fluoxetina - emivita 1-3 gg -, ha un'emivita di 7-15 gg).

La **farmacocinetica** serve a predire la concentrazione di un farmaco nel siero in determinate circostanze. Essa implica la descrizione matematica dei processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione.

La farmacocinetica si prefigge di realizzare *in vivo* la relazione tra concentrazione ed effetto di un farmaco, che rappresenta il dogma della farmacologia sia *in vitro* che *in vivo*. Il problema è che, quando trattiamo un paziente o un animale da esperimento, dando una dose non abbiamo immediatamente contezza della concentrazione del principio attivo a livello del sito nel quale si prevede avvenga l'azione terapeutica. Questo, peraltro, non è possibile perché non possiamo nella pratica, ogni volta che facciamo un trattamento, andare a sezionare il paziente per andare a vedere se ha agito il farmaco (non è possibile neanche in via sperimentale).

Al massimo nell'uomo possiamo facilmente misurare le **concentrazioni plasmatiche**, in funzione del tempo. Da un punto di vista concettuale le concentrazioni plasmatiche di un farmaco rappresentano un'informazione fondamentale perché il farmaco si trova nel plasma, che è il mezzo interno attraverso il quale arriva a tutto l'organismo.

Quindi la farmacocinetica è un'analisi che viene svolta sulla base delle misure delle concentrazioni plasmatiche di un farmaco nel corso del tempo.

ASSORBIMENTO

E' il processo mediante il quale un farmaco passa dal sito di somministrazione al torrente circolatorio.

Questo processo dipende da una serie di parametri, primo fra tutti la **via di somministrazione**, e naturalmente tutta la fase di assorbimento viene saltata se il farmaco viene immesso direttamente nel torrente circolatorio (via iniettiva endovenosa).

Vie di somministrazione

Si possono distinguere in **enterali e parenterali**. Le enterali sono quelle che, per la somministrazione, sfruttano il canale alimentare; le parenterali sono quelle che non lo sfruttano.

Vie enterali

Le **vie enterali** non sono invasive, non implicano strumenti, non implicano ferite, non implicano pratiche dolorose, e sono tre: la via *orale*, la via *sublinguale* e la via *rettale*

- La **via orale** è quella più utilizzata in assoluto. E' la più comoda e la più economica. Essa sfrutta il meccanismo naturale della digestione. Ha dei vantaggi (la semplicità, la non invasività e l'assenza di dolore per esempio) ma anche degli svantaggi. Gli svantaggi sono:
 - **assorbimento è variabile** → Si parla di **biodisponibilità**: la porzione di farmaco somministrato che raggiunge la circolazione sistemica. E' evidente che ci sono farmaci che vengono somministrati per os che vengono assorbiti, anche completamente, e ci sono farmaci che non vengono assorbiti per nulla. Esistono poi tutta una serie di condizioni intermedie, cioè farmaci che vengono assorbiti parzialmente. Quelli che non vengono assorbiti non si possono dare per via orale, quelli che vengono assorbiti parzialmente si danno per via orale, a condizione che l'assorbimento seppur parziale sia ovviamente riproducibile. Non si può utilizzare il farmaco quando l'assorbimento di esso è nullo, o ancor meglio ci sono tutta una serie di sostanze che vengono distrutte a livello del tubo gastroenterico, per esempio tutte le **sostanze proteiche** (tutti i farmaci a struttura proteica - insulina, anticorpi monoclonali, ecc. - non possono essere somministrati per bocca perché vengono assorbiti come qualsiasi altra proteina) oppure tutte le **sostanze a struttura polisaccaridica** (eparina). Ci sono tanti altri casi, come molecole che sono sensibili all'acidità gastrica (in realtà una volta costituiva una limitazione assoluta, ma oggi, da 10-15 anni, esistono delle preparazioni farmaceutiche particolari che permettono di bypassare il secreto acido-peptico).
 - **Latenza d'azione** → un farmaco somministrato per bocca non viene assorbito subito, ha necessità di arrivare a livello intestinale, specialmente a livello di duodeno, digiuno ed ileo. Le concentrazioni terapeutiche quindi non si raggiungono istantaneamente ma c'è una certa latenza che dipende dal tempo raggiungimento di questa concentrazione (da un minimo di 30 min a 45-60 min). Ne consegue che ogni volta che abbiamo bisogno di un effetto immediato, dobbiamo ricorrere alla somministrazione per via endovenosa (antiaritmici urgenti come la lidocaina o il diazepam in pazienti con stati di male epilettico).
 - **Il paziente inoltre deve essere sveglio e collaborante** → non può essere in coma o non può essere privo di coscienza; in questi casi tipicamente si utilizza la via iniettiva, a meno che si utilizzi un sondino naso-gastrico (quindi pazienti ospedalizzati).
 - **effetto di primo passaggio** o "first pass effect" → costituisce la limitazione assoluta, cioè un farmaco somministrato per os prima di arrivare alla circolazione generale, passa tutto quanto dal fegato, attraverso la circolazione venosa ed in particolare la

circolazione portale. Dal fegato successivamente, attraverso le vene sovraepatiche, raggiunge la vena cava inferiore e quindi la circolazione generale. Questo effetto è importante e ci interessa per due motivi: perché il fegato è l'organo che viene esposto ai farmaci somministrati per os (così come anche nutrienti o sostanze tossiche) e poi perché, per quanto riguarda l'effetto farmacologico, passando interamente dal fegato tutta la dose somministrata, il grado di biotrasformazione epatica influenzerà fortemente l'effetto di un farmaco somministrato per os. Un farmaco che viene velocemente biotrasformato dal fegato (per il 100% o quasi), nel caso in cui dia origine ad un metabolita non/ poco attivo, non può essere somministrato "per os", perché non raggiungerà mai la quota attiva a livello della circolazione sistemica. Naturalmente ciò dipende anche dal risultato delle reazioni di biotrasformazioni, la biotrasformazione non è sinonimo di inattivazione, infatti ci sono farmaci che possono anche conservare o potenziare la loro azione farmacologica o acquistare un nuovo effetto una volta che sono stati biotrasformati. In linea di massima se la biotrasformazione comporta la perdita dell'attività farmacologica se abbiamo un elevato "first pass" epatico non possiamo somministrare per os perché non arriva farmaco attivo nella circolazione sistemica. Il first pass effect è una limitazione a cui non si può porre rimedio, cioè non si può aggirare questo meccanismo se non utilizzando una via di somministrazione diversa, per esempio la via sublinguale o rettale o le vie parenterali.

- La **via rettale** come **limitazione** ha il fatto che ha un assorbimento molto variabile, visto che vi è una superficie mucosa molto più ristretta. Inoltre l'anatomia del circolo venoso in questa mucosa determina piccole variazioni che possono essere condizionanti l'assorbimento. Uno dei **vantaggi** è che l'effetto è più rapido rispetto la via orale. Un altro vantaggio è che sicuramente la via rettale è caratterizzata da un effetto di primo passaggio parziale, perché la circolazione fino al retto viene raccolta dai plessi emorroidali superiori, medi ed inferiori che sono tributari, rispettivamente, il superiore e il medio della vena porta, attraverso le vene mesenteriche inferiori, e il plesso inferiori della vena cava inferiore (attraverso l'iliaca), attraverso le vene pudende. Quindi **l'assorbimento rettale per circa il 30-40% sfugge all'effetto di primo passaggio**. Infine la somministrazione rettale ha la comodità di essere utilizzata in pazienti che non collaborano, come in neonati e in pazienti in coma. La via rettale, nonostante l'elevata rapidità, ha comunque una latenza di assorbimento attorno ai 10-15 min fino a 30 min.
- La **via sublinguale** ha il grosso vantaggio che è caratterizzata da una latenza di effetto terapeutico molto breve, nell'ordine di 2-3 min. Si utilizza infatti tipicamente per la somministrazione di **farmaci antianginosi** (quando un paziente ha una crisi ischemica cardiaca, una crisi di *angor*, necessita di una azione farmacologica immediata, quindi prende una compressa di nitroglicerina, donatore di nitrossido, la mette sotto la lingua, e aspetta che si assorba). Il farmaco che viene assorbito a livello dei plessi della bocca salta l'effetto di primo passaggio, perché i vasi venosi della bocca sono tributari della vena cava superiore e vanno direttamente alla circolazione sistemica. Gli **svantaggi**: il paziente deve conoscere il metodo di somministrazione, non deve inghiottire il farmaco, ma deve porlo sotto la lingua. Vi è inoltre aumentato rischio di effetti collaterali.

La rapidità di comparsa di un farmaco somministrato per via orale non dipende solo dalla velocità di assorbimento della molecola attraverso la mucosa dell'apparato gastroenterico, dipende anche dalla velocità di dissoluzione della forma farmaceutica che abbiamo somministrato. Un farmaco in forma liquida o in forma di sospensione per via orale viene assorbito prima di un farmaco somministrato in

forma solida, tipicamente la compressa. La rapidità di comparsa dipende anche dal tempo di transito (se un farmaco viene assorbito a livello gastrico, se viene accelerato lo svuotamento dell'organo viene assorbito meno farmaco, mentre, se viene rallentato lo svuotamento dell'organo, viene assorbito più farmaco).

Per quanto riguarda la via orale, c'è da considerare, oltre all'effetto di primo passaggio, anche l'azione del succo gastrico. Il pH del succo gastrico è di circa 2, e questo, a volte, può causare l'inattivazione del principio attivo del farmaco (**farmaci acido-sensibili**). Esistono dei farmaci chiamati **preparazioni orali a rilascio ritardato**, concepiti apposta per attraversare lo stomaco senza disfarsi, senza che il loro involucro si dissolva, e affinché si dissolva solamente a livello del tenue. Questo è un accorgimento per proteggere farmaci acido-sensibili. La penicillina G è una molecola acido-sensibile, infatti viene somministrata per via iniettiva (sono state fabbricate penicilline semisintetiche, come l'ampicillina, l'amoxicillina, che possono essere date anche per bocca, perché sono acido-resistenti).

In generale i **fattori che influenzano l'assorbimento** sono:

- disintegrazione della preparazione farmaceutica
- dissoluzione delle particelle
- stabilità chimica del farmaco
- stabilità del farmaco alla degradazione enzimatica
- motilità e mescolamento nel tratto GI
- presenza e tipo di cibo
- passaggio attraverso la parete GI
- flusso sanguigno nel tratto GI
- tempo di svuotamento dello stomaco
- formulazione

Le **forme farmaceutiche per os** dalle più veloci alle più lente sono:

- liquide → sciroppi, elisir
- sospensioni
- polveri
- capsule e compresse

Vie parenterali

- **Via endovenosa** → non prevede assorbimento, essa è la somministrazione diretta del principio attivo nel torrente circolatorio. C'è semplicemente una fase di qualche secondo durante la quale l'iniezione si equilibra, la concentrazione plasmatica diventa omogenea (pochi secondi). E' sempre utilizzata nelle emergenze perché garantisce la latenza più rapida possibile. La via endovenosa ha anche una serie di vantaggi:
 - **permette la somministrazione di volumi grandi quando si utilizzino tempi di infusione sufficientemente elevati** (un esempio è la flebo, con la quale, in un giorno, si possono somministrare litri di farmaco ad un paziente)
 - **è possibile somministrare farmaci che risultino particolarmente irritanti**, che esercitino cioè un'elevata tossicità locale. Attraverso la via endovenosa, tali farmaci vengono diluiti quindi l'effetto tossico o irritante viene perso.

Le limitazioni sono:

- **solubilità** → qualsiasi sostanza che venga iniettata nel sangue deve essere idrosolubile perché non possiamo iniettare sostanze solide, sostanze oleose (grasse) che non siano miscibili con il sangue, sostanze gassose. In tutti questi casi si realizzano delle embolie, cioè

la presenza di una sostanza estranea nel sangue non miscibile con il plasma e per questo motivo in grado di occludere i vasi sanguigni laddove il diametro del vaso risulti compatibile con il diametro della particella in questione. È possibile, però, somministrare sostanze lipidiche, a condizione che siano veicolate opportunamente, a condizione cioè che la preparazione farmaceutica comprenda un veicolo per la sostanza, cioè un solvente. Oggi si utilizzano anche **liposomi o nanoparticelle**, costruiti con particolari accorgimenti come il targettamento che permette di dirigerli su particolari bersagli. I liposomi sono delle microparticelle lipidiche, cioè delle vescicole artificiali, con una composizione vagamente simile a quella delle membrane cellulari, con dimensioni nell'ordine dei micron, che servono ad incapsulare particolari principi attivi. I liposomi vengono spesso utilizzati per preparazioni farmaceutiche che riguardano alcuni farmaci antitumorali. Le nanoparticelle sono particelle che hanno dimensioni nell'ordine dei nanometri e non dei micron, e sono degli involucri artificiali costituiti da polimeri che incapsulano al loro interno il principio attivo.

- o **richiede personale specializzato** per poter effettuare la somministrazione.
- o Il farmaco che viene iniettato o la preparazione iniettata deve essere **assolutamente sterile e apirogena** (le preparazioni orali sono tipicamente non sterili, perché basta mettere la capsula della pillola in mano affinché perda la sua sterilità)
- o **aumentato rischio di effetti collaterali.**
- o **un sovradosaggio non può essere corretto a meno che non ci sia un antidoto**
- o **l'iniezione ripetuta può danneggiare le vene**
- o vi può essere in caso di iniezioni rapide il **riflesso di Bèzold-Jarish** → caduta di pressione, difficoltà respiratorie, aritmie.

- **Via intramuscolare** → Probabilmente tra le vie iniettive è la più utilizzata. La limitazione più ovvia è il **dolore**, però ha il vantaggio di essere di **semplice realizzazione** anche se, anche qui, non tutte le persone sono in grado di effettuare l'iniezione; mentre l'iniezione endovenosa può esporre a rischi di vario tipo, per esempio l'embolia, un'infezione se la pratica non è eseguita secondo pratiche di sterilità, i rischi per l'iniezione intramuscolare sono quasi totalmente assenti, se non il dolore. L'effetto del farmaco non è immediato, ma c'è una **latenza di almeno 15 min** fino a tempi più elevati in base anche alla sede di iniezione. Per via intramuscolare **si possono iniettare anche sostanze che non siano in soluzione, che non siano idrosolubili**, che non siano miscibili col sangue, ecc. perché la somministrazione è locale e l'assorbimento avviene in sede di iniezione. Di solito **si evita di iniettare volumi molto grandi, generalmente volumi tra 1 e 5 mL**, e si evitano volumi al di sotto del millilitro, perché facilmente l'iniezione si perde. E' un'iniezione tipicamente dolorosa o molto dolorosa come quando vengono iniettate sostanze che stimolano le terminazioni dolorifiche o che determinano un danno tissutale o locale. La via intramuscolare, come la via endovenosa, **salta il first pass e la biodisponibilità del farmaco è molto vicina al 100%** (la via endovenosa invece è il 100%, mentre con la somministrazione orale la percentuale di assorbimento è più bassa). Molti antibiotici vengono somministrati per via intramuscolare sia perché alcuni non possono essere assorbiti o degradati dal fegato o dall'ambiente acido dello stomaco, sia perché è una via molto rapida, sia perché la quota assorbita è molto vicina al 100%. Quindi si utilizzano molto nelle terapie anti-infettive e molti antibiotici risultano dolorosi, al punto che in alcuni casi nella fiala di solvente che viene fornita, insieme all'antibiotico liofilizzato, vi è un anestetico locale. Per esempio il Rocefin, una cefalosporina, per iniezione intramuscolare, contiene lidocaina nel solvente in cui bisogna sospendere l'antibiotico, e nel foglietto illustrativo c'è scritto "per uso esclusivamente intramuscolare". La lidocaina che serve a limitare il dolore in sede di iniezione, se viene somministrata per via endovenosa può provocare effetti sul cuore che possono essere anche mortali. Quindi la preparazione per via intramuscolare non è la stessa di quella che si usa per via

endovenosa. Per via intramuscolare, **alcune sostanze non si possono somministrare perchè determinano anche reazioni necrotiche**, in alcuni casi necrosi del tessuto muscolare.

- **Via sottocutanea** → Il vantaggio è che è una **via relativamente pratica da utilizzare**, in particolare è semplice perché esistono degli **iniettori automatici**, spesso monouso, le cosiddette “penne” e quando si preme viene fuori l’ago. Basta appoggiare la punta nella superficie interna della coscia, premere l’iniettore ed esce l’ago con cui viene iniettata la dose. Questo determina una facilissima modalità di impiego e assoluta sterilità. Inoltre molto spesso attraverso questa via si iniettano i peptidi, molto costosi, cioè gli **analoghi degli ormoni peptidici**, a partire dall’insulina utilizzata nei pazienti diabetici per arrivare a moltissimi **anticorpi monoclonali**. Per via sottocutanea si somministrano anche le **eparine a basso peso molecolare, il fondaparinux**, che è un eparinoide, analogo dell’eparina, artificiale. Le eparine sono dei mucopolisaccaridi, non sono peptidi, ma si somministrano comunque per via sottocutanea. Per via sottocutanea, **i volumi che si possono somministrare sono ancora più piccoli di quelli che si somministrano per via intramuscolare**, volumi **al massimo nell'ordine dei 2 ml** (da qualche centinaio di microlitri fino ad un massimo di 2 mL), tipicamente al di sotto del millilitro. Molto spesso per via sottocutanea **si iniettano sostanze che sono liquide all’interno dell’iniettore o della siringa ma che precipitano nel sottocutaneo**, come una particolare insulina chiamata glargina, insulina a lunga durata di azione che è liquida nella fiala o nell’iniettore automatico perché si trova a pH acido e quando viene inietta nel sottocutaneo a pH neutro fisiologico precipita. Questo precipitato viene sfruttato perché viene assorbito più lentamente quindi permette di coprire un periodo superiore alle 12 ore, con un livello costante di insulina nel sangue senza picchi che sono pericolosi perché possono determinare ipoglicemia, specialmente mentre il paziente dorme. Questa via si può utilizzare per somministrare farmaci insolubili e per l'impianto di pellets solidi.

Altre vie di somministrazione

Esistono anche vie particolari che richiedono personale specializzato (anestesisti) come la via **intratecale**. Essa consiste nell'iniettare il farmaco in stretta vicinanza delle radici sensitive spinali, radici posteriori del midollo spinale, oppure applicazioni subdurali. Sono somministrazioni che si fanno in ospedale, tipicamente nelle pratiche di anestesia loco-regionale. L'esempio più classico è il parto che si fa in anestesia epidurale. In questo caso vengono somministrate direttamente all'interno del canale vertebrale una serie di sostanze ad azione anestetica locale nonché di analgesici potenti, come il fentanyl.

- **vie topiche** → sulla pelle oppure sulla congiuntiva (colliri e pomate oftalmiche). Ha lo scopo di massimizzare l'effetto a livello della sede di somministrazione e di minimizzare gli effetti sistemici. Un farmaco somministrato per via topica se viene assorbito localmente può avere anche un effetto sistemico; è il caso della **via transdermica**, che è sfruttata per somministrazioni sistemiche attraverso i cosiddetti cerotti che rilasciano in modo continuato per periodi relativamente lunghi farmaci che superano lo strato corneo, passano tutti gli strati cutanei e arrivano fino alla circolazione sistemica (si usano i cerotti che mettono in circolo nicotina per persone che vogliono smettere di fumare, oppure nitroglicerina per garantire una copertura che duri più a lungo, naturalmente non per trattare la crisi di angore). Negli Stati Uniti esistono cerotti che contengono estroprogestinici utilizzati come contraccettivi. Altri esempi di somministrazione per via topica: il Florasone, crema a base di cortisone, che determina sollievo immediato di pruriti e rashes, o il Cortaid, anche questa è una pomata a base di cortisone. Si tratta di pomate ad azione antinfiammatoria che si utilizzano per curare le dermatiti allergiche, gli eczemi e manifestazioni cutanee caratterizzate da sintomatologia fastidiosa. Il cortisone, in generale i corticosteroidi,

quando si usano per curare delle affezioni specifiche, si desidera che vengano assorbiti il meno possibile proprio per evitare gli effetti sistemici cronici. Infatti nei bambini si tenta sempre di evitarli, perché si esporrebbe il bambino a concentrazioni sistemiche di corticosteroidi elevate. L'esempio di un farmaco assorbito invece è la **nitroglicerina**; ne abbiamo parlato come somministrazione sublinguale. La nitroglicerina in realtà è un farmaco che esiste sotto forma di innumerevoli preparazioni farmaceutiche per vie di somministrazione diverse. La più tipica è quella sublinguale, che il paziente assume da solo. Esistono poi i cerotti che assicurano livelli di principio attivo rilasciato per l'intera giornata. Esiste la via endovenosa, preparazioni iniettabili di nitroglicerina. Se somministriamo la nitroglicerina per via endovenosa l'effetto sarà immediato, se viene somministrata per via sublinguale ha un periodo di latenza di qualche minuto, se viene somministrata per via transdermica la latenza sarà molto più lunga, nell'ordine di ore, poichè prima di raggiungere concentrazioni plasmatiche efficaci ci vorrà una latenza di assorbimento non irrilevante.

La **via topica oculare** non va sottovalutata, poichè seppur si tratti di una somministrazione circoscritta, a minime dosi, che offre massima maneggevolezza e minima tossicità, può comunque causare affezioni sistemiche gravi. Ciò poichè molte molecole dall'occhio si portano intatte nel torrente circolatorio. Infatti, l'occhio è collegato intimamente con le mucose nasali (connesse a loro volta con quelle buccali) e quindi le sostanze passano attraverso tessuti altamente vascolarizzati. Ad es. i betabloccanti somministrati come antiglaucomatosi non possono essere impiegati in pz asmatici o in soggetti con problemi cardiovascolari

- **Vie d'organo →** Sono delle vie di somministrazione particolari, per esempio la **via inalatoria**. I farmaci vengono somministrati sotto forma di gas o di aerosol e possono essere destinati sia ad un uso topico che ad un uso sistemico. L'esempio classico è quello del trattamento dell'asma: molti farmaci utilizzati nell'asma sono somministrati per via inalatoria perché desideriamo un'azione massima sull'apparato respiratorio e minima al di fuori di esso. Tipicamente questi farmaci sono **beta2-agonisti** (essi sono broncodilatatori, ma al di fuori del sistema respiratorio possono agire sul sistema cardiocircolatorio, determinando tachicardia) e i **corticosteroidi** (azione antiinfiammatoria sul sistema respiratorio e non a livello sistemico, dato che sono terapie di tipo cronico). Esistono anche dei casi nei quali si utilizza proprio il sistema respiratorio per raggiungere la circolazione sistemica; si tratti di alcuni farmaci, sotto forma di gas o liquidi volatili che solubilizzano nelle vie respiratorie, come gli **anestetici generali**: l'esempio più classico è quello degli anestetici generali, liquidi volatili o gas, tipicamente idrocarburi alogenati, per esempio l'**isoflurano**, l'**enflurano**, l'**alotano** ecc ed in passato anche il cloroformio, l'etere. Un altro gas, il **protossido di azoto**, N₂O (cosiddetto gas esilarante), si usa come anestetico. Di solito una **miscela anestetica** contiene protossido di azoto, ossigeno e un idrocarburo alogenato. Questi si somministrano mediante una maschera, si fanno inalare al paziente; quindi l'anestetico deve passare dall'aria inspirata agli alveoli, e da qui passa nel sangue, dal sangue deve arrivare, in questo caso, al cervello: l'azione degli anestetici generali si esplica infatti a livello del sistema nervoso centrale. Un farmaco particolare per via inalatoria è il **nitrossido**, utilizzato per trattare alcune forme di ipertensione polmonare, in particolare in alcune popolazioni pediatriche. Ovviamente si usa la via inalatoria perchè queste sostanze sono gassose, quindi non c'è altro modo per somministrarle, ma la via inalatoria utilizza anche una enorme superficie assorbente, data dalla ampia superficie alveolare (circa 200 metri quadrati) e quindi un assorbimento abbastanza rapido, che è utile ai fini della pratica anestetica.
- **via transcutanea e via transmucosa →** in particolare la via transvaginale, che si utilizza soprattutto per trattare affezioni della mucosa vaginale (da Candida, Thricomonas, Gardnerella) con antibiotici somministrati sotto forma di ovuli o creme direttamente a livello della mucosa vaginale.

VIE DI SOMMINISTRAZIONE ENTERALI

PER OS	• assorbimento variabile, che dipende da molti fattori • gli effetti compaiono dopo almeno 45-60 minuti	• è la via più economica e più sicura • possibilità di utilizzo di PREPARAZIONI RETARD	• il pz deve essere sveglio e collaborante • l'assorbimento incompleto può non permettere il raggiungimento della concentrazione minima efficace • effetto di primo passaggio
RETTALE	• assorbimento variabile e incompleto	• ha una latenza d'azione minore rispetto alla via per os	• parziale effetto di primo passaggio
SUBLINGUALE	• assorbimento rapido • l'effetto compare dopo pochi minuti	• utilizzata in emergenza • evita l'effetto di primo passaggio	• corretta assunzione del farmaco • aumentato rischio di effetti collaterali

VIE DI SOMMINISTRAZIONE PARENTERALI

ENDOVENA	• 100% assorbimento • effetti immediati	• utilizzata in emergenza • possono essere iniettati grossi volumi • si possono somministrare sostanze irritanti diluite (KCl)	• aumentato rischio di effetti collaterali • l'infusione deve essere lenta • non utilizzabile per sostanze oleose o insolubili
INTRAMUSCOLO	• assorbimento rapido per le soluzioni acquose • lento e prolungato per le preparazioni a lento rilascio	• si possono utilizzare volumi moderati • si utilizza per somministrare sostanze oleose	• non utilizzabile se il pz. è in terapia con anticoagulanti • dolore o necrosi (rara) utilizzando sostanze irritanti
SOTTOCUTANEA	• assorbimento rapido per le soluzioni acquose • lento e prolungato per le preparazioni a lento rilascio	• è utilizzata per soluzioni insolubili e per l'impianto di pellet solidi	• non utilizzabile per grossi volumi • dolore o necrosi (rara) utilizzando sostanze irritanti

Altre vie parenterali sono definite: **VIE D'ORGANO**

Processo di assorbimento: descrizione quantitativa

Il **processo di assorbimento** è influenzato dall' estensione e dallo spessore della superficie assorbente. Nel tratto gastroenterico l'assorbimento è maggiore nel tenue che nel crasso; la superficie assorbente dell'intestino tenue è organizzata in villi, estroflessioni della mucosa che aumentano enormemente la superficie totale e, tra l'altro, gli enterociti, cioè le cellule che costituiscono l'epitelio monostratificato intestinale, posseggono sulla membrana apicale i microvilli che moltiplicano ulteriormente la superficie assorbente. Oppure il polmone: la superficie alveolare è molto ampia, quindi i farmaci somministrati per via inalatoria sfruttano questa ampia superficie. Le mucose e la pelle sono superfici più ristrette, inoltre per entrambe entra in gioco il fattore dello spessore perché lo spessore di un epitelio pluristratificato, come quello delle mucose o un epitelio pluristratificato corneificato, come quello della pelle, determina un assorbimento più lento, più limitato.

Un altro parametro importante che condiziona l'assorbimento è l'apporto di sangue alla superficie assorbente: maggiore è l'apporto di sangue, più veloce sarà l'assorbimento; minore è l'apporto di sangue, minore sarà l'assorbimento. Per esempio, aree che sono vascolarizzate (tratto gastroenterico, polmone, mucose) hanno un assorbimento ottimale; la pelle presenta un apporto sanguigno minore e quindi un assorbimento più lento rispetto a quello delle mucose.

I **processi di diffusione** semplice sono processi che hanno una **cinetica di ordine primo**, cioè processi non saturabili, e in cui la velocità del trasferimento di una molecola da un compartimento all'altro, dipende fondamentalmente dal gradiente di concentrazione: più ne è presente, più ne passa, meno ce n'è, meno ne passa. Il concetto chiave è che nelle cinetiche di ordine primo la quantità che passa nell'unità di tempo è una quantità variabile ma costantemente proporzionale alla quantità totale (al gradiente) ai due lati della membrana. Per semplicità bisogna considerare questo gradiente come un gradiente tra una certa quantità e zero perché nei fenomeni farmacocinetici, assorbimento o eliminazione, si considera un **effetto sink**, cioè un effetto scarico: il gradiente è tra una quantità x e 0 perché quando il farmaco viene assorbito si parte da una quantità nella sede di somministrazione in cui ce n'è moltissimo ad una sede, il plasma per esempio, nella quale il farmaco è presente in quantità nulla. Anche quando il farmaco inizia ad essere assorbito, siccome viene diluito e si distribuisce a tutto l'organismo la quantità presente nel plasma è infinitamente minore rispetto a quella della sede di somministrazione.

Effetto sink → Nell'assorbimento la quantità di farmaco nella sede di applicazione è sempre da considerarsi maggiore rispetto a quella che c'è nel sangue (per semplicità considerata 0). Lo stesso vale per l'eliminazione: i farmaci vengono eliminati principalmente per via renale, nelle urine che vengono eliminate la quantità di farmaco va sempre considerata come 0 rispetto a quella che c'è nel plasma.

Ci sono alcune eccezioni nelle quali si parla di **cinetica di ordine zero**, cioè cinetiche saturabili, per esempio nelle quali interviene un trasportatore, che quando è saturato lavora al massimo e quindi si raggiunge la velocità massima di assorbimento o eliminazione. In questo caso la quantità assorbita o eliminata è costante, non è più la proporzione ad essere costante. Esistono infine casi intermedi nei quali un processo si comporta da cinetica di ordine zero in presenza di grandi quantità da assorbire o da eliminare e diventa cinetica di ordine primo quando il trasportatore non è saturato.

I meccanismi molecolari attraverso cui può avvenire il passaggio di farmaci attraverso la membrana plasmatica sono molteplici:

- 1) **diffusione passiva**, è la modalità più comune. Ovviamente affinché un farmaco passi per diffusione passiva deve avere delle caratteristiche chimiche e fisiche: prima di tutto, deve essere lipofilo, liposolubile, quindi non essere idrosolubile, e soprattutto non essere carico elettricamente, né positivamente né negativamente, non deve essere ionizzato; quando un farmaco è carico elettricamente, così come una qualsiasi molecola organica carica, viene contornata da un guscio di molecole d'acqua e diventa automaticamente idrofilo, e quindi ha difficoltà ad oltrepassare il doppio strato lipidico che costituisce la membrana plasmatica.

Le **barriere biologiche** sono costituite da:

- **lipidi** → offrono una barriera idrofobica
- **proteine** → possono avere diverse funzioni come ad es. trasporto attivo, riconoscimento (recettori), conversione di energia
- **carboidrati** → sono fondamentali nel cross-talk tra cellule (riconoscimento e comunicazione)

- 2) **diffusione attraverso canale**

- 3) **diffusione mediata da trasportatore** → cioè la diffusione facilitata, un meccanismo che non consuma direttamente energia, cioè non è associato direttamente all'idrolisi di ATP, ma si avvale molto spesso di **processi di cotrasporto** (oltre alla molecola di nostro interesse ne viene trasportata un'altra molecola, nella stessa direzione) o di **antiporto** (oltre alla molecola di nostro interesse ne viene trasportata un'altra, però in direzione opposta). Antiporto e cotrasporto sono meccanismi che permettono al trasportatore di lavorare sfruttando l'energia creata dai gradienti esistenti attraverso la membrana. Tipicamente questi meccanismi cotrasportano ioni e i gradienti ionici sono creati prima di tutto dalla Na/K ATPasi e da altre pompe, cioè enzimi che idrolizzano ATP e utilizzano l'energia racchiusa nel legame fosforico per operare il trasporto; quindi le pompe creano i gradienti e il gradiente viene utilizzato dal meccanismo di diffusione facilitata. Ad es. trasportatore del ferro a livello intestinale, L-DOPA a livello della BEE.

- 4) **endocitosi**, tipicamente pinocitosi → Si può trattare di endocitosi in fase fluida o endocitosi mediata da recettore. Nell'endocitosi fluida si forma una vescicola; nell'endocitosi mediata da recettore, ci sono dei recettori che guidano questo processo, si forma una vescicola che viene internalizzata e il materiale racchiuso in questa vescicola, che contiene il farmaco, viene trasportato all'interno della cellula.

Tra le molecole trasportatrici importanti in farmacologia ricordiamo:

- **NET**, il neurotrasportatore della noradrenalina/noradrenalina → è bersaglio di antidepressivi tricyclici e cocaina
- **SERT**, il neurotrasportatore della ricaptazione della serotonina → bersaglio degli SSRI e di alcuni tricyclici
- **V-Mat**, il trasportatore vescicolare delle monoamine, che permette di immagazzinare la monoamina all'interno delle vescicole sinaptiche → è bersaglio della reserpina

- **MDR1** (proteina della multiresistenza a farmaci 1), una pompa che media la resistenza di alcuni tumori ad alcuni farmaci antineoplastici, una ATPasi che pompa i farmaci fuori dalle cellule neoplastiche. In realtà questo tipo di trasportare si trova non solo espresso nei tumori (iperespressione) ma anche a livello della barriera ematoencefalica dove trasporta i farmaci fuori dal SNC, per cui è implicata anche nel raggiungimento di concentrazioni attive di alcuni farmaci a livello del sistema nervoso centrale.
- **MRP1**, deputato alla secrezione di leucotrieni → conferisce la resistenza ad alcuni antitumorali ed antimicotici

Coefficiente di ripartizione

La maggior parte dei farmaci passa per diffusione passiva. Il processo di diffusione passiva dipende dalla lipofilia, cioè dalla capacità che il farmaco ha di attraversare la membrana plasmatica. La lipofilia è un parametro quantitativo misurabile e viene definita dal **coefficiente di ripartizione**, dato dal rapporto tra la concentrazione di farmaco nella fase oleosa, grassa, lipidica e la concentrazione di farmaco nella fase acquosa.

Ovviamente è un parametro che si misura in vitro, fuori dall'organismo. Si prendevano un volume di olio e un volume di acqua e si mischiavano insieme, poi si metteva il farmaco, la molecola in questione, in questo miscuglio che si distribuiva nelle due fasi, si aspettava che le due fasi si separassero, sotto l'acqua e sopra l'olio, si andava a prelevare con una pipetta una aliquota nella fase superiore (oleosa) e si andava a dosare con metodica analitica, si faceva la stessa cosa nella fase inferiore (acquosa), si faceva il rapporto delle concentrazioni e si determinava il coefficiente di ripartizione. Oggi per determinare il coefficiente di ripartizione si usa un solvente puro, per esempio come solvente dei lipidi si usa in particolare l'**ottanolo**, e quindi si ricava un coefficiente di ripartizione che si chiama ottanolo/acqua, dove le due fasi sono specificate da un punto di vista chimico.

Se il coefficiente di ripartizione è superiore a 1 significa che il farmaco ha maggiore affinità per la fase lipidica, se è inferiore a 1 il farmaco ha maggiore affinità per la fase acquosa. Quindi si tratta di una misura del grado di idrosolubilità o liposolubilità. È chiaro che per diffondere, tanto più alto è il coefficiente di ripartizione, tanto più facilmente il farmaco diffonde nello strato lipidico e quindi attraversa la membrana.

Naturalmente il coefficiente di ripartizione varia a seconda del grado di ionizzazione della molecola organica. Il grado di ionizzazione di una base debole o di un acido debole dipende dal pH in cui ci troviamo, secondo **l'equazione di Handerson-Hasselbach**. La maggior parte delle molecole organiche che noi utilizziamo sono o acidi deboli o basi deboli, quindi la base debole tende a essere ionizzata quando si trova in ambiente acido, l'acido debole tende a trovarsi in forma ionizzata quando si trova in ambiente basico. Questo rapporto è regolato dall'equazione di Handerson-Hasselbach, in altri termini ciò che noi dovremmo conoscere è il cosiddetto pKa, la costante di dissociazione acida o basica, e il pH extracellulare. Quando la molecola è ionizzata diventa più idrosolubile e meno liposolubile e ovviamente il coefficiente di ripartizione influenza il passaggio attraverso le membrane, cioè i farmaci lipofili passano facilmente le membrane, quelli idrofili passano male.

Sono **acidi deboli** per esempio alcuni diuretici (furosemide), alcuni antinfiammatori (ibuprofene). Sono **basi deboli** idralazina, fenilefrina, imipramina cioè farmaci antidepressivi, vasocostrittori, vasodilatatori, la **lidocaina** (anestetico locale).

La proporzione tra forme ionizzate e forme non ionizzate è in funzione del pH: questo fenomeno della dipendenza dal pH è importantissimo sia per quanto riguarda l'assorbimento che per quanto riguarda l'eliminazione. Pensando all'eliminazione per via renale i farmaci vengono filtrati a livello glomerulare e si forma la preurina che si modifica in seguito ai processi di secrezione e riassorbimento tubulare (mediante trasportatori, pompe o per diffusione passiva). Quando abbiamo dei farmaci che si trovano nella pre-urina, questi possono essere riassorbiti per diffusione semplice se si trovano in forma non ionizzata. Siccome la presenza del farmaco in forma ionizzata dipende dal pH urinario, possiamo modificare questo processo di riassorbimento attraverso la modifica del pH urinario. Questo per esempio si fa nel **trattamento degli avvelenamenti o delle intossicazioni acute**: quando si vuole facilitare l'eliminazione di una sostanza tossica, di un farmaco se si trova sotto forma di amina, basica, bisogna acidificare le urine in modo tale che la sostanza non venga riassorbita. Quindi per facilitare l'eliminazione di una base debole per via urinaria, bisogna acidificare le urine, per facilitare invece l'eliminazione di un acido debole per via urinaria, dobbiamo alcalinizzare le urine. Per fare ciò si possono utilizzare per esempio gli **inibitori dell'anidasi carbonica o bicarbonato** che alcalinizzano le urine oppure il **cloruro di ammonio** per acidificare le urine.

Un altro importante esempio, a proposito del condizionamento che il pH esercita sull'assorbimento di farmaci, è l'**Aspirina**, acido acetilsalicilico (acido debole), che viene assorbita in misura prevalente a livello gastrico proprio perché essendo un acido debole, a livello del pH gastrico che è molto acido, si trova in buona proporzione in forma non dissociata, e ciò condiziona anche l'effetto gastro-lesivo. Infatti assumiamo l'aspirina per il suo effetto antinfiammatorio, antipiretico, anti aggregante piastrinico (cardioaspirina), però essendo assorbito dallo stomaco, la sua prima azione la esercita a livello gastrico. L'aspirina inibisce la produzione delle prostaglandine che, a livello della mucosa gastrica, sono gastroprotettive. Le prostaglandine a livello dello stomaco inibiscono la secrezione acida ma soprattutto aumentano la produzione di muco che rappresenta la prima barriera naturale e fisiologica che serve a proteggere la mucosa gastrica dall'aggressione dell'acidità.

Ovviamente il pH presente nei liquidi fisiologici non è uguale: il pH del sangue è 7.4; il pH dei contenuti gastrici è dell'ordine di 2 a digiuno; nelle secrezioni vaginali il pH è acido, tra 3 e 4; nelle secrezioni prostatiche è leggermente acido, un po' più basso del pH fisiologico (6,5 - 7,4); nelle urine, il pH può variare e ciò dipende da dove ci troviamo. L'urina in assenza di interventi particolari ha un pH leggermente acido, però quando si trova in vescica, per azione dei batteri su alcuni componenti dell'urina tende a diventare leggermente alcalina. Quindi a livello vescicale, il pH delle urine è leggermente basico, mentre a livello delle vie urinarie superiori, pelvi e degli ureteri è di solito più acido (pH tra 5 e 8).

Diffusione passiva

La diffusione passiva è governata dalla **legge di Fick**. La legge di Fick mette in relazione la velocità di assorbimento (il flusso molare) con il gradiente di concentrazione, alla superficie assorbente, allo spessore della superficie assorbente e al coefficiente di distribuzione.

La possiamo enunciare in questi termini: il **flusso molare**,

$$F = (C1 - C2) \times D \times A / d.$$

- **C1 e C2**, sono **le concentrazioni ai due lati della membrana**, quindi maggiore è questa differenza, maggiore è il gradiente e maggiore sarà l'assorbimento.
- **D** rappresenta il **coefficiente di diffusione**, coefficiente ottanolo/acqua, ovvero la lipofilia del farmaco in questione (coefficiente di ripartizione).
- **A** rappresenta **l'area della superficie assorbente**, quindi l'area della membrana da attraversare.
- **d** è lo **spessore della superficie assorbente** → esso figura al denominatore, dunque maggiore è lo spessore, minore sarà la velocità di assorbimento.

Dobbiamo considerare il percorso che i farmaci compiono per lasciare il torrente circolatorio. Una sostanza che si trova nel sangue, per passare ai tessuti deve attraversare la **parete del vaso**, costituita internamente dall'endotelio, uno strato monocellulare, quindi molto sottile ma la cosa importante è che i capillari non hanno la stessa costituzione dappertutto, in tutti i tessuti, ma ciò dipende dal tessuto in questione.

Tipicamente i vasi sono ampiamente discontinui a livello di **fegato e sistema reticolo-endoteliale** (milza). Questo è il motivo per cui fegato e milza sono esposti ai batteri o altri microrganismi. I sinusoidi epatici, soprattutto sul versante venoso, presentano ampie discontinuità che permettono il passaggio di entità macromolecolari, anche molto grandi come ad esempio le lipoproteine, che sono aggregati dal peso molecolare di milioni di Dalton, o anche il passaggio di cellule anche attraverso gli endoteli continui, tipicamente detriti cellulari che diventano preda dei macrofagi, le cellule di Kupffer. Anche nel **rene** l'epitelio è discontinuo ma non come quello di fegato e milza, le finestre sono delle soluzioni di continuo presenti a livello glomerulare che hanno una loro regolarità, costituiscono un setaccio molecolare che permette di filtrare tutte le sostanze in soluzione con peso molecolare inferiore a 5 kDa (cristalloidi, ecc.). A livello del **sistema nervoso centrale** l'endotelio è continuo e le cellule sono legate da giunzioni specializzate, le cosiddette **giunzioni strette** costituite da proteine specifiche (claudina, occludina, ecc.); questo endotelio, insieme alla glia e agli astrociti, costituisce la barriera ematoencefalica, una barriera impenetrabile per proteggere il SNC da ciò che arriva con il sangue. Non passerebbero neanche glucosio o amminoacidi se non ci fossero dei trasportatori specifici.

Per essere precisi la **BEE** presa in sezione, presenta:

- lume vasale
- cellule endoteliali → unite da tight-junction

- periciti → rivestono all'esterno le cellule endoteliali e sono deputati alla sintesi e funzionalità delle tight-junction
- astrociti → stimolano con segnali di cross-talk la sintesi, la funzionalità e l'integrità di proteine delle tight junction

Oltre alla BBB (blood brain barrier) esiste anche la **BRB** (blood retinal barrier). A livello della retina la struttura della barriera è simile ma si può distinguere una barriera più esterna e una più interna (outer e inner BRB).

Visto quanto sopra è chiaro che nel SNC possono penetrare solamente:

- farmaci con un adeguato coefficiente di distribuzione (direttamente dipendente dal coeff. di ripartizione)
- farmaci capaci di utilizzare i sistemi di trasporto presenti a livello della BEE

Lo stato di impermeabilità è ridotto a livello dei plexi corioidei e di altre regioni periventricolari, dove hanno normalmente luogo i processi di filtrazione e secrezione. Inoltre, l'impermeabilità della barriera è ridotta in corso di infiammazione e infezione (meningite)

Proprietà chimiche e variabili fisiologiche che influenzano l'assorbimento di un farmaco

L'assorbimento di un farmaco dipende da proprietà chimiche del farmaco stesso e da variabili fisiologiche dell'organismo che assume il farmaco. Le **proprietà chimiche** sono:

- Natura chimica
- Peso molecolare, condiziona mediamente la diffusibilità
- Solubilità
- Coefficiente di ripartizione (una sostanza idrosolubile avrà un basso coefficiente di ripartizione, una sostanza liposolubile invece avrà un coefficiente di ripartizione alto).

Il coefficiente di ripartizione è la proprietà chimica più importante.

Le **variabili fisiologiche** che influenzano l'assorbimento sono:

- La motilità gastrica → quando parliamo di somministrazione orale, è chiaro che la velocità di assorbimento dipende dalla velocità di svuotamento gastrico; dipende però anche da dove viene assorbito il farmaco, se a livello gastrico oppure nel tenue; se viene assorbito a

livello gastrico, minore è la motilità gastrica, maggiore sarà l'assorbimento, nel tenue è esattamente il contrario.

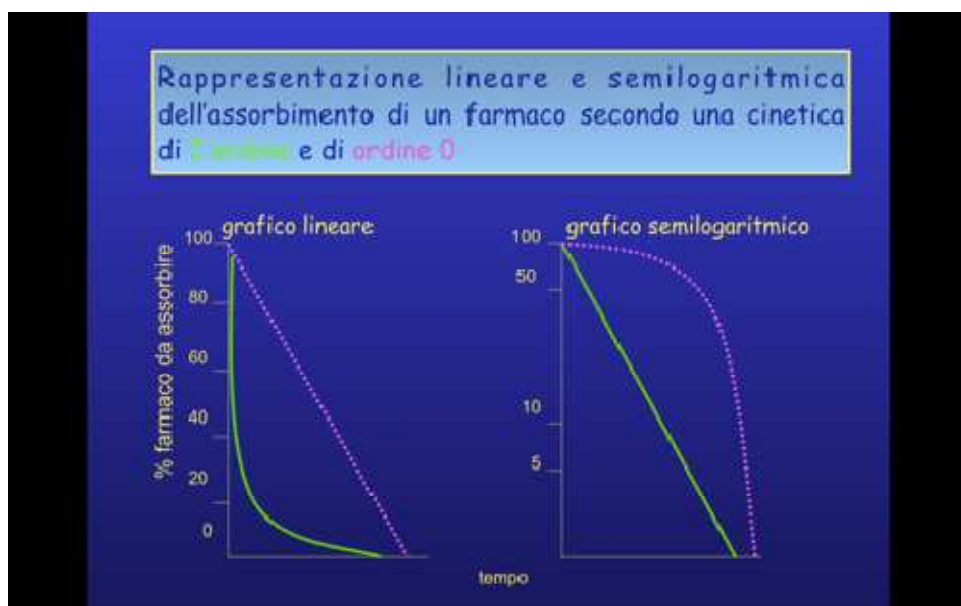
- La presenza di cibo nello stomaco → è un parametro importante, per il quale non possiamo fare un ragionamento generalizzato; nel foglietto illustrativo dei farmaci, viene scritto se un farmaco deve essere preso a stomaco pieno o a stomaco vuoto e ciò dipende in primo luogo dall'assorbimento in quanto la grande maggioranza dei farmaci viene assorbita meglio a stomaco vuoto, ma c'è qualche eccezione che può essere legata al pH; la regola generale è però che l'assorbimento è più facile a stomaco vuoto, tuttavia molti farmaci vanno presi a stomaco pieno perché questi determinano tossicità gastrica, o quanto meno un fastidio, nausea, bruciore. In tutti questi casi, ci sono dei farmaci che si raccomandano di prendere a stomaco pieno per evitare questi problemi. Questo non vuol dire che a stomaco pieno l'assorbimento migliori. La prima condizione per dire se un farmaco va preso a stomaco pieno o vuoto, riguarda la tollerabilità al trattamento. Se il farmaco risulta più tollerato a stomaco pieno, anche se l'assorbimento è minore, prima di registrarlo si studierà in quel caso la farmacocinetica, l'assorbimento di quel farmaco dato a stomaco pieno.
- pH nel sito di assorbimento → riguarda anche lo stomaco pieno o vuoto; il concetto generale è che a stomaco pieno il pH è più alto rispetto a quello che troviamo a stomaco vuoto, la differenza può arrivare anche a due unità di pH che possono avere un impatto importante sulla dissociazione del farmaco e quindi sulla assorbibilità;
- L'area della superficie assorbente, ma questo è un parametro fisso;
- Il flusso ematico
- Il first-pass, ovvero l'eliminazione presistemica di un farmaco somministrato per via orale

Cinetiche di assorbimento

Nelle cinetiche di primo ordine la percentuale di farmaco assorbito/eliminato è costante, mentre la quantità è variabile.

Nelle cinetiche di ordine zero una quantità costante di farmaco viene assorbita o eliminata.

Le **cinetiche di I ordine** sono molto più frequenti nei processi dominati dalla diffusione e da altri fenomeni passivi, sono cioè molto più naturali e frequenti rispetto alle **cinetiche di ordine 0**, che richiedono la presenza di processi di trasporto attivi. Un farmaco assorbito per trasporto attivo mostra una cinetica di ordine 0 solo se il trasporto attivo è saturato e lavora a pieno regime, mentre se è sotto saturato, il trasporto tende a divenire proporzionale al legame tra farmaco e trasportatore e perciò alla concentrazione del farmaco, cioè segue una cinetica di I ordine.



Tutto questo si può osservare in forma grafica, infatti guardando una cinetica di assorbimento, si osserva che nelle ascisse si ha il **tempo**, mentre nelle ordinate la **percentuale di farmaco da assorbire**, o da eliminare nel caso delle cinetiche di

eliminazione. Si possono avere grafici lineari e grafici semilogaritmici. Il grafico che utilizziamo più frequentemente è quello semilogaritmico. Quando le cinetiche di assorbimento vengono espresse in forma semilogaritmica, **le cinetiche di ordine primo** (in verde) **danno una relazione lineare**; in altri termini, la relazione tra il logaritmo del farmaco da assorbire (poniamo il caso che sia 100: al minuto 1, considero il logaritmo di 100; al minuto 2, il logaritmo di 90; al minuto 3, il log di 81; al minuto 4, il log di 73) e il tempo dà una relazione lineare. E' chiaro che nel corso del tempo, la pendenza di questa retta diventerà negativa perchè ciò che rimane da assorbire diminuisce. In forma matematica, **l'equazione di questa retta** è: $C = C_0 \times e^{-kt}$ ossia, che la concentrazione di un tempo t è uguale a C_0 (la concentrazione al tempo zero) che moltiplica "e" elevato a $-kt$; dove "e", è la base dei logaritmi naturali, t è il tempo e k è una costante, la costante di assorbimento nel caso dell'assorbimento, costante di eliminazione se parliamo di eliminazione.

Questa relazione in forma logaritmica diventa: $\ln C = \ln C_0 - kt$ che rappresenta l'equazione della retta. Qui si capisce qual è l'utilità di utilizzare una scala semilogaritmica. $\ln C_0$ (logaritmo naturale di C) è l'ordinata all'origine), t è il tempo (l'ascissa x) e $-k$ (negativa perchè la pendenza è negativa) è la costante di assorbimento/eliminazione ed esprime la concentrazione nella sede di somministrazione, o plasmatica, nella cinetica di assorbimento, di farmaco costante in funzione del tempo. Non dipende da quanto farmaco è presente, l'assorbimento/eliminazione è comunque proporzionale alla quantità di farmaco presente.

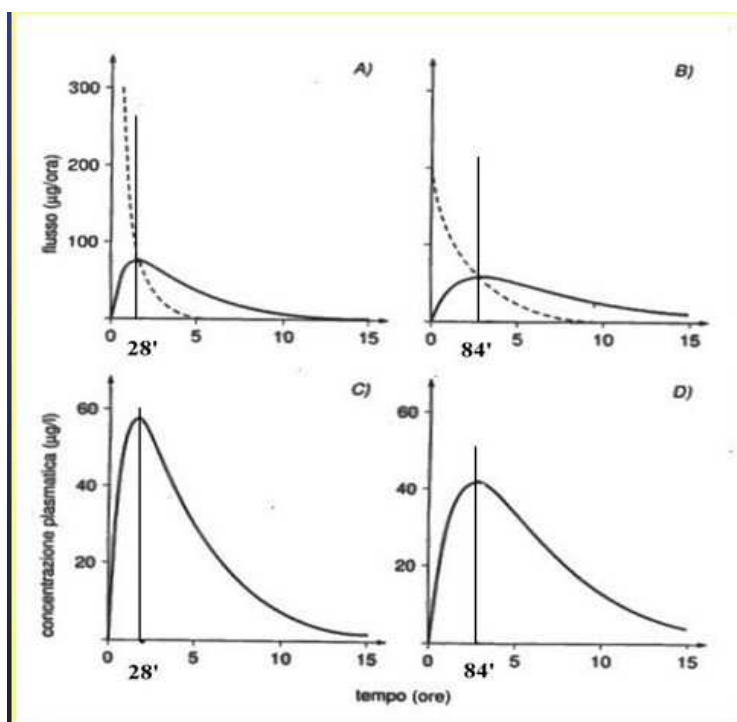
Da questa equazione deriva anche il concetto del **t mezzi o emivita**. Poiché l'assorbimento o l'eliminazione che segue la cinetica di ordine primo è un processo che segue una costante, che è la proporzione costante nell'unità di tempo, per capire velocemente qual è la velocità di assorbimento/eliminazione è utile il parametro t mezzi o emivita che indica il tempo necessario ad assorbire o eliminare il 50 %. Qualunque sia la quantità di farmaco da assorbire/eliminare, dopo un emivita abbiamo il 50%, dopo 2 emivite è diventato il 25 %, dopo 3 emivite 12,5%, dopo 4 è 6,25%, dopo 5 emivite è diventato 3,125%, dopo 6 è 1, dunque questo vuol dire che dopo 5-6 emivite si può considerare il farmaco come tutto assorbito o tutto eliminato. L'emivita è in relazione con la costante di eliminazione o di assorbimento. Se si conosce la costante di assorbimento/ eliminazione, si può risalire all'emivita di assorbimento/eliminazione. Partendo dall'equazione di prima, anziché C_0 dobbiamo mettere $1/2$, perchè vogliamo il tempo necessario ad arrivare a metà.

Quindi l'equazione diventa:

$\ln 1/2 = -kt_{1/2}$ (dove k è la costante di assorbimento/ eliminazione) da cui

$$t_{1/2} = \ln 2 \times 1/k \quad \rightarrow \quad t_{1/2} = 0.693 \times 1/k \quad \rightarrow \quad t_{1/2} = 0.693 \times \tau \text{ (tau, che rappresenta l'inverso della costante di assorbimento/eliminazione)}$$

La **velocità di assorbimento** determina il *picco plasmatico* e il *tempo necessario* per raggiungerlo. La **velocità plasmatica di picco massima** è importante perché quando consideriamo le concentrazioni plasmatiche nell'arco del tempo dobbiamo considerare l'eventualità di concentrazioni superiori a quelle di soglia terapeutiche, cioè all'interno della finestra terapeutica (tra concentrazione terapeutica e concentrazione tossica). Se consideriamo una curva delle concentrazioni plasmatiche nel corso del tempo, dobbiamo avere sempre una porzione della curva compresa tra questi due intervalli, non si deve mai verificare che le concentrazioni superino le concentrazioni tossiche altrimenti abbiamo manifestazioni tossiche. Inoltre, non vogliamo mai neanche che le concentrazioni plasmatiche rimangano sempre al di sotto delle concentrazioni terapeutiche minime efficaci. Quindi dobbiamo avere sempre una porzione della curva di concentrazione plasmatica compresa tra le concentrazioni minime efficaci e le concentrazioni tossiche.

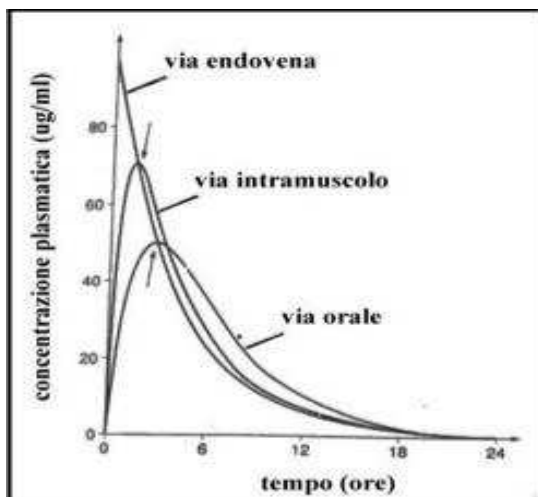


L'assorbimento avrà una propria cinetica e si considera concluso dopo cinque $T_{1/2}$.

Il picco viene spesso indicato come **C_{max}** (concentrazione massima) e il tempo necessario a raggiungerlo come **T_{max}**, parametri importanti che possono influire sull'efficacia terapeutica e sulla tossicità del farmaco. Questi quattro grafici descrivono uno stesso farmaco iniettato in due muscoli con irrorazione diversa e risulta evidente quanto l'assorbimento dipenda dalla vascolarizzazione: nel primo caso (A e C) l'assorbimento ha emivita di 28', nel secondo (B e D) di 84'.

La curva delle concentrazioni plasmatiche

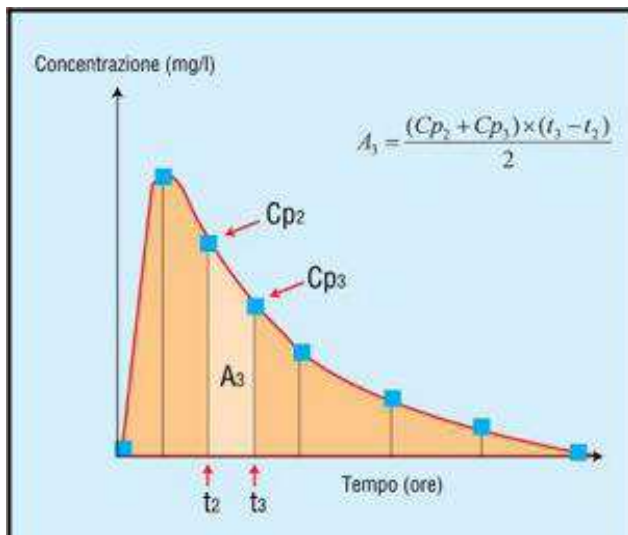
La farmacocinetica considera le concentrazioni plasmatiche nel corso del tempo: quando somministriamo il farmaco, abbiamo una fase di assorbimento durante la quale il farmaco comincia ad arrivare al sangue, in base alla via di somministrazione che è stata utilizzata. Infatti **la velocità di assorbimento cambia a seconda della via di somministrazione**; qui un esempio di dosi comparabili di



farmaco (più teorico che pratico) somministrate per via endovenosa, intramuscolare e orale. La prima inizia con il picco, quindi la soluzione iniettata si equilibra nel torrente circolatorio e in pochi secondi si ha la concentrazione di partenza. Nella intramuscolare l'assorbimento è rapido mentre con la somministrazione orale sarà più lento.

La farmacocinetica si studia nella cosiddetta fase 1 dello sviluppo clinico dei farmaci: si prendono dei volontari sani, si dà loro il farmaco che deve essere studiato (per esempio somministrazione singola di un farmaco per l'emicrania); poi facciamo dei prelievi di sangue a tempi diversi, con tempi più brevi all'inizio (20' - 40' - 2h - 4h - 10h - 24h). Vengono dati i campioni al laboratorio di analisi che dà le concentrazioni plasmatiche del farmaco nel plasma e si costruisce il grafico per cui per ogni tempo ho una concentrazione plasmatica. In una curva di questo genere la prima fase rappresenta l'assorbimento, ma non solo esso perché non appena il farmaco arriva nel sangue è soggetto anche alle altre fasi della farmacocinetica: è soggetto cioè alla **distribuzione** verso i vari tessuti, in parte all'**eliminazione** tramite la filtrazione del rene, alla **biotrasformazione a livello del fegato**. Sostanzialmente la prima fase rappresenta un periodo di tempo durante il quale la quantità di farmaco che arriva al sangue dalla sede di assorbimento supera la quantità di farmaco che lascia il sangue attraverso gli altri processi.

Si raggiunge il picco, cioè la **concentrazione massima**, nel momento in cui i processi che fanno arrivare il farmaco al sangue equivalgono ai processi che rimuovono il farmaco dal sangue. A partire dal picco la concentrazione diminuisce perché i processi che rimuovono il farmaco dal sangue, fondamentalmente la distribuzione e l'eliminazione, superano in termini di efficienza ed efficacia i processi che fanno arrivare il farmaco al sangue (assorbimento). La distribuzione dei farmaci è un processo fondamentalmente rapido, più rapido dell'eliminazione. La prima fase di discesa, curvilinea, è approssimabile a due fenomeni lineari che rappresentano la **distribuzione** e l'**eliminazione** (due rette, una più ripida e una meno ripida). Queste vengono indicate come **alfa e beta**. La curva alfa rappresenta la distribuzione, mentre la beta rappresenta l'eliminazione. Si parla spesso di $t/2$ beta, facendo riferimento alla seconda fase di eliminazione quando si vuole fare un modello del processo. La curva



delle concentrazioni plasmatiche rappresenta la quantità di farmaco che l'organismo realmente contiene dopo la somministrazione, che per forza di cose è una quantità di concentrazioni plasmatiche che variano nel tempo (distribuzione, assorbimento, eliminazione).

Per avere contezza della quantità di farmaco che si è trovata nell'organismo complessivamente, dobbiamo fare riferimento all'intera curva, cioè all'**AUC** (Area Under the Curve), l'integrale di questa curva. L'**AUC** è il parametro che si utilizza

in farmacocinetica per esprimere la quantità di farmaco complessivamente presente in un organismo in seguito alla somministrazione e si calcola per esempio con il metodo dei trapezoidi perché, facendoci caso, la curva ottenuta nei vari prelievi non sono altro che dei trapezi verticali in cui abbiamo l'altezza del trapezio data dalla distanza tra i due prelievi, cioè dalla differenza di tempo, e le due basi date dalle concentrazioni plasmatiche nelle misurazioni. L'area del trapezio si calcola facendo (somma delle due basi) $\times h / 2$. Facendo la somma delle aree di tutti i trapezi ottengo l'AUC che rappresenta un'approssimazione ragionevole e soprattutto un metodo semplice.

L'AUC ci serve perché, quando esaminiamo il parametro biodisponibilità, facciamo riferimento all'AUC. **La biodisponibilità** è la proporzione di farmaco non modificato che arriva nel circolo in seguito ad una dose di somministrazione. Ci sono due tipi di biodisponibilità: assoluta e relativa.

La **biodisponibilità assoluta** si determina somministrando il farmaco attraverso due vie diverse (una delle quali endovenosa) ad uno stesso paziente a distanza di tempo (di solito $7 T_{1/2}$). Generalmente questo procedimento viene effettuato in cross over, ovvero su due gruppi di volontari: al primo gruppo viene somministrato il farmaco per via orale mentre al secondo per via endovenosa, quindi si analizzano i prelievi di sangue e si calcolano AUC (Area Under the Curve) ed altri parametri; passati $7 T_{1/2}$ si invertono le somministrazioni. Questo è il tipico cross over a due vie, il più semplice. Dunque si procede con il rapporto tra AUC orale e AUC endovenosa e si ottiene la **biodisponibilità assoluta in percentuale**.

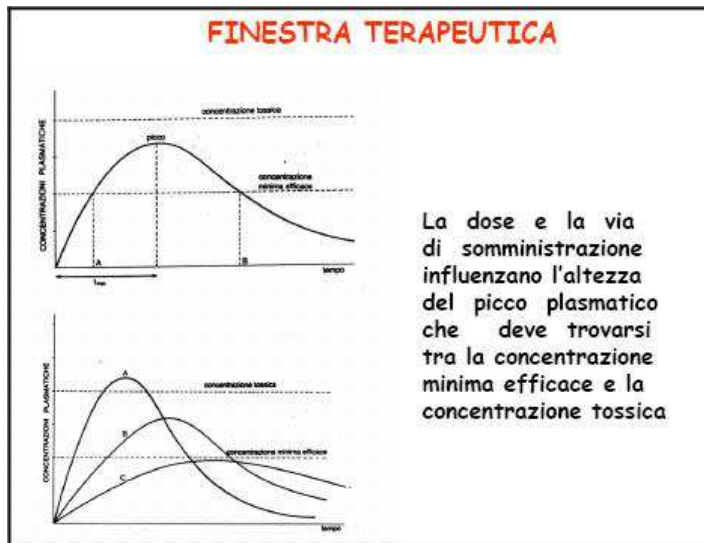
La **biodisponibilità relativa** invece è la comparazione di vie di somministrazione diverse che non comprendono la endovenosa; questa si utilizza spesso per registrare un farmaco generico (con lo stesso principio attivo ma con eccipienti diversi) quindi per produrre una bioequivalenza e si ottiene ugualmente con il cross over. Teoricamente l'analisi dovrebbe continuare all'infinito, si dovrebbero fare prelievi via via sempre più distanziati nel tempo ma di fatto si fanno fino ad un tempo detto T (si ottiene quindi l'AUC_T). **L'AUC-infinito** si può calcolare conoscendo la costante di decadimento terminale: si stima così il comportamento della curva anche dopo l'ultimo prelievo. Tuttavia, se l'ultimo T è sufficientemente distante dal T_0 e dal $T_{1/2}$ del farmaco, AUC_T e AUC- infinito saranno pressoché uguali.

Studio di Bioequivalenza (da Bucolo)

Parametri farmacocinetici che vengono studiati sono in particolare l'area sotto la curva delle concentrazioni plasmatiche (AUC), la concentrazione di picco (C_{max}). I due parametri devono essere sovrapponibili per il prodotto equivalente e di *marca*, con un margine di tolleranza del 20%. Due formulazioni sono definite

bioequivalenti se si può determinare che la differenza tra le loro biodisponibilità rientri in un intervallo predefinito come "intervallo accettabile" di bioequivalenza, fissato nell'intervallo 0,80-1,25 convenzionalmente ritenuto compatibile con l'equivalenza terapeutica. Il livello di confidenza è generalmente fissato al 90%; se i limiti di confidenza cadono al di fuori dall'intervallo prestabilito il prodotto non viene considerato bioequivalente. In alcuni casi, viene considerato anche il tempo (T_{max}) in cui viene raggiunta C_{max}.

Per qualsiasi farmaco è nota la **finestra terapeutica**, cioè l'intervallo di concentrazioni plasmatiche



terapeuticamente efficaci. Farmaci che hanno uguale AUC (A, B e C: tre curve che sottendono un'area grossomodo equivalente e che rappresentano tre formulazioni dello stesso farmaco) in realtà posso dare effetti diversi; la formulazione A risulta tossica- il picco supera la soglia di tossicità; la C risulta inattiva- il picco non supera la soglia terapeutica; la B risulta efficace- una parte di AUC è all'interno della finestra terapeutica.

DISTRIBUZIONE

Qualsiasi farmaco nel plasma si trova in due forme, libera o legata alle proteine plasmatiche. Il **farmaco legato** è un deposito circolante ma non attivo, mentre quello che svolge l'azione terapeutica o tossica, che va incontro ad eliminazione o biotrasformazione e che raggiunge i tessuti, è la **quota libera**. Queste due frazioni, specifiche per ogni farmaco, sono in **equilibrio dinamico**, via via che la quota libera viene consumata una parte di quella legata viene liberata, in modo che il rapporto rimanga costante fino alla completa eliminazione del farmaco.

Il **legame alle proteine**, al contrario di quello con il recettore, è piuttosto poco selettivo, poco specifico e debole (solitamente si tratta di interazioni idrofobiche); tuttavia il compartimento è saturabile e se si somministra un secondo farmaco, anche con funzioni completamente diverse, può succedere che questi interagisca con simili gruppi chimici delle proteine plasmatiche e spiazzi il primo aumentandone la quota libera, dunque la quota efficace.

Nelle **interazioni farmacologiche di tipo farmacocinetico** è importante considerare questa eventualità; se il compartimento è saturo o quasi, anche un aumento minimo della dose può produrre un enorme aumento delle concentrazioni plasmatiche, mentre a concentrazioni piccole molti legami restano liberi quindi un'eventuale variazione non darà grossi cambiamenti. Le principali proteine plasmatiche responsabili del legame al farmaco sono l'**albumina**, l' **$\alpha 2$ -macroglobulina** e l' **$\alpha 1$ -glicoproteina acida**.

Il **grado di legame di un farmaco alle proteine plasmatiche** è espresso dal rapporto tra concentrazione di farmaco legato e concentrazione di farmaco totale nel plasma. Il farmaco è **fortemente legato** se il rapporto è $>0,9$, **scarsamente legato** se il rapporto è $<0,2$.

In generale per **distribuzione** si intende il trasferimento del farmaco dal sangue ai vari compartimenti dell'organismo.

Prima di tutto il farmaco si distribuisce al compartimento delle proteine, sempre nel plasma; da qui il farmaco si distribuisce ai tessuti. La distribuzione in questi dipende da vari parametri:

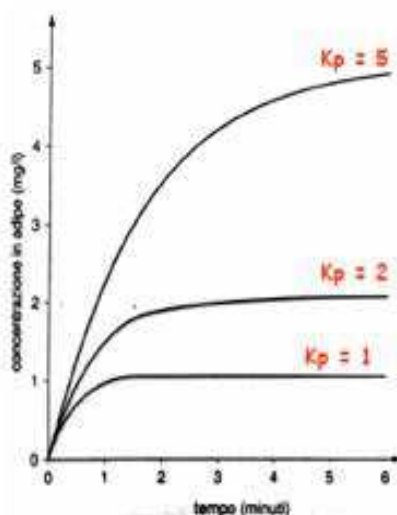
- **flusso ematico rispetto alla massa** → a parità di dimensione un tessuto con maggiore flusso ematico riceve più farmaco (quindi cuore, cervello, polmoni, rene; al contrario sono tessuti con flusso relativamente scarso l'adiposo e l'osseo);
- **volume del compartimento** → a volume maggiore corrisponde distribuzione maggiore;
- **capacità del farmaco di attraversare le membrane (se liposolubile) e le barriere**;
- **solubilità del farmaco**;
- **capacità del farmaco di legare le proteine plasmatiche** → il legame limita la distribuzione ma prolunga l'azione del farmaco;
- **affinità del farmaco per il compartimento** → molecole lipofile per il tessuto adiposo, iodio per la tiroide, cationi bivalenti per l'osso, ecc.

Il farmaco, una volta raggiunto il tessuto, non rimane immobile ma viene via via **redistribuito**; per comprendere questo concetto può essere utile paragonare i diversi compartimenti tissutali a delle vasche di varie dimensioni messe in comunicazione da tubi di uguale calibro.

Si immagini una vasca grande (tessuto adiposo) ed una piccola (cervello): aprendo un rubinetto che porta liquido contemporaneamente ad entrambe, la vasca piccola si riempirà presto mentre la grande si riempirà più lentamente, a maggior ragione se il flusso (vascolarizzazione) che riceve è anche minore. Una volta chiuso il rubinetto, quindi ad assorbimento concluso, per il principio dei vasi comunicanti il liquido passerà dalla vasca piccola a quella grande e alla fine in quest'ultima il volume di liquido sarà addirittura maggiore. Un ottimo esempio viene fornito dal pentobarbital (barbiturico iniettabile) che raggiunge subito il cervello determinando l'anestesia, e, a fine infusione, si redistribuisce rapidamente al resto dell'organismo (tipicamente al tessuto adiposo): per questo motivo l'effetto anestetico dura solo pochi minuti dal termine dell'infusione. Nel coma farmacologico con pentobarbital l'infusione è lenta e continua, il farmaco raggiunge sia il cervello che il tessuto adiposo; se si interrompe la somministrazione il paziente non si sveglia subito perché il tessuto adiposo ha raggiunto la saturazione. Dunque ci vorrà più tempo (circa cinque emivite) affinché tutto il farmaco venga eliminato dal tessuto

adiposo (in questo caso le due vasche sono entrambe piene).

L'affinità di un farmaco per i tessuti (K_p) determina la velocità e l'entità della distribuzione



Andamento della concentrazione di farmaci diversi, con K_p diverse, in uno stesso tessuto.

Valori più alti di K_p determinano il raggiungimento dell'equilibrio di distribuzione in tempi più lunghi e con livelli di concentrazione tissutale più alti.

L'**affinità** del farmaco per il tessuto viene indicata con K_p (concentrazione del farmaco nel tessuto fratto concentrazione del farmaco nel plasma all'equilibrio distributivo); il valore che ne risulta è direttamente proporzionale all'affinità.

Il **calcolo della K_p** permette di predire la distribuzione del farmaco in relazione al tempo. Tanto maggiore sarà l'affinità

tanto più tempo ci vorrà per raggiungere l'equilibrio distributivo: un gas con scarsa affinità, come il protossido di azoto, si equilibra rapidamente con il sangue; l'etere, invece, ha tempi di equilibrio molto più lunghi (e per questo non è più molto usato come anestetico) poiché il plasma si satura più lentamente. Inoltre, a parità di affinità per il tessuto, compartimenti con flusso ematico maggiore si equilibrano prima.

Parametro chiave per descrivere la capacità di distribuzione dei farmaci è il **volume di distribuzione apparente** (V_d), un valore virtuale che si ottiene con il rapporto tra dose somministrata (mg) e concentrazione plasmatica (ng/ml) all'equilibrio distributivo.

Il volume (espresso in L o, più precisamente, in L/Kg) così ottenuto indica quanto liquido servirebbe per sciogliere la quantità di farmaco somministrata fino a raggiungere la concentrazione misurata nel plasma. Meno farmaco rimane nel plasma maggiore sarà la capacità del farmaco di distribuirsi ai tessuti. Qualche esempio:

- **$V_d = 5 \text{ L}$** → il farmaco rimane nel plasma (Eparina);
- **$V_d = 10\text{-}15 \text{ L}$** → il farmaco si è distribuito ai liquidi extracellulari;
- **$V_d = 40\text{-}50 \text{ L}$** → il farmaco si è distribuito ai compartimenti liquidi compresi quelli intracellulari;
- **$V_d = 4000 - 5000 \text{ L}$** → il farmaco ha lasciato il plasma e si è accumulato nei vari tessuti (es cloroquina, antimalarico).

Per tutti i tessuti che riescono ad equilibrarsi col plasma, una volta raggiunto l'equilibrio di distribuzione, il rapporto tra la concentrazione del farmaco nel tessuto e la concentrazione del farmaco nel plasma rimane costante benché tutte le concentrazioni diminuiscano a causa dei processi di eliminazione.

BIOTRASFORMAZIONE

I farmaci, così come tutte le sostanze estranee all'organismo che vi penetrano (xenobiotici), subiscono processi di **biotrasformazione** che li rendono idrosolubili, liberi nel plasma e abbastanza piccoli (peso inferiore a 5 kDa) da poter essere filtrati a livello renale.

La biotrasformazione non corrisponde necessariamente alla inattivazione del farmaco; quest'ultimo può continuare ad essere attivo, parzialmente attivo o persino più attivo, così come può subire variazioni del $T_{1/2}$.

Ad esempio: dal catabolismo del **diazepam** derivano due metaboliti, *oxazepam* e *nordiazepam*, con stessa attività farmacologica ma con emivita nettamente diversa; il risultato terapeutico dipende quindi da quale metabolita viene generato prevalentemente dal paziente dunque dal suo corredo enzimatico.

Un **profarmaco** è un farmaco inattivo che invece avrà nel suo intermedio biotrasformato la fase attiva (**clopidogrel**, antiaggregante piastrinico; molti esterî somministrati al solo scopo di permettere l'assorbimento intestinale di molecole loro coniugate altrimenti non assorbibili).

I metaboliti possono, in alcuni casi, essere addirittura tossici: il **paraminobenzochinone**, ad esempio, deriva dal metabolismo del **paracetamolo** ed è fortemente epatotossico. In condizioni normali questo viene efficacemente neutralizzato dal fegato mediante coniugazione con glutazione (tripeptide contenente cisteina) ed eliminato con le urine; tuttavia è necessario rispettare la dose massima di somministrazione per evitare di incorrere nella necrosi epatocellulare acuta.

La **biotrasformazione** avviene principalmente nel fegato (ma anche in altri organi quali il polmone, la pelle, il rene, l'intestino) attraverso due tipi di reazione, di fase 1 e di fase 2.

- **Reazioni di fase I, di funzionalizzazione** → introducono un gruppo reattivo nella molecola e sono tipicamente ossidazioni (ossidrilazioni alifatiche, epossidazione, dealchilazioni ossidative, deaminazioni ossidative) ma può trattarsi anche di riduzioni, idrolisi, idrossilazioni. Terminano con l'introduzione di un gruppo quale OH, COOH o NH₂ utilizzabile per la coniugazione; molte di queste necessitano del sistema enzimatico delle ossidasi a funzione mista, ovvero del citocromo P450.

Tabella 4-1. Reazioni di fase I

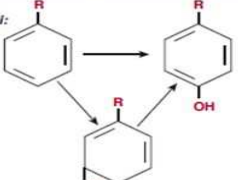
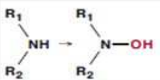
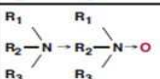
Classi di reazioni	Modifica strutturale	Farmaci substrati
Ossidazioni <i>Ossidazioni citocromo P450-dipendenti:</i> Ossidrilazioni* aromatiche		Acetanilide, propranololo, fenobarbital, fenitoina, fenilbutazone, amfetamina, warfarin, 17α-etinilestradiolo, naftalene, benzopirene
Ossidrilazioni* alifatiche	$RCH_2CH_3 \rightarrow RCH_2CH_2OH$ $RCH_2CH_3 \rightarrow RCH(OH)CH_3$	Amobarbital, pentobarbital, secobarbital, clorpropamide, ibuprofene, meprobamato, glutetamide, fenilbutazone, digitossina
Epossidazione	$RCH=CHR \rightarrow R-\overset{\text{H}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\overset{\text{H}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-R$	Aldrin
Dealchilazioni ossidative N-Dealchilazione	$RNHCH_3 \rightarrow RNH_2 + CH_3O$	Morfina, etilmorfina, benzfetamina, aminopirina, caffeina, teofilina
O-Dealchilazione	$ROCH_3 \rightarrow ROH + CH_3O$	Codeina, p-nitroanisolo
S-Dealchilazione	$RSCH_3 \rightarrow RSH + CH_3O$	6-Metiltiopurina, metiturala
N-Ossidazione Ammine primarie	$RNH_2 \rightarrow RNHOH$	Anilina, clorfentermina
Ammine secondarie		2-Acetilaminofluorene, acetaminofene
Ammine terziarie		Nicotina, metaqualone

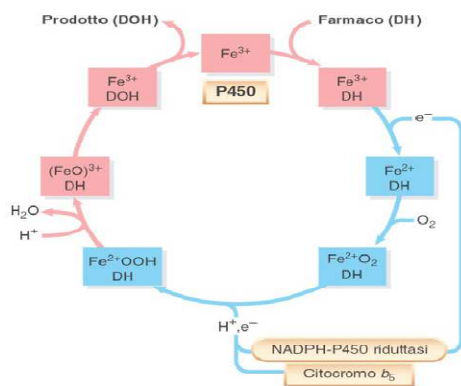
Tabella 4-1. Reazioni di fase I (continuazione)

Classi di reazioni	Modifica strutturale	Farmaci substrati
Ossidazioni citocromo P450-dipendenti: (continuazione)		
	$\begin{array}{c} R_1 \\ \\ P=S \\ \\ R_2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} R_1 \\ \\ P=O \\ \\ R_2 \end{array}$	Paratone
Declorazione	$CCl_4 \rightarrow [CCl_3] \rightarrow CHCl_3$	Tetracloruro di carbonio
Ossidazioni indipendenti dal citocromo P450:		
Flavin monossigenasi (enzima di Ziegler)	$R_3N \rightarrow R_3N^+ \rightarrow O^- \xrightarrow{H^+} R_3N^+OH$	Clorpromazina, amitriptilina, benzfetamina
	$\begin{array}{c} RCH_2N-CH_2R \\ \\ H \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} RCH_2N-CH_2R \\ \\ OH \end{array}$	Desipramina, nortriptilina
	$\begin{array}{c} RCH=N-CH_2R \\ \\ O^- \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} RCH=N-CH_2R \\ \\ SOH \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} RCH=N-CH_2R \\ \\ SO_2H \end{array}$	Metimazolo, propiltiouracile
Ossidasi amminiche	$RCH_2NH_2 \rightarrow RCHO + NH_3$	Fenilettilamina, adrenalina
Deidrogenazioni	$RCH_2OH \rightarrow RCHO$	Etanolo
Riduzioni		
Azoriduzioni	$RN=NR_1 \rightarrow RNH-NHR_1 \rightarrow RNH_2 + R_1NH_2$	Prontosil, tartrazina
Nitroriduzioni	$RNO_2 \rightarrow RNO \rightarrow RNHOH \rightarrow RNH_2$	Nitrobenzene, cloramfenicolo, clorazepam, dantrolene
Carbonilriduzione	$\begin{array}{c} RCR' \\ \\ O \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} RCH_2R' \\ \\ OH \end{array}$	Metirapone, metadone, naloxone
Idrolisi		
Esteri	$R_1COOR_2 \rightarrow R_1COOH + R_2OH$	Procaina, succinilcolina, aspirina, clofibrato, metilfenidato
Ammidi	$RCONHR_1 \rightarrow RCOOH + R_1NH_2$	Procainamide, lidocaina, indometacina

- **Reazioni di fase II, di coniugazione** → la molecola risultante dalla reazione di fase I viene legata all'acido glucuronico (o al glutatione, alla glicina, a gruppi solfato ecc.) e resa così idrosolubile.

I citocromi sono dei sistemi enzimatici microsomiali capaci di trasportare elettroni (grazie alla

Il ciclo della monoossigenasi P450



presenza del ferro che passa dallo stato 3+ a quello 2+) che vengono coniugati all'O₂ con formazione di acqua.

Della famiglia del citocromo P450 (450 è la lunghezza d'onda della luce che assorbe e p sta per pink) fanno parte varie decine di isoforme: queste hanno diversa specificità per vari processi biotrasformativi e quindi per vari farmaci. Vengono indicate dalla sigla CYP (cytochrome P) e da una sequenza numero-lettera-numero (il CYP3A4/5 è coinvolto nella maggior parte delle reazioni). Il CYP2D6

metabolizza circa il 30% dei farmaci (antiaritmici, antipsicotici, antidepressivi, betabloccanti...), ma ha livelli molto bassi a livello epatico.

Con la tabella si introduce il concetto di **induttori** e **inibitori**: gli induttori incrementano l'attività dell'enzima poiché mediano un aumento della sua espressione genica; gli inibitori interferiscono direttamente il citocromo stesso.

Tabella 4-2. Citocromi P450 di fegato umano, i farmaci metabolizzati (substrati), gli induttori, e alcuni farmaci usati per lo screening (marcatori non invasivi)

CYP	Substrati			Induttori	Inibitori
1A2	Acetaminofene Antipirina Caffeina	Clorimipramina Fenacetina Tamoxifene	Teofilina Warfarin	Fumo di sigaretta Alimenti cotti a carbone Vegetali (crucifere) Omeprazolo	Fluvoxamina Furafillina Galangina
2A6	Cumarina Nicotina (a cotinina e 2-idrossinicotina) Nitrosamine da tabacco			Fenobarbital Rifampicina	Metofurano Metoxsalene Tranilcipromina
2B6	Artemisina Bupropione Ciclofosfamide S-metobarbitale	S-Mefenitoina (N-demetilazione a nirvanolo) Propofol	Selegina Sertralina	Fenobarbital Ciclofosfamide	Clopidogrel Ticlopidina
2C8	Taxolo, Acido trans-retinoico			Rifampicina Barbiturici	Trimetoprim
2C9	Celecoxib Esobarbitale Fenitoina Flurbiprofen	Ibuprofene Losartan Sulfafenazolo Ticrinafene	Trimetadione Tolbutamide S-Warfarin	Barbiturici Rifampicina	Acido tienilico Sulfafenazolo
2C18	Tolbutamide			Fenobarbital	
2C19	Diazepam S-Mefenitoina	Naproxene Nirvanolo	Omeprazolo Propranololo	Barbiturici Rifampicina	N3-benzilnirvanolo N3-benzilfenobarbital Fluconazolo
2D6	Antidepressivi triciclici Aloperidolo Butirafalolo Bupranololo Clorimipramina Clozapina Codeina Debrisoquina Destrometorfano	Encainide Fenformina Flecainide Fluoxetina Guanossano Idrocodone Metoprololo 4-Metossi- amfetamina Mexiletina	Ossicodone Paroxetina Propafenone Propoxifene Risperidone Selegilina Sparteina Tioridazina Timololo	Radice di St. John (Iperico) Rifampicina	Chinidina Paroxetina
2E1	Acetaminofene Alotano	Cloroxazone Enflurano	Etanolo (via minore)	Etanolo Isoniazide	4-Metilpirazolo Disulfiram
3A4*	Acetaminofene Alfentanil Amiodarone Astemizolo Chinidina Ciclosporina Cisapride Cocaina Cortisolo Dapsone Diazepam Dihydroergotamina Dihidropiridina Diltiazem Eritromicina	Etinil estradiolo Gestodene Indinavir Lidocaina Lovastatina Macrolidi Metadone Miconazolo Midazolam Mifepristone (RU 486) Nifedipina Paclitaxel Progesterone Rapamicina	Ritonavir Saquinavir Spiroclatone Sufentanil Sulfametossazolo Tacrolimo Tamoxifene Terfenadina Testosterone Tetraidrocannabinolo Triazolam Troleandomicina Verapamil	Etanolo Isoniazide Barbiturici Carbamazepina Fenitoina Glucocorticoidi Pioglitazone Rifampicina	4-Metilpirazolo Disulfiram Azamulina Diltiazem Eritromicina Clarithromicina Fluconazolo Itraconazolo Ketoconazolo Pompelmo, succo (furanocumarine) Ritonavir Troleandomicina

* CYP3A5 ha medesimi substrati e profili di inibitori, ma eccetto che per alcuni farmaci è meno attivo del CYP3A4.

Nel trattamento farmacologico bisogna sempre tenere conto di questi fattori: il **CYP3A4**, ad esempio, ha molti farmaci come substrati (**testosterone, diazepam, antivirali, antiretrovirali, statine...**); gli **induttori** (**rifampicina, carbamazepina e i barbiturici** principalmente) aumentano l'espressione dell'enzima quindi il metabolismo del primo farmaco che avrà un effetto minore; il contrario avviene con **farmaci inibitori** (**antifungine, antibiotici macrolidici** come la claritromicina o sostanze alimentari

come il **succo di pompelmo**), che non influiscono sull'espressione degli enzimi ma li inattivano direttamente impedendo il metabolismo del primo farmaco che quindi avrà un effetto farmacologico maggiore. I principali inibitori del CYP3A4 sono inibitori anche di molte altre isoforme.

Un importante induttore del CYP2D6 (importante per la biotrasformazione di **farmaci neuropsichiatrici e antiaritmici**) è l'**erba di San Giovanni**, ovvero l'iperico, molto utilizzata in erboristeria.

Queste attività enzimatiche hanno caratteristici **polimorfismi**, cioè nella popolazione si riscontra una varietà di forme enzimatiche a cui si associa un'attività enzimatica diversa. Il fenomeno dei polimorfismi è noto da tempo e in passato veniva descritto in maniera empirica, notando come alcuni individui avevano un'alta o una bassa capacità biotrasformativa nei confronti di un dato farmaco. Alcuni esempi sono:

- **acetilazione dell'isoniazide** → un tempo si diceva che c'erano gli acetilatori rapidi e gli acetilatori lenti senza conoscere i dettagli molecolari degli enzimi;
- **debrisoquina (4-idrossilazione)** → ciò si vedeva anche per questo farmaco che oggi non si usa

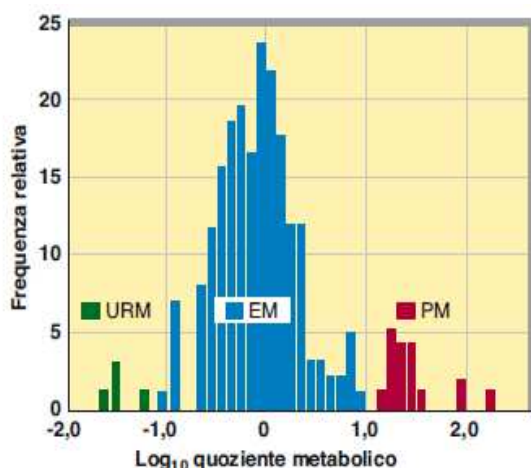


Figura 4-6. Polimorfismo genetico nella 4-ossidilazione della debrisoquina ad opera del CYP2D6 in una popolazione caucasica. Istogramma della distribuzione della frequenza semilogaritmica del paziente metabolico (MR, espresso come percentuale della dose escreta come debrisoquina immutata diviso per la percentuale escreta come metabolita 4-idrossidebrisoquina) in urine raccolte per 8 ore dopo somministrazione orale di 12,8 mg di debrisoquina solfato (equivalente a 10 mg di debrisoquina base libera). Soggetti con valori di MR >12,6 furono tipizzati come scarsi metabolizzatori (PM, *colonne blu scuro*), quelli con valori di MR <12,6 ma >0,2 furono designati come metabolizzatori rilevanti (EM, *colonne celesti chiare*). Quelli con valori di MR <0,2 furono classificati come metabolizzatori ultrarapidi (URM, *colonne grigie*) basati su valori di MR (0,01-0,1) di soggetti con copie multiple documentate di varianti alleliche del CYP2D6 risultanti da amplificazione ereditaria di questo gene. (Dati da Woolhouse et al.: Debrisoquin hydroxylation polymorphism among Ghanians and Caucasians. Clin Pharmacol Ther 1979;26:584).

più in terapia, era un antipertensivo, ed è stato un farmaco molto importante proprio per lo studio dei polimorfismi, perché la debrisoquina viene idrossilata ad opera del CYP2D6. Somministrando ad individui diversi la debrisoquina e facendo dei prelievi urinari per vedere il metabolita 4-idrossilato e la forma non modificata a diverse ore di distanza vediamo che segue una distribuzione di Gauss a campana in cui abbiamo i "PM" cioè "pure metabolized" che hanno una capacità lenta di biotrasformazione, al centro vediamo gli "EM" cioè i soggetti che hanno una velocità di metabolizzazione nella media e una piccola parte sono gli "ultra rapid metabolized" cioè soggetti con una capacità di metabolizzazione molto veloce.

L'importanza dei polimorfismi risiede anche nel fatto che vengono studiati per la **ricerca di nuovi farmaci**. Più nel dettaglio, i polimorfismi genici che determinano la variabilità di risposta ai farmaci possono riguardare la farmacodinamica o riguardare la farmacocinetica.

La maggior parte dei polimorfismi genici responsabili della variazione in risposta ai farmaci riguardano la biotrasformazione, tipicamente della famiglia del citocromo P450, in particolare del **CYP2D6** sono quelli più frequenti, che possono avere un significato funzionale importante per cui oggi la debrisoquina viene impiegata in piccole quantità per studiare la presenza di tale polimorfismo.

Dal punto di vista clinico tutto ciò è molto importante perché ad esempio se ho un β -bloccante, come il **bufuralolo** che è ossidato dal CYP2D6, se l'attività biotrasformativa è bassa si esacerba il betablocco, cioè si può avere un blocco cardiaco, una bradicardia eccessiva. La **codeina**, analgesico, è un profarmaco e se non viene trasformata riduce l'analgesia. L'**isoniazide** è un farmaco antitubercolare per cui nella popolazione si distinguono acetilatori rapidi e acetilatori lenti, la conseguenza delle variazioni dell'attività acetiltrasferasica per l'isoniazide può dar luogo a una neuropatia periferica, mentre nel derivato acetilato si assiste ad una tossicità epatica quindi negli acetilatori rapidi si riscontrano danni epatici, anche se generalmente è un farmaco ben tollerato.

Tabella 4-4. Alcuni esempi di polimorfismo genetico del metabolismo dei farmaci

Difetto	Enzima implicato	Farmaco ed uso terapeutico	Conseguenze cliniche ¹
Ossidazione	CYP2D6	Bufuralolo (β -bloccante adrenergico)	Esacerbazione del β -blocco, nausea
Ossidazione	CYP2D6	Codeina (analgesico) ²	Ridotta analgesia
Ossidazione	CYP2D6	Debrisoquina (anti-ipertensivo)	Ipotensione ortostatica
Ossidazione	Aldeide deidrogenasi	Etanolo	Caldane, ipotensione, nausea, vomito
N-acetilazione	N-acetiltransferasi	Idralazina (antipertensivo)	Sindrome simil-lupus eritematoso
N-acetilazione	N-acetiltransferasi	Isoniazide (antitubercolare)	Neuropatia periferica
Ossidazione	CYP2C19	Mefenitoina (antiepilettico)	Tossicità da sovradosaggio
S-metilazione	Tiopurina Metiltransferasi	Mercaptopurina (antileucemico)	Mielotossicità
Ossidazione	CYP2A6	Nicotina (stimolante)	Minore tolleranza
Ossidazione	CYP2D6	Nortriptilina (antidepressivo)	Tossicità
O-demetilazione	CYP2C19	Omeprazolo (antiulcera)	Aumentata efficacia terapeutica
Ossidazione	CYP2D6	Sparteina (antiaritmico)	Sintomi ossitocici
Idrolisi esterea	Colinesterasi plasmatica	Succinilcolina (bloccante neuromuscolare)	Apnea prolungata
Ossidazione	CYP2C9	S-warfarin (anticoagulante)	Emorragie
Ossidazione	CYP2C9	Tolbutamide (ipoglicemizzante)	Cardiotossicità

¹ Osservate o prevedibili.

² Profarmaco.

Induzione farmaco metabolica

L'**induzione** è l'aumento dell'espressione dell'enzima. Ciò può portare ad aumentata velocità di degradazione dei farmaci e conseguente diminuzione dell'effetto (si può considerare **una tolleranza farmacocinetica**). Agenti in grado di dare l'induzione sono alcuni farmaci, ma anche sostanze presenti nell'ambiente come inquinanti, alcuni sono presenti nei cibi come i coloranti che sono presenti negli alimenti industriali, o anche delle sostanze tossiche introdotti con il fumo come gli idrocarburi policiclici aromatici, l'etanolo, ecc...

Di seguito un elenco un po' più completo di queste sostanze:

- **Farmaci induttori che agiscono sulla maggior parte dei citocromi →**
 - o Fenobarbital
 - o Rifampicina
- **insetticidi**
 - o il D.D.T
 - o aldrin
- **Gli idrocarburi policiclici →**
 - o Benzopirene
 - o il 3-metilcolantrene
- **etanolo**
- **idrocarburi alogenati** (TCDD, contaminante di erbicidi)
- **additivi alimentari** (idrossianisolo butilato, un antiossidante)

Il fenomeno dell'induzione è stato studiato in particolare al meccanismo sostenuto dagli **AhR idrocarburi aromatici**.

In pratica è stato identificato un recettore nucleare, cioè un fattore di trascrizione sensibile a ligandi. Questo recettore si trova nel citosol, con una organizzazione simile a quella dei recettori per i corticosteroidi, cioè si trova in forma inattiva complessato a hsp90 e altre proteine. Quando arriva l'idrocarburo lipofilo che attraversa la membrana, esso si lega al complesso, determinando la dissociazione delle proteine inibitrici come le hsp90; il complesso migra nel nucleo dove interagisce con altri fattori e proteine coregolatorie e va a legarsi a delle sequenze nei promotori dei geni che sono state chiamate **XRE** (Xenobiotic Responsive Element), e in seguito a questa attivazione viene trascritto l'Rna. Si tratta di promotori per diversi geni che per esempio sono quelli del **citocromo p450 A1reduttasi, UDP glucuronil transferasi** che appartiene alle reazioni degli enzimi di fase 2, cioè di reazioni coniugative.

Si capisce bene come l'induzione enzimatica molto spesso non colpisce un solo gene ma una batteria di geni che sono funzionalmente correlati, quindi geni che codificano per citocromi p450 per reazioni di fase 1 e geni che codificano per la glucuronil trasferasi quindi per la coniugazione con l'acido glucuronico, dunque reazioni di fase 2

Farmaco-Inibizione metabolica

La farmaco inibizione è un fenomeno diverso. Si tratta di farmaci di uso comune:

- **isoniazide** per il trattamento della tubercolosi;
- **metadone** per il mantenimento dei tossicodipendenti ;)
 - **sulfamidici**.
 - **macrolidi** (claritromicina, azitromicina...)
 - **antifungini di natura nitroimidazolica** (ketoconazolo, itraconazolo)
- **BDZ**

Sono tutti farmaci di natura inibitoria sulle reazioni biotrasformatrici.

Reazioni di Fase 2

Sono reazioni di coniugazione in cui la molecola che è stata trasformata tramite reazione di tipo 1, mediante l'introduzione di un gruppo funzionale, reazione di funzionalizzazione, viene ulteriormente coniugata con una molecola altamente solubile, il prototipo dei quali è l'**acido glucuronico**. L'acido glucuronico è un derivato del glucosio, molecola altamente idrosolubile. Questa non è la sola reazione che può avvenire, possiamo avere:

- **Glicurono-coniugazione** → Le reazioni di glucurono-coniugazione utilizzano come substrato UDP-GA e l'enzima si chiama UDP-glucuronil-trasferasi perché trasferisce l'acido glucuronico dall'UDP-GA alla molecola funzionalizzata. La sintesi di UDP-GA è quasi ubiquitaria avviene dal glicogeno, ma in primo luogo ci occupiamo di fegato quindi parliamo di attività epatica. Sappiamo che si tratta di un enzima inducibile.
- **Glicosilazione**
- **Solfatazione** → è, per importanza, la seconda via di coniugazione dove l'intermedio che viene utilizzato è il PAPS, cioè il 3'-fosfoadenosin-5'-fosfosolfato, sintetizzato a partire dal solfato (che a sua volta viene dalla cisteina) e ATP
- **Metilazione** → riguarda prevalentemente sostanze endogene come le catecolamine; a differenza delle altre coniugazioni, tendono a mascherare i gruppi funzionali dei substrati, rendendoli meno idrofili.
- **Acetilazione** → Le acetilazioni richiedono come cofattore l'acetil-CoA, prodotto dalla glicolisi. Anche le acetilazioni possono mascherare i gruppi funzionali dei substrati, rendendoli meno idrofili.
- **Coniugazione con GSH (glutathione)** → esempio: metabolita del paracetamolo
- **Coniugazione con aa** → Le coniugazioni con aa, utilizzano glicina, glutammina, ornitina, arginina, taurina. La coniugazione con glutammina è la più comune.
- **Coniugazione con acidi grassi**
- **Condensazione**

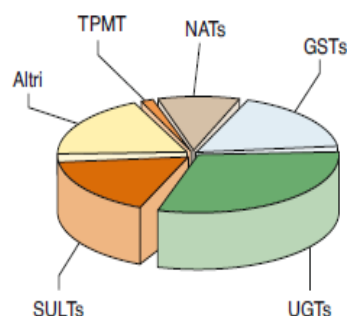
Alcune di queste reazioni non aumentano la solubilità della molecola.

Tabella 4-3. Reazioni di fase II

Tipo di coniugazione	Reattivo endogeno	Transferasi (localizzazione)	Tipi di substrati	Esempi
Glucuronazione	Acido glucuronico-UDP	Glucuronil-UDP transferasi (microsomi)	Fenoli, alcoli, acidi carbossilici, ossidrilamine, sulfonamidi	Nitrofenolo, morfina, paracetamolo, diazepam, <i>N</i> -idrossidapsone, sulfatazolo, meprobamato, digitossina, digossina
Acetilazione	Acetil-CoA	<i>N</i> -acetil transferasi (citoplasma)	Ammine	Sulfonamidi, isoniazide, clonazepam, dapsone, mescalina
Coniugazione con glutatione	Glutatione	GSH-S-transferasi (citoplasma, microsomi)	Epossidi, arenossidi, nitrogruppi, ossidrilamine	Acido etacrinico, bromobenzene
Coniugazione con glicina	Glicina	Acetil-CoA glicina transferasi (mitocondri)	Acetil-CoA derivati di acidi carbossilici	Acido salicilico, acido benzoico, acido nicotinico, acido cinnamico, acido colico, acido deossicolico
Solfoconiugazione	Fosfoadenosil-fosfosolfato	Solfotransferasi (citoplasma)	Fenoli, alcoli, ammine aromatiche	Estrone, anilina, fenolo, 3-idrossicumarina, paracetamolo, metildopa
Metilazione	<i>S</i> -adenosil metionina	Transmetilasi (citoplasma)	Catecolamine, fenoli, ammine	Adrenalina, dopamina, piridina, istamina, tiouracile
Coniugazione con acqua	Acqua	Epossido idrolasi (microsomi)	Arenossidi, ossirani <i>cis</i> -disostituiti e monosostituiti	Benzopirene 7,8-epossido, stirene 1,2-ossido, carbamazepina epossido
		(citosol)	Ossidi di alcheni, epossidi di acidi grassi	Leucotriene A ₄

Nella tabella 4.3 abbiamo degli esempi di reazioni, come ad esempio la **coniugazione con glicina** che troviamo nell'acido salicilico, oppure per quanto riguarda la **glucuronazione** abbiamo un elenco di farmaci non esaustivo, come il nitroferolo, la morfina, lo stesso paracetamolo. In realtà il paracetamolo come tale viene coniugato con l'acido glucuronico, mentre quello che viene coniugato con il glutatione non è il paracetamolo ma è il metabolita del paracetamolo, cioè il paraminobenzopirone, che è un catabolita tossico. La **metilazione** ne abbiamo già parlato a proposito delle COMT, Catecol-o-metiltrasferasi, quindi la reazione riguarda le catecolamine, come l'acido vanilmandelico prodotto del metabolismo finale delle catecolamine deriva da una metilazione, che deriva a sua volta prima da un ossidazione operata prima dalle MAO, rimozione ossidativa del gruppo aminico e poi dopo da una reazione di metilazione delle COMT. Dobbiamo ricordare che il dire prima e dopo di una reazione non mi determina il prodotto finale, perché se le reazioni agiscono in maniera inversa prima l'una e poi l'altra il prodotto finale sarà sempre uguale. Inoltre queste reazioni che agiscono sulle catecolamine aiutano a capire che queste non agiscono soltanto sugli xenobiotici, ma anche su sostanze endogene del nostro organismo. Infatti tramite questo meccanismo le catecolamine endogene vengono eliminate. Le catecolamine vengono distinte in endogene ed esogene, le esogene sono quelle che noi introduciamo come farmaci, l'adrenalina.

Il grafico a torta che riguarda le reazioni di coniugazioni, e vediamo come una grande fetta superiore al 25% riguarda la coniugazione con l'acido glucuronico, ma sono importanti anche le solfatazioni, ecc...



Biotrasformazioni extra epatiche

Biotrasformazioni extraepatiche	
CYP	Tessuto
1A1	polmone, rene, GE, pelle, placenta, linfociti
1B1	pelle, rene, mammella, prostata, utero, feto
2A6	polmone
2B6	polmone, GE
2C	GE, laringe, polmone
2D6	GE
2E1	polmone, placenta
2F1	polmone, placenta
2J2	cuore
3A	GE, placenta, feto, utero, rene, polmone
4B1	polmone, placenta
4A11	rene

Sappiamo che le reazioni di biotrasformazione non avvengono solo nel fegato ma che in altri organi sempre tramite l'espressione di diversi citocromi in vari organi e tessuti. Nella slide vediamo un elenco dei citocromi collegati con i vari organi in cui sono presenti dove ad esempio la sigla GE sta per tratto gastroenterico; spesso viene fuori che la placenta è un tessuto con un'importante capacità biotrasformativa, durante la gravidanza ha un'attività enzimatica propria, infatti il fegato del feto è ancora immaturo

per poter provvedere alla trasformazione degli xenobiotici, quindi a questa mancanza provvedono il fegato della madre e la placenta. Possiamo dire che tutti i tessuti hanno una loro capacità biotrasformativa, però nell'economia dell'organismo l'organo principale è il fegato.

Fattori che influenzano il metabolismo degli xenobiotici

1. **Polimorfismi genetici**
2. **Specie** → è importante perché un farmaco prima di arrivare all'uomo viene studiato sugli animali, quindi la farmacocinetica e la biotrasformazione si studia prima negli animali. La capacità biotrasformativa dipende dalla **specie**, ciò significa che il topo, il coniglio, il ratto non sono uguali all'uomo. Le agenzie regolatorie richiedono i dati di farmacocinetica sull'animale, anche se tuttavia questi dati non possono essere associati all'uomo, in altri termini la farmacocinetica è un qualcosa di specie-specifico.
3. **Età** → è un altro fattore importante, come dicevamo prima sul feto che ancora non ha sviluppato, maturato la capacità biotrasformativa e anche dopo la nascita ha una capacità biotrasformativa inferiore. Tipicamente la coniugazione con acido glucuronico è deficitaria, infatti spesso alla nascita il bambino presenta un ittero fisiologico del neonato, che ha una serie di cause. Esso in parte è dovuto anche all'emolisi durante il parto, ma è dovuto anche alla ridotta capacità coniugativa dell'acido glucuronico con la bilirubina. La bilirubina è il catabolita finale dell'eme e viene coniugata con acido glucuronico, per aumentarne la solubilità e prende il nome di **bilirubina diretta** ed è quella eliminabile proprio perché coniugata. Nel neonato questa capacità è deficitaria quindi aumenta la **bilirubina indiretta** che viene eliminata, riversata nel sangue e raggiunge i tessuti dove determina l'ittero. I bambini con l'ittero vengono monitorati e se la bilirubina aumenta la concentrazione di bilirubina diventa tossica per il SNC, passa e si accumula nei gangli della base. Inoltre la riduzione della capacità biotrasformativa può verificarsi anche nell'anziano, però quelle più tipiche sono quelle dell'età neonatale, soprattutto nei bambini nati pretermine.
4. **Fattori patologici** → nelle patologie epatiche come la cirrosi epatica, il cancro del fegato si ha capacità biotrasformativa ridotta. In realtà nella cirrosi a causa della

rigenerazione epatica si può verificare un momento transitorio di aumentata capacità biotrasformativa. Non vi sono solo le patologie epatiche ad influenzare la capacità biotrasformativa, ma anche altre come:

- a. Ipotiroidismo;
- b. ipossiemia;
- c. Mal nutrizione (estrema) → pensando all'acido glucuronico che si forma a partire dal glicogeno, a sua volta formato dal glucosio. Se il fegato è svuotato di glicogeno questo diminuisce la capacità biotrasformativa.

5. **Dieta.**

6. **Fumo di sigaretta**

7. **Inquinanti ambientali.**

ELIMINAZIONE

La maggior parte degli xenobiotici vengono eliminati per via renale tramite filtrazione glomerulare. Tutto il processo della biotrasformazione infatti mira a rendere la molecola dello xenobiotico più idrosolubile, quindi più filtrabile a livello renale.

Una minoranza di xenobiotici vengono eliminati per via epatica, cioè secreti con la bile, riversati nel lume intestinale ed eliminati con le feci.

Filtrazione glomerulare

Equivalere alla clearance renale. La **clearance della creatinina** è di 120 ml di sangue al minuto. Per misurare la filtrazione glomerulare abbiamo bisogno di una sostanza che venga secreta a livello del glomerulo e che non venga riassorbita a livello tubulare né tanto meno secreta. La creatinina risponde a queste caratteristiche ed è comoda perché si misura dal sangue tramite una formula. Ricordiamo che la creatinina deriva dalla creatina muscolare, quindi è un valore che si mantiene costante e che varia solo in particolari stati metabolici.

Un'altra sostanza che viene utilizzata è l'**inulina**, che viene filtrata e non viene riassorbita.

Se vogliamo misurare il flusso renale dobbiamo utilizzare il **PAI, acido paramminoippurico**, una sostanza che viene totalmente filtrata e totalmente secreta a livello tubulare. Esso ci dà la misura del flusso ematico che è 600 ml. La clearance rappresenta circa un quinto del sangue che arriva al rene, circa il 20%

Il **glomerulo** è caratterizzato da capillari discontinui; esso è un setaccio abbastanza specifico, fa passare molecole con peso molecolare inferiore a 5 kDa, fa passare i cristalloidi (ioni, sostanze coniugate con acido glucuronico), mentre non fa passare i colloidali, le proteine, anzi sappiamo che la presenza di proteine nelle urine è un dato patologico, come la microalbuminuria che è un dato di danno glomerulare. Il filtro implica che i grossi farmaci biologici, come gli anticorpi monoclonali, non vengono

filtrati, ma vengono eliminati tramite un'altra via. I farmaci piccoli, le molecole di sintesi e i loro cataboliti vengono eliminati in questo modo.

Dopo essere stati filtrati possono essere anche riassorbiti.

Il **riassorbimento** abbiamo detto dipende dal fenomeno della ionizzazione nelle urine, molto spesso è un fenomeno che si basa sulla diffusione passiva che si verifica nella preurina a livello dell'epitelio tubulare in base se le sostanze sono idrofobe.

Ci sono vari fenomeni di riassorbimento:

- **riassorbimento dipendente dalla diffusione passiva** → Il riassorbimento passivo può essere influenzato variando il pH delle urine. Nelle urine acide farmaci acidi si trovano sotto forma indissociata e possono essere riassorbiti, mentre sostanze alcaline in urine acide si trovano in forma associata e non possono essere riassorbiti. Il contrario si applica alle urine alcaline.
- **riassorbimento mediato da trasportatori** → vale per le sostanze endogene (glucosio e aminoacidi) che vengono filtrati e riassorbiti di concentrazione plasmatica e urinaria.

Escrezione epatica

L'escrezione epatica avviene tramite la bile, la quale, dopo essere stata raccolta nella colecisti, viene riversata nel duodeno e spesso si parla di molecole molto piccole di farmaci presenti nella bile, molecole sempre glucuronico-coniugate. Ci sono dei meccanismi di trasporto specifico che presiedono alla secrezione di xenobiotici nella bile. Si tratta di 4 sistemi di trasporto attivo:

1. uno per anioni
2. uno per cationi
3. uno per acidi biliari
4. uno per le sostanze neutre

L'escrezione epatica è importante perché ad essa si associa il **circolo entero epatico**: i farmaci che vengono secreti nella bile, arrivano nell'intestino, ove vengono staccati dall'acido glucuronico (beta glucuronidasi) per essere riassorbiti e arrivare di nuovo al fegato. Quindi si ha assorbimento → fegato → circolazione sistemica → fegato → biotrasformazione → eliminazione con la bile → interazione con l'intestino → riassorbimento → fegato. Il ricircolo epatico riguarda solo una piccola frazione del farmaco ma ha l'effetto di prolungare per lungo tempo l'emivita di alcuni farmaci. Il circolo entero epatico ha anche un significato di risparmio perché riguarda alcune vitamine, come la D e la B12, gli estrogeni e in primo luogo gli acidi biliari. Gli acidi biliari vengono prodotti dal fegato a partire dal colesterolo, vengono secreti nella bile e arrivati nell'intestino sono necessari per la formazione di micelle e permettere l'assorbimento dei grassi. Se questi acidi biliari non venissero riassorbiti il fegato dovrebbe ogni volta riformarli. Questo è un meccanismo che si sfrutta per alcuni farmaci che sono ipocolesterolizzanti, le **resine a scambio ionico**, che si possono somministrare ai pazienti con colesterolo alto. Il meccanismo di funzionamento prevede che arrivate nell'intestino non vengono riassorbiti e scambiano un anione cloro, legano, adsorbono questi acidi biliari e li fanno eliminare con le feci, facendo consumare acidi biliari al fegato. Non sono farmaci molto efficaci, ma abbassano del 20% le LDL. Questi farmaci inoltre possono influenzare l'assorbimento anche di altre sostanze.

Vie di eliminazione "secondarie"

Ci sono altre vie che non hanno interesse nel bilancio dell'escrezione del farmaco ma hanno interesse in particolari condizioni avverse.

Ad es. vi è l'**eliminazione nel latte**: vi sono farmaci che vengono eliminati nel latte e questo deve essere messo nella scheda del farmaco, perché durante la lattazione può essere assunto dal bambino e il lattante può anche andare incontro a fenomeni tossici.

Molti farmaci vengono anche escreti tramite **via respiratoria**. Ciò riguarda maggiormente i farmaci inalatori, come gli anestetici inalatori che vengono assorbiti a livello alveolare e vengono eliminati a livello alveolare. Quando l'anestesia è finita si toglie la mascherina e si assiste al fenomeno opposto, se dapprima l'anestetico passava dalla fase gassosa alla fase ematica, viceversa quando si toglie la mascherina. La via inalatoria può riguardare anche altre sostanze come ad esempio l'etanolo, che non ha un grosso significato per quanto riguarda il metabolismo dell'etanolo ma è importante dal punto di vista legale, perché la polizia lo utilizza per stimare la concentrazione plasmatica a partire dalla concentrazione nell'aria espirata. Di per sé non ha valore medico legale ma è un preliminare per poi passare alla misura diretta quantitativa nel sangue che determinano le sanzioni penali.

Clearance

E' associata al concetto di escrezione.

E' il rapporto fra un volume e l'unità di tempo, esattamente si tratta della quantità di volume di liquido depurata da una sostanza nell'unità di tempo.

Se avete un acquario, con una pompa depurante, se questa sostituisce un litro d'acqua l'ora, la sua clearance è 1 l/h. La clearance della creatinina dice la quantità di sangue depurata in un minuto, ed è 120 ml/min. Ciò vale anche per i farmaci, dove la clearance diventa il prodotto fra la frazione eliminata nell'unità di tempo e il volume di distribuzione.

Il parametro farmacocinetico fondamentale per descrivere l'eliminazione del del farmaco è rappresentato dalla **clearance totale del farmaco**, definita come il V di plasma contenente la quantità totale di sostanza che viene rimossa dal corpo nell'unità di tempo indipendentemente dalla sua escrezione. Viene espressa come volume x unità di tempo (es ml/min o L/h)

CLEARANCE

La cinetica di eliminazione dei farmaci è di **I ordine**

Nell'unità di tempo viene eliminata una frazione costante (**K_e**) della quantità di farmaco presente nell'organismo.

Con il termine **CLEARANCE (Cl)** si intende il **volume di sangue** virtualmente ripulito nell'unità di tempo dai processi di eliminazione.

La Cl è data dal prodotto tra frazione eliminata nell'unità di tempo (K_e) e il V_d .

$$Cl = K_e \times V_d$$

Per ogni farmaco la clearance ha un valore costante indipendente dalla concentrazione plasmatica

La frazione eliminata ha le stesse regole dell'assorbimento, ovvero entrambi seguono **cinetiche di primo ordine**, cioè una frazione costante di farmaco viene eliminata, e questa costante è espressa dalla costante di eliminazione.

La clearance è una caratteristica intrinseca del farmaco, perchè in virtù delle cinetiche di primo ordine, essa non dipende dalla concentrazione plasmatica: quale che sia la concentrazione di farmaco nel sangue, il volume di farmaco depurato nel tempo è sempre la stessa (cinetica di primo ordine). Quando c'è poco farmaco, ne viene eliminato poco; così quando ce n'è tanto, ne viene eliminato molto.

I fattori che influenzano la clearance renale sono:

- scarso legame alle proteine plasmatiche
- elevata lipofilia
- grado di ionizzazione
- sistemi di trasporto attivo a livello tubulare

Molti farmaci possono essere secreti. Ciò vale anche per le sostanze endogene.

Ad esempio la **penicillina G** (ma il discorso si può allargare anche alla famiglia delle beta-lattamine) è una sostanza estremamente idrosolubile, somministrata per via parenterale. Questa ha una distribuzione scarsa, rimane nel sangue ed ha un'affinità per le proteine bassa, quindi viene eliminata così com'è e a livello renale viene secreta a livello tubulare da un sistema di trasporto degli acidi organici, che è lo stesso sistema che presiede al trasporto dell'a. urico, catabolita delle proteine. Questo sistema può essere inibito. Esiste un farmaco che blocca il trasporto tubulare renale, il **probenecid**, usato contro la gotta. Esso è un uricosurico, ovvero inibisce il riassorbimento di a. urico, era anche stato utilizzato per antagonizzare la secrezione tubulare di penicillina. La quale verso gli anni '40- '50, quando venne scoperta era considerata un farmaco "prezioso", per cui essa dopo che si eliminava dall'organismo veniva recuperata. L'approvvigionamento di beta-lattamina, ai nostri giorni non è più un problema, ma in passato si è utilizzato il probenecid per inibire la secrezione tubulare di penicillina G, aumentandone l'emivita.

Altro farmaco utilizzato contro la gotta è l'**allopurinolo**, che invece è un inibitore della produzione dell'a. urico.

Emivita

L'**emivita** ($t_{1/2}$) è un parametro farmacocinetico che indica il tempo richiesto per ridurre del 50% la quantità di un farmaco nel plasma o nel siero (nel sangue). L'emivita, o tempo di dimezzamento di un farmaco, è inversamente proporzionale alla sua clearance (Cl) e direttamente proporzionale al suo volume di distribuzione (V_d) secondo la formula

$$t_{1/2} = 0,7 \cdot \frac{V_d}{Cl}$$

dove la costante 0,7 è un'approssimazione del logaritmo naturale di 0,2

$$\ln(0,2) : -0,693...$$

T_{1/2} è un parametro specifico di ogni farmaco: il T_{1/2} di eliminazione dice quanto tempo ci vuole affinché la concentrazione plasmatica si dimezzi.

Dopo circa 5 T_{1/2} approssivamente, non c'è più farmaco nell'organismo; mentre con un'emivita, se ne ha metà, 2 emivite, si ha il 25 %, dopo 5 non c'è più farmaco. Il T_{1/2} è influenzato anche dal volume di distribuzione [ricorda = Il Volume di distribuzione (Vd) è il rapporto tra la dose e la concentrazione plasmatica del farmaco all'equilibrio distributivo. Si misura in litri (L) o meglio in litri/kilogrammo (L/Kg)]. Farmaci che hanno un elevato Vd, hanno emivita più lunga, e viceversa per quelli che hanno un breve Vd. Se il Vd è alto significa che il farmaco si è accumulato in alcuni distretti dell'organismo, e quando la concentrazione plasmatica del farmaco diminuisce, si ha un ridistribuzione, che addolcisce il decremento delle concentrazioni plasmatiche, allungando l'emivita.

Per concludere la farmacocinetica, ricordiamo a cosa è uguale la **costante di eliminazione**: $K_e = \ln 2 / T(1/2)$, dove $\ln 2$ è 0,693.

Somministrazioni multiple

Pensiamo ai farmaci anti-depressivi, agli antibiotici dove le somministrazioni singole non hanno effetto. In questo caso abbiamo concentrazioni plasmatiche non costanti, oscillano tra un minimo ed un massimo, ma non arrivano a zero. Idealmente si realizza lo **stato stazionario o steady state**, condizione nella quale "tanto ne entra, tanto ne esce".

Significa che si è raggiunta una "media", questo vale per le somministrazioni orali, e per quelle parenterali non endovenose.

Il raggiungimento dello SS è un parametro indipendente dalla dose, perchè indipendentemente da quanto farmaco diamo raggiungeremo lo SS e il tempo del suo raggiungimento dipende dall'emivita e sarà sempre lo stesso per ogni farmaco. Si raggiungerà prima se l'emivita è breve, dopo se è lunga. In ogni caso per somministrazioni ripetute, il raggiungimento dello steady-state



richiede un tempo pari a 4-5 emivite. La spiegazione è che sono cinetiche di primo ordine, per cui la quantità di farmaco che arriva o se ne va, dipende solo dalla K_a o K_e . In altri termini le frazioni assorbite o eliminate sono sempre frazioni costanti. Dal punto di vista grafico:

Quando si somministra il farmaco, c'è una fase di assorbimento e poi di eliminazione.

Se somministriamo il farmaco ad un intervallo di sei emivite, abbiamo esattamente la situazione qui rappresentata, cioè un'oscillazione plasmatica tra zero e il picco. Anche questo è uno steady state, con oscillazioni ampie, con una concentrazione media plasmatica.

Ammettiamo adesso che, il farmaco venga somministrato ripetutamente, ad intervalli inferiori alle 6 emivite, quindi una o due emivite. Ciò significa che ancora la concentrazione plasmatica non è zero, per cui si sommeranno le concentrazioni. Ed è quello che succede in molti casi reali. In pratica a 5 emivite, ritorniamo allo steady state.

Quando utilizziamo farmaci con emivita lunga (tipo due settimane), per arrivare allo steady state serviranno settimane, se non mesi. Allora per arrivare prima allo steady state si utilizza la **dose da carico**, ovvero si utilizza una dose più alta all'inizio, e a proseguire si danno dosi più basse, dette di mantenimento. Questo non vuol dire che il tempo di raggiungimento dello steady state dipende dalla dose, perché è sempre uguale a 5 emivite, ma la sua concentrazione invece sì. Essa dipende:

- dalle dose
- dagli intervalli di somministrazione → Più spesso si dà, più la concentrazione di steady state sarà alta.

Farmaci con emivita lunga sono:

- l'*amiodarone*, un anti-aritmico.
- la *cloroquina*, farmaco antimalarico con $T(1/2)$ molto ampio

Formula per calcolare la dose da carico orale:

$$\frac{V_d \times C}{F}$$

V_d = Volume di distribuzione
 C = concentrazione del farmaco nel siero
 F = ?

La dose da carico per un farmaco per iniezione endovenosa = $V_d \times C$.

Formula per la dose di mantenimento a somministrazione orale:

$$\frac{Cl \times C \times T}{F}$$

Cl = clearance
 C = concentrazione del farmaco nel siero
 T = tempo fra una somministrazione e l'altra

VARIABILITÀ DI RISPOSTA AI FARMACI

- **variazioni che dipendono dall'individuo (dipendenti dal sistema biologico):**
 - farmacogenetica
 - fattori non geneticamente determinati
- **variazioni che dipendono dalla ripetuta somministrazione (non dipendenti dal sist biologico)**

Fattori geneticamente determinati:

- **specie** → motivo per il quale nello sviluppo preclinico si studiano gli aspetti tossici di un farmaco su diverse specie animali (talidomide, contro la nausea in gravidanza-> grave teratogeno = focomelia ovvero arti corti simili alle foche, studiare il farmaco in animali gravidi)
- **razza**
- **Sesso**
- **variazioni della produzione enzimatica** → ad esempio il favismo, descritto da Ippocrate, in cui i soggetti dopo aver mangiato fave hanno ematuria a causa di questa massiccia emolisi. Sappiamo che è collegata al deficit di G6Pdh che nei rbc protegge dai radicali dell'ossigeno producendo il NADPH. Sensibilità a fave e a farmaci ossidanti.
Caso particolare: profarmaci che necessitano di attivazione epatica: **clopidogrel**, antiaggregante piastrinico, dopo un episodio trombotico, farmaco salvavita importantissimo. Esso viene assorbito nell'intestino e convertito da esterasi intestinali, poi nel fegato viene ossidato dal CYP che converte il 15% del farmaco somministrato in farmaco attivo. Il CYP2C19 che determina questa trasformazione, può essere colpito da polimorfismi diversi, che producono una mancanza dell'effetto terapeutico del farmaco. L'FDA ha fatto aggiungere nello scatolo del farmaco una nota: black box con scritto dentro che è inefficace nel 25% degli individui, pay attention.
- **variazione dei processi di assorbimento dei farmaci (vit. B12, ceruloplasmina)**
- **polimorfismi dei recettori**

Per polimorfismo si intende una variante genetica che è stabilmente espressa nella popolazione, non è una mutazione (=> meno frequente) e prevede una percentuale non inferiore al 4% e stabile.

Essi esistono perchè sono variazioni genetiche che non subiscono una pressione evolutiva.

Per esempio in Africa con la malaria è presente l'anemia falciforme in maniera più espressa ma allo stesso tempo il soggetto anemico è meno suscettibile al plasmodio della malaria.

Che vi sia influenza del genotipo sulla risposta farmacologica, si vede ad esempio nei gemelli omozigoti, ove il T1/2 dell'antipirina è identico; mentre se lo vediamo negli eterozigoti non c'è nessuna concordanza data la variabilità genetica.

La ricerca dei polimorfismi si fa in molti farmaci es warfarin ecccccc

Fattori non geneticamente determinati:

- **peso corporeo** → influenza la distribuzione del farmaco, soprattutto per un farmaco lipofilo.

- età
- dieta
- comorbidità e patologie
- fattori psicologici

Farmacogenetica → branca che è iniziata da 40-50 anni, studia la farmacocinetica e la farmacodinamica in relazione alla costituzione genetica individuale.

Farmacogenomica → è una branca più recente, una nuova branca della biomedicina che utilizza dati del sequenziamento del genoma umano per predire risposte ai farmaci e quindi identificare bersagli che riguardano più il genotipo che il fenotipo

Tolleranza → diminuzione della risposta ad una certa dose del farmaco di solito come conseguenza di una somministrazione continuata.

Tachifilassi → diminuzione rapida della risposta ad una certa dose del farmaco (dopo poche e ripetute somministrazioni a breve distanza). Un esempio è quello dei decongestionanti nasali, dei simpaticomimetici come la ossimetazolina, che inizialmente danno beneficio immediato, ma dopo poche ore con la stessa dose non si avrà più effetto e si deve aumentare finché non si raggiunge un plateau.

Resistenza → è il caso dei trasportatori MDR (multidrug resistance) responsabili ad es. dell'espulsione dei farmaci citotossici (es. antitumorali) dalle cellule tumorali conferendo resistenza ai farmaci antitumorali.

CONSIDERAZIONI GERIATRICHE

Gli anziani costituiscono più del 13% della popolazione ma consumano il 35% dei farmaci almeno, quindi meritano attenzione:

- l'assorbimento dei farmaci è ridotto per l'atrofia delle superfici di assorbimento (cute, mucose ecc.);
- si ha riduzione della produzione di enzimi GE, aumento pH gastrico e riduzione del flusso ematico intestinale e della motilità intestinale.

La **distribuzione del farmaco** è alterata a causa della:

- riduzione della gittata cardiaca
- riduzione dell'acqua corporea totale
- riduzione della massa magra ed aumento percentuale della massa corporea.
- alterazione di processi di assorbimento interno
- alterazione della composizione delle proteine plasmatiche carriers (aumento di alfa1 gp acida)
- riduzione della massa epatica e flusso ematico al fegato
- alterazione dell'espressione di enzimi microsomiale
- riduzione dell'escrezione renale → data dalla riduzione di tutti i parametri renali. Questò è il più importante da considerare.

Per queste ragioni le reazioni avverse aumentano in rapporto all'età.

Gli anziani che devono assumere più farmaci sono più soggetti ancora ad ADR, che causano almeno il 15% dei ricoveri ospedalieri ed esse vanno segnalate nella farmacovigilanza.

Le più frequenti adr negli anziani dipendono dall'uso di: antipertensivi, antiparkinsoniani, antipsicotici e antidepressivi.

Interessante da notare poichè le ADR più gravi sono quelle che alterano il sensorio, quindi ad esempio: antipertensivo-> eccessivo abbassamento PA -> sincope -> l'anziano cade e si rompe il femore (il minimo), e a causa dell'intervento e convalescenza l'anziano si indebolisce e non ce la fa, o addirittura la caduta può essere di per sè letale.

Per **polifarmacia** si intende l'uso di svariati farmaci per diverse malattie, il rischio di interazione aumenta, le adr aumentano, ma riguarda anche i prodotti da banco senza ricetta (OTC) che non sono esenti da ADR. 6% di rischio di interazione usando 2 farmaci, con 5 farmaci il rischio è al 50%, otto farmaci 100%.

INTERAZIONI

Esse possono essere:

- **farmacodinamiche**
- **farmacocinetiche** → le più abbondanti, da non sottovalutare, significa che cambia la risposta al farmaco poichè nel soggetto non si trova più quella quantità di farmaco attivo.
 - o in fase di assorbimento orale:
 - modificazioni del pH gastrico
 - neutralizzazione
 - modificazioni del transito GI
 - alterazioni della mucosa GI
 - inibizione della flora batterica
 - o in fase di assorbimento parenterale:
 - modificazioni del flusso ematico (anestetici locali - adrenalina)
 - o in fase di distribuzione
 - spiazzamento dei farmaci dai siti di legame con le proteine plasmatiche
 - o in fase di biotrasformazione:
 - induzione enzimatica
 - inibizione enzimatica
 - o in fase di escrezione:
 - alterazione del legame alle plasma proteine e quindi della filtrazione glomerulare
 - alterazione della secrezione tubulare
 - alterazione del flusso ematico renale
 - alterazione del pH urinario
- **farmaceutiche**

CONSIDERAZIONI PEDIATRICHE

I processi di crescita danno cambiamenti a diversi livelli nell'effetto di un farmaco. Ad es il rapporto massa magra/massa grassa, che cambia nel periodo neonatale, nell'infanzia ecc. Diciamo che il neonato tipicamente ha una massa grassa relativamente superiore, dai 9 mesi ai 2 anni.

Assorbimento

- **Tratto GI:**
 - Nei neonati lo svuotamento gastrico è particolarmente lento (6-8 ore), poi c'è la questione del rigurgito dopo il pasto, pericolosissimo perché può causare polmonite da inalazione → assorbimento ritardato;
 - il pH dello stomaco è tipicamente più acido → i farmaci acidi sono assorbiti più velocemente mentre i basici più lentamente.
- **Pelle:**
 - Derma ed epidermide sottili;
 - tendenza ad assorbire maggiori quantità di farmaci somministrati topicamente → può risultare in effetti sistemici indesiderati (es. creme cortisoniche).
- **Massa muscolare:**
 - minore massa muscolare con circolazione periferica scarsamente sviluppata;
 - diminuita velocità di assorbimento dopo iniezioni IM.

Distribuzione

- **Variabile quantità di grasso corporeo** → alla nascita 12%, a 1 anno 30%, a 5-6 anni 12/, poi lento aumento fino alla pubertà → i livelli ematici di farmaci liposolubili sono determinati dalla quantità di grasso corporeo.
- **Legame alle proteine** → diminuita disponibilità e capacità di legame delle proteine plasmatiche → aumentate concentrazioni plasmatiche dei farmaci
- **BEE** → non è matura fino a circa 2 anni di età → i farmaci si distribuiscono più facilmente al cervello con potenziali effetti tossici. Ad es la bilirubina nell'ittero fisiologico si monitora accuratamente per evitare encefalopatie da intossicazione. Altro es. Il **cloramfenicolo** che è un buon antibiotico non è indicato nei bambini poiché è pericolosissimo e causa la sindrome grigia o sindrome del bambino grigio, in quanto viene metabolizzato mediante acetilazione e poi successivamente glucuronato ed escreto, ma nel bambino piccolo viene eliminato più lentamente (glucuronazione meno efficace) e può attraversare la BEE e va a danneggiare i gangli della base, dando cianosi, ipossia, ipotono muscolare e mortalità elevata.

Biotrasformazione

- **Diminuita attività degli enzimi epatici** → diminuita velocità di biotrasformazione → può risultare in effetti tossici.

Eliminazione

- **La velocità di filtrazione glomerulare è il 30-50% di quella degli adulti** → allungamento dell'emivita dei farmaci escreti mediante filtrazione glomerulare
- **Diminuita secrezione tubulare** a causa di:
 - minor numero di cellule tubulari
 - tubuli più corti

- o minor flusso epatico
- o sistemi di trasporto meno attivi

L'emivita dei farmaci escreti mediante secrezione tubulare è, pertanto, più lunga.

- **pH delle urine** → più acide nella prima infanzia (pH costante giorno e notte). Poi nei bambini più grandi e negli adulti il pH è più basico di giorno e più acido di notte → la maggiore acidità delle urine risulta in aumentato riassorbimento di farmaci acidi.

SVILUPPO DI UN FARMACO

	Pre Clinical Testing	Phase I	Phase II	Phase III	FDA	Approval
Years	3.5	1 - 2	2 - 4	4 - 6	1.5	Total = 12 - 17
Test Population	Laboratory and Animal Studies	20 to 100 Healthy Volunteers	100 – 300 Patient Volunteers	1,000 to 3,000 Patient Volunteers	Review Process	Post Marketing Safety Monitoring
Purpose	Assess Safety and Biological Activity	Determine Safety and Dosage	Evaluate Effectiveness. Look for Side Effects.	Verify Effectiveness, Monitor Adverse Reactions from Long-Term Use		Large Scale Manufacturing ----- Distribution ----- Education
% of all new drugs that pass		70% of INDs	30% of INDs	27% of INDs		

La **ricerca** è quel processo che porta alla realizzazione di una invenzione qualsiasi, mentre lo sviluppo del **brevetto** protegge l'inventore per un periodo limitato, cioè gli garantisce i frutti materiali, economici, del proprio lavoro, per un periodo che in ambito farmacologico dura circa vent'anni. La ricerca in campo farmacologico porta al farmaco; lo sviluppo come tutti i settori, permette di trarre il massimo profitto dalla invenzione. Nello sviluppo, in ambito farmacologico, distinguiamo 2 fasi:

1. **Fase di sviluppo preclinico** → riguarda tutto ciò che si fa prima di arrivare all'impiego del farmaco nell'uomo;
2. **Fase di sviluppo clinico** → comincia quando somministriamo il farmaco all'essere umano per la prima volta.

La parte più corposa nello sviluppo preclinico è quella tossicologica. I dati raccolti nello sviluppo preclinico sono fondamentali per passare alla sperimentazione sull'uomo e si opera sull'animale. A sua volta, nello sviluppo clinico, noi abbiamo delle fasi ben definite, che sono 4. Per passare alla parte clinica, quindi somministrare il farmaco all'uomo, bisogna ottenere una autorizzazione specifica che viene rilasciata da una agenzia regolatrice. In Europa è l'**EMA**. Un'altra barriera si trova tra le fasi 3 e 4 della clinica, questa riguarda l'immissione in commercio; questa autorizzazione che si chiama registrazione, in Italia è chiamata **AICI (autorizzazione all'immissione in commercio)**.

Nello sviluppo preclinico abbiamo, tra i tanti studi, alcuni che vengono svolti in parallelo allo sviluppo clinico, durante le prime fasi, in quanto non necessari per l'inizio della sperimentazione sull'uomo.

Questi sono gli studi, ad esempio, per la **cancerogenesi**, che è sì importante, ma il rischio che un farmaco risulti cancerogeno dipende dal suo uso: un farmaco che è concepito per un uso cronico, a priori ha un rischio per cancerogenesi molto superiore ad un farmaco che si usa una tantum. Per questi farmaci ad uso prolungato, lo studio della cancerogenesi è più importante. Altre informazioni, nella fase di sviluppo, dipendono dalla natura chimica del farmaco, della sua farmaco-dinamica, ad esempio se è mutageno automaticamente viene considerato cancerogeno ma si usa comunque perché in particolari situazioni il bene che produce è superiore al male, anche gli immunosoppressori espongono al rischio cancerogeno proprio perché deprimono il sistema immunitario. Diciamo quindi che per quei farmaci che presentano poco rischio cancerogeno, è consentito effettuare lo studio di cancerogenesi in parallelo.

Il tempo in tutto questo processo è molto importante; il brevetto dura vent'anni, considerato che il brevetto viene depositato quando si inventa il farmaco e per una decina di anni (in media) c'è tutto il processo di sviluppo e quindi il margine temporale che rimane all'azienda per trarne beneficio economico, è di una decina di anni (poi diventa generico e tutti lo possono commercializzare).

Per secoli i farmaci sono stati scoperti più che inventati, nel senso che si è trattato di scoperte fortunate e poi la tradizione incorporava queste scoperte in una sorta di primitiva farmacopea. Fino al XIX o all'inizio del XX secolo era fatta, la farmacopea, dalla scoperta di queste sostanze naturali che venivano utilizzati come farmaci. Anche oggi può capitare: ad esempio, un farmaco che si usa per una malattia si vede, per fortuna, che può curarne un'altra. In linea di massima, però, non funziona così. Adesso è il risultato di una invenzione, non di una scoperta.

Esempi di serendipity

NUOVA INDICAZIONE	FARMACO
Iperensione	Propranololo
Cardiopatía ischemica	Sulfínpirazone
Stato epilettico	Diazepam
Schizofrenia	Clorpromazina
Aritmie	Fenitoina
Aritmie ventricolari	Lidocaina
Alopecia androgenetica	Minoxidil
M. di Parkinson	Amantadina
Artrite reumatoide	Penicillamina

Il processo che porta all'invenzione-farmaco, perlomeno per le piccole molecole sintetiche, ma applicabile anche ai farmaci biologici, segue questo tipo di schema:

1. **Identificazione del target biologico** → cioè il processo biologico che noi vogliamo influenzare. Questo è il risultato della ricerca di base, che si fa prima di tutto nelle università o nei grossi centri di ricerca pubblica, in larga parte no profit, finanziata in larga parte dai governi. Queste ricerche sono poi pubblicate sui giornali scientifici, su Pubmed etc., sia sottoforma di resoconti scientifici che sottoforma di banche dati (che comprendono ad esempio sequenze di acidi nucleici, di proteine..). Tutte queste informazioni sono accessibili a tutti, a chiunque disponga una connessione internet. Il target cosa può essere? Ad esempio scopro un nuovo recettore e lo pubblico e poi si deve capire a cosa può servire questo bersaglio. Si deve capire se stimolando o inibendo questo recettore, possa servire a curare una malattia, cioè se è sfruttabile dal punto di

vista farmacoterapeutico. Ovviamente oltre ad un recettore, può essere un enzima (un qualsiasi enzima), una chinasi, che sono anche queste molto importanti.

2. **Bisogna trovare o meglio sintetizzare, produrre, molecole specifiche in grado di interagire con questo bersaglio** → Questa molecola deve avere affinità prima di tutto, se volete anche attività intrinseca (se parliamo di agonisti) o essere sprovvista di attività intrinseca (se parliamo di antagonisti). C'è un processo che si chiama **HTS**, che significa High-throughput screening. Questa procedura ci permette di testare in tempi ragionevoli, una quantità estremamente grande di composti chimici, parliamo di migliaia, su un particolare bersaglio biologico. Innanzitutto queste migliaia di composti chimici sono raccolti nelle biblioteche chimiche, una raccolta di composti organici; le quantità però, sono nell'ordine del milligrammo o inferiore. Non sono consultabili da chiunque, infatti le **'chemical library'** appartengono ad alcune grandi aziende farmaceutiche oppure aziende specializzate nel produrre queste library per venderle (a prezzi alti, è costoso consultarle). Esistono oggi, oltre a queste library fisiche (i composti esistono realmente) che abbiamo appena detto, delle **chemical library virtuali, in silicio** (cioè al computer). Anche queste sono molto utili ma lo screening non si fa con l'hts ma con dei software appositi che studiano le interazioni tra le molecole virtuali e il bersaglio.

L'**HTS** si avvale della miniaturizzazione, lo screening viene fatto su volumi molto piccoli. Per intenderci si fanno su volumi di nano litri. Questi volumi così piccoli non sono manipolabili dalla mano umana ma da processi automatici, robot e qui vediamo un'altra caratteristica dell'hts, l'automatizzazione. La terza caratteristica, oltre a miniaturizzazione e automazione, è l'output, i dati forniti dall'hts, che vengono analizzati in prima battuta da sistemi informatici.

L'HTS prima di tutto ha bisogno di un **'saggio'** che ci permette di misurare l'attività dei composti che noi stiamo studiando sul bersaglio e questo si fa in maniera molto semplice, esistono diverse possibilità; ad esempio nel caso degli enzimi esistono i saggi enzimatici, che si fanno utilizzando i substrati artificiali che sono particolari e riproducono i substrati naturali (ad esempio se sono proteine, hanno la stessa sequenza di amminoacidi) ma che hanno il vantaggio di contenere gruppi molecolari che permettono facilmente di visualizzare i prodotti di reazione, si tratta ad esempio di sostanze colorate o fluorescenti e, andando a misurare l'assorbanza o lo spettro fotonico, possiamo facilmente risalire alla concentrazione dei prodotti di reazione e quindi all'attività enzimatica. In questi saggi si utilizzano frequentemente anche cellule, che sono transfettate, dove si inserisce il bersaglio biologico in questione mediante trasfezione, facendo produrre un cDNA che produce poi quel particolare bersaglio biologico e poi si misura ad esempio il calcio intra cellulare che può essere alterato da un determinato processo biologico, di solito quando la cellula si 'accende' il calcio aumenta e si 'spegne' quando diminuisce. Tutto questo, come si diceva, è un processo automatizzato, si usa una piastra con migliaia di pozzetti ognuno con un volume di nanolitri, dove è possibile saggiare una sostanza diversa e di solito anche a diverse concentrazioni della stessa sostanza. Alla fine questa piastra viene letta da un altro robot (il primo è quello che mette le sostanze nei pozzetti) e poi i risultati sono analizzati da un software che dirà tra tutti i migliaia di composti che ho provato quali reagiscono con il bersaglio e a che concentrazione. Questo è uno screening sbarrante perché io lo faccio su migliaia di composti ma poi solo 5,10,20 'funzionano' e poi su questi si continua l'analisi.

Il procedimento in silicio è la stessa cosa con la differenza che alla fine, quando ho trovato le molecole di interesse, devo sintetizzarle.

Un'altra possibilità, che può essere parallela ma molto spesso alternativa, è lo **studio di sostanze endogene**. A volte, un farmaco viene inventato non sulla base dell'hts ma sulla base dello studio di

una sostanza endogena che noi definiamo come attiva e che poi noi modifichiamo per cambiarne l'attività o l'affinità o per farla diventare antagonista da agonista è così via. Questo oggi si fa comunemente per quanto riguarda gli ormoni peptidici, infatti i farmaci che vengono usati come ormoni peptidici sono molto spesso analoghi, non hanno la sequenza completamente uguale e non sono prodotti con l'hts ma a partire dalla sequenza dell'ormone endogeno che viene modificata. Ad esempio l'insulina, che si usa molto, oggi sono analoghi e hanno la caratteristica, ad esempio, di essere facilmente assorbite per via transcutanea (insuline rapide) oppure che si assorbono molto lentamente (insuline lente). Anche un altro farmaco che si usa nel diabete, la liraglutide, è un analogo di un altro ormone endogeno che si chiama GLP-1 che non si può usare come farmaco perché ha una emivita di qualche minuto mentre la liraglutide, mutando qualche residuo amminoacidico del glp1, è resistente agli enzimi che degradano il GLP-1 (che si chiamano DDP-4, dipeptide peptidasi 4).

Il **drug design**, ha portato ad esempio negli anni 50', James Black a produrre l'isoprenalina, che è una catecolamina sintetica, simile all'adrenalina, prodotta a partire da questa, attiva sui recettori beta ma non su quello alfa. Questo serviva per ottenere una catecolamina in grado di stimolare i recettori beta nell'asma bronchiale, senza produrre un innalzamento della pressione, agendo sugli alfa. A partire dall'isoprenalina sono stati poi sviluppati i farmaci che si usano oggi nell'asma, che sono beta-agonisti beta2 selettivi, che vanno a stimolare poco il cuore. Dall'isoprenalina lo stesso James Black ha prodotto un'altra classe di farmaci, molto importanti, che sono i betabloccanti. Una volta avuto a disposizione un agonista selettivo beta adrenergico, modificandolo opportunamente, si crea un antagonista beta adrenergico.

3. Quale che sia il procedimento, l'hts o modificando una sostanza endogena, il risultato di questo tipo di analisi porta all'isolamento di un **composto guida**, in inglese **lead**. Questo è un farmaco già buono, utile, interagisce con il bersaglio, però è ancora un po' rozzo per essere il farmaco definitivo. Questo perché non l'abbiamo ancora studiato dal punto di vista della tossicologia, non l'abbiamo ancora studiato estensivamente dal punto di vista farmacodinamico, non abbiamo visto cosa fa sull'animale, sulla persona, non sappiamo nulla sulla farmacocinetica, se si assorbe per os, se ha emivita breve, se si accumula ecc.

Tutto questo bisogna studiarlo. Il composto lead è il punto di partenza per lo sviluppo.

Naturalmente mentre facciamo tutti gli studi detti prima cerchiamo di migliorare il composto lead, che significa ad esempio migliorare l'affinità o lo si fa diventare selettivo. Per quanto riguarda la farmacocinetica ad esempio posso renderlo assorbibile per os, ad esempio esterificandolo per renderlo idrosolubile e poi quando passa dal fegato viene desterificato etc. Inoltre di solito non è uno, come dicevo se ne identificano una manciata e man mano che lo sviluppo procede il numero si restringe, inizialmente nello sviluppo preclinico, sull'animale, e alla fine, nell'uomo ne arrivano pochi, idealmente ne arriva solo 1, talvolta 2. Alla registrazione comunque ne arriva uno, se arriva, perché non è sicuro. Un farmaco, oggi, può essere registrato solo se esiste un vantaggio terapeutico, ad esempio, se ho un farmaco nuovo che è un antipertensivo, questo deve essere messo a confronto con gli altri antipertensivi in commercio e verrà registrato solo se offre vantaggi rispetto agli altri; se il farmaco è l'unico in una malattia dove non ci sono terapie, deve essere messo a confronto con un 'controllo', un placebo, e verrà registrato solo se si dimostra efficace.

FASE PRE-CLINICA

- Svariati tests farmacologici in vivo sugli animali ed in vitro per apprendere quanto piu' è possibile sulle proprietà farmacologiche che avranno importanza in clinica.
- Effetti farmacologici e tossicologici in rapporto alla dose.
- Farmacocinetica negli animali.
- Studi di tossicità acuta e cronica, la cui durata dipende dal tempo (?) che si prevede che il farmaco si somministrerà nell'uomo.
- Tests di mutagenesi e carcinogenesi.
- Tests sulla fertilità e riproduzione.
- Tests atti a valutare la teratogenicità.

Specie animali: topi, ratti, cavie, conigli, cani, gatti, maiali, gerbil e scimmie.

Negli animali si fa tutta una parte che riguarda la farmacodinamica, ma comunque si studia tutta la farmacologia, la tossicologia. Si vede il rapporto dose/effetto, sia farmacologico che tossicologico. Alla fine negli studi preclinici, è importante capire il potenziale terapeutico di questi farmaci. Bisogna tenere un'altra cosa in considerazione nello

studio sull'animale, perché se sto facendo ad esempio uno studio su un antiipertensivo, ho bisogno che l'animale sia iperteso, se ho un farmaco che agisce sulla schizofrenia, ho bisogno che l'animale sia schizofrenico, anche se in questo caso il discorso è molto più complicato, perché è un discorso prettamente umano, però il punto è che il modello animale deve riprodurre alcuni dei sintomi, alcuni parametri misurabili. Ci sono quindi oggi una serie di **modelli animali di malattia**. Si utilizzano molto i roditori per tutta una serie di motivi ma ovviamente non solo, anche le scimmie ad esempio si usano molto. La ricerca sugli animali è imprescindibile. I modelli di malattia sono di vario tipo:

1. **animali modificati geneticamente** → ad esempio gli animali knock-out a cui è stato levato un gene che permette di produrre il modello patologico. Tuttavia, più utile di queste è l'animale knock-in in cui un gene è stato sostituito con un gene umano che identificato come responsabile di una malattia; altri modelli genetici, i transgenici che esprimono un gene esogeno, che sono utili in particolari casi, poiché si inseriscono copie multiple di un gene, infatti si utilizzano come modelli di Alzheimer;
2. **animali dove il modello malattia viene realizzato farmacologicamente** → ad esempio per indurre l'epilessia;
3. **animali dove il modello malattia viene realizzato con trattamenti chirurgici** → ad esempio si può realizzare una insufficienza aortica che porta ad uno scompenso ecc.
4. **animali selezionati con le tecniche dall'allevamento** → ad esempio con questa tecnica, negli anni 70', è stato creato un ceppo di ratto iperteso. Alcuni giapponesi prendevano la pressione di questi ratti e quelli con la pressione più alta li facevano accoppiare.

I criteri di adeguatezza dei modelli sperimentali sono:

- Omologia patogenetica
- Isomorfismo fenomenologico
- Correlazione farmacologica (estrapolabilità):
 - o dose-dipendenza
 - o potenza relativa dei farmaci sovrapponibile a quella osservata in clinica (presenza di veri positivi)

O assenza di effetti con farmaci non efficaci in clinica (assenza di falsi positivi)

Per quanto riguarda la farmacocinetica bisogna ricordare che è un processo specie specifico, per cui va studiata preliminarmente anche nell'uomo.

Per quanto riguarda gli studi sulla **tossicità**, questi comprendono: 1) tossicità dopo somministrazione singola e 2) tossicità dopo somministrazione ripetuta.

Accanto a questi ci sono gli studi sulla **tossicità specifica**, che riguardano la mutagenesi e la cancerogenesi, fertilità e riproduzione e teratogenesi.

Lo scopo di tutti questi studi non è dimostrare l'assenza di tossicità ma il contrario, dimostrare la tossicità e la relazione con la dose. Perché non esiste nessun farmaco che non sia tossico, perché la tossicità è in relazione con la dose. Gli studi permettono di identificare il **profilo di sicurezza**, cioè l'indice terapeutico e l'indice di maneggevolezza. In parole semplici ci permette di definire il margine di dose all'interno del quale posso agire con un certa di sicurezza nell'uomo. Questo è l'obiettivo di base. Quando poi vengono messi in commercio possono comunque esserci fenomeni di intossicazione acuta o cronica, che dipendono dalle persone. Il rapporto non si deve fare solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo, quali sono gli organi bersaglio del processo patologico, quali sono i sintomi che si manifestano in seguito ad una somministrazione acuta o cronica, perché queste informazioni sono quelle che vengono utilizzate in clinica, nell'uomo, per far fronte ad una intossicazione da farmaci che si possono verificare.

Per la somministrazione singola, si somministra una volta, a dosi diverse (crescenti) su gruppi diversi di animali. Una volta il parametro che si misurava in questi studi era la **DL50**, dose letale 50, cioè quella dose che determina una mortalità del 50% in un gruppo di animali e va definita sempre in relazione alla specie e via di somministrazione. In realtà si misura più che il valore esatto di mortalità, la soglia. I vari studi che si fanno sono importanti per gli studi successivi, ad esempio, lo studio di tossicità a somministrazione singola serve a fare gli studi di tossicità a somministrazione ripetuta, perché, ovviamente, quando si decidono le dosi per la somministrazione ripetuta queste saranno molto più bassi di quelle della somministrazione singola. Quindi per questo i vari studi hanno una sequenza temporale ben precisa.

Nelle somministrazioni croniche di solito si utilizzano dosi più alte che non mostrano un effetto tossico acuto, anche se in qualche caso si possono utilizzare dosi che mostrano un minimo di effetto tossico.

Negli studi di tossicità acuta si fanno somministrazioni singole e poi l'animale si controlla per 15 giorni e può estendersi se per esempio l'animale perde peso o peli e continua a perderlo negli ultimi giorni, allora l'osservazione si prolunga. Negli studi di tossicità cronica c'è un problema per quanto riguarda la durata. Per la durata dell'osservazione, si deve fare riferimento all'impiego previsto nella specie umana. Nei farmaci dove è previsto un impiego indefinito (antiepilettici, antipertensivi etc.) si prevede una durata dello studio, nei roditori, di 6 mesi, come per un'altra categoria di farmaci, quelli che si usano per un periodo limitato della vita ma per più volte, come gli antinfiammatori.

Per quello che si usano per tempi brevi e limitati, lo studio di tossicità cronica deve essere proporzionato alla durata nell'uomo.

I **criteri per gli studi di tossicità acuta** sono che devono essere eseguiti:

- su almeno due tipi di mammiferi
- per almeno due diverse vie di somministrazione

- su animali di ambedue i sessi
- sulla base di un'osservazione per due settimane

I **criteri per gli studi di tossicità cronica** sono che devono essere eseguiti:

- su almeno due specie di mammiferi
- su ambedue i sessi
- con almeno due dosi, di cui una in grado di esercitare effetti tossici
- per la via di somministrazione prevista per l'uso umano

Gli **obiettivi degli studi di tossicità** sono:

- acuta:
 - o ipotesi sulla sintomatologia da sovradosaggio acuto nell'uomo
 - o selezione delle dosi per studi di tossicità cronica
 - o definizione del coefficiente terapeutico
 - o tollerabilità interspecie
- cronica:
 - o ottenere l'accumulo del farmaco e/o dei suoi metaboliti
 - o riconoscere organi bersaglio, evidenziando processi di adattamento funzionale, metabolico ed alterazioni anatomico-patologiche
 - o stabilire la durata del trattamento autorizzabile negli studi di Fase I

Mutagenesi e cancerogenesi

Vi ricordo che non sono sinonimi. Non esistono tumori senza mutazione ma al contrario non vale, esistono mutazioni che non fanno tumori, anzi, per la maggior parte delle mutazioni, per fortuna, è così. La maggior parte delle mutazioni vengono riparate e molte non hanno alcun effetto.

La **mutagenesi** coinvolge alterazioni del DNA (molecole che causano mutazioni attraverso modificazioni covalenti del DNA)

Alcuni tipi di mutazione causano **carcinogenesi** (nel caso in cui la sequenza di DNA alterata codifica per una proteina che regola la crescita cellulare)

Le **sostanze cancerogene** sono sostanze chimiche che causano il cancro.

I **carcinogeni** possono essere:

- **Genotossici**, ossia possono causare mutazioni tramite azione diretta (**carcinogeni primari**) o in seguito a conversione a metaboliti attivi (**carcinogeni secondari**)
- **Epigenetici** ossia possono aumentare la possibilità che un mutageno causi lo sviluppo di un Tumore, ma non sono di per sé mutageni

In ambito di cancerogenesi si distinguono **stimoli inizianti** e **stimoli promuoventi**. Quelli inizianti sono quelli che producono la mutazione e non sono in rapporto alla dose: in teoria, anche una sola molecola di una sostanza iniziante potrebbe generare un tumore. Quelli promuoventi, non fanno mutazione ma stimolano la proliferazione, la crescita: ad esempio gli **ormoni sessuali**, gli **steroidi**. Molti ormoni ad alte dosi sono cancerogeni. Stimoli promuoventi sono anche i **farmaci immunosoppressori** perché il sistema immunitario riesce ad eliminare cellule tumorali.

Tornando alla mutagenesi, non ci interessa, quindi, solo in relazione alla cancerogenesi ma si deve conoscere sempre l'effetto mutageno, perché non possiamo permetterci di avere farmaci mutageni in quanto è un effetto che riguarda la specie, perché se la mutazione è nella linea germinale verrà trasmessa alle successive generazioni. Per questo, farmaci mutageni vengono poco registrati e vi sono solo alcune eccezioni.

Per lo studio del potenziale mutageno (questo si va soprattutto in vitro e su cellule procariote) c'è un test che è molto raccomandato, che è il **test di Ames**. Esso è un test per la mutagenesi che si effettua sulla *Salmonella typhimurium*, in quanto, chimicamente, il DNA è fatto delle stesse cose e quindi i legami tra farmaco e acido nucleico sono uguali indipendentemente dalla specie; oltre ai legami però ci sono i meccanismi di riparazione e quest'ultimi sono diversi invece e anche altri meccanismi sono differenti, basta pensare alle topoisomerasi che sono diverse tra procarioti ed eucarioti. Per tutti questi motivi lo studio della mutagenesi si fa sia in vitro che in vivo, sia su procarioti che su eucarioti. Bisogna sottolineare inoltre, che la mutagenesi considera sia le mutazioni più piccole, puntiformi, sia quelle più grandi, cromosomiche (si dice **effetto clastogeno**: effetto mutageno a livello cromosomico): delezioni, inversioni etc.

Il test si effettua utilizzando ceppi mutati di **Salmonella thiphymurium**. La mutazione impedisce loro di poter sintetizzare l'amminoacido **istidina**. L'istidina è uno dei 20 amminoacidi utilizzati dalle cellule per costruire le proteine, quindi è una molecola di fondamentale importanza per la sopravvivenza delle cellule. I microorganismi vengono fatti crescere in un terreno di coltura dove l'istidina è presente in quantità limitanti (vi è abbastanza istidina da permettere solo un certo numero di divisioni cellulari).

Quindi lo scopo del test è di appurare che un composto che si sospetta essere mutageno possa indurre mutazioni, tra le quali una mutazione in grado di invertire quella che rende impossibile al microorganismo di sintetizzare l'istidina.

Si prepara una coltura per ogni mutageno che si vuole analizzare inserendo anche enzimi microsomiali epatici per la generazione di eventuali metaboliti reattivi. In seguito, per ogni mutageno utilizzato si effettua anche un controllo con una sostanza neutra.

Dalle colture potremo ottenere che :

- 1) Se non si ha la formazione di un certo numero di colonie la sostanza in esame non è mutagena. Lo stesso si osserva nel controllo;
- 2) Se la sostanza che si ritiene mutagena, rende il microorganismo capace di poter sintetizzare nuovamente l'istidina, viene considerato mutageno.

Il **test di Ames** ha il vantaggio di essere rapido, ma ha lo svantaggio che non sempre una positività indica una reale pericolosità del farmaco sull'uomo, così come un test negativo non la esclude.

Per quanto riguarda, invece, i **test di carcinogenicità**, essi sono costosi, richiedono anni e non svelano prontamente la presenza di carcinogeni epigenetici.

Fertilità e riproduzione

Si studia l'effetto sulla gametogenesi, sul comportamento sessuale, somministrando il farmaco sia ai maschi che alle femmine. Poi si somministra durante la gravidanza e si osservano gli effetti su di essa, sul parto, sull'allattamento e sulla seconda generazione. Uno studio che si fa è quello della **teratogenesi**, cioè sulle malformazioni del feto durante la gravidanza, compatibili con la vita ma che possono essere anche molto

gravi. L'effetto teratogeno è quindi obbligatorio da studiare e le autorità regolatorie richiedono studi su due specie animali (roditori e non roditori).

Il tipo e l'entità del danno teratogenico prodotto dipendono dallo stadio dello sviluppo fetale nel quale si verifica l'insulto teratogenico.

Lo sviluppo del feto nei mammiferi passa attraverso 3 fasi:

1. **formazione della blastocisti;**
2. **organogenesi;**
3. **istogenesi e sviluppo delle funzioni.**

Durante la fase 1 i farmaci o gli xenobiotici possono uccidere l'embrione inibendo la divisione cellulare, tuttavia se l'embrione sopravvive, il suo sviluppo successivo non sembra compromesso. L'etanolo costituisce un'eccezione perché influenza lo sviluppo fetale anche in questo stadio precoce.

I farmaci o gli xenobiotici possono, invece, causare malformazioni se somministrati durante il periodo dell'organogenesi (nell'uomo dal 17° al 60° giorno).

Per essere precisi, un farmaco teratogeno si definisce come una sostanza capace di provocare anomalie nello sviluppo dell'embrione, compatibili con la vita prenatale.

Sulla base della teratogenicità esiste una **classificazione dell'FDA in 5 categorie**:

- **A** → farmaci classificati A sono quelli per i quali “studi controllati sulle donne non hanno dimostrato rischi per il feto nel primo trimestre (e non ci sono evidenze di rischio nei trimestri successivi) e la possibilità di un danno fetale appare remoto”. Si tratta del 2,4% dei farmaci registrati negli USA.

Alcuni esempi di farmaci A sono:

- o Elettroliti:
 - cloruro di potassio
 - citrato di potassio
- o Ormoni:
 - tironina
 - tiroxina
- o Vitamine (se non superano l'RDA):
 - calcitriolo
 - colecalciferolo

- **B** → I farmaci classificati B sono quelli per i quali “studi sulla riproduzione animale non hanno dimostrato alcun rischio fetale ma non esistono studi controllati sulla donna gravida, oppure studi sulla riproduzione animale hanno dimostrato effetti avversi (esclusa una riduzione della fertilità) che non sono stati confermati in studi controllati sulla donna nel primo trimestre di gravidanza (e non c'è evidenza di rischio fetale nei trimestri successivi)”. Questi farmaci rappresentano circa il 15,4% del totale dei farmaci registrati negli USA. Alcuni esempi sono:

- o Anti-infettivi:
 - amoxicillina
 - ampicillina
 - eritromicina
- o Anti-istaminici:
 - clorfeniramina

- ciclizina
 - o Simpaticolitici:
 - acebutolo
 - pindololo
- **C →** I farmaci classificati C sono quelli per i quali “studi sull'animale hanno rivelato effetti avversi sul feto (teratogeni, embriocidici, o di altro tipo), ma non esistono studi controllati sull'uomo e/o sull'animale. Il farmaco dovrebbe essere somministrato solo se i potenziali benefici giustificano il potenziale rischio sul feto”. Rappresentano il 34,7% di tutti i farmaci registrati negli USA. Alcuni esempi sono:
 - o Anticolinergici:
 - atropina
 - metixene
 - o Antimalarici:
 - cloroquina
 - primachina
 - o Calcio-antagonisti:
 - nicardipina
 - nimodipina
- **D →** I farmaci classificati D sono quelli per i quali "esiste un'evidenza positiva di rischio per il feto umano, ma il beneficio derivante dall'uso nelle donne gravide può essere accettabile nonostante il rischio (per esempio, se il farmaco é necessario in una situazione che mette a repentaglio la vita della donna o per una grave malattia per la quale altri farmaci più sicuri non possono essere usati o sono inefficaci)”. Rappresentano il 23% del totale dei farmaci registrati negli USA. Alcuni esempi di farmaci D:
 - o Anticonvulsivi:
 - acido valproico
 - fenitoina
 - o Antineoplastici:
 - busulfano
 - 5-fluorouracile
 - o Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina:
 - captopril
 - enalapril
- **X →** I farmaci classificati X sono quelli per i quali “studisull'animale o sull'uomo hanno dimostrato anomalie fetali e/o esiste l'evidenza di rischio fetale basato sull'esperienza umana. Inoltre, il rischio dell'uso del farmaco in donne gravide supera chiaramente ogni possibile beneficio. Il farmaco é controindicato in donne che sono o possono divenire gravide”. Rappresentano circa il 5.4% del totale dei farmaci registrati negli USA. Tra questi farmaci:
 - o Allucinogeni:
 - fenciclidina
 - o Antineoplastici:
 - aminopterina
 - leuprolide

- o Antivirali:
 - ribavirina
- o Sedativi ed ipnotici
 - flurazepam

STUDI ANIMALI DA PRESENTARE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI STUDI CLINICI SUCCESSIVI ALLA FASE I

- interazioni farmacologiche di interesse tossicologico
- tossicità cronica
- test di mutagenesi
- tossicità della funzione riproduttiva
- farmacocinetica
- cancerogenesi

STUDI CLINICI

Secondo il **D.M. 12 maggio 2006** (*“Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le Sperimentazioni Cliniche”*), la sperimentazione clinica può essere intrapresa a condizione che:

- la persona abbia ricevuto informazioni adeguate alla sua capacità di comprendere la sperimentazione e i relativi rischi e benefici (**consenso informato**);
- il protocollo sia stato approvato da un **Comitato Etico** competente nel campo della malattia in questione (eventualmente previa consulenza qualificata).

All'**art.1** si legge che “Il Comitato Etico è un organismo indipendente, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela”.

Il **CE** può essere istituito:

- nelle STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE (ASL, Ospedali, Policlinici)
- negli IRCCS (limitatamente alle sperimentazioni nell’area di ricerca di cui hanno ottenuto il riconoscimento dall’Autorità Competente)

I requisiti minimi per la composizione del comitato etico (D.M. 12 maggio 2006) prevedono la presenza di:

- **Direttore Sanitario**
- **Farmacista della struttura sanitaria**
- **Farmacologo**
- **Due clinici**
- **Un medico di medicina generale**
- **Un pediatra di libera scelta**
- **Esperto in bioetica**
- **Esperto in biostatistica**
- **Esperto in materia giuridica e assicurativa**
- **Rappresentante settore infermieristico**
- **Rappresentante del volontariato per l’assistenza**

All'art. 6 dello stesso decreto si legge che "Il Comitato etico deve emettere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione, tenendo in particolare considerazione:

1. **pertinenza e rilevanza della sperimentazione, impostazione del protocollo e del disegno dello studio**
2. **valutazione benefici-rischi**
3. **idoneità dello sperimentatore**
4. **dossier per lo sperimentatore**
5. **adeguatezza della struttura sanitaria**
6. **adeguatezza e completezza del consenso informato scritto**
7. **polizza assicurativa**
8. **compensi (sperimentatori/struttura) e soggetti (se pertinente)"**

Fase 1

- Determinare che il farmaco non sia tossico in generale ed accumulare informazioni utili per stabilire la dose e l'intervallo delle dosi per gli studi successivi.
- Lo studio viene condotto da **farmacologi** clinici molto esperti, non è a doppio cieco, nè verso placebo.
- Lo studio si concentra sulla **sicurezza a breve termine**, sulla possibile efficacia, sugli effetti farmacologici e sulla **farmacocinetica** dopo singola dose.

Si fa su volontari sani e su un piccolo numero di persone (25-80); si fanno **studi farmacocinetica e farmacodinamica** e di **tollerabilità** (possono esserci reazioni avverse che vanno monitorate). Il 90% delle sperimentazioni in fase 1 esclude popolazioni pediatriche, anziane, femminili.

VOLONTARI COINVOLTI: 25-80

-(il più delle volte sono volontari sani, giovani e di sesso ~~maschile~~)

Fase 2

FASE II

- Iniziale introduzione in pazienti che presentano la malattia o le condizioni per le quali si prevede di utilizzare il farmaco.

FASE IIa

- Stabilire che il farmaco è sicuro nei pazienti così come lo era nei volontari sani.
- Studiare gli effetti (medicamentosi e tossici) per dosi crescenti.
- Lo studio è condotto da clinici **esperti** in maniera aperta o chiusa, ma non verso placebo.

Si fa nel malato (ovviamente con una patologia che è suscettibile a quel particolare farmaco) e serve, in particolare, a stabilire con quali modalità verrà testato in fase 3 e l'indicazione su dove testarlo; ad esempio: un farmaco chemioterapico ma per quale tumore (mammella, testicolo..)? A quale stadio deve essere somministrato? Che posologia (a quale dose, quante volte..)? Vengono infatti,

• **PAZIENTI VOLONTARI COINVOLTI: 50-100**

FASE IIB

- Dimostrare statisticamente che il farmaco è terapeuticamente utile alle dosi consigliate e relativamente sicuro nelle condizioni morbose per le quali sarà indicato.
- Indicare il range di dosi terapeutiche.
- Lo studio viene condotto in doppio cieco, verso placebo e nella forma farmaceutica con cui verrà poi immesso nel mercato.
- Sono coinvolti più centri clinici specializzati.

• PAZIENTI VOLONTARI COINVOLTI: 100-250

malato, dove, quindi, si fanno studi di farmacocinetica e farmacodinamica che nel malato sono diverse, e una fase **2b** che è la fase 2 come l'abbiamo descritta precedentemente. Si valutano anche **eventi avversi ed effetti collaterali**.

gli studi di fase 2, nominati come **studi di dose-finding**. Questi studi spesso si fanno su più gruppi di malati che prendono diverse dosi e un gruppo di controllo (che prende un placebo o, anche se oggi non si dà quasi più, la terapia del momento, quella standard, se c'è). Si fa quasi sempre in cieco (il paziente non sa se prende il farmaco nuovo o il controllo), quasi mai in doppio cieco. Possiamo distinguere la fase 2 in **2a**, uguale alla fase 1 ma sul

Fase 3

FASE III

- Accertare il ruolo del farmaco nella pratica clinica, somministrandolo in un numero elevato di pazienti volontari ed in condizioni che si presumono simili a quelle della normale pratica clinica.
- La durata della somministrazione deve avvicinarsi a quella che presumibilmente si ritroverà in clinica.
- Vengono valutati particolari aspetti del metabolismo: es. dosaggio in nefro- o epatopazienti, interazioni con altri farmaci, concentrazione nel latte materno, passaggio attraverso la placenta, somministrazione a bambini o anziani etc.
- Cercare di scoprire l'insorgenza di effetti tossici rari.
- Lo studio è condotto spesso in confronto con un altro farmaco già utilizzato in quel tipo di malattia, sempre in ambiente clinico controllato.
- Sono coinvolti più centri clinici specializzati.

Serve a determinare l'**efficacia di un farmaco** e a stabilire se la sua efficacia sia superiore alla terapia standard. Bisogna prima stabilire dei parametri arbitrari, definiti end-points (ne esistono di primari, secondari e così via a seconda dell'importanza), a cui si attribuisce un valore, in correlazione all'effetto che si vuole avere e sulla base di questi, si fa una statistica dove si decide se il farmaco è superiore alla terapia standard o meno.

PAZIENTI VOLONTARI COINVOLTI: 250-1000

Fase 4

- Conferma di efficacia in pazienti eterogenei o "trascurati".
- Controllo degli effetti collaterali a lungo termine sulla morbilità e sulla mortalità.
- Eventuale evidenziazione di effetti secondari a carattere positivo (es. propranololo come antiipertensivo; sulfonpirazone come antiaggregante piastrinico) o di dosi differenti per ottenere lo stesso risultato (es. captopril).
- Confronto possibile con altri farmaci con la stessa attività terapeutica.
- Confronti per diverse formulazioni dello stesso farmaco.

Questa fase è detta **farmacovigilanza**, definita come insieme delle attività che vengono intraprese allo scopo di garantire un utilizzo appropriato e sicuro dei farmaci. È uno strumento fondamentale per definire continuamente il profilo di tollerabilità di un farmaco nelle reali condizioni d'impiego e in un numero sufficientemente elevato di pazienti.

Può capitare che farmaci vengano ritirati dopo anni dal momento dell'immissione in commercio.

Farmaci per uso topico

Nei casi in cui sia previsto l'uso topico di un farmaco (principi attivi ed eccipienti) si deve studiare l'**assorbimento** e, se si dimostra che questo è trascurabile, potranno essere omesse le prove di tossicità per somministrazione ripetuta per via generale, le prove di tossicità fetale ed il controllo della funzione riproduttiva (Circ. n. 147 del 27.10.72).

CENNI SU STUDI CLINICI

Lo studio clinico può essere:

- **aperto** → se il pz e lo sperimentatore sanno cosa sta prendendo il pz
- **cieco** → se il pz non sa se sta prendendo il placebo o il farmaco da testare
- **doppio cieco** → né il pz né il medico sanno cosa sta prendendo il pz. Ciò serve ad evitare la forma di condizionamento che può derivare dalla prescrizione del placebo piuttosto che del farmaco.

Per **placebo** (secondo Shapiro e Morris) si intende "... una *componente di una terapia deliberatamente somministrata per il suo **effetto aspecifico**, psicologico o psicofisico, oppure somministrata per il suo presunto effetto specifico, senza che però essa abbia un'attività specifica nei confronti della condizione trattata*". L'effetto psicologico e psicofisiologico prodotto dal placebo è detto **effetto placebo**.

Si distinguono:

- **tipo I, o placebo puri**: sostanze che non hanno alcuna azione farmacodinamica (per esempio, il lattosio);
- **tipo II, o placebo impuri**, che hanno un'azione farmacodinamica che non è però quella per la quale sono stati prescritti (per esempio, complessi multivitaminici).

Negli studi si opera una **randomizzazione** per dividere i pz tra il gruppo del farmaco e quello del placebo. Il primo ad introdurre questo sistema fu J.A. Grib Fibiger (medico danese, premio Nobel nel 1926) nella selezione dei pz per verificare l'efficacia del siero antidifterico.

Può essere prevista una **fase preliminare**, soprattutto negli studi lunghi, per vedere se ci sono soggetti che possano abbandonare lo studio.

Un caso particolare è lo **studio di crossover**, in cui si inverte placebo e farmaco tra i due gruppi. Il vantaggio è immediato perché sugli stessi soggetti si aumenta il numero di persone su cui si saggia il farmaco. Se possibile, questo protocollo viene spesso utilizzato.

FARMACOVIGILANZA - REAZIONI AVVERSE AI FARMACI

La **farmacovigilanza** è tutto l'insieme di attività che garantiscono il profilo di sicurezza e l'appropriatezza prescrittiva di un farmaco.

Naturalmente, nessun farmaco è sicuro al 100 % e infatti nel momento della prescrizione si tiene conto del **rapporto rischio/beneficio**, dove per **beneficio** si intende l'efficacia del farmaco nella pratica clinica quotidiana e per **rischio** la possibilità di comparsa di effetti indesiderati nel pz in seguito alla somministrazione del farmaco.

Gli **obiettivi della farmacovigilanza** sono:

1. Riconoscere, il più rapidamente possibile, nuove reazioni avverse da farmaco (ADRs);
2. Migliorare ed allargare le informazioni su ADRs sospette o già note;
3. Valutare i vantaggi di un farmaco su altri o su altri tipi di terapia;
4. Comunicare l'informazione in modo da migliorare la pratica terapeutica;

Per perseguire questi obiettivi, i **metodi** utilizzati in farmacovigilanza sono:

- **Segnalazione spontanea;**
- **Studi di coorte;**
- **Studi caso-controllo;**
- **Monitoraggio intensivo;**
- **Record linkage;**
- **Banche dati su morbilità/mortalità;**
- **RCT (randomized clinical trial)** → l'obiettivo della maggior parte dei clinical trial è quello di dimostrare l'efficacia del farmaco. La valutazione della safety è, invece, un obiettivo secondario, senza una ipotesi da sperimentare. Tuttavia gli RCT presentano molte differenze con la normale pratica clinica:
 - o Numero di pz → Il numero di pz reclutati in un trial clinico è di solito nell'ordine delle centinaia o delle migliaia, mentre nella pratica clinica normale vengono coinvolti centinaia di migliaia di pz se non milioni;
 - o Durata → L'RCT ha una breve durata, mentre nella vita reale l'effetto farmacologico di una certa terapia può essere monitorata per tempi anche molto lunghi;
 - o Popolazione → Negli RCT la popolazione è selezionata in maniera omogenea sulla base di criteri di inclusione ed esclusione (i gruppi a rischio sono esclusi), mentre nella pratica clinica la popolazione in esame è molto disomogenea;
 - o Problema clinico → Negli RCT è ben definito, mentre è poco definito nella realtà;
 - o Numero di farmaci → Negli RCT il numero di farmaci si limita al farmaco da sperimentare o a pochi altri, mentre nella realtà il pz spesso assume parecchi farmaci;
 - o Dose → Negli RCT la dose è controllata e costante, mentre nella pratica clinica spesso è variabile per errori/dimenticanze del pz;
 - o Profilo d'uso → Negli RCT il profilo d'uso è continuo e ben definito, mentre nella realtà può essere intermittente;
 - o Follow-up → Negli RCT gli eventi vengono ben raccolti, mentre nella reale pratica clinica spesso il follow-up è meno accurato e spesso i dati tendono a sfuggire.

Bisogna poi tenere conto che un ADR, in base alla sua frequenza può richiedere anche una popolazione molto ampia perché sia statisticamente rilevabile come si evince dalla seguente tabella:

<i>Incidenza attesa di ADRs</i>	<i>N° di pazienti da osservare per rilevare 1, 2, 3 eventi</i>		
	1	2	3
<i>1 in 100</i>	300	480	650
<i>1 in 200</i>	600	960	1.300
<i>1 in 1000</i>	3.000	4.800	6.500
<i>1 in 2000</i>	6.000	9.600	13.000
<i>1 in 10000</i>	30.000	48.000	65.000

Va fatta una distinzione tra **reazione avversa** (ADR) ed **evento avverso** (ADE):

- Per **ADR** si intende una risposta nociva e non intenzionale ad un farmaco che avviene a dosi normalmente usate nell'uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia di una malattia o per la modificazione di funzioni fisiologiche (relazione causale farmaco-ADR). (D. Lvo 95/2003)
- Per **ADE** si intende qualsiasi evenienza medica sfavorevole (segno, sintomo, o malattia) non voluta che può comparire durante il trattamento con un farmaco in un paziente o in un partecipante ad una sperimentazione clinica, ma che non ha necessariamente una relazione di causalità con il trattamento stesso.

Le reazioni avverse si possono **classificare** secondo vari criteri:

- **per tipo** (Lancet, 2000) →

TIPO DI REAZIONE	CARATTERISTICHE	ESEMPI	TRATTAMENTO
Tipo A - correlata alla dose (Augmented)	• comuni • correlate alla dose • collegate ad un'azione farmacologica • prevedibili • bassa mortalità	<u>Effetti tossici</u> : tossicità da digossina; sindrome serotoninergica da SSRI <u>Effetti collaterali</u> : effetti anticolinergici da antidepressivi triciclici	Ridurre la dose o sospendere il farmaco Considerare possibili interazioni con terapia concomitanti
Tipo B - non correlate alla dose (Bizarre)	• Non comuni • Non correlate ad una azione farmacologica del farmaco • Imprevedibili • Alta mortalità	<u>Reazioni immunologiche</u> : ipersensibilità alla penicillina <u>Reazioni idiosincrasiche</u> : porfiria acuta, ipertermia maligna. Pseudoallergia (es. rash da ampicillina)	Sospendere il farmaco ed evitarlo in futuro
Tipo C - correlate alla dose e al tempo di somministrazione (Chronic)	• Non comuni • Correlate alla dose cumulativa del farmaco	Soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene da corticosteroidi	Ridurre la dose o sospendere il farmaco. La sospensione può essere prolungata

Tipo D - Ritardate (Delayed)	• Non comuni • Generalmente correlate alla dose • Si manifestano dopo un tempo più o meno prolungato dalla sospensione del farmaco	Teratogenesi. Carcinogenesi (es. adenocarcinoma vaginale da dietilstilbestrolo) Discinesia tardiva	Spesso non esiste trattamento
Tipo E - da sospensione (End of use)	• Non comuni • Si manifestano dubito dopo la sospensione del farmaco	Sindrome da sospensione degli oppioidi. Ischemia cardiaca da sospensione di betabloccanti	Risomministrare il farmaco e sospenderlo gradualmente
Tipo F - Inaspettato insuccesso terapeutico (Failure)	• Comuni • Correlate alla dose • Causate spesso da interazione fra farmaci	Mancata efficacia dei contraccettivi orali se usati con farmaci induttori enzimatici	Aumento del dosaggio Considerare possibili interazioni con terapia concomitanti

- **per gravità** →
 - o grave → decesso / ospedalizzazione / invalidità grave o permanente / pericolo di vita / anomalie congenite o deficit del neonato
 - o non grave
- **per intensità** →
 - o lieve
 - o moderata
 - o rilevante
- **Per frequenza** → Si usa la scala proposta dal CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) →
 - o Molto frequente: > 1/10
 - o Frequente: $\geq 1/100$ - <1/10
 - o Occasionale: $\geq 1/1000$ - <1/100
 - o Rara: $\geq 1/10000$ - <1/1000
 - o Molto rara: <1/10000
- **Per nesso di causalità** →
 - o certa
 - o probabile
 - o possibile
 - o improbabile
 - o sconosciuta o non classificata/classificabile

Nella definizione del nesso logico di causalità, per superare la soggettività dell'operatore sono stati sviluppati gli algoritmi, strumenti che cercano di standardizzare la valutazione e i conseguenti risultati:

- o **algoritmo di Naranjo**
- o **algoritmo di Hutchinson**
- o **algoritmo di Jones**

Si risponde ad una serie di domande, da cui, poi, deriva una score che darà l'interpretazione sul nesso di causalità. Ad es. dall'algoritmo di Naranjo, che si basa su 10 domande a cui rispondere con "sì", "no", "non so", si possono raggiungere le seguenti interpretazioni sul nesso di causalità:

- o $\leq 0 \rightarrow$ dubbia
- o 1-4 $\rightarrow$ possibile
- o 5-8 $\rightarrow$ probabile
- o $\geq 10 \rightarrow$ certa

Il **gold standard** per un sistema di farmacovigilanza consiste in:

1. 300 segnalazioni di ADR/1.000.000 di abitanti all'anno
2. almeno il 30% delle segnalazioni relative ad eventi gravi
3. coinvolgimento di almeno il 10% dei medici

La sospetta reazione avversa si segnala con l'apposita **scheda** scaricabile dal sito dell'AIFA e da inviare al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza

1	INIZIALI DEL PAZIENTE	2	DATA DI NASCITA	3	SESSO	4	DATA D'INSORGENZA DELLA REAZIONE	5	ORIGINE ETNICA	CODICE SEGNALAZIONE
6	DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI*						7	GRAVITÀ DELLA REAZIONE:		
* se il segnalatore è un medico							GRAVE ☐ DECESSO ☐ OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPED. ☐ INVALIDITÀ GRAVE O PERMANENTE ☐ HA MESSO IN PERICOLO DI VITA ☐ ANOMALIE CONGENITE/ DEFICIT NEL NEONATO NON GRAVE			
8	EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR: riportare risultati e date in cui gli accertamenti sono stati eseguiti						9	ESITO:		
							RISOLUZIONE COMPLETA ADR IL __/__/__ RISOLUZIONE CON POSTUMI MIGLIORAMENTO REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA DECESSO IL __/__/__ ☐ dovuto alla reazione avversa ☐ il farmaco può avere contribuito ☐ non dovuto al farmaco ☐ causa sconosciuta			
10	AZIONI INTRAPRESE (specificare):						NON DISPONIBILE			
In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19										

INFORMAZIONI SUL FARMACO			
11	FARMACO (I) SOSPETTO (I) nome della specialità medicinale* A) _____ 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____ B) _____ 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____ C) _____ 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____ 12. LOTTO _____ 15. DURATA DELL'USO: DAL _____ AL _____ 12. LOTTO _____ 15. DURATA DELL'USO: DAL _____ AL _____ 12. LOTTO _____ 15. DURATA DELL'USO: DAL _____ AL _____ 13. DOSAGGIO/DIE _____ 13. DOSAGGIO/DIE _____ 13. DOSAGGIO/DIE _____ 13. DOSAGGIO/DIE _____		
* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo e l'ora della somministrazione			
16. IL FARMACO È STATO SOSPESO? 17. LA REAZIONE È MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE? 18. IL FARMACO È STATO RIPRESO? 19. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE? A: ☐ sì ☐ no A: ☐ sì ☐ no A: ☐ sì ☐ no A: ☐ sì ☐ no B: ☐ sì ☐ no B: ☐ sì ☐ no B: ☐ sì ☐ no B: ☐ sì ☐ no C: ☐ sì ☐ no C: ☐ sì ☐ no C: ☐ sì ☐ no C: ☐ sì ☐ no			
20	INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO È STATO USATO: A: _____ B: _____ C: _____		
21	FARMACO(I) CONCOMITANTE(I), DOSAGGIO, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO		
22	USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI, OMEOPATICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ECC. (specificare): 		
23	CONDIZIONI CONCOMITANTI PREDISPONENTI (se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione)		

INFORMAZIONI SULLA SEGNALEZIONE	
24 QUALIFICA DEL SEGNALETORE ☐ MEDICO DI MEDICINA GENERALE ☐ MEDICO OSPEDALIERO ☐ SPECIALISTA ☐ PEDIATRA DI LIBERA SCELTA ☐ FARMACISTA ☐ ALTRO	25 DATI DEL SEGNALETORE ☐ NOME E COGNOME ☐ INDIRIZZO ☐ TEL. E FAX ☐ E-MAIL
26 DATA DI COMPILAZIONE	27 FIRMA DEL SEGNALETORE
28 CODICE ASL	29 FIRMA DEL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA